

Geometri Diferensial dan Manifold Mulus

Pembaca kumulatif hingga Unit 16

Holger Brenner
Terjemahan Bahasa Indonesia independen

Sumber: *Differentialgeometrie (Osnabrück 2023)*

Tentang edisi ini

Pembaca kumulatif ini menerjemahkan Kuliah 1–16 dan Lembar Kerja 1–16 dari kursus Holger Brenner di Wikiversity berbahasa Jerman. Teks sumber digunakan berdasarkan CC BY-SA 4.0. Terjemahan ini merupakan karya independen dan bukan edisi resmi atau dukungan dari penulis maupun Wikiversity. Setiap gambar mengikuti status hak atau lisensi berkasnya sendiri, yang dicatat pada daftar gambar dan manifest media.

Sumber permanen dan hash revisi dicatat dalam berkas kontrol edisi ini. Rumus, urutan, latihan, penanda solusi, dan atribusi media dipertahankan; ID mesin hanya merupakan lapisan tambahan. Bagian solusi hanya memuat solusi yang benar-benar disediakan oleh sumber.

Proses terjemahan dan produksi edisi dibantu oleh OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra, di bawah arahan pengguna. Kredit penulis, sumber, dan kontributor manusia tetap dipertahankan sebagaimana dicatat dalam edisi dan manifestnya.

Daftar Isi

I	Unit 1	1
1	Kuliah 1	2
2	Lembar Kerja 1	11
	Solusi yang disediakan oleh sumber	15
II	Unit 2	17
3	Kuliah 2	18
4	Lembar Kerja 2	26
	Solusi yang disediakan oleh sumber	29
III	Unit 3	33
5	Kuliah 3	34
6	Lembar Kerja 3	43
	Solusi yang disediakan oleh sumber	47
IV	Unit 4	50
7	Kuliah 4	51
8	Lembar Kerja 4	59
	Solusi yang disediakan oleh sumber	63
V	Unit 5	66
9	Kuliah 5	67
10	Lembar Kerja 5	74
	Solusi yang disediakan oleh sumber	77

VI Unit 6	79
11 Kuliah 6	80
12 Lembar Kerja 6	90
Solusi yang disediakan oleh sumber	95
VII Unit 7	98
13 Kuliah 7	99
14 Lembar Kerja 7	105
Solusi yang disediakan oleh sumber	108
VIII Unit 8	110
15 Kuliah 8	111
16 Lembar Kerja 8	116
Solusi yang disediakan oleh sumber	120
IX Unit 9	122
17 Kuliah 9	123
18 Lembar Kerja 9	131
X Unit 10	135
19 Kuliah 10	136
20 Lembar Kerja 10	144
Solusi yang disediakan oleh sumber	150
XI Unit 11	155
21 Kuliah 11	156
22 Lembar Kerja 11	162
Solusi yang disediakan oleh sumber	169

XII Unit 12	171
23 Kuliah 12	172
24 Lembar Kerja 12	179
Solusi yang disediakan oleh sumber	185
XIII Unit 13	187
25 Kuliah 13	188
26 Lembar Kerja 13	195
Solusi yang disediakan oleh sumber	199
XIV Unit 14	202
27 Kuliah 14	203
28 Lembar Kerja 14	211
Solusi yang disediakan oleh sumber	215
XV Unit 15	219
29 Kuliah 15	220
30 Lembar Kerja 15	229
Solusi yang disediakan oleh sumber	232
XVI Unit 16	235
31 Kuliah 16	236
32 Lembar Kerja 16	243
Solusi yang disediakan oleh sumber	247
Atribusi dan Hak Media	251
Unit 1	251
Unit 2	251
Unit 3	251
Unit 4	252
Unit 5	252
Unit 6	252

Unit 7	252
Unit 8	253
Unit 9	253
Unit 10	253
Unit 11	253
Unit 12	253
Unit 13	254
Unit 14	254
Unit 15	254
Unit 16	254

Bagian I

Unit 1

Bab 1

Kuliah 1: Analisis dan Geometri

Hipermuka

Misalkan

$$h: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

adalah sebuah fungsi terdiferensialkan dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$. Himpunan-himpunan bagian ini dipelajari khususnya dalam konteks teorema fungsi implisit. Jika diferensial total

$$(Dh)_P: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

surjektif untuk setiap titik

$P \in Y$ —dengan kata lain, jika P selalu merupakan titik reguler dari pemetaan itu—maka Y , dalam suatu lingkungan terbuka dari P , homeomorfik dengan suatu himpunan terbuka di $\mathbb{R}^{n-1}$. Selain itu, dalam konteks ini kita telah memperkenalkan ruang singgung pada serat sebagai kernel diferensial total. Ruang ini merupakan subruang vektor berdimensi $(n-1)$ dari $\mathbb{R}^n$, tetapi biasanya dibayangkan melekat pada titik P , yakni sebagai ruang afin-linear. Di titik P , ruang singgung ini menyinggung Y . Kita menyebut Y sebuah *hipermuka*, karena ruang singgungnya berdimensi satu lebih rendah daripada ruang sekitarnya. Untuk

$n = 3$ memang diperoleh sebuah permukaan. Jika kita menggunakan hasil kali dalam standar pada $\mathbb{R}^n$, ruang singgung pada serat juga dapat dipandang sebagai ruang semua vektor yang tegak lurus terhadap gradien

$\text{Grad } h(P)$.

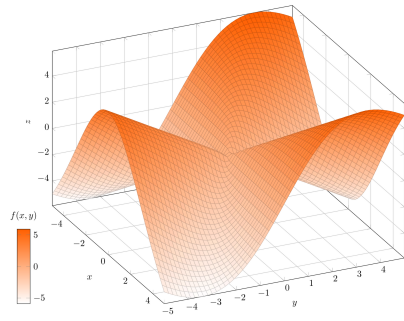
Contoh 1.1. Misalkan

$$h(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

dan kita tinjau serat Y dari h di atas 1, yaitu permukaan bola berjari-jari 1 dengan pusat di titik asal. Diferensial totalnya adalah $(2x, 2y, 2z)$, sehingga di setiap titik permukaan bola setidaknya satu komponennya tidak sama dengan 0; oleh karena itu, h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan $P = (a, b, c) \in Y$. Ruang singgung di P diberikan oleh syarat linear

$$ax + by + cz = 0$$

dan merupakan himpunan semua vektor yang ortogonal terhadap gradien $\begin{pmatrix} 2a \\ 2b \\ 2c \end{pmatrix}$.

Contoh 1.2.

Misalkan

$V \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$ adalah sebuah himpunan terbuka dan misalkan

$$f: V \longrightarrow \mathbb{R}$$

adalah sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Grafik dari f adalah

$$Y = \{(x_1, \dots, x_{n-1}, f(x_1, \dots, x_{n-1})) \mid x_1, \dots, x_{n-1} \in V\} \subseteq V \times \mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}^n,$$

yang juga dapat dipandang sebagai himpunan nol (serat di atas 0) dari

$$h(x_1, \dots, x_n) := x_n - f(x_1, \dots, x_{n-1}).$$

Turunan parsial dari h adalah

$$-\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, -\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}}, 1.$$

Khususnya, h reguler di setiap titik pada Y . Ruang singgung pada Y di sebuah titik

$$P \in Y \text{ tegak lurus terhadap } \begin{pmatrix} -\frac{\partial f}{\partial x_1}(P) \\ \vdots \\ -\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}}(P) \\ 1 \end{pmatrix}. \text{ Setiap garis dasar diparameterkan } \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_{n-1} \end{pmatrix}$$

menjadi kurva yang diparameterkan

$$I \longrightarrow Y, t \longmapsto \begin{pmatrix} x_1 + tv_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} + tv_{n-1} \\ f \begin{pmatrix} x_1 + tv_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} + tv_{n-1} \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

pada Y , yang turunannya menghasilkan sebuah vektor singgung. Jika lintasan untuk

$$v = e_i$$

dilambangkan dengan γ_i , maka

$$\gamma'_i(t) = \begin{pmatrix} \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_i} \end{pmatrix}$$

dan

$$\gamma''_i(t) = \begin{pmatrix} \vdots \\ \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_i} \end{pmatrix}$$

menurut Teorema 49.1 (Analisis (Osnabrück 2021–2023)).

Analisis dan Geometri

Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Kita membahas beberapa objek atau konstruksi yang memang ada di ruang linear sekitar $\mathbb{R}^n$, tetapi berhubungan sedemikian erat dengan hipermuka Y sehingga kita ingin memahami dan mempelajarinya semata-mata sebagai objek pada Y . Untuk sementara, objek-objek ini memerlukan ruang sekitar karena definisinya mengacu pada analisis berdimensi lebih tinggi, yang saat ini baru tersedia untuk ruang vektor (linear). Salah satu tujuan penting kita adalah mengembangkan konsep-konsep ini hanya pada objek geometris (nonlinear) Y . Kita akan menyinggung kurva pada hipermuka, ekstremum dengan kendala, dan persamaan diferensial untuk medan vektor tangensial.

Catatan 1.3. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

adalah sebuah kurva terdiferensialkan, yang seluruhnya terletak di Y , dengan I suatu interval terbuka. Maka, pada setiap saat

$t \in I$ turunan $\gamma'(t)$ berada di ruang singgung pada Y di titik $\gamma(t)$. Hal ini didasarkan pada sifat konstan dari

$h \circ \gamma = c$, yang, melalui aturan rantai, memberikan

$$(Dh \circ \gamma)_t = (Dh)_{\gamma(t)} \circ (D\gamma)_t = (Dh)_{\gamma(t)}(\gamma'(t)) = 0,$$

dan karenanya

$\gamma'(t) \in \ker(Dh)_{\gamma(t)} = T_{\gamma(t)}Y$. Selain itu, dari Soal 1.1 diperoleh bahwa setiap vektor singgung di P pada Y dapat direalisasikan oleh suatu kurva terdiferensialkan pada Y . Jadi, ruang singgung dapat dijelaskan secara bermakna hanya dengan kurva-kurva terdiferensialkan pada Y , meskipun keterdiferensialan kurva tersebut masih mengandaikan ruang sekitar.

Catatan 1.4. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Kita merangkum kembali teorema tentang ekstremum lokal dengan kendala dalam situasi ini; bandingkan Akibat 54.3 (Analisis (Osnabrück 2021–2023)) (dengan notasi yang berbeda). Selain fungsi h , yang menentukan Y dan dengan demikian menentukan kendala, terdapat pula suatu lingkungan terbuka U dari Y beserta sebuah fungsi bernilai real f yang didefinisikan di sana. Yang dicari adalah ekstremum lokal f , tetapi bukan pada seluruh U —yang biasanya diselidiki dengan gradien dan matriks Hesse—melainkan hanya pada Y . Misalnya, kita mungkin ingin mencari suhu maksimum pada permukaan suatu benda sambil mengabaikan bahwa bagian dalamnya lebih panas. Teorema tersebut menyatakan bahwa jika f terdiferensialkan secara kontinu dan memiliki ekstremum lokal di suatu titik

$P \in Y$ di bawah kendala Y , maka gradien $\text{Grad } f(P)$ merupakan kelipatan dari gradien $\text{Grad } h(P)$. Kriteria keterdiferensialan ini mengacu pada ruang sekitar: baik karena keterdiferensialan itu sendiri didefinisikan dengan mengacu pada ruang sekitar, maupun karena kedua gradien yang dibandingkan menjulur ke dalam ruang sekitar tersebut.

Teorema 1.5. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$Y \subseteq U \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan misalkan F adalah sebuah medan vektor terdiferensialkan pada U dengan sifat bahwa untuk setiap titik

$P \in Y$ vektor $F(P)$ berada dalam ruang singgung pada serat di P pada Y .¹ Maka solusi $v(t)$ dari masalah nilai awal untuk F dengan syarat awal

$v(t_0) \in Y$ seluruhnya terletak di Y .

Bukti. Kita bekerja dengan struktur Euklides pada $\mathbb{R}^n$ dan dengan gradien $\text{Grad } h$ dari h . Berdasarkan asumsi, pada Y gradien ini tidak pernah sama dengan 0, dan karena kekontinuan, sifat tersebut juga berlaku pada suatu lingkungan terbuka dari Y . Dengan memperkecil U jika perlu, kita dapat menganggap bahwa gradien itu tidak memiliki titik nol di seluruh U . Pada U , kita tinjau medan vektor baru G yang didefinisikan oleh

$$G(P) = F(P) - \frac{\langle F(P), \text{Grad } h(P) \rangle}{\|\text{Grad } h(P)\|^2} \text{Grad } h(P).$$

Untuk

$P \in Y$ berlaku

$G(P) = F(P)$, karena pada Y gradien h tegak lurus terhadap medan vektor tersebut. Selain itu, G (berbeda dengan F) memiliki sifat bahwa untuk semua titik

$P \in U$ vektor $G(P)$ tegak lurus terhadap gradien, sebab

$$\begin{aligned} \langle G(P), \text{Grad } h(P) \rangle &= \left\langle F(P) - \frac{\langle F(P), \text{Grad } h(P) \rangle}{\|\text{Grad } h(P)\|^2} \text{Grad } h(P), \text{Grad } h(P) \right\rangle \\ &= \langle F(P), \text{Grad } h(P) \rangle - \langle F(P), \text{Grad } h(P) \rangle \\ &= 0. \end{aligned}$$

Sekarang misalkan

$$v: I \rightarrow \mathbb{R}^n$$

¹Medan vektor seperti ini disebut medan vektor tangensial.

adalah, menurut Teorema 56.2 (Analisis (Osnabrück 2021–2023))², solusi tunggal dari masalah nilai awal untuk G dengan syarat awal $v(t_0) = P \in Y$. Maka

$$\begin{aligned} (Dh \circ v)_t &= (Dh)_{v(t)} \circ (Dv)_t \\ &= (Dh)_{v(t)} (v'(t)) \\ &= (Dh)_{v(t)} (G(v(t))) \\ &= \langle \text{Grad } h(v(t)), G(v(t)) \rangle \\ &= 0. \end{aligned}$$

Oleh karena itu, h konstan pada citra $v(I)$, dan karena

$$h(v(t_0)) = c \text{ maka}$$

$$h(v(t)) = c \text{ untuk semua}$$

$$t \in I, \text{ sehingga}$$

$$v(t) \in Y \text{ untuk semua}$$

$$t \in I.$$

□

Dengan regularitas tambahan, cara lain untuk membuktikan pernyataan ini adalah dengan memindahkan medan vektor F melalui suatu difeomorfisme lokal antara

$$P \in V \subseteq Y \text{ dan}$$

$V' \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$ ke $\mathbb{R}^{n-1}$, memastikan bahwa medan dalam koordinat bersifat lokal Lipschitz, membuktikan keberadaan solusi di sana, memindahkan kembali solusi itu ke Y , lalu merekatkan solusi-solusi parsial tersebut. Tanpa regularitas tersebut, argumen alternatif ini belum lengkap.

Lingkungan terbuka U dari Y diperlukan agar kita dapat berbicara tentang medan vektor terdiferensialkan, meskipun pada akhirnya hanya medan vektor pada Y yang relevan.

Percepatan

Catatan 1.6. Kita tinjau kurva

$$v: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix},$$

yang seluruhnya bergerak pada lingkaran satuan. Dengan demikian, turunannya

$v'(t) = \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$ selalu tangensial terhadap lingkaran satuan (hal ini juga mengikuti dari Catatan 1.1.3). Normanya selalu sama dengan 1, sehingga lingkaran satuan ditempuh secara seragam dengan besar kecepatan konstan. Namun, arah kecepatannya berubah secara kontinu, dan turunan keduanya adalah

$$v''(t) = \begin{pmatrix} -\cos t \\ -\sin t \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} = -v(t).$$

Percepatannya adalah negatif dari vektor posisi dan tegak lurus terhadap vektor kecepatan. Jika ruang singgung dari bidang sekitar di sebuah titik P pada lingkaran—yakni $\mathbb{R}^2$ yang dipandang

²Catatan edisi: Dengan asumsi yang dinyatakan, fungsi h hanya berkelas C^1 sehingga gradiennya sekadar kontinu; hal ini belum membuktikan bahwa medan G lokal Lipschitz sebagaimana diperlukan untuk kesimpulan keunikan Picard–Lindelöf. Langkah ini memerlukan regularitas tambahan atau pembuktian lokal melalui koordinat manifold.

berpusat di P —diuraikan menjadi arah yang tangensial terhadap lingkaran (ruang singgung pada serat) dan arah yang tegak lurus terhadapnya (ruang normal) (dalam arti penguraian suatu ruang vektor sebagai jumlah langsung dari subruang-subruang vektor), maka seluruh percepatan berlangsung di ruang normal; proyeksi ortogonalnya pada ruang singgung selalu 0. Dalam pengertian ini, percepatan tidak relevan bagi gerak pada lingkaran satuan.

Sekarang kita tinjau secara lebih umum sebuah kurva

$$w: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \begin{pmatrix} \cos f(t) \\ \sin f(t) \end{pmatrix},$$

dengan f suatu fungsi real yang terdiferensialkan dua kali. Seperti sebelumnya, kurva ini bergerak pada lingkaran satuan, dan turunannya adalah

$$w'(t) = f'(t) \begin{pmatrix} -\sin f(t) \\ \cos f(t) \end{pmatrix},$$

sehingga, seperti sebelumnya, kurva ini selalu tangensial terhadap lingkaran satuan, sedangkan norma kecepatannya sekarang sama dengan $|f'(t)|$. Turunan keduanya adalah

$$w''(t) = f''(t) \begin{pmatrix} -\sin f(t) \\ \cos f(t) \end{pmatrix} - (f'(t))^2 \begin{pmatrix} \cos f(t) \\ \sin f(t) \end{pmatrix},$$

yang secara langsung memperlihatkan penguraian ke dalam komponen tangensial dan komponen yang ortogonal terhadapnya. Suku pertama, yang memuat turunan kedua fungsi, adalah komponen tangensial. Komponen normalnya adalah $-(f'(t))^2 \begin{pmatrix} \cos f(t) \\ \sin f(t) \end{pmatrix}$, sedangkan percepatan tangensial muncul ketika turunan kedua f tidak sama dengan nol.

Untuk sebuah hipermuka

$Y \subseteq \mathbb{R}^n$ dan sebuah titik

$P \in Y$ kita selalu dapat menguraikan ruang sekitar $\mathbb{R}^n$, yang dipandang sebagai ruang singgung dari $\mathbb{R}^n$ di P , secara ortogonal sebagai

$$\mathbb{R}^n = T_P Y \oplus N_P Y,$$

dengan $N_P Y$ sebuah garis yang terdiri atas semua titik yang ortogonal terhadap $T_P Y$ dan disebut *garis normal*. Garis normal terdiri atas semua kelipatan gradien $\text{Grad } h(P)$ di P , jika h menyatakan suatu fungsi yang mendeskripsikan Y . Sebuah *vektor normal* adalah elemen garis normal bernorma 1. Ada dua vektor normal demikian, dan yang satu merupakan negatif dari yang lain. Melalui proyeksi ortogonal sepanjang $N_P Y$, yakni pemetaan

$$\pi_P: \mathbb{R}^n \longrightarrow T_P Y$$

kita dapat memetakan setiap vektor di $\mathbb{R}^n$ ke sebuah vektor di ruang singgung.

Definisi 1.7. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow Y$$

merupakan (sebagai pemetaan ke $\mathbb{R}^n$) sebuah kurva yang terdiferensialkan dua kali secara kontinu. Maka pemetaan

$$I \longrightarrow TY, t \longmapsto \pi_{\gamma(t)}(\gamma''(t)),$$

dengan $\pi_{\gamma(t)}$ menyatakan proyeksi ortogonal

$$\mathbb{R}^n \longrightarrow T_{\gamma(t)}Y$$

disebut *turunan tangensial kedua* (atau *percepatan tangensial*) dari γ .

Gagasan tentang turunan kedua yang tangensial terhadap hipermuka dikembangkan lebih lanjut dalam konteks yang disebut koneksi.

Kurva Geodesik

Definisi 1.8. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

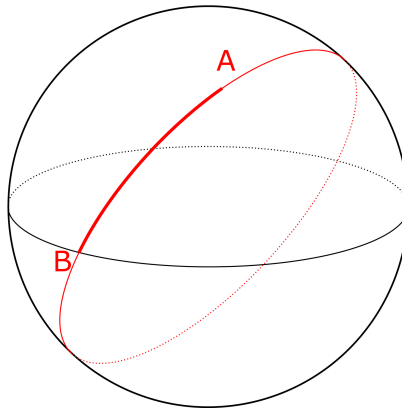
$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Sebuah (sebagai pemetaan ke $\mathbb{R}^n$) kurva yang terdiferensialkan dua kali secara kontinu

$$\gamma: I \longrightarrow Y$$

disebut *geodesik* (atau *kurva geodesik* pada Y), jika percepatan tangensial kurva itu sama dengan 0 di mana-mana.

Sebuah kurva yang terdiferensialkan dua kali merupakan geodesik tepat ketika turunan keduanya selalu ortogonal terhadap ruang singgung. Gagasan fisika yang mendasarinya adalah gerak sebuah partikel yang bergerak pada Y tanpa percepatan. Secara umum memang terdapat gaya-gaya kendala, seperti gravitasi atau tarikan magnetis, yang memaksa geraknya tetap pada Y dan pada gilirannya memerlukan percepatan di ruang sekitar; namun pada Y sendiri tidak ada percepatan. Jadi, kurva geodesik menggambarkan gerak alami tanpa percepatan pada sebuah hipermuka terdiferensialkan.



Definisi 1.9. Irisan sebuah permukaan bola S dengan suatu bidang yang melalui pusat bola disebut sebuah *lingkaran besar* pada S .

Pada bola Bumi, khatulistiwa dan lingkaran-lingkaran bujur merupakan lingkaran besar; lingkaran-lingkaran lintang pada umumnya bukan.

Contoh 1.10. Kita berada pada bola satuan

$$Y = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\} \subseteq \mathbb{R}^3.$$

Di

$P \in Y$ terdapat sebuah partikel yang menerima impuls gerak dalam arah tangensial tertentu yang dinyatakan oleh

$v \in T_P Y$. Partikel itu terus bergerak dalam arah ini (tanpa diperlambat dan tanpa dipercepat) namun harus selalu tetap berada pada bola (karena gravitasi Bumi atau karena permukaan yang kukuh).

Misalkan titik tersebut diberikan oleh $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$ dan vektor singgung tegak lurus yang menyatakan impuls sesaat diberikan oleh

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \\ z_3 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix},$$

dengan $\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$ suatu vektor bernorma 1 yang tegak lurus terhadap vektor posisi. Gerak tersebut berada pada bidang yang ditentukan oleh kedua vektor ini sekaligus pada bola. Salah satu parametrisasi geraknya adalah

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3, t \longmapsto \cos(at) \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} + \sin(at) \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}.$$

Berlaku

$$\gamma(0) = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} \text{ dan}$$

$$\gamma'(t) = -a \sin(at) \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} + a \cos(at) \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}, \text{ sehingga}$$

$$\gamma'(0) = a \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}.$$

Contoh 1.11. Kita tinjau selimut silinder

$$Z = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = 1 \right\}.$$

Secara geometris, kita memperoleh gerakan-gerakan berikut pada silinder, yang percepatannya selalu ortogonal terhadap ruang singgung. Ruang singgung di titik $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ diberikan oleh $\mathbb{R} \begin{pmatrix} y \\ -x \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbb{R} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$,

dan vektor $-\begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix}$ tegak lurus terhadapnya. Untuk gerak-gerak berikut, penskalaan parameter waktunya dapat diubah secara afin.

1. Gerak pada sebuah garis di selimut silinder yang sejajar dengan sumbu silinder:

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ t \end{pmatrix}$$

dengan

$x_0^2 + y_0^2 = 1$. Turunan pertamanya adalah $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ dan turunan keduanya adalah 0.

2. Gerak melingkar yang diberikan oleh

$$\delta(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \\ c \end{pmatrix}.$$

Turunan pertamanya adalah $\begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \\ 0 \end{pmatrix}$ dan turunan keduanya adalah $-\begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \\ 0 \end{pmatrix}$.

3.



Sebuah kurva ulir (heliks) yang diberikan oleh

$$\epsilon(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \\ et \end{pmatrix}$$

dengan

$e \neq 0$. Turunan pertamanya adalah $\begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \\ e \end{pmatrix}$ dan turunan keduanya adalah $-\begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \\ 0 \end{pmatrix}$.

Bab 2

Lembar Kerja 1

Soal latihan

Soal 1.1.*

Misalkan

$G \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan

$$\varphi: G \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

sebuah pemetaan terdiferensialkan secara kontinu, yang di titik

$P \in G$ mempunyai diferensial total yang surjektif. Misalkan

$v \in T_P Z$ sebuah vektor di ruang singgung pada serat Z dari φ yang melalui P . Buktikan bahwa terdapat kurva terdiferensialkan secara kontinu

$$\gamma:]-\epsilon, \epsilon[\longrightarrow Z$$

(untuk suatu

$\epsilon > 0$ yang sesuai) dengan

$\gamma(0) = P$ dan

$$\gamma'(0) = v.$$

Soal 1.2. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(0)$ merupakan serat di atas 0, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$$g: W \longrightarrow \mathbb{R}$$

sebuah fungsi terdiferensialkan secara kontinu yang tidak mempunyai titik nol pada Y . Buktikan bahwa Y juga dapat diperoleh sebagai serat dari

$$\tilde{h} = gh,$$

bahwa gradien dari h dan $\tilde{h}$ merupakan kelipatan skalar satu sama lain, dan bahwa ruang-ruang singgung hanya bergantung pada Y .

Soal 1.3. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ merupakan serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$$L: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

sebuah isomorfisme linear,

$$W' = L^{-1}(W) \text{ dan}$$

$$Z = L^{-1}(Y) = (h \circ L)^{-1}(c).$$

Buktikan bahwa konsep ruang singgung, medan vektor tangensial, dan solusi persamaan diferensial tangensial yang terkait pada Y dan Z secara umum saling bersesuaian (yakni dapat dipetakan satu sama lain dengan bantuan L). Bagaimana dengan gradiennya?

Soal 1.4. Misalkan

$Y = h^{-1}(c)$ sebuah hipermuka terdiferensialkan dan misalkan

$$f: U \longrightarrow \mathbb{R}$$

sebuah fungsi terdiferensialkan secara kontinu yang didefinisikan pada suatu lingkungan terbuka

$Y \subseteq U$ Andaikan f di

$P \in Y$ mempunyai ekstremum lokal pada Y . Buktikan bahwa komponen tangensial dari $\text{Grad } f(P)$ sama dengan 0.

Soal 1.5. Misalkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^3$ adalah permukaan bola satuan. Tentukan dekomposisi ortogonal vektor

$$\begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ -3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \text{ menjadi komponen tangensial dan komponen ortogonal di titik}$$

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \in Y.$$

Soal 1.6. Misalkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^3$ adalah permukaan bola satuan. Misalkan

$$\gamma: [0, 2\pi] \longrightarrow Y$$

merupakan gerak melingkar beraturan yang mengelilingi permukaan bola pada ketinggian $\frac{1}{2}$.

1. Parametrisasikan γ .
2. Tentukan percepatan tangensial dari γ pada setiap saat $t \in [0, 2\pi]$.

Soal 1.7. Misalkan Y adalah grafik dari

$$f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y) \longmapsto x^2 + y^3,$$

dan misalkan

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow Y$$

adalah lintasan pada grafik tersebut yang berada di atas kurva dasar $t \mapsto (t, t)$. Tentukan, untuk setiap

$t \in \mathbb{R}$, percepatan tangensial dari γ di $\gamma(t)$.

Soal 1.8. Misalkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^n$ sebuah hiperbidang, yaitu serat dari fungsi linear

$$h(x_1, \dots, x_n) = a_1x_1 + \dots + a_nx_n$$

di atas

$c \in \mathbb{R}$ dengan

$a_i \neq 0$ untuk setidaknya satu indeks i . Tafsirkan pengertian diferensial total, gradien, ruang singgung, dekomposisi menjadi komponen tangensial dan normal, percepatan tangensial, serta kurva geodesik dalam kasus khusus ini.

Soal 1.9. Misalkan

$Y = h^{-1}(c)$ sebuah hipermuka terdiferensialkan, yang memuat garis $P + \mathbb{R}v$. Buktikan bahwa garis yang dilalui secara seragam tersebut merupakan kurva geodesik pada Y .

Dua titik

$P, Q \in K$, $P \neq Q$, disebut *antipodal*, jika garis yang menghubungkannya melalui pusat bola.

Soal 1.10. Misalkan

$K \subseteq \mathbb{R}^3$ sebuah permukaan bola. Buktikan bahwa setiap dua titik yang tidak antipodal

$P, Q \in K$, $P \neq Q$, terletak pada tepat satu lingkaran besar dari K .



Mengapa pesawat terbang menempuh lintasan melengkung?

Soal 1.11. Sebuah pesawat akan terbang dari Osnabrück menuju suatu tempat tujuan di belahan Bumi selatan. Mungkinkah rutenya lebih pendek jika pesawat itu mula-mula terbang ke arah utara?

Soal 1.12. Lucy Sonnenschein merasa bahwa hari-hari terlalu singkat. Karena itu, setiap hari dan selama masih terang, ia memutuskan terbang ke arah barat melintasi satu zona waktu agar setiap harinya berlangsung 25, bukan 24, jam.

1. Dapatkan Lucy Sonnenschein meningkatkan proporsi jam terang dalam hidupnya dengan strategi ini?
2. Dapatkan Lucy Sonnenschein memperpanjang hidupnya dengan strategi ini?
3. Sekarang Lucy mempunyai teman di seluruh dunia. Setelah berapa hari ia bertemu dengan mereka lagi?
4. Apa yang menyebabkan Lucy mengalami kehilangan waktu yang mengimbangi tambahan waktu hariannya?
5. Apakah hal ini berkaitan dengan teori relativitas?

Soal 1.13. Berikan contoh kurva dua kali terdiferensialkan yang bergerak pada suatu lingkaran besar dari permukaan bola satuan, tetapi bukan kurva geodesik.

Soal 1.14. Sebuah *segitiga geodesik* pada permukaan bola

$$S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

terdiri atas tiga titik berbeda yang tidak terletak pada satu lingkaran besar,

$A, B, C \in S^2$, dengan setiap pasangan titik dihubungkan oleh busur yang lebih pendek dari suatu lingkaran besar (setiap pasangan titik tidak antipodal). Buktikan bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu lebih besar daripada π .

Soal untuk dikumpulkan

Soal 1.15. (3 poin)

Misalkan Y adalah hipermuka yang diberikan oleh syarat

$$2x^2 + 3y^2 + 5z^2 = 10$$

di $\mathbb{R}^3$. Tentukan dekomposisi ortogonal vektor

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \text{ menjadi komponen tangensial dan komponen ortogonal di titik}$$

$$\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \in Y.$$

Soal 1.16. (4 poin)

Misalkan Y adalah grafik dari

$$f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y) \longmapsto x^2 + y^2,$$

dan misalkan

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow Y$$

adalah lintasan pada grafik tersebut yang berada di atas kurva dasar $x \mapsto (x, 1)$. Tentukan, untuk setiap

$x \in \mathbb{R}$, percepatan tangensial dari γ di $\gamma(x)$.

Soal 1.17. (4 poin)

Pada 11 April 2023 pukul 17.45, secara tiba-tiba dan mengejutkan semua orang, rotasi Bumi pada porosnya dihentikan. Pada saat yang sama, hambatan udara dan semua kerugian akibat gesekan ditiadakan. Semua manusia, hewan, dan benda yang tidak terpasang tetap atau tidak sempat berpegangan akan meneruskan gerak sesaatnya sesuai hukum inersia. Gravitasi tetap bekerja sehingga, untungnya, mereka tidak terlepas ke angkasa. Kapan penghapus papan tulis dari ruang kuliah di Osnabrück (penghapus itu terbang keluar melalui jendela) untuk pertama kalinya kembali ke posisi awalnya?

Soal 1.18. (4 (3+1) poin)

Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ merupakan serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow Y$$

sebuah kurva dua kali terdiferensialkan secara kontinu.

1. Buktikan bahwa jika γ merupakan kurva geodesik, maka norma dari γ' adalah konstan.
2. Berikan contoh kurva dengan norma kecepatan konstan yang bukan kurva geodesik.

Soal 1.19. (3 poin)

Misalkan $h, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi-fungsi terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ serta

$Z = g^{-1}(d)$ adalah hipermuka terdiferensialkan yang terkait, dengan h di setiap titik pada Y dan g di setiap titik pada Z bersifat reguler. Misalkan

$T = Y \cap Z$ dan misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow T$$

sebuah kurva dua kali terdiferensialkan secara kontinu yang, jika dipandang sebagai kurva pada Y , merupakan kurva geodesik. Apakah γ juga merupakan kurva geodesik pada Z ?

Solusi yang disediakan oleh sumber**Solusi untuk Soal 1**

Berlaku

$$v \in T_P Z = \ker((D\varphi)_P).$$

Menurut teorema fungsi implisit, terdapat himpunan terbuka

$P \in W$, $W \subseteq G$, himpunan terbuka

$V \subseteq \mathbb{R}^{n-m}$, dan pemetaan terdiferensialkan secara kontinu

$$\psi: V \longrightarrow W$$

sedemikian sehingga

$\psi(V) \subseteq Z \cap W$ dan ψ menginduksi bijeksi

$$\psi: V \longrightarrow Z \cap W$$

. Misalkan

$Q \in V$ adalah titik yang memenuhi

$$\psi(Q) = P.$$

Pemetaan ψ di setiap titik

$Q \in V$ bersifat reguler dan diferensial total dari ψ memenuhi

$$(D\varphi)_P \circ (D\psi)_Q = 0.$$

Dengan demikian,

$$\text{im}((D\psi)_Q) = \ker((D\varphi)_P) = T_P Z.$$

Karena ψ reguler di Q , pemetaan

$$(D\psi)_Q: \mathbb{R}^{n-m} \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

bersifat injektif, sedangkan pemetaan

$$(D\psi)_Q: \mathbb{R}^{n-m} \longrightarrow T_P Z$$

bersifat bijektif. Misalkan

$u \in \mathbb{R}^{n-m}$ adalah prapeta dari v , dan misalkan

$$\theta:]-\epsilon, \epsilon[\longrightarrow \mathbb{R}^{n-m}, t \longmapsto Q + tu,$$

dengan ϵ dipilih cukup kecil agar seluruh citra terletak di dalam V . Maka

$$\gamma = \psi \circ \theta:]-\epsilon, \epsilon[\longrightarrow \mathbb{R}^n$$

mempunyai sifat

$$\gamma(0) = \psi(\theta(0)) = \psi(Q) = P$$

dan

$$\gamma'(0) = (D\psi)_Q(\theta'(0)) = (D\psi)_Q(u) = v.$$

Bagian II

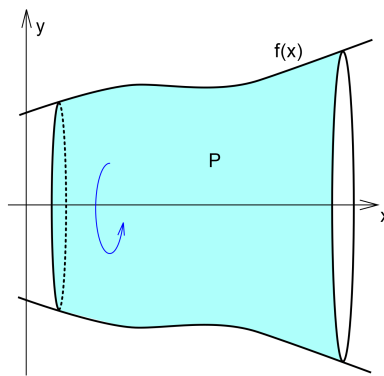
Unit 2

Bab 3

Kuliah 2: Permukaan Putar, Medan Normal, dan Pemetaan Gauss

Permukaan Putar

Kita membahas satu kelas lain dari permukaan di ruang, yaitu permukaan putar.



Misalkan diberikan suatu kurva terdiferensialkan

$$\gamma:]a, b[\longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto (x(t), y(t)),$$

dengan

$y(t) \geq 0$ berlaku. Kita tertarik pada permukaan putar, yang bersesuaian, yaitu himpunan bagian

$$\{(x(t), y(t) \cos \alpha, y(t) \sin \alpha) \mid t \in]a, b[, \alpha \in [0, 2\pi]\}$$

dari $\mathbb{R}^3$, yang terbentuk ketika lintasan kurva diputar mengelilingi sumbu x . Selain itu, kita mengandaikan bahwa γ memiliki citra

$M = \gamma(]a, b[)$ dan merupakan homeomorfisme ke citra tersebut. Secara khusus, kita meninjau kasus ketika $f:]a, b[\rightarrow \mathbb{R}_+$ adalah fungsi terdiferensialkan dan permukaan putarnya berasal dari grafik fungsi tersebut.

Lema 2.1. Misalkan I adalah sebuah interval terbuka dan $f: I \rightarrow \mathbb{R}_+$ sebuah fungsi terdiferensialkan. Maka permukaan putar Y (mengelilingi sumbu x) yang diperoleh dari grafik f memiliki sifat-sifat berikut.

1. Y adalah himpunan nol dari

$$h: I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y, z) \longmapsto y^2 + z^2 - f(x)^2.$$

2. Fungsi h yang mendeskripsikan permukaan itu reguler di setiap titik Y .

3. Ruang singgung Y di suatu titik (x, y, z) adalah (untuk $z \neq 0$)

$$T_P Y = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 0 \\ z \\ -y \end{pmatrix} + \mathbb{R} \begin{pmatrix} z \\ 0 \\ f(x)f'(x) \end{pmatrix}.$$

Bukti. (1) jelas. matriks Jacobi dari h adalah $2(-f(x)f'(x), y, z)$. Karena f positif, kasus $y = z = 0$ tidak mungkin terjadi; dengan demikian, h reguler pada Y . Jika $z \neq 0$ maka vektor-vektor yang dinyatakan di atas bebas linear dan termasuk dalam kernel matriks Jacobi. □

Lema 2.2. Misalkan I adalah sebuah interval terbuka dan $f: I \rightarrow \mathbb{R}_+$ sebuah fungsi terdiferensialkan serta misalkan Y adalah permukaan putar (mengelilingi sumbu x) yang diperoleh dari grafik f . Misalkan

$$\gamma: J \longrightarrow I, t \longmapsto \gamma(t),$$

adalah fungsi bijektif terdiferensialkan sedemikian rupa sehingga $(\gamma(t), f(\gamma(t)))$ merupakan parametrisasi grafik f dengan norma kecepatan konstan. Maka berlaku sifat-sifat berikut.

1. Untuk setiap titik

$$(x, y, z) = (x, f(x) \cos \alpha, f(x) \sin \alpha) \in Y \text{ tersebut, kurva}$$

$$\theta: J \longrightarrow Y, t \longmapsto (\gamma(t), f(\gamma(t)) \cos \alpha, f(\gamma(t)) \sin \alpha),$$

adalah sebuah geodesik.

2. Sebuah kurva lingkaran

$$\theta: \mathbb{R} \longrightarrow I \times \mathbb{R}^2, \alpha \longmapsto (x, f(x) \cos \alpha, f(x) \sin \alpha),$$

adalah geodesik tepat ketika

$$f'(x) = 0 \text{ berlaku.}$$

Bukti. 1. Kurva θ bergerak di bidang $\mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbb{R} \begin{pmatrix} 0 \\ \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$. Setelah melakukan rotasi, tanpa mengurangi keumuman kita dapat mengandaikan $\alpha = 0$ berlaku; dengan demikian, kurva tersebut menelusuri grafik f secara langsung. Karena parametrisasi panjang busur,

$$\theta'(t) = \begin{pmatrix} \gamma'(t) \\ f'(\gamma(t))\gamma'(t) \\ 0 \end{pmatrix}$$

menurut Soal 2.3 tegak lurus terhadap

$$\theta''(t) = \begin{pmatrix} \gamma''(t) \\ f'(\gamma(t))\gamma''(t) + f''(\gamma(t))(\gamma'(t))^2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Artinya, percepatan tegak lurus terhadap ruang singgung (yang dibangun oleh turunan kurva bersama $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$) dan karena itu percepatan tangensial sama dengan 0. Jadi, kurva tersebut adalah geodesik.

2. Gerak melingkar berlangsung pada bidang yang ditentukan oleh x yang tetap. Turunan (terhadap α) dari kurva yang diberikan adalah $f(x) \begin{pmatrix} 0 \\ -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$, sedangkan percepatannya sama dengan $-f(x) \begin{pmatrix} 0 \\ \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$. Dengan demikian, di dalam bidang tersebut percepatan tegak lurus terhadap kecepatan kurva, yang merupakan sebuah vektor singgung permukaan putar. Sebuah vektor singgung yang bebas linear terhadapnya diberikan oleh $\begin{pmatrix} 1 \\ f'(x) \\ 0 \end{pmatrix}$. Akan tetapi, vektor ini selalu tegak lurus terhadap percepatan hanya ketika $f'(x) = 0$ berlaku.

□

Medan Normal

Definisi 2.3. Misalkan

$$W \subseteq \mathbb{R}^n$$

terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$$Y = h^{-1}(c)$$

serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik Y . Misalkan pada suatu lingkungan terbuka

$Y \subseteq U \subseteq \mathbb{R}^n$ didefinisikan sebuah medan vektor yang kontinu, $F: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ dan memenuhi

$$F(P) \in N_P Y$$

untuk semua

$P \in Y$ disebut *medan normal* pada Y .

Jika selain itu berlaku

$$\|F(P)\| = 1$$

maka medan tersebut disebut *medan normal satuan*. Karena garis normal dalam kasus hipermuka yang sedang ditinjau berdimensi satu, untuk setiap titik

$P \in Y$ hanya terdapat dua nilai yang mungkin bagi medan normal satuan di titik itu, dan keduanya saling berlawanan. Dalam hal ini, perhatian utama hanya tertuju pada nilai-nilai medan di Y ; jadi, dua medan normal pada Y dianggap identik jika keduanya berimpit di Y . Lingkungan terbuka hanya diperlukan agar kita dapat berbicara tentang keterdiferensialan.

Lema 2.4. Misalkan

$$W \subseteq \mathbb{R}^n$$

terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

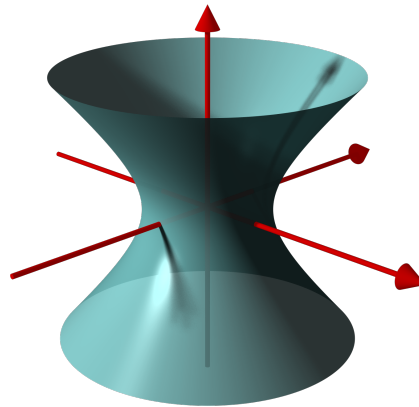
$$Y = h^{-1}(c)$$

serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik Y . Maka $\frac{\text{Grad } h}{\|\text{Grad } h\|}$ adalah sebuah medan normal satuan pada Y .

Bukti. Menurut asumsi, medan gradien $\text{Grad } h$ tidak pernah nol pada Y dan, karena kontinuitas yang diasumsikan, juga tidak pernah nol pada suatu lingkungan terbuka

$Y \subseteq U \subseteq \mathbb{R}^n$. Jadi, medan vektor yang dinyatakan di atas terdefinisi pada suatu lingkungan terbuka yang memuat Y . Ortogonalitas terhadap ruang-ruang singgung pada serat dan normanya yang sama dengan satu sudah jelas. □



Contoh 2.5.

Sebuah hiperboloid satu lembar.

Kita meninjau fungsi $h: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y, z) \mapsto x^2 + y^2 - z^2 - 1$ beserta seratnya di atas 0, yaitu hiperboloid satu lembar Y . Gradien h di suatu titik (x, y, z) diberikan oleh $\begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ -2z \end{pmatrix}$ dan diferensial total diberikan oleh $(2x, 2y, -2z)$; oleh karena itu, h reguler di setiap titik Y . Ruang singgung di suatu titik adalah kernel diferensial total. Salah satu basisnya ialah $\begin{pmatrix} y \\ -x \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} z \\ 0 \\ x \end{pmatrix}$ (jika

$x = 0$ berlaku, vektor kedua harus diganti dengan $\begin{pmatrix} 0 \\ z \\ y \end{pmatrix}$).

Medan normal satuan adalah

$$\begin{aligned} N\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) &= \frac{\text{Grad } h(x, y, z)}{\|\text{Grad } h(x, y, z)\|} \\ &= (x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}} \begin{pmatrix} x \\ y \\ -z \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Definisi 2.6. Misalkan

$$W \subseteq \mathbb{R}^n$$

terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$$Y = h^{-1}(c)$$

serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik Y . Penetapan sebuah medan normal satuan pada Y disebut *orientasi* pada Y .

Untuk setiap orientasi selalu terdapat orientasi negatif atau orientasi yang berlawanan. Jika sebuah fungsi h yang mendeskripsikan Y telah ditetapkan, maka Lemma 2.4 langsung memberikan orientasi $\frac{\text{Grad } h}{\|\text{Grad } h\|}$. Akan tetapi, $-h$ menghasilkan orientasi yang berlawanan, dan tidak ada cara kanonis untuk memilih salah satunya. Dari medan normal yang tidak pernah nol, kita selalu dapat beralih ke medan normal satuan yang bersesuaian dan dengan demikian memperoleh suatu orientasi.

Lema 2.7. Misalkan

$$W \subseteq \mathbb{R}^n$$

terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$$Y = h^{-1}(c)$$

serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik Y . Misalkan Y terhubung. Maka terdapat tepat dua orientasi pada Y .

Bukti. Menurut Lemma 2.4, terdapat medan normal satuan yang merepresentasikan suatu orientasi, dan negatifnya menghasilkan orientasi lain. Keduanya kita sebut berturut-turut G dan $-G$. Sekarang, misalkan

$$N: Y \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

adalah sebarang medan normal satuan kontinu. Kita meninjau himpunan tempat medan-medan itu berimpit,

$$Y_1 = \{P \in Y \mid N(P) = G(P)\}$$

dan

$$Y_2 = \{P \in Y \mid N(P) = -G(P)\}.$$

Karena untuk setiap titik

$P \in Y$ berlaku hubungan

$$N(P) = \pm G(P)$$

dan hanya ada dua pilihan tanda. Dengan demikian, Y adalah gabungan saling lepas dari Y_1 dan Y_2 . Sebagai himpunan tempat fungsi-fungsi kontinu berimpit, Y_1 dan Y_2 tertutup (dan dengan demikian juga terbuka di Y). Karena keterhubungan tersebut, diperoleh

$$Y = Y_1 \text{ atau}$$

$$Y = Y_2.$$

□

Pemetaan Gauss

Definisi 2.8. Misalkan

$$W \subseteq \mathbb{R}^n$$

terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$$Y = h^{-1}(c)$$

serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik Y . Misalkan suatu orientasi pada Y telah ditetapkan. Pemetaan

$$Y \longrightarrow S^{n-1},$$

yang memetakan setiap titik

$P \in Y$ ke vektor normal satuannya yang ditetapkan oleh orientasi disebut *pemetaan Gauss* dari Y .

Pada umumnya, kita membayangkan vektor singgung dan vektor normal melekat pada titik

$P \in Y$ tersebut. Namun, di sini vektor normal perlu dipandang sebagai sebuah titik pada permukaan bola berdimensi $n - 1$ yang "netral". Pemetaan Gauss membuka kemungkinan untuk mengaitkan sebarang hipermuka mulus dengan hipermuka yang sangat sederhana, yaitu permukaan bola.

Lema 2.9. Misalkan

$$W \subseteq \mathbb{R}^n$$

terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$$Y = h^{-1}(c)$$

serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik Y . Misalkan suatu orientasi pada Y telah ditetapkan. Maka, untuk pemetaan Gauss, berlaku pernyataan-pernyataan berikut.

1. *Pemetaan Gauss kontinu.*
2. *Dalam kasus*
 $Y = S^{n-1}$ *ini, pemetaan Gauss adalah identitas (jika orientasinya mengarah ke luar) atau pemetaan antipodal untuk orientasi sebaliknya.*
3. *Jika Y terhubung, maka pemetaan Gauss untuk kedua orientasi saling antipodal.*
4. *Misalkan Y terhubung. Pemetaan Gauss konstan tepat ketika Y merupakan suatu bagian terbuka dari sebuah subruang afin-linear berdimensi $n - 1$.*

Bukti. 1. Hal ini mengikuti dari Lemma 2.4.

2. Jelas.

3. Jelas.

4. Arah sebaliknya jelas. Untuk membuktikan arah maju, misalkan vektor normal satuannya konstan dan sama dengan

$$v = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

Catatan edisi: sumber mencoba menormalkan fungsi bernilai real h dengan membaginya oleh normanya pada serat nol. Langkah itu tidak terdefinisi dan tidak membuktikan bahwa h linear. Bukti berikut mengganti langkah tersebut.

Definisikan fungsi linear

$$\ell(x) = \langle v, x \rangle.$$

Untuk setiap $P \in Y$ dan $w \in T_P Y$, berlaku

$$(d\ell)_P(w) = \langle v, w \rangle = 0,$$

karena v merupakan vektor normal pada Y . Dengan demikian, diferensial dari pembatasan ℓ pada Y bernilai nol. Manifold mulus Y terhubung dan terhubung-lintasan secara lokal, sehingga ℓ konstan pada Y , katakanlah bernilai $c \in \mathbb{R}$. Oleh sebab itu,

$$Y \subseteq H = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \langle v, x \rangle = c\}.$$

Untuk setiap $P \in Y$, kedua ruang singgung adalah $T_P Y = T_P H = v^\perp$. Karena Y dan H berdimensi sama, inklusi $Y \rightarrow H$ merupakan difeomorfisme lokal. Jadi Y terbuka dalam hiperbidang afin H .

□

Kita ingat kembali teorema berikut.

Teorema 2.10. Misalkan

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ sebuah himpunan bagian terbuka dan misalkan

$$f: U \rightarrow \mathbb{R}$$

sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Serat

$M = f^{-1}(b)$ dari f di atas suatu titik

$b \in \mathbb{R}$ bersifat kompak dan reguler di setiap titik. Maka, untuk setiap subruang $(n-1)$ -dimensional

$V \subset \mathbb{R}^n$ terdapat sekurang-kurangnya satu titik

$a \in M$ sehingga subruang tersebut berimpit dengan ruang singgung

$T_a M$.

Teorema 2.11. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ sebuah himpunan bagian terbuka dan misalkan

$$h: W \rightarrow \mathbb{R}$$

sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Serat

$Y = h^{-1}(c)$ dari h di atas

$c \in \mathbb{R}$ bersifat kompak dan reguler di setiap titik. Maka pemetaan Gauss

$$Y \rightarrow S^{n-1}$$

surjektif.

Bukti. Melalui relasi ortogonalitas, sebuah vektor normal satuan mendeskripsikan sebuah hiperbidang, yaitu subruang vektor berdimensi $n - 1$; vektor normal satuan negatifnya juga mendeskripsikan hiperbidang yang sama. Teorema 2.10 menunjukkan bahwa setiap hiperbidang muncul sebagai ruang singgung pada Y . Selain itu, bukti Teorema 2.10 menunjukkan (jika selain maksimum kita juga meninjau minimum), bahwa kedua vektor normal satuan itu muncul.

□

Bab 4

Lembar Kerja 2

Soal latihan

Soal 2.1.*

Misalkan

$$f, g: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

kurva-kurva terdiferensialkan. Hitung turunan fungsi

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, t \longmapsto \langle f(t), g(t) \rangle.$$

Nyatakan hasilnya menggunakan hasil kali dalam.

Soal 2.2.*

Misalkan $h: I \rightarrow V$ sebuah kurva yang terdiferensialkan dua kali dalam ruang vektor Euklides V .
Buktikan bahwa jika

$h'(t) \neq 0$, maka berlaku persamaan

$$\|h'(t)\|' = \frac{\langle h'(t), h''(t) \rangle}{\langle h'(t), h'(t) \rangle} \|h'(t)\|.$$

Sebuah kurva terdiferensialkan

$$f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}^n, t \longmapsto f(t) = (f_1(t), \dots, f_n(t)),$$

disebut *berparametrisasi panjang busur*, jika

$$f_1'(t)^2 + \dots + f_n'(t)^2 = 1 \text{ untuk setiap } t.$$

Soal 2.3. Misalkan $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ sebuah kurva yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan berparametrisasi panjang busur. Buktikan bahwa $\gamma'(t)$ dan $\gamma''(t)$ saling tegak lurus.

Soal 2.4.

Misalkan

$P \in \mathbb{R}^n$ sebuah titik dan misalkan

$I =]-1, 1[$. Kita tinjau himpunan

$$M = \{f : I \rightarrow \mathbb{R}^n \mid f \text{ terdiferensialkan, } f(0) = P\}.$$

Dua kurva

$f, g \in M$ disebut *ekuivalen secara tangensial*, jika

$$f'(0) = g'(0).$$

- Buktikan bahwa ini merupakan suatu relasi ekuivalensi.
- Temukan wakil paling sederhana bagi setiap kelas ekuivalensi.
- Berikan satu wakil lain untuk setiap kelas.
- Deskripsikan himpunan kelas-kelas ekuivalensi tersebut (yakni himpunan hasil bagi).

Soal 2.5. Dengan syarat (reguler di setiap titik), berikan sebuah contoh hipermuka terdiferensialkan, yang tidak terhubung.

Soal 2.6. Misalkan

$V \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$ sebuah himpunan terbuka dan misalkan

$$f: V \longrightarrow \mathbb{R}$$

sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Kita tinjau grafik Y dari f sebagai hipermuka terdiferensialkan di $\mathbb{R}^n$ dalam pengertian Contoh 1.2. Tentukan medan-medan normal satuan dalam kasus ini.

Soal 2.7.*

Misalkan r dan R bilangan real positif yang memenuhi

$0 < r < R$. Tentukan suatu medan normal satuan untuk torus (tertanam)

$$T = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \left(\sqrt{x^2 + y^2} - R \right)^2 + z^2 = r^2 \right\}.$$

Soal 2.8. Misalkan

$$f: I \longrightarrow \mathbb{R}_+$$

sebuah fungsi terdiferensialkan dan misalkan Y adalah permukaan putar yang terkait dengan grafik f , dipandang sebagai hipermuka terdiferensialkan di $\mathbb{R}^3$ dalam pengertian Lemma 2.1. Tentukan medan-medan normal satuan dalam kasus ini.

Soal 2.9. Buktikan bahwa pemetaan Gauss pada sebuah hiperbidang bersifat konstan. Apakah pernyataan sebaliknya juga berlaku?

Soal 2.10. Buktikan bahwa pemetaan Gauss pada sebuah permukaan bola di $\mathbb{R}^n$ yang berpusat di titik asal, untuk setiap pilihan orientasi, diinduksi oleh homoteti skalar pada $\mathbb{R}^n$ (dengan faktor positif untuk orientasi keluar dan faktor negatif untuk orientasi masuk).

Soal 2.11. Misalkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^n$ sebuah hipermuka terdiferensialkan dengan medan normal satuan N dan medan normal satuan yang berlawanan, $-N$. Buktikan bahwa kedua pemetaan Gauss yang terkait saling berhubungan melalui pemetaan antipodal

$$S^{n-1} \longrightarrow S^{n-1}, P \longmapsto -P.$$

Soal 2.12.*

Misalkan

$\alpha, \beta \in \mathbb{R}_+$ dan misalkan

$$Y = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \alpha x^2 + \beta y^2 = 1\}.$$

Orientasikan Y dengan medan normal satuan yang diperoleh dari gradien keluar fungsi $(x, y) \longmapsto \alpha x^2 + \beta y^2$.

1. Tentukan pemetaan Gauss untuk Y .
2. Berikan secara eksplisit suatu pemetaan invers untuk pemetaan Gauss pada Y .

Soal 2.13.*

Misalkan

$\alpha, \beta \in \mathbb{R}_+$ dan misalkan

$$Y = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \alpha x^2 + \beta y^2 = 1\}.$$

Buktikan bahwa pemetaan Gauss untuk Y bersifat bijektif.

Soal 2.14. Berikan sebuah contoh hipermuka terdiferensialkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^2$ sedemikian sehingga pemetaan Gauss bersifat surjektif dan terdapat titik-titik pada S^1 yang dicapai tak berhingga kali.

Soal 2.15. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$$L: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

sebuah isometri linear,

$W' = L^{-1}(W)$ dan

$$Z = L^{-1}(Y) = (h \circ L)^{-1}(c).$$

Buktikan bahwa konsep-konsep kurva geodesik, medan normal, medan normal satuan, dan pemetaan Gauss pada Y dan Z saling bersesuaian (yakni dapat dipetakan satu sama lain dengan bantuan L).

Soal untuk dikumpulkan

Soal 2.16. (3 poin)

Tentukan citra parabola standar berorientasi ke atas di bawah pemetaan Gauss.

Soal 2.17. (4 poin)

Misalkan

$W = \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ dan misalkan

$Y \subseteq W$ adalah himpunan nol dari

$$h(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2.$$

Tentukan citra Y (dengan orientasi yang ditentukan oleh gradien h) di bawah pemetaan Gauss.

Soal 2.18. (5 poin)

Misalkan

$\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}_+$ dan misalkan

$$Y = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma z^2 = 1\}.$$

Buktikan bahwa pemetaan Gauss untuk Y bersifat bijektif.

Soal 2.19. (3 poin)

Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$$L: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

sebuah isomorfisme linear,

$W' = L^{-1}(W)$ dan

$$Z = L^{-1}(Y) = (h \circ L)^{-1}(c).$$

Buktikan bahwa konsep-konsep kurva geodesik, medan normal, medan normal satuan, dan pemetaan Gauss pada Y dan Z secara umum tidak saling bersesuaian (berbeda dengan Soal 2.14, yang melibatkan suatu isometri).

Solusi yang disediakan oleh sumber

Solusi Soal 2.1

Misalkan $f_i(t)$ dan $g_i(t)$ berturut-turut adalah fungsi-fungsi komponen dari f dan g . Fungsi yang dimaksud adalah

$$\langle f(t), g(t) \rangle = \sum_{i=1}^n f_i(t) g_i(t)$$

dengan turunan (aturan hasil kali diterapkan pada setiap suku)

$$\sum_{i=1}^n f'_i(t) g_i(t) + \sum_{i=1}^n f_i(t) g'_i(t).$$

Dengan hasil kali dalam, hasil ini dapat ditulis sebagai

$$\langle f'(t), g(t) \rangle + \langle f(t), g'(t) \rangle.$$

Solusi Soal 2.2

Catatan edisi: solusi sumber memakai basis ortogonal seolah-olah ortonormal dan menuliskan turunan koordinat yang keliru. Argumen berikut mengganti langkah tersebut.

Karena $h'(t) \neq 0$, norma kecepatannya tak nol. Turunkan kuadrat normanya:

$$\frac{d}{dt} \|h'(t)\|^2 = 2 \|h'(t)\| (\|h'(t)\|)' = 2 \langle h'(t), h''(t) \rangle.$$

Membagi dengan $2\|h'(t)\|$ memberikan

$$(\|h'(t)\|)' = \frac{\langle h'(t), h''(t) \rangle}{\|h'(t)\|} = \frac{\langle h'(t), h''(t) \rangle}{\langle h'(t), h'(t) \rangle} \|h'(t)\|.$$

Solusi Soal 2.7

Pada himpunan terbuka $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 > 0\}$, berlaku

$$h(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2\sqrt{x^2 + y^2}R + z^2 + R^2$$

dan

$T = h^{-1}(r^2)$. Gradien h adalah

$$\text{Grad } h = 2 \begin{pmatrix} x - xR(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} \\ y - yR(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} \\ z \end{pmatrix}.$$

Oleh karena itu, medan normal satuan tersebut adalah

$$N(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{\left(x - xR(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}}\right)^2 + \left(y - yR(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}}\right)^2 + z^2}} \begin{pmatrix} x - xR(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} \\ y - yR(x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} \\ z \end{pmatrix}.$$

Solusi Soal 2.12

1. Untuk orientasi keluar yang ditentukan dalam soal, medan normal satuan diperoleh dengan menormalisasi gradien fungsi yang mendeskripsikan elips tersebut, yaitu

$$G(x, y) = \begin{pmatrix} 2\alpha x \\ 2\beta y \end{pmatrix}$$

dan dengan menormalisasikannya kita memperoleh

$$N(x, y) = \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \begin{pmatrix} \alpha x \\ \beta y \end{pmatrix}.$$

Dengan demikian, pemetaan Gauss tersebut adalah

$$\varphi: Y = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid \alpha x^2 + \beta y^2 = 1 \right\} \longrightarrow S^1, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longmapsto \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \begin{pmatrix} \alpha x \\ \beta y \end{pmatrix}.$$

2. Kita akan menunjukkan bahwa

$$\psi: S^1 \longrightarrow Y, \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \longmapsto \frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} \begin{pmatrix} \frac{u}{\alpha} \\ \frac{v}{\beta} \end{pmatrix},$$

merupakan pemetaan invers. Karena

$$\frac{1}{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}} \left(\alpha \frac{u^2}{\alpha^2} + \beta \frac{v^2}{\beta^2} \right) = 1$$

citra ψ terletak di Y . Selain itu,

$$\begin{aligned} \varphi \left(\psi \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \right) &= \varphi \left(\frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} \begin{pmatrix} \frac{u}{\alpha} \\ \frac{v}{\beta} \end{pmatrix} \right) \\ &= \varphi \left(\frac{\frac{1}{\alpha \sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}}}{\frac{1}{\beta \sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}}} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 \frac{u^2}{\alpha^2 \left(\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta} \right)} + \beta^2 \frac{v^2}{\beta^2 \left(\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta} \right)}}} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} u \\ \frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} v \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\left(\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta} \right)} + \frac{v^2}{\left(\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta} \right)}}} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} u \\ \frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} v \end{pmatrix} \\ &= \frac{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}}{\sqrt{u^2 + v^2}} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} u \\ \frac{1}{\sqrt{\frac{u^2}{\alpha} + \frac{v^2}{\beta}}} v \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} \psi \left(\varphi \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right) &= \psi \left(\frac{\frac{\alpha x}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}}}{\frac{\beta y}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}}} \begin{pmatrix} \frac{\alpha x}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \\ \frac{\beta y}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \end{pmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{\frac{\alpha^2 x^2}{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2} + \frac{\beta^2 y^2}{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}}} \begin{pmatrix} \frac{x}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \\ \frac{y}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \end{pmatrix} \\ &= \frac{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \begin{pmatrix} \frac{x}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \\ \frac{y}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \end{aligned}$$

menunjukkan bahwa kedua pemetaan tersebut saling invers.

Solusi Soal 2.13

Untuk memperoleh medan normal satuan, kita mulai dari gradien fungsi yang mendeskripsikan elips tersebut, yaitu

$$G(x, y) = \begin{pmatrix} 2\alpha x \\ 2\beta y \end{pmatrix}$$

dan dengan menormalisasikannya kita memperoleh

$$N(x, y) = \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \begin{pmatrix} \alpha x \\ \beta y \end{pmatrix}.$$

Dengan demikian, pemetaan Gauss tersebut adalah

$$\varphi: Y = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid \alpha x^2 + \beta y^2 = 1 \right\} \longrightarrow S^1, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longmapsto \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \begin{pmatrix} \alpha x \\ \beta y \end{pmatrix}.$$

Kesurjektifan pemetaan ini mengikuti Teorema 2.11. Untuk membuktikan injektivitasnya, kita tinjau syarat

$$\frac{1}{\sqrt{\alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2}} \begin{pmatrix} \alpha x \\ \beta y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 z^2 + \beta^2 w^2}} \begin{pmatrix} \alpha z \\ \beta w \end{pmatrix}.$$

Ini berarti bahwa $\begin{pmatrix} \alpha x \\ \beta y \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} \alpha z \\ \beta w \end{pmatrix}$ bergantung secara linear dengan faktor positif c , sehingga $(x, y) = c(z, w)$. Karena kedua titik terletak pada Y ,

$$1 = \alpha x^2 + \beta y^2 = c^2 (\alpha z^2 + \beta w^2) = c^2.$$

Karena $c > 0$, diperoleh $c = 1$. Jadi berlaku

$$\begin{pmatrix} \alpha x \\ \beta y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha z \\ \beta w \end{pmatrix}$$

dan oleh karena itu

$$x = z \text{ dan}$$

$$y = w.$$

Bagian III

Unit 3

Bab 5

Kuliah 3: Kelengkungan Kurva Berparameter Panjang Busur

Kelengkungan Kurva Berparametrisasi Panjang Busur

Definisi 3.1. Suatu kurva terdiferensialkan

$$f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}^n, t \longmapsto f(t) = (f_1(t), \dots, f_n(t)),$$

disebut *berparametrisasi panjang busur*, jika

$$f_1'(t)^2 + \dots + f_n'(t)^2 = 1 \text{ berlaku untuk setiap } t.$$

Menurut Soal 2.3, kurva berparametrisasi panjang busur yang terdiferensialkan dua kali secara kontinu memiliki sifat bahwa turunan keduanya $\gamma''(t)$ selalu tegak lurus terhadap turunan pertamanya $\gamma'(t)$.

Misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

adalah suatu pemetaan yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan merupakan kurva, dan $t \in I$. Salah satu cara alami untuk menghampiri perilaku kurva pada parameter t yakni di titik $\gamma(t)$ melampaui pendekatan oleh garis singgungnya adalah dengan menentukan suatu lingkaran yang menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan kurva tersebut, atau menentukan gerak melingkar yang cocok dengan kurva hingga turunan kedua. Andaikan kurva tersebut berparametrisasi panjang busur.

Definisi 3.2. Misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

adalah suatu pemetaan yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, berparametrisasi panjang busur dan merupakan kurva, dan

$t_0 \in I$, dengan turunan kedua $\gamma''(t_0)$ tidak sama dengan 0. Lingkaran berjari-jari

$$r = \frac{1}{|\gamma_1'(t_0)\gamma_2''(t_0) - \gamma_2'(t_0)\gamma_1''(t_0)|}$$

dan berpusat di

$$M = \gamma(t_0) + \frac{1}{\gamma_1'(t_0)\gamma_2''(t_0) - \gamma_2'(t_0)\gamma_1''(t_0)} \begin{pmatrix} -\gamma_2'(t_0) \\ \gamma_1'(t_0) \end{pmatrix}$$

disebut *lingkaran kelengkungan* dari γ di t_0 .

Definisi 3.3. Misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

adalah suatu pemetaan yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, berparametrisasi panjang busur dan merupakan kurva, dan

$t_0 \in I$. Besaran

$$\kappa(t_0) = \gamma'_1(t_0)\gamma''_2(t_0) - \gamma'_2(t_0)\gamma''_1(t_0)$$

disebut *kelengkungan* kurva di t_0 .

Lingkaran kelengkungan juga disebut *lingkaran oskulasi*. Dalam kasus kurva berparametrisasi panjang busur, $\begin{pmatrix} \gamma'_1(t_0) \\ \gamma'_2(t_0) \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} \gamma''_1(t_0) \\ \gamma''_2(t_0) \end{pmatrix}$ saling tegak lurus, dan turunan kedua tidak sama dengan 0.

Karena itu, kedua vektor ini membentuk suatu basis bagi $\mathbb{R}^2$, sehingga determinannya, yang muncul sebagai penyebut dalam definisi lingkaran kelengkungan, tidak sama dengan 0. Jika determinan ini (dan dengan demikian kelengkungannya) positif, basis tersebut merepresentasikan orientasi standar (yaitu orientasi yang diberikan oleh vektor standar e_1 dan e_2); jika tidak, basis tersebut merepresentasikan orientasi yang berlawanan. Jika kelengkungan positif, gerakannya membelok (dilihat dari arah singgung) ke kiri; jika kelengkungan negatif, gerakannya membelok ke kanan. Untuk kelengkungan positif, pusat lingkaran kelengkungan dapat dituliskan sebagai

$$M = \gamma(t_0) + r \begin{pmatrix} -\gamma'_2(t_0) \\ \gamma'_1(t_0) \end{pmatrix}$$

dan untuk kelengkungan negatif sebagai

$$M = \gamma(t_0) + r \begin{pmatrix} \gamma'_2(t_0) \\ -\gamma'_1(t_0) \end{pmatrix}.$$

Menurut Soal 3.1, kurva yang dilalui dengan arah berlawanan memiliki kelengkungan dengan tanda yang berlawanan. Sesekali kita juga akan berbicara tentang kelengkungan kurva di titik

$\gamma(t) \in \gamma(I) \subseteq \mathbb{R}^2$; hal ini tidak menimbulkan masalah bagi kurva yang injektif atau, walaupun tidak injektif, hanya dilalui berulang kali secara periodik.

Contoh 3.4. Kita meninjau parametrisasi trigonometrik lingkaran satuan, yaitu

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}.$$

Kita memperoleh

$$\gamma'(t) = \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$$

dan

$$\gamma''(t) = \begin{pmatrix} -\cos t \\ -\sin t \end{pmatrix}.$$

Kelengkungan pada setiap waktu t adalah

$$\gamma'_1(t)\gamma''_2(t) - \gamma'_2(t)\gamma''_1(t) = (-\sin t)(-\sin t) - \cos t(-\cos t) = 1,$$

jari-jari kelengkungannya adalah 1, dan pusat lingkaran kelengkungannya adalah

$$\begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\cos t \\ -\sin t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

sehingga lingkaran kelengkungannya selalu merupakan lingkaran satuan.

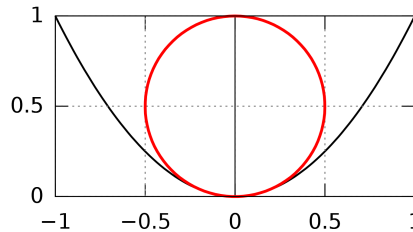
Jika lingkaran itu dilalui searah jarum jam, yaitu jika kita meninjau kurva

$$\delta: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, s \longmapsto \begin{pmatrix} \cos(-s) \\ \sin(-s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos s \\ -\sin s \end{pmatrix},$$

maka kelengkungannya adalah -1 , sedangkan jari-jari kelengkungan dan lingkaran kelengkungannya sama seperti sebelumnya.

Definisi lingkaran kelengkungan sudah dapat digunakan apabila $\gamma'(t_0)$ memiliki norma 1 (jadi hanya di t_0), tanpa mengharuskan kurva berparametrisasi panjang busur, asalkan $\begin{pmatrix} \gamma'_1(t_0) \\ \gamma'_2(t_0) \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} \gamma''_1(t_0) \\ \gamma''_2(t_0) \end{pmatrix}$ bebas linear. Jika kedua vektor tersebut bergantung linear, jari-jari kelengkungannya juga dikatakan tak hingga.

Contoh 3.5.



Kita meninjau parabola standar sebagai kurva

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \begin{pmatrix} t \\ t^2 \end{pmatrix}$$

di titik nol

$t_0 = 0$. Kita memperoleh

$$\gamma'(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2t \end{pmatrix}.$$

Secara umum kurva ini tidak berparametrisasi panjang busur, tetapi di titik nol kurva ini memang demikian. Turunan keduanya adalah

$$\gamma''(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

dan tidak bergantung pada waktu. Karena itu, jari-jari kelengkungan adalah

$$r = \frac{1}{|\gamma'_1(0)\gamma''_2(0) - \gamma'_2(0)\gamma''_1(0)|} = \frac{1}{2}$$

dan pusat lingkaran kelengkungan adalah $\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

Lema 3.6. *Misalkan*

$$\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

adalah suatu pemetaan yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, berparametrisasi panjang busur dan merupakan kurva, dan

$t_0 \in I$ dengan

$$\gamma''(t_0) \neq 0$$

, dan misalkan K adalah lingkaran kelengkungan dengan pusat M dan jari-jari r . Jika pasangan $\gamma'(t_0), \gamma''(t_0)$ merepresentasikan orientasi standar, pilih

$\alpha \in [0, 2\pi[$ sedemikian sehingga

$$\begin{pmatrix} \gamma'_1(t_0) \\ \gamma'_2(t_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin\left(\alpha + \frac{t_0}{r}\right) \\ \cos\left(\alpha + \frac{t_0}{r}\right) \end{pmatrix}.$$

Jika pasangan $\gamma'(t_0), \gamma''(t_0)$ tidak merepresentasikan orientasi standar, pilih

$\alpha \in [0, 2\pi[$ sedemikian sehingga

$$\begin{pmatrix} \gamma'_1(t_0) \\ \gamma'_2(t_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin\left(\alpha + \frac{t_0}{r}\right) \\ -\cos\left(\alpha + \frac{t_0}{r}\right) \end{pmatrix}.$$

Maka (dalam kasus berorientasi standar),

$$\delta: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto M + r \begin{pmatrix} \cos\left(\alpha + \frac{t}{r}\right) \\ \sin\left(\alpha + \frac{t}{r}\right) \end{pmatrix},$$

atau (dalam kasus yang tidak berorientasi standar),

$$\delta: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto M + r \begin{pmatrix} \cos\left(\alpha + \frac{t}{r}\right) \\ -\sin\left(\alpha + \frac{t}{r}\right) \end{pmatrix},$$

merupakan gerak berparametrisasi panjang busur pada lingkaran kelengkungan yang di t_0 cocok dengan γ hingga turunan kedua.

Bukti. Kita meninjau kasus berorientasi standar. Kita memperoleh

$$\delta(t_0) = M + r \begin{pmatrix} \cos\left(\alpha + \frac{t_0}{r}\right) \\ \sin\left(\alpha + \frac{t_0}{r}\right) \end{pmatrix} = \gamma(t_0) + r \begin{pmatrix} -\gamma'_2(t_0) \\ \gamma'_1(t_0) \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} \gamma'_2(t_0) \\ -\gamma'_1(t_0) \end{pmatrix} = \gamma(t_0).$$

Selanjutnya,

$$\delta'(t_0) = \begin{pmatrix} -\sin\left(\alpha + \frac{t_0}{r}\right) \\ \cos\left(\alpha + \frac{t_0}{r}\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma'_1(t_0) \\ \gamma'_2(t_0) \end{pmatrix} = \gamma'(t_0),$$

sehingga, khususnya, δ berparametrisasi panjang busur. Vektor $\begin{pmatrix} \gamma''_1(t_0) \\ \gamma''_2(t_0) \end{pmatrix}$ tegak lurus terhadap $\begin{pmatrix} \gamma'_1(t_0) \\ \gamma'_2(t_0) \end{pmatrix}$ dan karena itu bergantung linear pada vektor normal satuan $\begin{pmatrix} -\gamma'_2(t_0) \\ \gamma'_1(t_0) \end{pmatrix}$. Dengan demikian,

$$\begin{pmatrix} \gamma''_1(t_0) \\ \gamma''_2(t_0) \end{pmatrix} = \left\langle \begin{pmatrix} -\gamma'_2(t_0) \\ \gamma'_1(t_0) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \gamma''_1(t_0) \\ \gamma''_2(t_0) \end{pmatrix} \right\rangle \begin{pmatrix} -\gamma'_2(t_0) \\ \gamma'_1(t_0) \end{pmatrix} = (\gamma'_1(t_0)\gamma''_2(t_0) - \gamma'_2(t_0)\gamma''_1(t_0)) \begin{pmatrix} -\gamma'_2(t_0) \\ \gamma'_1(t_0) \end{pmatrix}$$

dan karenanya

$$\begin{aligned}
\delta''(t_0) &= -\frac{1}{r} \begin{pmatrix} \cos\left(\alpha + \frac{t_0}{r}\right) \\ \sin\left(\alpha + \frac{t_0}{r}\right) \end{pmatrix} \\
&= -(\gamma'_1(t_0)\gamma''_2(t_0) - \gamma'_2(t_0)\gamma''_1(t_0)) \begin{pmatrix} \gamma'_2(t_0) \\ -\gamma'_1(t_0) \end{pmatrix} \\
&= (\gamma'_1(t_0)\gamma''_2(t_0) - \gamma'_2(t_0)\gamma''_1(t_0)) \begin{pmatrix} -\gamma'_2(t_0) \\ \gamma'_1(t_0) \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \gamma''_1(t_0) \\ \gamma''_2(t_0) \end{pmatrix} \\
&= \gamma''(t_0).
\end{aligned}$$

□

Pernyataan berikut menunjukkan bahwa setiap profil kelengkungan yang diinginkan dapat direalisasikan oleh suatu kurva.

Lema 3.7. Misalkan I adalah suatu interval,

$0 \in I$, dan

$$\psi: I \longrightarrow \mathbb{R}$$

adalah suatu fungsi yang terdiferensialkan. Definisikan

$$\gamma(t) := \int_0^t \begin{pmatrix} \cos \psi(s) \\ \sin \psi(s) \end{pmatrix} ds$$

Maka pernyataan-pernyataan berikut berlaku.

1. Kita mempunyai

$$\gamma(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

2. Kita mempunyai

$$\gamma'(t) = \begin{pmatrix} \cos \psi(t) \\ \sin \psi(t) \end{pmatrix}.$$

3.

$$I \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

adalah kurva bidang berparametrisasi panjang busur yang terdiferensialkan dua kali.

4. Kita mempunyai

$$\gamma''(t) = \psi'(t) \begin{pmatrix} -\sin \psi(t) \\ \cos \psi(t) \end{pmatrix}.$$

5. Kelengkungan adalah

$$\kappa(t) = \psi'(t).$$

Bukti. (1) jelas. (2) langsung mengikuti teorema dasar kalkulus. Dengan demikian, (3) dan (4) juga jelas; parametrisasi panjang busur diperoleh dari

$\cos^2 u + \sin^2 u = 1$. Untuk (5), kelengkungannya adalah

$$\kappa(t) = \gamma'_1(t)\gamma''_2(t) - \gamma'_2(t)\gamma''_1(t) = \psi'(t) \cos \psi(t) \cos \psi(t) + \psi'(t) \sin \psi(t) \sin \psi(t) = \psi'(t).$$

□

Lema 3.8. Misalkan $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ adalah suatu pemetaan yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, berparametrisasi panjang busur dan merupakan kurva. Maka kelengkungan γ di t adalah

$$\kappa(t) = \langle \gamma''(t), N(t) \rangle = \pm \|\gamma''(t)\|,$$

dengan

$$N(t) = \begin{pmatrix} -\gamma'_2(t) \\ \gamma'_1(t) \end{pmatrix}$$

merupakan vektor normal satuan di $\gamma(t)$.

Bukti. Pernyataan pertama langsung mengikuti definisi

$$\kappa(t) = \gamma'_1(t)\gamma''_2(t) - \gamma'_2(t)\gamma''_1(t).$$

Dari

$$(\gamma'_1(t))^2 + (\gamma'_2(t))^2 = 1$$

diperoleh

$$\gamma'_1(t)\gamma''_1(t) + \gamma'_2(t)\gamma''_2(t) = 0,$$

sehingga $\gamma''(t)$ tegak lurus terhadap $\gamma'(t)$ dan bergantung linear pada $N(t)$. Dengan demikian,

$$\gamma''(t) = \langle \gamma''(t), N(t) \rangle N(t) = \kappa(t)N(t)$$

dan karenanya

$$\|\gamma''(t)\| = |\kappa(t)|.$$

□

Dalam pernyataan di atas, tandanya positif jika kelengkungan positif dan negatif jika kelengkungan negatif; apabila kelengkungannya nol, pilihan tanda tidak berpengaruh. Hal yang menentukan bukan deskripsi eksplisit medan normal satuan, melainkan apakah vektor singgung dan vektor normal satuan merepresentasikan orientasi standar atau tidak.

Kita catat pula definisi berikut.

Definisi 3.9. Misalkan $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ adalah kurva yang terdiferensialkan dua kali secara kontinu dengan

$\gamma'(t) \neq 0$ untuk setiap

$t \in I$. Pemetaan yang didefinisikan pada titik-titik berkelengkungan tak nol,

$$\{t \in I \mid \kappa(t) \neq 0\} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto M(t),$$

yang memetakan t ke pusat lingkaran kelengkungan dari γ di t , disebut *evolusi* dari γ .

Kelengkungan Kurva Secara Umum

Kita membahas kelengkungan kurva bidang yang tidak harus berparametrisasi panjang busur, serta kurva bidang yang diberikan secara implisit. Misalkan

$$\alpha: I \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

adalah kurva yang terdiferensialkan dua kali secara kontinu dengan

$\alpha'(t) \neq 0$ untuk setiap

$t \in I$ dan suatu titik tetap

$a \in I$. Besaran

$$\ell(t) = \int_a^t \|\alpha'(x)\| dx$$

menurut Teorema 38.6 (Analisis (Osnabrück 2021-2023)) merupakan panjang busur α antara a dan t . Pemetaan

$$\ell: I \longrightarrow \mathbb{R}, t \longmapsto \ell(t),$$

bersifat naik tegas dan terdiferensialkan secara kontinu. Misalkan J adalah interval citranya, $\beta: J \rightarrow I$ adalah pemetaan invers dari ℓ , dan

$\gamma(u) = \alpha(\beta(u))$. Dengan menggunakan Teorema 18.10 (Analisis (Osnabrück 2021-2023)) dan Teorema 24.3 (Analisis (Osnabrück 2021-2023)), kita memperoleh

$$\begin{aligned} \gamma'(u) &= (\alpha(\beta(u)))' \\ &= \alpha'(\beta(u))\beta'(u) \\ &= \alpha'(\beta(u)) \frac{1}{\ell'(\beta(u))} \\ &= \alpha'(\beta(u)) \frac{1}{\|\alpha'(\beta(u))\|}, \end{aligned}$$

yang berarti bahwa γ berparametrisasi panjang busur. Peralihan dari α ke γ disebut parametrisasi panjang busur. Peralihan ini tidak mengubah citra kurva, melainkan hanya kecepatan kurva ketika dilalui. Kita memperoleh diagram komutatif berikut.

$$\begin{array}{ccc} I & \xrightarrow{\alpha} & \mathbb{R}^n \\ \beta \uparrow & \nearrow \gamma & \\ J & & \end{array}$$

Lema 3.10. Misalkan $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ adalah suatu kurva yang terdiferensialkan secara kontinu sebanyak dua kali dengan

$\alpha'(t) \neq 0$ untuk setiap

$t \in I$. Definisikan

$$N(t) := \frac{\begin{pmatrix} -\alpha'_2(t) \\ \alpha'_1(t) \end{pmatrix}}{\|\alpha'(t)\|}.$$

Maka kelengkungan kurva berparametrisasi panjang busur yang bersesuaian adalah

$$\kappa(t) = \frac{\langle \alpha''(t), N(t) \rangle}{\|\alpha'(t)\|^2} = \frac{\alpha'_1(t)\alpha''_2(t) - \alpha'_2(t)\alpha''_1(t)}{(\alpha'_1(t)^2 + \alpha'_2(t)^2)^{3/2}}.$$

Bukti. Karena

$$\begin{aligned}
 \frac{\langle \alpha''(t), N(t) \rangle}{\|\alpha'(t)\|^2} &= \frac{\left\langle \alpha''(t), \frac{1}{\|\alpha'(t)\|} \begin{pmatrix} -\alpha'_2(t) \\ \alpha'_1(t) \end{pmatrix} \right\rangle}{\|\alpha'(t)\|^2} \\
 &= \frac{\left\langle \begin{pmatrix} \alpha''_1(t) \\ \alpha''_2(t) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\alpha'_2(t) \\ \alpha'_1(t) \end{pmatrix} \right\rangle}{\|\alpha'(t)\| \cdot \|\alpha'(t)\|^2} \\
 &= \frac{\alpha'_1(t)\alpha''_2(t) - \alpha'_2(t)\alpha''_1(t)}{(\alpha'_1(t)^2 + \alpha'_2(t)^2)^{3/2}}
 \end{aligned}$$

kedua suku tersebut sama. Misalkan

$$\alpha(t) = \gamma(\beta(t))$$

untuk suatu reparametrisasi meningkat β dan kurva berparametrisasi panjang busur γ . Maka

$$\begin{aligned}
 &\frac{\alpha'_1(t)\alpha''_2(t) - \alpha'_2(t)\alpha''_1(t)}{(\alpha'_1(t)^2 + \alpha'_2(t)^2)^{3/2}} \\
 &= \frac{\gamma'_1(\beta(t))\beta'(t) (\gamma''_2(\beta(t))\beta'(t)^2 + \gamma'_2(\beta(t))\beta''(t)) - \gamma'_2(\beta(t))\beta'(t) (\gamma''_1(\beta(t))\beta'(t)^2 + \gamma'_1(\beta(t))\beta''(t))}{(\gamma'_1(\beta(t))^2\beta'(t)^2 + \gamma'_2(\beta(t))^2\beta'(t)^2)^{3/2}} \\
 &= \frac{\gamma'_1(\beta(t)) (\gamma''_2(\beta(t))\beta'(t)^2 + \gamma'_2(\beta(t))\beta''(t)) - \gamma'_2(\beta(t)) (\gamma''_1(\beta(t))\beta'(t)^2 + \gamma'_1(\beta(t))\beta''(t))}{\beta'(t)^2 (\gamma'_1(\beta(t))^2 + \gamma'_2(\beta(t))^2)^{3/2}} \\
 &= \frac{\gamma'_1(\beta(t))\gamma''_2(\beta(t))\beta'(t)^2 - \gamma'_2(\beta(t))\gamma''_1(\beta(t))\beta'(t)^2}{\beta'(t)^2} \\
 &= \gamma'_1(\beta(t))\gamma''_2(\beta(t)) - \gamma'_2(\beta(t))\gamma''_1(\beta(t)) \\
 &= \kappa(\beta(t)).
 \end{aligned}$$

□

Untuk kurva berorientasi yang diberikan secara implisit

$Y \subseteq \mathbb{R}^2$ dan suatu titik

$P \in Y$, kita juga menulis $\kappa(P)$ sebagai pengganti $\kappa(t)$ apabila terdapat suatu parametrisasi panjang busur yang selaras dengan orientasi kurva tersebut dan memenuhi

$$\gamma(t) = P.$$

Lema 3.11. *Misalkan*

$W \subseteq \mathbb{R}^2$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah suatu fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu sebanyak dua kali, dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$$N: U \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

adalah suatu medan yang didefinisikan pada lingkungan terbuka

$Y \subseteq U$ dan merupakan medan normal satuan bagi Y . Selanjutnya, misalkan

$P \in Y$. Maka untuk setiap vektor singgung

$$v \in T_P Y \setminus \{0\}$$

berlaku

$$(DN)_P(v) = -\kappa(P)v,$$

dengan $\kappa(P)$ adalah kelengkungan dari suatu parametrisasi panjang busur dari Y yang selaras dengan orientasi yang diberikan oleh $v, N(P)$. Untuk vektor nol, persamaan yang sama tetap berlaku karena linearitas.

Bukti. Misalkan $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ adalah parametrisasi panjang busur kurva Y pada suatu lingkungan dari P , dengan

$\gamma(0) = P$, yang selaras dengan orientasi yang diberikan. Diferensial total

$$(DN)_P: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

bersifat linear. Karena itu, cukup membuktikan pernyataan tersebut untuk vektor $\gamma'(0)$. Menurut aturan rantai,

$$(DN)_P(\gamma'(0)) = (N \circ \gamma)'(0).$$

Vektor ini merupakan kelipatan dari $\gamma'(0)$ dan karena itu sama dengan

$$\langle (N \circ \gamma)'(0), \gamma'(0) \rangle \gamma'(0).$$

Berdasarkan syarat keortogonalan,

$$\langle (N \circ \gamma)(t), \gamma'(t) \rangle = 0$$

untuk setiap

$t \in I$, dan karenanya

$$\langle (N \circ \gamma)'(t), \gamma'(t) \rangle + \langle (N \circ \gamma)(t), \gamma''(t) \rangle = 0.$$

Jadi,

$$(DN)_P(\gamma'(0)) = -\langle (N \circ \gamma)(0), \gamma''(0) \rangle \gamma'(0) = -\kappa(\gamma(0))\gamma'(0)$$

menurut Lema 3.8.

□

Bab 6

Lembar Kerja 3

Soal latihan

Soal 3.1. Misalkan $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ sebuah kurva berparametrisasi panjang busur yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, dan misalkan

$$\delta: -I \longrightarrow \mathbb{R}^2, s \longmapsto \delta(s) = \gamma(-s),$$

yaitu kurva yang ditelusuri dalam arah sebaliknya. Buktikan bahwa kelengkungan δ di s merupakan negatif dari kelengkungan γ di $-s$.

Soal 3.2. Misalkan $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ sebuah kurva berparametrisasi panjang busur yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, dan

$$L: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

sebuah rotasi. Buktikan bahwa kelengkungan γ sama dengan kelengkungan $L \circ \gamma$.

Soal 3.3. Buktikan Lema 3.6 dalam kasus dengan orientasi nonstandar.

Soal 3.4. Misalkan $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ sebuah kurva berparametrisasi panjang busur yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, dan

$$L: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

sebuah homoteti skalar dengan faktor homoteti

$s \neq 0$. Bagaimana hubungan antara kelengkungan γ dan kelengkungan $L \circ \gamma$?

Soal 3.5. Misalkan

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \begin{pmatrix} \cos(\omega t) \\ \sin(\omega t) \end{pmatrix},$$

dengan

$\omega > 0$. Buktikan bahwa terdapat tak berhingga banyak gerak melingkar dengan norma kecepatan konstan yang memiliki nilai dan turunan pertama yang sama dengan γ pada

$t = 0$.

Soal berikut penting dalam pembuatan komidi putar. Kesenangan menaiki komidi putar berasal dari percepatan, bukan dari kecepatan.

Soal 3.6. Misalkan

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \begin{pmatrix} \cos(\omega t) \\ \sin(\omega t) \end{pmatrix},$$

dengan

$\omega > 0$. Buktikan bahwa terdapat tak berhingga banyak gerak melingkar dengan norma kecepatan konstan yang berimpit dengan γ pada

$t = 0$ dan juga memiliki percepatan yang sama di sana.

Soal 3.7.*

Misalkan

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \begin{pmatrix} \cos(\omega t) \\ \sin(\omega t) \end{pmatrix},$$

dengan

$\omega > 0$. Buktikan bahwa tidak ada gerak melingkar lain dengan norma kecepatan konstan yang memiliki nilai serta turunan pertama dan kedua yang sama dengan γ pada

$t = 0$.

Soal 3.8. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^2$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, dan

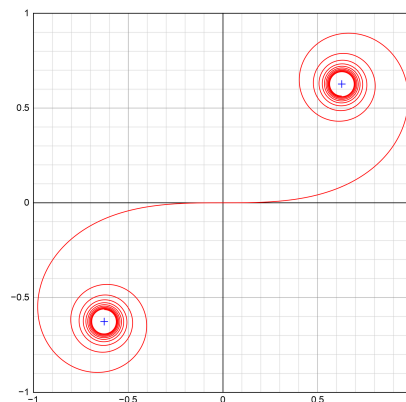
$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Buktikan bahwa

$$\gamma: I \longrightarrow Y$$

merupakan kurva geodesik jika dan hanya jika γ berparametrisasi panjang busur.

Soal 3.9.



Kita tinjau kurva terdiferensialkan (yang disebut *klotoid*)

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \gamma(t),$$

dengan

$$\gamma(t) = \sqrt{\pi} \int_0^t \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi s^2}{2} \\ \sin \frac{\pi s^2}{2} \end{pmatrix} ds.$$

Buktikan bahwa kelengkungan kurva ini memenuhi persamaan

$$\kappa(t) = \sqrt{\pi}t.$$

Soal 3.10. Misalkan $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu. Tentukan kelengkungan dan lingkaran kelengkungan dari grafik yang terkait.

Soal 3.11. Misalkan $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$$\alpha(t) := \begin{pmatrix} \cos f(t) \\ \sin f(t) \end{pmatrix}.$$

Tentukan kelengkungan α dan lingkaran kelengkungan untuk $t \in \mathbb{R}$ dengan syarat $f'(t) \neq 0$, menggunakan rumus-rumus dalam Lema 3.10.

Soal 3.12. Tentukan kelengkungan grafik

$$\sin: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

untuk

$$t = \frac{\pi}{2}.$$

Soal 3.13. Tentukan kelengkungan spiral logaritmik

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \gamma(t) = e^t (\cos t, \sin t),$$

untuk setiap

$$t \in \mathbb{R}.$$

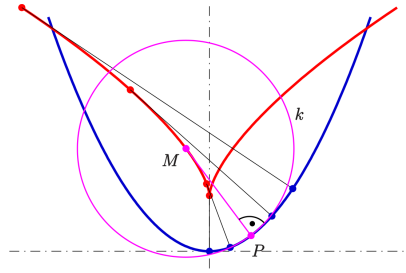
Sebuah fungsi $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ pada interval terbuka

$I \subseteq \mathbb{R}$ disebut *analitik*, jika pada setiap titik

$a \in I$ fungsi tersebut dapat dinyatakan oleh suatu deret pangkat.

Sebuah kurva disebut analitik jika setiap fungsi komponennya analitik.

Soal 3.14. Misalkan $\kappa: I \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi analitik. Buktikan bahwa terdapat kurva analitik $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ yang kelengkungan di titik $\gamma(t)$ sama dengan $\kappa(t)$.

**Soal 3.15.**

Tentukan evolusi kurva

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, t \mapsto \begin{pmatrix} t \\ t^2 \end{pmatrix}.$$

Soal 3.16.*

Tentukan kelengkungan di setiap titik lingkaran satuan yang diberikan secara implisit oleh

$$h(x, y) = x^2 + y^2 = 1$$

menggunakan Lema 3.11 dan medan gradien h .

Soal untuk dikumpulkan**Soal 3.17.** (2 poin)

Tentukan kelengkungan grafik fungsi eksponensial

$$\exp: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

untuk setiap

$$t \in \mathbb{R}.$$

Soal 3.18. (2 poin)

Tentukan kelengkungan spiral Archimedes

$$\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, t \mapsto \gamma(t) = t(\cos t, \sin t),$$

untuk setiap

$$t \in \mathbb{R}.$$

Soal 3.19. (4 poin)

Berikan sebuah contoh kurva berparametrisasi panjang busur

$$\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$$

yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, sedemikian sehingga untuk dua waktu

$t_0 \neq t_1$ berlaku kesamaan

$\gamma(t_0) = \gamma(t_1)$ dan lingkaran-lingkaran kelengkungan pada t_0 dan t_1 tidak sama.

Soal 3.20. (4 poin)

Tentukan evolusi kurva

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto \begin{pmatrix} 2 \cos t \\ 3 \sin t \end{pmatrix}.$$

Di titik-titik manakah turunan evolusi mempunyai titik nol?

Soal 3.21. (4 poin)

Tentukan kelengkungan lingkaran satuan yang diberikan secara implisit oleh

$$h(x, y) = x^4 + y^4 = 1$$

menggunakan Lema 3.11 dan medan gradien h di titik-titik berikut.

1. $P = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$
2. $Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt[4]{2}} \\ \frac{1}{\sqrt[4]{2}} \end{pmatrix}.$

Solusi yang disediakan oleh sumber**Solusi Soal 3.7**

Nilai-nilainya adalah

$$\gamma(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\gamma'(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ \omega \end{pmatrix}$$

dan

$$\gamma''(0) = \begin{pmatrix} -\omega^2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Suatu gerak melingkar yang memiliki nilai serta turunan pertama dan kedua yang sama dengan gerak yang diberikan pada

$t = 0$ harus, khususnya, mempunyai garis singgung yang sama di titik ini. Karena itu, pusat lingkaran harus terletak pada sumbu x . Selain itu, pusat tersebut harus berada di sebelah kiri $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, karena percepatan mengarah ke kiri. Oleh sebab itu, kita dapat menuliskan gerak melingkar

beraturan yang dicari, dengan pusat $\begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}$ ($x < 1$) dan jari-jari $1 - x$, sebagai

$$\delta(t) = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} + (1 - x) \begin{pmatrix} \cos(ut) \\ \sin(ut) \end{pmatrix}.$$

Kita memperoleh

$$\delta(0) = \gamma(0).$$

Selanjutnya,

$$\delta'(0) = (1-x) \begin{pmatrix} 0 \\ u \end{pmatrix}$$

dan

$$\delta''(0) = (1-x) \begin{pmatrix} -u^2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Jadi, agar syarat-syarat yang diminta terpenuhi, harus berlaku

$$\omega = (1-x)u$$

dan

$$\omega^2 = (1-x)u^2.$$

Dari sini diperoleh

$$\omega^2 = \omega u$$

dan dengan demikian

$$u = \omega$$

serta

$$x = 0.$$

Solusi Soal 3.16

Medan gradien dari h adalah $\begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix}$, sehingga sebuah medan normal satuan adalah

$$N \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Diferensial total N di suatu titik

$$P = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

adalah

$$(DN)_P = \begin{pmatrix} \frac{y^2}{(x^2+y^2)^{3/2}} & -\frac{xy}{(x^2+y^2)^{3/2}} \\ -\frac{xy}{(x^2+y^2)^{3/2}} & \frac{x^2}{(x^2+y^2)^{3/2}} \end{pmatrix}.$$

Penerapan pada vektor singgung $\begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}$ memberikan

$$(DN)_P \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y^2 & -xy \\ -xy & x^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} &= \begin{pmatrix} y(y^2 + x^2) \\ -x(y^2 + x^2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Oleh karena itu, menurut fakta kelengkungan kurva di P sama dengan -1 . (Hal ini sesuai karena $\begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}$ dan medan gradien merepresentasikan orientasi standar, sedangkan $\begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}$ merupakan arah singgung untuk gerak searah jarum jam.)

Bagian IV

Unit 4

Bab 7

Kuliah 4: Pemetaan Weingarten

Pemetaan Weingarten

Misalkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^n$ adalah suatu hipermuka terdiferensialkan. Untuk suatu titik $P \in Y$ kita mendefinisikan suatu pemetaan linear

$$L_P: T_P Y \longrightarrow T_P Y$$

pada ruang singgung Y di P . Misalkan N adalah suatu medan normal satuan terdiferensialkan pada Y yang didefinisikan pada suatu lingkungan terbuka di sekitar Y . Gagasan pokoknya adalah merepresentasikan suatu vektor singgung

$v \in T_P Y$ dengan suatu kurva terdiferensialkan

$$\gamma: I \longrightarrow Y$$

sehingga

$$\gamma'(0) = v.$$

Medan normal satuan itu kemudian mendefinisikan pemetaan

$$N \circ \gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

sepanjang I . Perubahan infinitesimal medan normal satuan sepanjang γ diukur oleh limit

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{N(\gamma(t)) - N(P)}{t}$$

jika limit ini ada. Menurut Lemma 43.4 (Analysis (Osnabrück 2021-2023)), limit ini sama dengan turunan berarah $(D_v N)(P)$ dan, pada gilirannya, sama dengan $(DN)_P(v)$, yaitu diferensial total yang dievaluasi pada vektor v . Akan ditunjukkan bahwa pemetaan

$$T_P Y \longrightarrow \mathbb{R}^n, v \longmapsto (D_v N)(P),$$

ini mengambil nilai di $T_P Y$.

Definisi 4.1. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan $Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler pada setiap titik di Y . Misalkan N adalah suatu medan normal satuan dan misalkan

$P \in Y$. Pemetaan

$$L_P: T_P Y \longrightarrow T_P Y, v \longmapsto -(D_v N)(P),$$

disebut *pemetaan Weingarten* pada $T_P Y$.

Perhatikan bahwa pemetaan Weingarten bergantung pada medan normal satuan, meskipun hal ini tidak selalu dinyatakan secara eksplisit. Jika Y diberikan sebagai serat dari h , biasanya digunakan medan gradien ternormalisasi yang bersesuaian dengan h .

Lema 4.2. *Misalkan*

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler pada setiap titik di Y . Misalkan

$P \in Y$. Maka pemetaan Weingarten L_P adalah suatu endomorfisme linear dari ruang singgung $T_P Y$. Catatan edisi: sumber memakai huruf kecil p pada ruang singgung ini, padahal titik yang dikuantifikasi adalah P .

Bukti. Medan

$N(P) = \frac{\text{Grad } h(P)}{\|\text{Grad } h(P)\|}$ adalah suatu medan vektor yang terdiferensialkan secara kontinu pada suatu lingkungan terbuka

$Y \subseteq U$ tempat medan tersebut didefinisikan. Oleh karena itu, menurut Proposition 46.1 (Analysis (Osnabrück 2021-2023)),

$$(D_v N)(P) = (DN)_P(v)$$

bersifat linear terhadap arah v . Dari syarat normal satuan diperoleh

$$\langle N(P), N(P) \rangle = 1 \text{ untuk setiap}$$

$P \in U$ dan, dengan menggunakan Soal 43.14 (Analysis (Osnabrück 2021-2023)), diperoleh

$$0 = (D_v \langle N, N \rangle)(P) = 2 \langle N(P), (D_v N)(P) \rangle.$$

Jadi, $(D_v N)(P)$ tegak lurus terhadap $N(P)$ dan, untuk

$P \in Y$ vektor tersebut termasuk dalam ruang singgung $T_P Y$.

□

Dengan demikian, pemetaan Weingarten L_P adalah negatif dari pembatasan diferensial total medan normal satuan pada ruang singgung $T_P Y$, dengan kodomain ruang singgung $T_P Y$. Jika diferensial total dihitung melalui matriks Jacobi dari $-N$, kita harus menentukan cara matriks itu bekerja pada suatu basis ruang singgung untuk memperoleh representasi matriks dari pemetaan Weingarten.

Lema 4.3. *Misalkan*

$W \subseteq \mathbb{R}^2$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$C = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler pada setiap titik di C , dan misalkan

$P \in C$. Maka pemetaan Weingarten di P adalah perkalian dengan kelengkungan $\kappa(P)$ dari C di P .

Bukti. Pernyataan ini merupakan perumusan ulang dari Lemma 3.11. □

Pernyataan di atas tidak secara eksplisit merujuk pada orientasi; orientasi yang dimaksud harus turut diperhitungkan.

Contoh 4.4. Misalkan

$$h(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

dan perhatikan serat Y dari h di atas r^2 , yakni permukaan bola berjari-jari

$r > 0$ yang berpusat di titik asal. Misalkan

$P = (x_0, y_0, z_0) \in Y$. Dengan suatu isometri, titik ini dapat dipetakan ke

$Q = (r, 0, 0)$ tanpa mengubah pemetaan Weingarten. Suatu basis ruang singgungnya ialah $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

dan $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Medan normal satuan N yang mengarah ke dalam adalah $-\frac{1}{2r} \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 2z \end{pmatrix}$ dan karena itu, untuk

$$v = \begin{pmatrix} 0 \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

$$(D_v N)(Q) = b \frac{\partial N}{\partial y}(Q) + c \frac{\partial N}{\partial z}(Q) = -b \frac{1}{2r} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} - c \frac{1}{2r} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = -\frac{1}{r} \begin{pmatrix} 0 \\ b \\ c \end{pmatrix}.$$

Jadi, pemetaan Weingarten adalah perkalian dengan kebalikan $\frac{1}{r}$ dari jari-jari.

Contoh 4.5. Kita melanjutkan Contoh 2.5. Matriks Jacobi dari medan normal satuan

$$N\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}} \begin{pmatrix} x \\ y \\ -z \end{pmatrix}$$

adalah

$$(x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}} \begin{pmatrix} y^2 + z^2 & -xy & -xz \\ -xy & x^2 + z^2 & -yz \\ xz & yz & -x^2 - y^2 \end{pmatrix}.$$

Pemetaan Weingarten adalah negatif dari pembatasan pemetaan ini pada ruang singgung permukaan tersebut; menurut Lemma 4.2, hasilnya kembali berada di ruang singgung. Kita mengasumsikan

$x \neq 0$ dan menggunakan basis $\begin{pmatrix} y \\ -x \\ 0 \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} z \\ 0 \\ x \end{pmatrix}$ dari ruang singgung. Kita mempunyai

$$\begin{pmatrix} y^2 + z^2 & -xy & -xz \\ -xy & x^2 + z^2 & -yz \\ xz & yz & -x^2 - y^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ -x \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y(y^2 + z^2) + x^2 y \\ -xy^2 - x(x^2 + z^2) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= (x^2 + y^2 + z^2) \begin{pmatrix} y \\ -x \\ 0 \end{pmatrix},$$

sehingga langsung diperoleh vektor eigen $\begin{pmatrix} y \\ -x \\ 0 \end{pmatrix}$ dengan nilai eigen $-(x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}}$. Selain itu,

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} y^2 + z^2 & -xy & -xz \\ -xy & x^2 + z^2 & -yz \\ xz & yz & -x^2 - y^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z \\ 0 \\ x \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} z(y^2 + z^2) - x^2z \\ -2xyz \\ xz^2 - x(x^2 + y^2) \end{pmatrix} \\ &= 2yz \begin{pmatrix} y \\ -x \\ 0 \end{pmatrix} + (z^2 - x^2 - y^2) \begin{pmatrix} z \\ 0 \\ x \end{pmatrix} \\ &= 2yz \begin{pmatrix} y \\ -x \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} z \\ 0 \\ x \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Dengan demikian, terhadap basis ini, pemetaan Weingarten direpresentasikan oleh matriks

$$\begin{pmatrix} -(x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}} & -2yz(x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}} \\ 0 & (x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}} \end{pmatrix}$$

Untuk memperoleh vektor eigen kedua dalam ruang singgung, (dengan memperhatikan Korolari 4.8) cara termudah ialah menentukan suatu vektor yang tegak lurus terhadap vektor eigen pertama dan

vektor normal. Hasilnya adalah vektor $\begin{pmatrix} xz \\ yz \\ x^2 + y^2 \end{pmatrix}$, dan memang, (tanpa faktor skalar di depan)

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} y^2 + z^2 & -xy & -xz \\ -xy & x^2 + z^2 & -yz \\ xz & yz & -x^2 - y^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} xz \\ yz \\ x^2 + y^2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} xz(y^2 + z^2) - xy^2z - xz(x^2 + y^2) \\ -x^2yz + yz(x^2 + z^2) - yz(x^2 + y^2) \\ x^2z^2 + y^2z^2 - (x^2 + y^2)^2 \end{pmatrix} \\ &= (-x^2 - y^2 + z^2) \begin{pmatrix} xz \\ yz \\ x^2 + y^2 \end{pmatrix} \\ &= - \begin{pmatrix} xz \\ yz \\ x^2 + y^2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Jadi, nilai eigennya adalah $(x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}}$ (hal ini juga dapat langsung dibaca dari matriks segitiga yang merepresentasikannya).

Lema 4.6. *Misalkan*

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler pada setiap titik di Y . Misalkan N adalah suatu medan normal satuan dan misalkan

$P \in Y$. Misalkan γ adalah suatu realisasi yang terdiferensialkan dua kali pada Y dari vektor singgung $v \in T_P Y$. Maka

$$\langle \gamma''(0), N(P) \rangle = \langle L_P(v), v \rangle.$$

Bukti. Misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow Y, t \longmapsto \gamma(t),$$

terdiferensialkan dua kali, dengan

$$\gamma(0) = P \text{ dan}$$

$$\gamma'(0) = v \in T_P Y. \text{ Kita mempunyai}$$

$$\langle \gamma'(t), N(\gamma(t)) \rangle = 0$$

untuk semua

$t \in I$ sehingga, dengan Soal 43.14 (Analysis (Osnabrück 2021-2023)), diperoleh

$$\begin{aligned} 0 &= \langle \gamma'(t), N(\gamma(t)) \rangle' (0) \\ &= \langle \gamma''(0), N(\gamma(0)) \rangle + \langle \gamma'(0), (D_{\gamma'(0)} N)(\gamma(0)) \rangle \\ &= \langle \gamma''(0), N(P) \rangle - \langle L_P(v), v \rangle. \end{aligned}$$

□

Dalam pernyataan di atas tidak diperlukan penetapan tambahan mengenai orientasi, sebab medan normal satuan muncul pada kedua ruas, dan pada ruas kanan muncul melalui pemetaan Weingarten. Perhatikan pula bahwa γ tidak harus memiliki kecepatan konstan. Dengan demikian, terdapat banyak realisasi dan percepatan $\gamma''(0)$ tidak ditentukan secara tunggal. Namun, nilai $\langle \gamma''(0), N(P) \rangle$, yang menggambarkan komponen normal percepatan, tidak berubah karena γ bergerak pada hipermuka tersebut. Catatan edisi: sumber kehilangan argumen $N(P)$ dalam hasil kali dalam pada kalimat sebelumnya; identitas yang baru saja dibuktikan menentukannya secara unik.

Teorema 4.7. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler pada setiap titik di Y . Maka pemetaan Weingarten L_P pada setiap titik $P \in Y$ bersifat *adjoin-diri* (*self-adjoint*).

Bukti. Untuk vektor

$v, w \in T_P Y$ kita harus menunjukkan bahwa

$$\langle v, L_P(w) \rangle = \langle L_P(v), w \rangle$$

tersebut. Dengan

$N(P) = \frac{\text{Grad } h(P)}{\|\text{Grad } h(P)\|}$ menurut Lemma 45.10 (Analysis (Osnabrück 2021-2023)), kita mempunyai

$$\begin{aligned}
\langle v, L_P(w) \rangle &= -\langle v, (D_w N)(P) \rangle \\
&= -\left\langle v, \left(D_w \frac{\text{Grad } h}{\|\text{Grad } h\|} \right) (P) \right\rangle \\
&= -\left\langle v, \left(D_w \frac{1}{\|\text{Grad } h\|} \right) (P) \cdot \text{Grad } h(P) + \frac{1}{\|\text{Grad } h(P)\|} \cdot (D_w \text{Grad } h)(P) \right\rangle \\
&= -\frac{1}{\|\text{Grad } h(P)\|} \langle v, (D_w \text{Grad } h)(P) \rangle,
\end{aligned}$$

karena suku pertama tegak lurus terhadap vektor singgung v . Dalam fungsi-fungsi koordinat,

$$\begin{aligned}
(D_w \text{Grad } h)(P) &= \left(D_w \left(\frac{\partial h}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial h}{\partial x_n} \right) \right) (P) \\
&= \sum_{j=1}^n w_j \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial h}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial h}{\partial x_n} \right) (P) \\
&= \left(\sum_{j=1}^n w_j \frac{\partial}{\partial x_j} \frac{\partial h}{\partial x_1} (P), \dots, \sum_{j=1}^n w_j \frac{\partial}{\partial x_j} \frac{\partial h}{\partial x_n} (P) \right).
\end{aligned}$$

Dengan demikian, ungkapan di atas sama dengan

$$\begin{aligned}
\langle v, L_P(w) \rangle &= -\frac{1}{\|\text{Grad } h(P)\|} \langle v, (D_w \text{Grad } h)(P) \rangle \\
&= -\frac{1}{\|\text{Grad } h(P)\|} \sum_{i,j=1}^n v_i w_j \frac{\partial}{\partial x_j} \frac{\partial h}{\partial x_i} (P).
\end{aligned}$$

Menurut Teorema 44.10 (Analysis (Osnabrück 2021-2023)), urutan turunan parsial dapat dipertukarkan, sehingga peran v dan w juga dapat dipertukarkan. □

Korolari 4.8. *Misalkan*

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan $Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler pada setiap titik di Y . Maka pemetaan Weingarten L_P pada setiap titik $P \in Y$ dapat didiagonalkan dengan nilai-nilai eigen real dan ruang-ruang eigen yang saling ortogonal.

Bukti. Hal ini mengikuti dari Teorema 4.7 dan Teorema 41.11 (Lineare Algebra (Osnabrück 2024-2025)). □

Lema 4.9. *Misalkan*

$V \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$ suatu himpunan terbuka dan misalkan

$Y \subseteq V \times \mathbb{R}$ adalah grafik dari suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu

$$f: V \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Maka pemetaan Weingarten L_P pada suatu titik

$P = (x_1, \dots, x_{n-1}, f(x_1, \dots, x_{n-1})) \in Y$ (terhadap medan normal satuan yang mengarah ke atas) dapat direpresentasikan sebagai berikut. Tuliskan $g = \text{Grad } f$ sebagai vektor kolom dan

$G = I_{n-1} + gg^T$, yakni matriks metrik dalam basis grafik. Matriks pemetaan Weingarten dalam basis tersebut adalah $G^{-1} \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}}\right)^2}} \text{Hess } f$, dengan Hess f menyatakan matriks Hesse dari f , apabila vektor-vektor dasar

$v \in \mathbb{R}^{n-1}$ diidentifikasi dengan vektor-vektor singgung dari $T_P Y$ dalam pengertian Contoh 1.2.

Bukti. Kita melanjutkan Contoh 1.2. Medan normal satuan yang mengarah ke atas diberikan oleh

$$N(x_1, \dots, x_{n-1}, f(x_1, \dots, x_{n-1})) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}}\right)^2}} \begin{pmatrix} -\frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ -\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}} \\ 1 \end{pmatrix}$$

yang akan digunakan. Kita meninjau lintasan

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} x_1 + tv_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} + tv_{n-1} \\ f \begin{pmatrix} x_1 + tv_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} + tv_{n-1} \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

pada grafik yang bersesuaian dengan vektor dasar v . Turunan keduanya adalah

$$\gamma''(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \sum_{1 \leq i, j \leq n-1} \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} v_i v_j \end{pmatrix}.$$

Menurut Lemma 4.6,

$$\begin{aligned} & \langle L_P(\gamma'(0)), \gamma'(0) \rangle \\ &= \langle \gamma''(0), N(x_1, \dots, x_{n-1}, f(x_1, \dots, x_{n-1})) \rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}}\right)^2}} \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \sum_{1 \leq i, j \leq n-1} \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} v_i v_j \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ -\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}} \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \\ &= \frac{\sum_{1 \leq i, j \leq n-1} \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} v_i v_j}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}}\right)^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}}\right)^2}} (v_1, \dots, v_{n-1}) \text{Hess } f \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_{n-1} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Artinya, menurut Teorema 4.7, bentuk bilinear simetris

$\langle L_P(-), - \rangle$ pada ruang singgung $T_P Y$ bersesuaian dengan bentuk bilinear yang diberikan oleh matriks Hesse yang diskalakan (oleh faktor di depan) pada $\mathbb{R}^{n-1}$, apabila vektor yang sama disubstitusikan pada kedua tempat. Menurut Lemma 38.10 (Lineare Algebra (Osnabrück 2024-2025)), kedua bentuk bilinear tersebut berimpit untuk sembarang pasangan argumen. Akan tetapi, ini menentukan bentuk

fundamental kedua, bukan langsung matriks operator dalam basis grafik. Jika A adalah matriks L_P dalam basis grafik dan $G = I_{n-1} + gg^\top$ adalah matriks metriknya, maka matriks bentuk bilinear di atas adalah GA . Oleh karena itu,

$$GA = \frac{1}{\sqrt{1 + \|g\|^2}} \text{Hess } f,$$

sehingga

$$A = G^{-1} \frac{1}{\sqrt{1 + \|g\|^2}} \text{Hess } f.$$

Catatan edisi: sumber menghilangkan faktor invers metrik G dan dengan demikian menyamakan matriks bentuk fundamental kedua dengan matriks pemetaan Weingarten. Rumus dan simpulan di atas memperbaiki perbedaan tersebut.

□

Bab 8

Lembar Kerja 4

Soal latihan

Soal 4.1. Misalkan

$h(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n a_i x_i$ adalah suatu bentuk linear $\neq 0$ dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah hipermuka yang bersesuaian. Buktikan bahwa pemetaan Weingarten merupakan pemetaan nol.

Soal 4.2. Misalkan

$$Y = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 = z^2, (x, y, z) \neq (0, 0, 0)\} \subseteq W = \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$$

adalah kerucut standar, dan misalkan

$P = (x, y, z) \in Y$. Misalkan

$$\gamma(t) = (x \cos t - y \sin t, x \sin t + y \cos t, z).$$

Catatan edisi: kurva pada sumber tidak selalu melalui P dan tidak selalu tetap berada pada kerucut. Rumus di atas menggantinya dengan rotasi standar pada bidang xy. Tentukan

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{N(\gamma(t)) - N(\gamma(0))}{t},$$

dengan N medan normal satuan yang diperoleh dari gradien $x^2 + y^2 - z^2$.

Soal 4.3. Misalkan

$$Y = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 = 1\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

adalah silinder standar, dan misalkan

$P = (1, 0, z) \in Y$. Misalkan

$$\gamma(t) = (\cos t, \sin t, z).$$

Tentukan

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{N(\gamma(t)) - N(\gamma(0))}{t},$$

dengan N medan normal satuan yang diperoleh dari gradien $x^2 + y^2 - 1$.

Soal 4.4. Misalkan

$$Y = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 = 1\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

dan misalkan

$P \in Y$ adalah suatu titik. Buktikan bahwa pemetaan Weingarten L_P tidak bijektif, tetapi juga bukan pemetaan nol.

Soal 4.5. Buktikan bahwa suatu permukaan terdiferensialkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^3$ dapat memuat suatu garis

$G \subseteq Y$ yang vektor arahnya, jika dipandang sebagai vektor di ruang singgung $T_P Y$ untuk suatu titik

$P \in G$, tidak harus termasuk dalam kernel dari pemetaan Weingarten L_P .

Soal 4.6. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah suatu fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu sebanyak dua kali dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Catatan edisi: sumber hanya mengasumsikan h kelas C1. Di sini hipotesis diperkuat menjadi h kelas C2 agar medan normal gradien dan pemetaan Weingarten yang ditanyakan terdefinisi sebagaimana pada kuliah. Kita juga memandang h sebagai pemetaan $\tilde{h}$ pada $W \times \mathbb{R}^m$, dengan m variabel terakhir tidak muncul secara eksplisit dalam $\tilde{h}$. Misalkan

$$Z = \tilde{h}^{-1}(c) = Y \times \mathbb{R}^m \subseteq W \times \mathbb{R}^m.$$

Misalkan

$Q \in Z$ adalah suatu titik yang terletak di atas

$P \in Y$. Bagaimana hubungan antara pemetaan-pemetaan Weingarten L_Q dan L_P ?

Soal 4.7.*

Misalkan r dan R adalah bilangan real positif dengan

$0 < r < R$, dan kita tinjau torus (tertanam)

$$T = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \left(\sqrt{x^2 + y^2} - R \right)^2 + z^2 = r^2 \right\}.$$

1. Tentukan suatu medan normal satuan N pada T .

2. Pada titik $(R - r, 0, 0)$ dan untuk vektor

$$v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ tentukan turunan berarah } D_v N.$$

3. Pada titik $(R - r, 0, 0)$ dan untuk vektor

$$w = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ tentukan turunan berarah } D_w N.$$

Soal 4.8. Untuk grafik Y dari fungsi

$$f(x, y) = xy$$

tentukan pemetaan Weingarten L_P pada setiap titik

$$P = (x, y, f(x, y)).$$

Tentukan nilai eigen, vektor eigen, dan suatu matriks diagonal untuk L_P .

Soal 4.9. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah suatu fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu sebanyak dua kali dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Catatan edisi: sumber hanya mengasumsikan h kelas C^1 . Di sini hipotesis diperkuat menjadi h kelas C^2 agar pemetaan Weingarten yang dibandingkan terdefinisi sebagaimana pada kuliah. Misalkan

$$L: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

adalah suatu isometri linear,

$W' = L^{-1}(W)$ dan

$$Z = L^{-1}(Y) = (h \circ L)^{-1}(c).$$

Buktikan bahwa pemetaan Weingarten L_P untuk

$P \in Y$ bersesuaian dengan pemetaan Weingarten untuk

$Q = L^{-1}(P) \in Z$, jika melalui L ruang singgung $T_P Y$ dan $T_Q Z$ dihubungkan satu sama lain.

Soal 4.10.*

Untuk permukaan Y yang diberikan oleh

$$x^2 + y^2 + 2z^2 = 4$$

dan titik

$$P = (1, 1, 1) \in Y$$

tentukan suatu matriks diagonal untuk pemetaan Weingarten L_P .

Soal 4.11. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah suatu fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu sebanyak dua kali dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Bagaimana pemetaan Weingarten dan ruang-ruang eigennya berubah jika kita beralih dari suatu orientasi pada Y ke orientasi yang berlawanan?

Soal untuk dikumpulkan

Soal 4.12. (4 poin)

Dalam Contoh 4.5, tentukan matriks representasi pemetaan Weingarten untuk titik-titik berbentuk $\begin{pmatrix} 0 \\ y \\ z \end{pmatrix}$ terhadap basis $\begin{pmatrix} y \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} 0 \\ z \\ y \end{pmatrix}$ dari ruang singgung. Tentukan nilai-nilai eigen dan suatu basis yang terdiri atas vektor-vektor eigen.

Soal 4.13. (5 poin)

Untuk permukaan Y yang diberikan oleh

$$x^2 + 2y^2 + 5z^2 = 11$$

dan titik

$$P = (2, 1, 1) \in Y$$

tentukan suatu matriks diagonal untuk pemetaan Weingarten L_P .

Soal 4.14. (4 poin)

Untuk hipermuka yang diberikan oleh

$$x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 4w^2 = 10$$

$Y \subseteq \mathbb{R}^4$ dan titik

$$P = (1, 1, 1, 1) \in Y$$

tentukan suatu matriks untuk pemetaan Weingarten L_P terhadap suatu basis yang sesuai dari ruang singgung $T_P Y$.

Soal 4.15. (6 poin)

Untuk grafik Y dari fungsi

$$f(x, y) = x^3 y^5$$

tentukan pemetaan Weingarten L_P pada titik-titik

$$P_1 = (0, 0, 0),$$

$$P_2 = (0, 1, 0),$$

$P_3 = (2, 1, 8)$. Untuk masing-masing titik, tentukan nilai eigen, vektor eigen, dan suatu matriks diagonal untuk L_P .

Solusi yang disediakan oleh sumber

Solusi Soal 4.7

Catatan edisi: solusi sumber memuat rumus turunan yang rusak dan berhenti sebelum menghitung kedua turunan berarah. Perhitungan berikut memperbaiki dan melengkapinya.

1. Tuliskan

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$$

dan

$$A(x, y, z) = \begin{pmatrix} x - xR\rho^{-1} \\ y - yR\rho^{-1} \\ z \end{pmatrix}.$$

Dengan demikian,

$$h(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2R\sqrt{x^2 + y^2} + z^2 + R^2$$

dan

$$T = h^{-1}(r^2).$$

Gradien h adalah $2A$. Pada T berlaku $\|A\| = r$, sehingga suatu medan normal satuan adalah

$$N(x, y, z) = \frac{1}{r} \begin{pmatrix} x - xR\rho^{-1} \\ y - yR\rho^{-1} \\ z \end{pmatrix}.$$

2. Ambil

$$P = (R - r, 0, 0).$$

Untuk menghitung turunan, kita dapat memakai perpanjangan gradien ternormalisasi $\hat{N} = A/\|A\|$ pada suatu lingkungan P . Di titik ini,

$$A(P) = \begin{pmatrix} -r \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad D_v A(P) = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{r}{R-r} \\ 0 \end{pmatrix},$$

dan $\langle A(P), D_v A(P) \rangle = 0$. Oleh karena itu,

$$D_v N(P) = D_v \hat{N}(P) = \frac{1}{r} D_v A(P) = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{R-r} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

3. Demikian pula,

$$D_w A(P) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \langle A(P), D_w A(P) \rangle = 0.$$

Jadi,

$$D_w N(P) = D_w \hat{N}(P) = \frac{1}{r} D_w A(P) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{r} \end{pmatrix}.$$

Solusi Soal 4.10

Catatan edisi: solusi sumber menghitung diferensial medan normal tetapi tidak menerapkan tanda minus dalam definisi pemetaan Weingarten. Solusi itu juga menyebut vektor basis kedua sebagai vektor eigen meskipun hasil yang ditampilkannya masih memiliki komponen pada vektor basis pertama. Tanda dan basis eigen diperbaiki di bawah ini.

Medan gradien ternormalisasi adalah

$$\begin{aligned} N(x, y, z) &= \frac{1}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 16z^2}} \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 4z \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + 4z^2}} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 2z \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Kita bekerja dengan medan normal satuan

$$M(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{4 + 2z^2}} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 2z \end{pmatrix},$$

yang berimpit dengan N pada Y . Diferensial total M adalah

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{4+2z^2}} & 0 & \frac{-2xz}{(4+2z^2)^{3/2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{4+2z^2}} & \frac{-2yz}{(4+2z^2)^{3/2}} \\ 0 & 0 & \frac{8}{(4+2z^2)^{3/2}} \end{pmatrix}.$$

Di titik P yang diberikan, gradiennya adalah $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$. Kedua vektor

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

membentuk basis ortogonal ruang singgung $T_P Y$. Diferensial total M di titik tersebut adalah

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{-1}{3\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{3\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & \frac{4}{3\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

Dengan menerapkannya pada kedua vektor basis, diperoleh

$$(DM)_P(e_1) = \frac{1}{\sqrt{6}}e_1, \quad (DM)_P(e_2) = \frac{4}{3\sqrt{6}}e_2.$$

Karena pemetaan Weingarten didefinisikan oleh $L_P = -(DM)_P|_{T_P Y}$, maka

$$L_P(e_1) = -\frac{1}{\sqrt{6}}e_1, \quad L_P(e_2) = -\frac{4}{3\sqrt{6}}e_2.$$

Jadi, terhadap basis eigen (e_1, e_2) , suatu matriks diagonal yang merepresentasikan L_P adalah

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} & 0 \\ 0 & -\frac{4}{3\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

Bagian V

Unit 5

Bab 9

Kuliah 5: Kelengkungan Utama

Kelengkungan Utama

Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan $Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler pada setiap titik di Y . Misalkan

$P \in Y$. Kita mendefinisikan berbagai konsep kelengkungan dengan mengacu pada pemetaan Weingarten

$$L_P: T_P Y \longrightarrow T_P Y.$$

Catatan edisi: sumber memakai hipotesis C^1 dalam pengantar dan dua definisi berikut, meskipun pemetaan Weingarten mendiferensialkan medan normal. Ketiga hipotesis diperkuat menjadi C^2 agar objek yang didefinisikan benar-benar tersedia.

Definisi 5.1. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan $Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler pada setiap titik di Y . Misalkan

$P \in Y$. Setiap nilai eigen dari pemetaan Weingarten

$$L_P: T_P Y \longrightarrow T_P Y, v \longmapsto -(D_v N)(P),$$

disebut suatu *kelengkungan utama* dari Y di P .

Definisi 5.2. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan $Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler pada setiap titik di Y . Misalkan

$P \in Y$. Setiap vektor eigen dari pemetaan Weingarten

$$L_P: T_P Y \longrightarrow T_P Y, v \longmapsto -(D_v N)(P),$$

disebut suatu *arah kelengkungan utama* dari Y di P .

Istilah *vektor kelengkungan utama* juga digunakan sebagai pengganti arah kelengkungan utama; istilah arah kelengkungan utama khususnya digunakan untuk vektor eigen dengan norma 1. Berdasarkan

Korolari 4.8, pemetaan Weingarten memiliki suatu basis ortonormal yang terdiri atas vektor-vektor eigen, yakni arah-arah kelengkungan utama. Pada umumnya, dipilih suatu basis ortonormal yang terdiri atas arah-arah kelengkungan utama. Kelengkungan-kelengkungan utama merupakan bilangan real yang sering diurutkan menurut besarnya dan ditulis sebagai

$$\kappa_1 \leq \kappa_2 \leq \dots \leq \kappa_{n-1}$$

dan disebut *tupel kelengkungan utama*. Setiap κ dicantumkan sebanyak dimensi ruang eigen yang bersesuaian, yaitu sebanyak multiplisitas geometriknya.

Menurut Teorema 23.2 (Aljabar Linear (Osnabrück 2024-2025)), kelengkungan-kelengkungan utama diperoleh dengan menentukan akar-akar polinom karakteristik dari pemetaan Weingarten, sedangkan ruang-ruang eigen yang bersesuaian diperoleh menggunakan Lemma 22.1 (Aljabar Linear (Osnabrück 2024-2025)).

Contoh 5.3. Misalkan $a_1, \dots, a_{n-1}$ bilangan-bilangan real. Kita meninjau fungsi

$$f: \mathbb{R}^{n-1} \longrightarrow \mathbb{R}, (x_1, \dots, x_{n-1}) \longmapsto a_1 x_1^2 + \dots + a_{n-1} x_{n-1}^2.$$

Menurut Lemma 4.9, pemetaan Weingarten dari grafik f di titik nol dijelaskan oleh matriks Hesse dari f , yaitu oleh

$$\begin{pmatrix} 2a_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2a_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Jadi, kelengkungan-kelengkungan utama grafik tersebut di titik nol adalah $2a_1, \dots, 2a_{n-1}$ dan arah-arah kelengkungan utama diberikan oleh vektor-vektor standar. Secara khusus, setiap tupel bilangan real muncul sebagai tupel kelengkungan utama suatu hipermuka terdiferensialkan.

Kelengkungan pada Permukaan

Sekarang kita menelaah lebih saksama konsep-konsep kelengkungan pada permukaan terdiferensialkan di ruang.

Definisi 5.4. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^3$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler pada setiap titik di Y , dan misalkan

$P \in Y$. Rata-rata aritmetika

$\frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2}$ dari kedua kelengkungan utama di P disebut *kelengkungan rata-rata* permukaan Y di P .

Definisi 5.5. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^3$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler pada setiap titik di Y , dan misalkan

$P \in Y$. Hasil kali $\kappa_1 \cdot \kappa_2$ dari kedua kelengkungan utama di P disebut *kelengkungan Gauss* permukaan Y di P .

Kelengkungan Gauss adalah determinan dari pemetaan Weingarten.

Contoh 5.6. Pada permukaan bola berjari-jari r , pemetaan Weingarten (terhadap medan normal satuan yang mengarah ke dalam) di setiap titik, menurut Contoh 4.4, adalah homoteti skalar dengan faktor $\frac{1}{r}$. Oleh karena itu, $\frac{1}{r}$ merupakan satu-satunya kelengkungan utama dengan multiplisitas 2, dan kelengkungan Gauss adalah $\frac{1}{r^2}$.

Contoh 5.7. Untuk hiperboloid satu lembar

$$Y = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 - z^2 = 1\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

berdasarkan perhitungan dalam Contoh 4.5, pada suatu titik

$(x, y, z) \in Y$ kedua kelengkungan utama adalah $-(x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}}$ dan $(x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}}$, sehingga kelengkungan Gauss adalah

$$-(x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot (x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}} = -(x^2 + y^2 + z^2)^{-2} = -\frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}.$$

Contoh 5.8. Misalkan Y adalah grafik suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu $f: V \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto f(x, y)$, pada suatu himpunan terbuka

$V \subseteq \mathbb{R}^2$. Menurut Lemma 4.9, pemetaan Weingarten (terhadap medan normal satuan yang mengarah ke atas) di setiap titik

$P = (Q, f(Q))$ memiliki bentuk berikut. Tuliskan $g = \text{Grad } f(Q)$, $G = I_2 + gg^T$, $H = \text{Hess } f(Q)$, dan $\omega = \sqrt{1 + \|g\|^2}$. Dalam basis koordinat grafik, G adalah matriks metrik dan matriks A dari pemetaan Weingarten adalah

$$A = G^{-1} \frac{1}{\omega} H.$$

Jadi, koordinat u dari suatu arah kelengkungan utama memenuhi masalah nilai eigen umum

$$Hu = \kappa \omega Gu.$$

Hanya apabila $g = 0$ masalah ini mereduksi menjadi masalah nilai eigen biasa untuk matriks Hesse. Untuk permukaan ini, kelengkungan Gauss adalah

$$K = \frac{\det H}{\omega^4} = \frac{\det(\text{Hess } f(Q))}{(1 + \|\text{Grad } f(Q)\|^2)^2}.$$

Catatan edisi: sumber menunjuk contoh bola yang tidak terkait dan menghilangkan faktor invers metrik G^{-1} . Akibatnya, pernyataan sumber tentang arah utama dan penyebut kelengkungan Gauss tidak benar secara umum; pernyataan itu tereduksi ke rumus yang benar pada titik kritis f . Rumus di atas menerapkan Lemma 4.9 yang telah diperbaiki pada Unit 4.

Contoh 5.9. Misalkan I suatu interval terbuka dan $f: I \rightarrow \mathbb{R}_+$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, misalkan Y adalah permukaan putar yang bersesuaian (mengelilingi sumbu x) dengan grafik f , dan misalkan

$$P = \begin{pmatrix} x_0 \\ f(x_0) \\ 0 \end{pmatrix} \in Y$$

(yang bukan merupakan pembatasan berarti). Kita meninjau bagian permukaan putar yang, pada suatu lingkungan $(x_0, 0)$ yang termuat dalam $\{(x, z) \mid z^2 < f(x)^2\} = \{(x, z) \mid |z| < f(x)\}$, dapat ditulis sebagai grafik dari

$$g(x, z) = \sqrt{f(x)^2 - z^2} = (f(x)^2 - z^2)^{1/2}.$$

Matriks Jacobi dari g adalah

$$\left((f(x)^2 - z^2)^{-1/2} f(x) f'(x), -z (f(x)^2 - z^2)^{-1/2} \right)$$

Untuk meringkas tampilan matriks berikut, tulis $s = f(x)^2 - z^2 > 0$. Matriks Hesse dari g adalah

$$\begin{pmatrix} -s^{-3/2} f(x)^2 f'(x)^2 + s^{-1/2} (f'(x)^2 + f(x) f''(x)) & z s^{-3/2} f(x) f'(x) \\ z s^{-3/2} f(x) f'(x) & -s^{-1/2} - z^2 s^{-3/2} \end{pmatrix}$$

atau merupakan hasil kali skalar $(f(x)^2 - z^2)^{-3/2}$ dengan matriks

$$= \begin{pmatrix} -f(x)^2 f'(x)^2 + (f(x)^2 - z^2) (f'(x)^2 + f(x) f''(x)) & z f(x) f'(x) \\ z f(x) f'(x) & -(f(x)^2 - z^2) - z^2 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} f(x)^3 f''(x) - z^2 f'(x)^2 - z^2 f(x) f''(x) & z f(x) f'(x) \\ z f(x) f'(x) & -f(x)^2 \end{pmatrix}.$$

Untuk titik P yang dipilih, hasil ini adalah

$$\frac{1}{f(x_0)^3} \begin{pmatrix} f(x_0)^3 f''(x_0) & 0 \\ 0 & -f(x_0)^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f''(x_0) & 0 \\ 0 & -\frac{1}{f(x_0)} \end{pmatrix}.$$

Menurut Lemma 4.9, dengan $\omega = \sqrt{1 + f'(x_0)^2}$, faktor invers metrik grafik juga harus diperhitungkan. Pemetaan Weingarten di P adalah

$$\begin{pmatrix} \frac{f''(x_0)}{\omega^3} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{f(x_0)\omega} \end{pmatrix}.$$

Dengan demikian, kedua kelengkungan utama adalah $\frac{f''(x_0)}{(1+f'(x_0)^2)^{3/2}}$ dan $-\frac{1}{f(x_0)\sqrt{1+f'(x_0)^2}}$, sedangkan

arah-arah kelengkungan utama adalah vektor-vektor standar atau citranya $\begin{pmatrix} 1 \\ f'(x_0) \\ 0 \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ di

ruang singgung $T_P Y$. Jadi, arah-arah kelengkungan utama membentang sepanjang grafik f dan sepanjang gerak melingkar rotasi. Kelengkungan Gauss adalah

$$\frac{-f''(x_0)}{f(x_0) (1 + f'(x_0)^2)^2}.$$

Catatan edisi: sumber hanya mengasumsikan keterdiferensialan meskipun memakai f'' , menuliskan daerah grafik yang keliru, dan kembali menghilangkan faktor invers metrik. Hipotesis, daerah, dan tiga rumus kelengkungan di atas telah diperbaiki.

Kelengkungan Normal

Definisi 5.10. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler pada setiap titik di Y . Misalkan

$P \in Y$. Untuk suatu vektor singgung ternormalisasi

$v \in T_P Y$ nilai $\langle v, L_P(v) \rangle$ disebut *kelengkungan normal* dari Y di P dalam arah v . Nilai tersebut dilambangkan dengan

$$\kappa(P, v) = \kappa(v) .$$

Menurut Lemma 4.6, kelengkungan normal sama dengan

$$\langle v, L_P(v) \rangle = \langle \gamma''(0), N(P) \rangle ,$$

dengan γ suatu realisasi kurva dari vektor singgung v . Jadi, kelengkungan normal mengukur komponen normal percepatan kurva tersebut.

Lema 5.11. *Misalkan*

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler pada setiap titik di Y . Misalkan

$P \in Y$. Misalkan $\kappa_1, \dots, \kappa_{n-1}$ adalah kelengkungan-kelengkungan utama dari Y di P dan $v_1, \dots, v_{n-1}$ adalah arah-arahan kelengkungan utama ternormalisasi yang bersesuaian dan membentuk suatu basis ortonormal. Maka kelengkungan normal dari Y di P dalam arah

$v \in T_P Y$ yang memenuhi $\|v\| = 1$ adalah

$$\kappa(v) = \sum_{i=1}^{n-1} \kappa_i \langle v, v_i \rangle^2 .$$

Untuk vektor tak nol yang belum dinormalisasi, bentuk kuadrat pada ruas kanan memenuhi

$$\sum_{i=1}^{n-1} \kappa_i \langle v, v_i \rangle^2 = \|v\|^2 \kappa \left(\frac{v}{\|v\|} \right) .$$

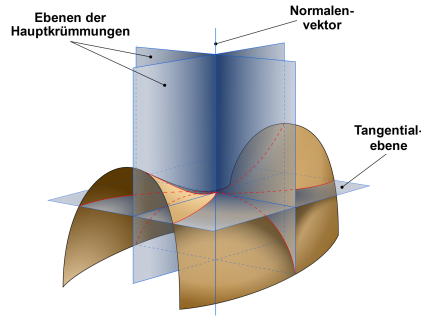
Catatan edisi: sumber hanya menyebut vektor-vektor utama “ternormalisasi”, padahal bukti memakai ortogonalitas, dan tidak mensyaratkan arah v berpanjang satu. Kedua hipotesis itu dibuat eksplisit di sini.

Bukti. Dengan

$v = \sum_{i=1}^{n-1} a_i v_i$ dengan menggunakan ortogonalitas, diperoleh

$$\begin{aligned} \kappa(v) &= \langle v, L_P(v) \rangle \\ &= \left\langle \sum_{i=1}^{n-1} a_i v_i, L_P \left(\sum_{i=1}^{n-1} a_i v_i \right) \right\rangle \\ &= \left\langle \sum_{i=1}^{n-1} a_i v_i, \sum_{i=1}^{n-1} \kappa_i a_i v_i \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} \kappa_i a_i^2 \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} \kappa_i \langle v, v_i \rangle^2 . \end{aligned}$$

□



Bidang-bidang kelengkungan utama, vektor normal, dan bidang singgung pada sebuah permukaan minimal. Label dalam berkas sumber dijelaskan seluruhnya oleh keterangan ini.

Definisi 5.12. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan $Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler pada setiap titik di Y . Misalkan

$P \in Y$. Misalkan

$v \in T_P Y$ suatu vektor singgung yang berbeda dari 0, dan misalkan

$u \in N_P Y$ suatu vektor normal. Vektor tersebut berbeda dari 0. Bidang $\mathbb{R}u + \mathbb{R}v$ disebut *bidang normal* dari Y melalui P .

Setiap vektor singgung

$v \neq 0$ menentukan sebuah bidang normal E secara tunggal, yang biasanya dipandang sebagai $P + E$.

Lema 5.13. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan $Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler pada setiap titik di Y . Misalkan

$P \in Y$. Misalkan

$E \subseteq \mathbb{R}^n$ suatu bidang normal melalui P pada Y . Maka irisan $Y \cap (P + E)$ merupakan suatu kurva bidang di $P + E$ yang reguler pada titik P .

Bukti. Setelah melakukan translasi, kita dapat mengasumsikan bahwa P adalah titik nol ruang tersebut. Diferensial total

$$(Dh)_0: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

bersifat surjektif dan kernelnya adalah ruang singgung $T_P Y$. Bidang E memuat vektor-vektor normal $\neq 0$ yang tidak berada dalam kernel. Oleh karena itu, diferensial total dari pemetaan komposit

$$E \supseteq E \cap W \rightarrow W \xrightarrow{h} \mathbb{R}$$

bersifat surjektif di titik 0. Dengan demikian, teorema fungsi implisit dapat diterapkan, dan diperoleh bahwa serat tersebut merupakan kurva yang reguler di titik 0.

□

Perhatikan bahwa irisan kurva tersebut tidak harus reguler di setiap titik.

Teorema 5.14. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler pada setiap titik di Y . Misalkan

$P \in Y$. Misalkan

$E \subseteq \mathbb{R}^n$ suatu bidang normal melalui P pada Y . Ambil suatu vektor satuan $v \in E \cap T_P Y$, dan orientasikan bidang $P + E$ dengan menetapkan pasangan $(v, N(P))$ sebagai basis berorientasi positif. Dengan demikian, normal satuan kurva irisan di dalam bidang yang bersesuaian dengan arah singgung v adalah $N(P)$. Maka kelengkungan normal dari Y di P dalam arah v sama dengan kelengkungan bertanda kelengkungan kurva bidang

$Y \cap (P + E) \subseteq P + E \cong \mathbb{R}^2$ di titik P . Tanpa pilihan orientasi yang kompatibel, hanya nilai mutlak kedua kelengkungan yang ditentukan secara invarian.

Bukti. Untuk menyederhanakan notasi, kita mentranslasikan P ke titik nol. Menurut Lemma 5.13, irisan $Y \cap E$ merupakan kurva yang reguler di 0. Misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow Y \cap E$$

suatu realisasi yang dua kali terdiferensialkan dan berparametrisasi panjang busur dengan $\gamma(0) = 0$, $\gamma'(0) = v$, dan normal satuan kurva γ di dalam bidang yang kompatibel sama dengan $N(0)$. Menurut Lemma 4.6, kelengkungan normal sama dengan $\langle \gamma''(0), N(0) \rangle$. Karena bidang normal memuat vektor normal satuan $N(0)$, seluruh perhitungan berlangsung di bidang E . Jadi, pernyataan tersebut mengikuti dari Lemma 3.8.

Catatan edisi: sumber tidak menetapkan orientasi irisan bidang, sehingga kesamaan kelengkungan bertanda bersifat ambigu. Konvensi orientasi di atas menghilangkan ambiguitas tersebut.

□

Bab 10

Lembar Kerja 5

Soal latihan

Soal 5.1.*

Misalkan

$$f(x, y) = ax^2 + by^2 + cxy.$$

Tentukan kelengkungan utama dan arah kelengkungan utama pada grafik fungsi f di titik nol.

Soal 5.2. Tentukan kelengkungan utama dan arah kelengkungan utama pada setiap titik grafik fungsi

$$f: \mathbb{R}^{n-1} \longrightarrow \mathbb{R}, (x_1, \dots, x_{n-1}) \longmapsto a_1x_1^2 + \dots + a_{n-1}x_{n-1}^2.$$

Soal 5.3. Misalkan

$$f(x, y, z) = ax^2 + by^2 + cz^2 + dxy.$$

Hitung polinom karakteristik dari pemetaan Weingarten pada grafik fungsi f di titik nol. Hitung pula kelengkungan utama dan arah kelengkungan utama.

Soal 5.4. Misalkan

$$f(x, y, z) = ax^2 + by^2 + cz^2 + dxy + eyz.$$

Hitung polinom karakteristik dari pemetaan Weingarten pada grafik fungsi f di titik nol. Dalam kasus ini, seberapa sulitkah menentukan kelengkungan utama?

Soal 5.5. Misalkan

$$f(x, y) = x^2 + y^3.$$

Tentukan kelengkungan utama, arah kelengkungan utama dan kelengkungan Gauss pada grafik fungsi f di setiap titik

$$P = (Q, f(Q)),$$

$$Q \in \mathbb{R}^2.$$

Soal 5.6. Misalkan

$V \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$ terbuka dan misalkan $f: V \rightarrow \mathbb{R}$ adalah suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu. Buktikan bahwa kelengkungan utama dan arah kelengkungan utama pada grafik fungsi f di suatu titik

$P = (Q, f(Q))$ hanya bergantung pada turunan-turunan parsial pertama dan kedua dari f di Q .

Soal 5.7. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Catatan edisi: sumber hanya mengasumsikan h kelas C^1 , padahal kelengkungan utama dan arah utamanya memerlukan pemetaan Weingarten. Hipotesis di atas diperkuat menjadi C^2 agar semua objek yang ditanyakan terdefinisi sebagaimana pada kuliah. Kita juga memandang h sebagai suatu pemetaan $\tilde{h}$ pada $W \times \mathbb{R}^m$, dengan m variabel terakhir tidak muncul secara eksplisit dalam $\tilde{h}$. Misalkan

$$Z = \tilde{h}^{-1}(c) = Y \times \mathbb{R}^m \subseteq W \times \mathbb{R}^m.$$

Misalkan

$Q \in Z$ adalah suatu titik yang terletak di atas

$P \in Y$. Bagaimana hubungan antara kelengkungan utama dan arah kelengkungan utama dari Z di Q dengan yang dari Y di P ?

Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Untuk suatu titik

$P \in Y$ determinan dari pemetaan Weingarten L_P disebut *kelengkungan Gauss–Kronecker* dari Y di P .

Kelengkungan Gauss–Kronecker merupakan perumuman langsung dari kelengkungan Gauss.

Soal 5.8. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$P \in Y$. Buktikan bahwa hasil kali kelengkungan utama dari Y di P sama dengan kelengkungan Gauss–Kronecker dari Y di P .

Soal 5.9. Misalkan

$$h(x, y, z, w) = x^2 + y^3 + z^4 + w^5$$

dan

$Y = h^{-1}(1)$. Untuk titik

$$P = (1, -1, 1, 0) \in Y$$

tentukan pemetaan Weingarten L_P , polinom karakteristik darinya, serta kelengkungan Gauss–Kronecker dari Y di P .

Soal 5.10. Misalkan

$$h(x, y, z) = x^2 + y^3 + z^5$$

pada

$$W = \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \text{ dan}$$

$Y = h^{-1}(0)$. Tentukan kelengkungan normal di titik

$$P = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ dalam arah vektor singgung ternormalisasi } \frac{1}{\sqrt{29}} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Soal untuk dikumpulkan

Soal 5.11. (4 poin)

Misalkan

$$f(x, y) = x^3 + x^2y + 3xy^2 - y^4.$$

Tentukan kelengkungan utama, arah kelengkungan utama dan kelengkungan Gauss pada grafik fungsi f di setiap titik

$$P = (Q, f(Q)),$$

$$Q \in \mathbb{R}^2.$$

Soal 5.12. (4 poin)

Misalkan

$$f(x, y, z) = -7x^2 + 3y^2 - 5z^2 + 6xy.$$

Tentukan kelengkungan utama dan arah kelengkungan utama pada grafik fungsi f di titik nol.

Soal 5.13. (6 poin)

Misalkan

$$h(x, y, z, w) = x^2 + yz + z^3 + xyzw$$

dan

$Y = h^{-1}(2)$. Untuk titik

$$P = (1, 1, 1, -1) \in Y$$

tentukan pemetaan Weingarten L_P , polinom karakteristik darinya, serta kelengkungan Gauss–Kronecker dari Y di P .

Petunjuk: Selesaikan persamaan terhadap suatu variabel yang sesuai dan perlakukan hipermuka tersebut sebagai grafik dalam variabel-variabel lainnya.

Soal 5.14. (6 (2+2+2) poin)

Misalkan

$$h(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3$$

pada

$$W = \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \text{ dan}$$

$$Y = h^{-1}(0). \text{ Misalkan}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -\sqrt[3]{2} \end{pmatrix} \in Y \text{ dan}$$

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \in T_P Y.$$

1. Tentukan suatu persamaan bidang untuk bidang normal yang bersesuaian dengan v .
2. Tentukan kelengkungan normal di P dalam arah vektor singgung ternormalisasi $\frac{v}{\|v\|}$.
3. Tentukan suatu kurva berparametrisasi panjang busur

$$\gamma: I \longrightarrow Y$$

dengan

$$\gamma(0) = P,$$

$$\gamma'(0) = \frac{v}{\|v\|}. \text{ Verifikasikan berlakunya Teorema 5.14 dalam situasi ini.}$$

Catatan edisi: pada butir ketiga, orientasikan bidang normal dengan menetapkan pasangan $(v/\|v\|, N(P))$ sebagai basis positif, sehingga normal satuan kurva irisan di dalam bidang yang bersesuaian dengan arah singgung $v/\|v\|$ adalah $N(P)$. Tanpa konvensi ini, verifikasi kelengkungan bertanda hanya menentukan kesamaan nilai mutlak.

Soal 5.15. (2 poin)

Buatlah sketsa suatu permukaan terdiferensialkan Y di ruang dan suatu bidang normal E yang irisannya dengan permukaan tersebut menghasilkan suatu kurva yang tidak reguler pada setidaknya satu titik.

Solusi yang disediakan oleh sumber

Solusi Soal 5.1

Catatan edisi: solusi sumber memakai reduksi ke matriks Hesse tanpa menyebut matriks metrik grafik dan memberikan vektor eigen nol pada kasus sah $c = 0$ dan $a < b$. Alasan metrik dan pemisahan kasus berikut memperbaiki kedua kekurangan itu.

Kita menggunakan Fakta, dan di titik nol berlaku $\text{Grad } f(0) = 0$, sehingga faktor normalisasi $\omega = 1$ dan matriks metrik grafik $G = I$. Oleh karena itu, pemetaan Weingarten langsung dinyatakan oleh matriks Hesse. Matriks Hesse dari fungsi tersebut adalah

$$\begin{pmatrix} 2a & c \\ c & 2b \end{pmatrix},$$

sedangkan polinom karakteristik darinya adalah

$$\begin{aligned} (t - 2a)(t - 2b) - c^2 &= t^2 - 2(a + b)t + 4ab - c^2 \\ &= (t - (a + b))^2 - (a + b)^2 + 4ab - c^2 \\ &= (t - (a + b))^2 - a^2 - b^2 + 2ab - c^2 \\ &= (t - (a + b))^2 - (a - b)^2 - c^2. \end{aligned}$$

Jadi, nilai-nilai eigennya (yang sekaligus merupakan kelengkungan utama) adalah

$$\lambda_{1,2} = \pm \sqrt{(a - b)^2 + c^2} + a + b.$$

Jika $c = 0$, matriks tersebut diagonal. Apabila $a > b$, arah eigen $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ masing-masing bersesuaian dengan nilai eigen $2a$ dan $2b$. Apabila $a < b$, arah eigen $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ masing-masing bersesuaian dengan nilai eigen $2b$ dan $2a$. Jika

$a = b$ dan

$c = 0$ maka pemetaan Weingarten adalah perkalian dengan $2a$ dan setiap vektor tak nol merupakan vektor eigen. Dengan demikian, seluruh kasus $c = 0$ telah selesai. Mulai sekarang, anggap $c \neq 0$. Untuk

$$\lambda_1 = \sqrt{(a - b)^2 + c^2} + a + b$$

kita perlu menentukan kernel matriks

$$\begin{pmatrix} \sqrt{(a - b)^2 + c^2} + b - a & -c \\ -c & \sqrt{(a - b)^2 + c^2} + a - b \end{pmatrix}$$

yang diberikan oleh

$$\mathbb{R} \begin{pmatrix} \sqrt{(a - b)^2 + c^2} + a - b \\ c \end{pmatrix}.$$

Dengan demikian, salah satu arah kelengkungan utama adalah $\begin{pmatrix} \sqrt{(a - b)^2 + c^2} + a - b \\ c \end{pmatrix}$ dengan kelengkungan utama $\sqrt{(a - b)^2 + c^2} + a + b$.

Dengan cara yang sama, diperoleh arah kelengkungan utama $\begin{pmatrix} -c \\ \sqrt{(a - b)^2 + c^2} + a - b \end{pmatrix}$ dengan kelengkungan utama $-\sqrt{(a - b)^2 + c^2} + a + b$.

Bagian VI

Unit 6

Bab 11

Kuliah 6: Turunan Kovarian, Medan Vektor Paralel, dan Transpor Paralel

Turunan Kovarian

Untuk suatu hipermuka terdiferensialkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^n$ kita ingin mendefinisikan konsep-konsep turunan yang mudah didefinisikan di ruang sekitar $\mathbb{R}^n$, tetapi memiliki kaitan alami dengan Y . Konsep ini disebut turunan kovarian; alat bantu terpentingnya adalah proyeksi ortogonal

$$\pi_P: \mathbb{R}^n \longrightarrow T_P Y$$

di suatu titik

$P \in Y$.

Catatan edisi: Relasi pembuka diperbaiki dari $Y = \mathbb{R}^n$ menjadi $Y \subseteq \mathbb{R}^n$; sebuah hipermuka tidak sama dengan seluruh ruang sekitarnya.

Definisi 6.1. Misalkan

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, W terbuka, dan Y suatu hipermuka terdiferensialkan, misalkan

$P \in Y$ suatu titik dan

$v \in T_P Y$ suatu vektor singgung. Misalkan

$$F: U \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

suatu medan vektor terdiferensialkan yang didefinisikan pada lingkungan terbuka

$P \in U \subseteq \mathbb{R}^n$ dan pada $Y \cap U$ tangensial terhadap Y . Maka

$$\nabla_v F := \pi_P((DF)_P(v)),$$

dengan

$$\pi_P: \mathbb{R}^n \longrightarrow T_P Y$$

menyatakan proyeksi ortogonal, disebut *turunan kovarian* dari F dalam arah v .

Secara keseluruhan, situasinya adalah

$$T_P Y \longrightarrow \mathbb{R}^n \xrightarrow{(DF)_P} \mathbb{R}^n \xrightarrow{\pi_P} T_P Y$$

dan $\nabla_v F$ merupakan hasil ketika vektor singgung

$v \in T_P Y$ dimasukkan pada awal rangkaian tersebut. Jika N menyatakan suatu medan normal satuan, maka turunan kovarian sama dengan

$$\nabla_v F = (DF)_P(v) - \langle (DF)_P(v), N(P) \rangle N(P),$$

karena dengan cara inilah komplemen ortogonal dihitung.

Definisi 6.2. Misalkan

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, W terbuka, dan Y suatu hipermuka terdiferensialkan dan misalkan

$$G: Y \longrightarrow TY$$

suatu medan vektor tangensial pada Y . Misalkan

$$F: U \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

suatu medan vektor terdiferensialkan yang didefinisikan pada lingkungan terbuka

$P \in U \subseteq \mathbb{R}^n$ dan pada $Y \cap U$ tangensial terhadap Y . Maka medan vektor tangensial

$$\nabla_G F: Y \cap U \longrightarrow T(Y \cap U),$$

yang didefinisikan oleh

$$(\nabla_G F)(P) := \nabla_{G(P)} F$$

disebut *turunan kovarian* dari F dalam arah G .

Lema 6.3. Misalkan

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, W terbuka, dan Y suatu hipermuka terdiferensialkan, dan misalkan

$P \in Y$ suatu titik. Maka pernyataan-pernyataan berikut berlaku.

1. Untuk suatu medan vektor tangensial terdiferensialkan F yang tetap, pemetaan

$$T_P Y \longrightarrow T_P Y, v \longmapsto \nabla_v F,$$

bersifat linear.

2. Untuk suatu vektor singgung tetap

$v \in T_P Y$ pemetaan

$$F \longrightarrow \nabla_v F,$$

yang memetakan sebuah medan vektor terdiferensialkan ke turunan kovariannya sepanjang v , bersifat linear.

3. Untuk suatu fungsi terdiferensialkan $g: U \rightarrow \mathbb{R}$ dan suatu medan vektor tangensial terdiferensialkan F , berlaku

$$\nabla_v(gF) = g(P)\nabla_v F + (D_v g)(P)F(P).$$

Catatan edisi: Evaluasi berlebih (P) setelah $\nabla_v F$ dihapus karena $v \in T_P Y$ sudah menentukan titiknya.

Bukti. 1. Hal ini langsung mengikuti representasi

$$\nabla_v F = (DF)_P(v) - \langle (DF)_P(v), N(P) \rangle N(P),$$

karena kedua suku tersebut linear dalam v .

2. Hal ini juga mengikuti representasi

$$\nabla_v F = (DF)_P(v) - \langle (DF)_P(v), N(P) \rangle N(P),$$

karena untuk vektor tetap v , menurut Lemma 43.6 (Analisis (Osnabrück 2021–2023)), kedua suku bergantung secara linear pada F .

3. Menurut Lemma 45.10 (Analisis (Osnabrück 2021–2023)), berlaku

$$(D(gF))_P = g(P) \cdot (DF)_P + (Dg)_P \cdot F(P).$$

Oleh karena itu,

$$\begin{aligned} \nabla_v(gF) &= (D(gF))_P(v) - \langle (D(gF))_P(v), N(P) \rangle N(P) \\ &= g(P) \cdot (DF)_P(v) + (Dg)_P(v) \cdot F(P) \\ &\quad - \langle g(P) \cdot (DF)_P(v) + (Dg)_P(v) \cdot F(P), N(P) \rangle N(P) \\ &= g(P) \cdot (DF)_P(v) - \langle g(P) \cdot (DF)_P(v), N(P) \rangle N(P) \\ &\quad + (Dg)_P(v) \cdot F(P) - \langle (Dg)_P(v) \cdot F(P), N(P) \rangle N(P) \\ &= g(P) \nabla_v F + (D_v g)(P) \cdot F(P), \end{aligned}$$

karena medan vektor F tegak lurus terhadap N .

□

Lema 6.4. *Misalkan*

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, W terbuka, dan Y suatu hipermuka terdiferensialkan. Maka pernyataan-pernyataan berikut berlaku bagi medan-medan vektor tangensial pada Y .

1. Untuk suatu medan vektor tangensial terdiferensialkan F yang tetap, pemetaan $G \mapsto \nabla_G F$ bersifat linear dalam G . Selanjutnya, untuk suatu fungsi kontinu $g: Y \rightarrow \mathbb{R}$

$$\nabla_{gG} F = g \nabla_G F.$$

2. Untuk suatu medan vektor tangensial G yang tetap, pemetaan $F \mapsto \nabla_G F$, yang memetakan sebuah medan vektor tangensial terdiferensialkan ke turunan kovariannya sepanjang G , bersifat linear.
3. Untuk suatu fungsi terdiferensialkan $g: U \rightarrow \mathbb{R}$ dan suatu medan vektor tangensial terdiferensialkan F , berlaku

$$(\nabla_G(gF))(P) = g(P)(\nabla_G F)(P) + (\nabla_G g)(P)F(P).$$

Catatan edisi: Ruas kiri dievaluasi di P agar identitas ini konsisten dengan ruas kanan yang juga dievaluasi di P .

Bukti. Semua pernyataan mengikuti dari Lemma 6.3.

□

Pada persamaan terakhir,

$$(\nabla_G g)(P) = (D_{G(P)} g)(P),$$

yang berarti turunan berarah fungsi g diambil dalam arah $G(P)$.

Definisi 6.5. Misalkan

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, W terbuka, dan Y suatu hipermuka terdiferensialkan, misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow Y$$

suatu kurva terdiferensialkan dan misalkan

$$F: I \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

suatu medan vektor terdiferensialkan sepanjang γ yang tangensial terhadap Y . Maka

$$(\nabla_\gamma F)(t) := \pi_{\gamma(t)} F'(t),$$

disebut *turunan kovarian* dari F sepanjang γ .

Catatan edisi: Domain γ dan F diseragamkan menjadi interval I , dan F dinyatakan sebagai medan sepanjang γ ; sumber memakai $[a, b]$ dan kemudian interval I yang belum didefinisikan.

Medan vektor F merupakan kurva bernilai vektor di $\mathbb{R}^n$ dengan

$F(t) \in T_{\gamma(t)}Y$. Turunan kovariannya diperoleh dengan menurunkan kurva ini lalu mengambil proyeksi ortogonal hasilnya ke ruang singgung. Kadang-kadang ditulis pula $\nabla_{\gamma'} F$ atau $\nabla_\partial F$.¹

Medan Vektor Paralel

Definisi 6.6. Misalkan

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, W terbuka, dan Y suatu hipermuka terdiferensialkan dan misalkan $\gamma: I \rightarrow Y$ suatu kurva terdiferensialkan. Suatu medan vektor tangensial terdiferensialkan yang didefinisikan sepanjang γ , $F: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ disebut *paralel sepanjang γ* jika

$$(\nabla_\gamma F)(t) = 0$$

untuk semua

$t \in I$.

Suatu medan vektor paralel sepanjang γ tepat ketika $F'(t)$ selalu tegak lurus terhadap ruang singgung $T_{\gamma(t)}Y$, yakni ketika turunannya berada pada garis normal.

¹Untuk Definisi 6.2 dan Definisi 6.5 terdapat generalisasi berikut. Misalkan Y adalah hipermuka terdiferensialkan (atau suatu manifold diferensiabel dengan koneksi pada bundel tangen), misalkan Z suatu manifold diferensiabel, misalkan $\varphi: Z \rightarrow Y$ suatu pemetaan terdiferensialkan, misalkan

$$F: Z \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

suatu pemetaan terdiferensialkan dengan $F(Q) \in T_{\varphi(Q)}Y$ untuk setiap $Q \in Z$, yaitu suatu medan vektor tangensial sepanjang φ , dan G suatu medan vektor pada Z . Maka (untuk

$Q \in Z$ dan

$P = \varphi(Q)$) turunan kovarian F terhadap G (sepanjang φ) didefinisikan oleh

$$(\nabla_G F)(Q) = \pi_P (DF)_Q (G(Q))$$

dan $\nabla_G F$ kembali merupakan suatu pemetaan $Z \rightarrow TY$. *Catatan edisi:* Kodomain F diperbaiki menjadi $\mathbb{R}^n$ dengan syarat nilai tangensial, sehingga diferensial DF yang diproyeksikan pada rumus di atas bertipe benar. Dalam definisi pertama,

$Z = Y$ dan φ adalah identitas; dalam definisi kedua,

$Z = I$ adalah suatu interval,

$\varphi = \gamma$ adalah lintasan tersebut, dan

$G = \partial$ adalah medan vektor konstan pada interval I dengan arah 1.

Lema 6.7. *Misalkan*

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, W terbuka, dan Y suatu hipermuka terdiferensialkan dan misalkan $\gamma: I \rightarrow Y$ suatu kurva terdiferensialkan. Maka pernyataan-pernyataan berikut berlaku.

1. Jika F adalah medan vektor paralel sepanjang γ dan $a \in \mathbb{R}$, maka aF juga merupakan medan vektor paralel.
2. Jika F dan G adalah medan-medan vektor paralel sepanjang γ , maka $F + G$ juga merupakan medan vektor paralel.

Bukti. Lihat Soal 6.3. □

Untuk suatu kurva terdiferensialkan

$$\gamma: I \longrightarrow Y$$

medan kecepatan γ' khususnya merupakan suatu medan vektor sepanjang γ ; karena itu, konsep apakah medan ini paralel dapat diterapkan.

Lema 6.8. *Misalkan*

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, W terbuka, dan Y suatu hipermuka terdiferensialkan dan misalkan $\gamma: I \rightarrow Y$ suatu kurva yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu. Maka γ merupakan suatu kurva geodesik tepat ketika medan turunannya (medan kecepatannya) γ' merupakan suatu medan vektor paralel sepanjang γ .

Bukti. Misalkan

$$\gamma'': I \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

adalah turunan kedua. Berdasarkan definisi, γ merupakan suatu kurva geodesik jika $\gamma''(t)$ selalu tegak lurus terhadap ruang singgung $T_{\gamma(t)}Y$, yang berlaku tepat ketika proyeksi ortogonal $\gamma''(t)$ pada ruang singgung sama dengan 0. Hal ini ekuivalen dengan

$$(\nabla_{\gamma'}\gamma')(t) = \pi_{\gamma(t)}(\gamma''(t)) = 0$$

untuk semua

$t \in I$, yang berarti bahwa γ' merupakan suatu medan vektor paralel sepanjang γ . □

Pernyataan berikut menjadi dasar bagi keberadaan transpor paralel.

Teorema 6.9. *Misalkan*

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, W terbuka, dan Y suatu hipermuka terdiferensialkan kelas C^2 dan misalkan $\gamma: I \rightarrow Y$ suatu kurva terdiferensialkan. Misalkan

$t_0 \in I$,

$\gamma(t_0) = P$ dan misalkan

$v \in T_P Y$ suatu vektor singgung. Maka terdapat suatu medan vektor tangensial F yang ditentukan secara unik sepanjang γ , yang bersifat paralel dan memenuhi

$$F(t_0) = v.$$

Bukti. Pilih suatu medan normal satuan terdiferensialkan N sepanjang γ ; regularitas C^2 pada Y menjamin pilihan lokal tersebut dapat diteruskan sepanjang interval I . Kita mencari suatu pemetaan terdiferensialkan

$$F: I \longrightarrow \mathbb{R}^n,$$

yang memenuhi ketiga syarat

1.

$$F(t) \in T_{\gamma(t)}Y$$

untuk semua

$$t \in I,$$

2.

$$F'(t) \in N_{\gamma(t)}Y$$

untuk semua

$$t \in I,$$

3.

$$F(t_0) = v.$$

Syarat pertama berarti bahwa $F(t)$ tegak lurus terhadap vektor normal satuan $N(\gamma(t))$, sehingga

$$\langle F(t), N(\gamma(t)) \rangle = 0.$$

Oleh karena itu, berlaku pula

$$0 = \langle F(t), N(\gamma(t)) \rangle' = \langle F'(t), N(\gamma(t)) \rangle + \langle F(t), (N(\gamma(t)))' \rangle.$$

Syarat kedua, bahwa $F'(t)$ berada di ruang normal, berarti

$$F'(t) - \langle F'(t), N(\gamma(t)) \rangle N(\gamma(t)) = 0$$

untuk semua

$t \in I$, yang dengan bantuan persamaan sebelumnya dapat kita ubah menjadi

$$F'(t) + \langle F(t), (N(\gamma(t)))' \rangle N(\gamma(t)) = 0$$

untuk semua

$t \in I$ atau menjadi

$$F'(t) = -\langle F(t), (N(\gamma(t)))' \rangle N(\gamma(t))$$

untuk semua

$t \in I$. Di sini terdapat suatu persamaan diferensial linear biasa orde pertama untuk F yang, bersama dengan syarat awal

$F(t_0) = v$, menurut Teorema 56.2 (Analisis (Osnabrück 2021–2023)), memiliki solusi lokal tunggal. Karena persamaan ini linear dengan koefisien kontinu pada I , solusi tersebut dapat dilanjutkan secara unik ke seluruh interval I . Karena $v \in T_P Y$, nilai awal memenuhi $\langle v, N(P) \rangle = 0$. Sepanjang solusi persamaan diferensial tersebut,

$$\frac{d}{dt} \langle F(t), N(\gamma(t)) \rangle = -\langle F(t), (N \circ \gamma)'(t) \rangle + \langle F(t), (N \circ \gamma)'(t) \rangle = 0.$$

Jadi $F(t)$ tetap tangensial dan persamaan diferensial membuat $F'(t)$ tetap normal. Dengan demikian, solusi tersebut memang merupakan medan paralel yang diminta dan keunikan persamaan diferensial memberi keunikannya.

Catatan edisi: Sumber hanya mengasumsikan hipermuka terdiferensialkan, menerapkan teorema eksistensi lokal langsung pada seluruh interval I , dan tidak membuktikan bahwa solusi persamaan diferensial tetap tangensial. Hipotesis diperkuat menjadi C^2 , kelanjutan global untuk sistem linear dinyatakan, medan normal diperkenalkan secara eksplisit, dan perhitungan invarian yang hilang dilengkapi.

□

Catatan 6.10. Dalam situasi Teorema 6.9, persamaan diferensial yang harus diselesaikan adalah sistem

$$F'_i(t) = - \left(\sum_{j=1}^n F_j(t) (N(\gamma(t)))'_j \right) N(\gamma(t))_i$$

untuk

$i = 1, \dots, n$ atau, dalam notasi matriks,

$$\begin{pmatrix} F'_1 \\ \vdots \\ F'_n \end{pmatrix} = -A \begin{pmatrix} F_1 \\ \vdots \\ F_n \end{pmatrix}$$

dengan entri-entri

$$A_{ij}(t) = N(\gamma(t))_i (N(\gamma(t)))'_j.$$

Catatan edisi: Satu tanda kurung tutup berlebih pada faktor $(N(\gamma(t)))'_j$ dihapus, sehingga koefisiennya adalah $A_{ij} = N_i N'_j$.

Contoh 6.11. Kita meninjau seperempat lingkaran besar

$$[0, \pi/2] \longrightarrow \mathbb{R}^3, t \longmapsto (\cos t, \sin t, 0),$$

pada permukaan bola satuan S . Berlaku

$$\gamma(0) = (1, 0, 0) = P \text{ dan}$$

$$\gamma(\pi/2) = (0, 1, 0) = Q \text{ dengan ruang-ruang singgung}$$

$$T_P S = \mathbb{R}e_2 + \mathbb{R}e_3 \text{ dan}$$

$T_Q S = \mathbb{R}e_1 + \mathbb{R}e_3$. Vektor normal satuan yang mengarah ke dalam sepanjang lintasan tersebut adalah

$N(t) = -\gamma(t)$. Matriks dari Catatan 6.10, yang mendeskripsikan persamaan diferensial bagi suatu medan vektor paralel, adalah

$$\begin{pmatrix} -\sin t \cos t & \cos t \cos t & 0 \\ -\sin t \sin t & \sin t \cos t & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Fungsi konstan

$$F(t) = e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

merupakan suatu solusi. Selanjutnya,

$$G(t) = \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \\ 0 \end{pmatrix}$$

merupakan suatu solusi; di satu pihak,

$$G'(t) = \begin{pmatrix} -\cos t \\ -\sin t \\ 0 \end{pmatrix}$$

dan, di pihak lain,

$$-\begin{pmatrix} -\sin t \cos t & \cos t \cos t & 0 \\ -\sin t \sin t & \sin t \cos t & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \\ 0 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} \sin^2 t \cos t + \cos^3 t \\ \sin^3 t + \sin t \cos^2 t \\ 0 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Transpor Paralel

Misalkan

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, W terbuka, dan Y suatu hipermuka terdiferensialkan kelas C^2 . Untuk titik-titik $P, Q \in Y$ tidak terdapat hubungan alami antara ruang singgung $T_P Y$ dan ruang singgung $T_Q Y$. Misalkan

$$\gamma: [a, b] \longrightarrow Y$$

suatu kurva terdiferensialkan di Y dengan

$$\gamma(a) = P \text{ dan}$$

$\gamma(b) = Q$. Kita dapat bertanya apakah sepanjang lintasan ini terdapat hubungan yang bermakna antara ruang-ruang singgung tersebut.

Untuk suatu kurva terdiferensialkan tetap γ di Y yang menghubungkan titik-titik $P = \gamma(a)$ dan $Q = \gamma(b)$, berdasarkan Teorema 6.9, ditentukan suatu pemetaan

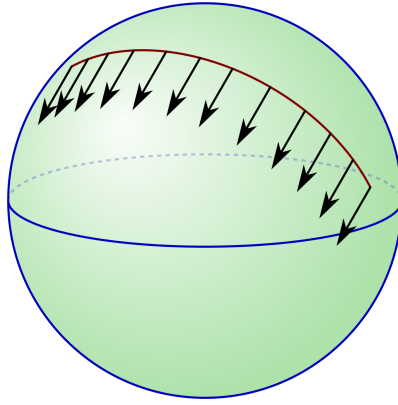
$$T_P Y \longrightarrow T_Q Y.$$

Pemetaan ini memetakan vektor awal

$v \in T_P Y$ ke vektor

$F(b) \in T_Q Y$, dengan F adalah medan vektor paralel yang ditentukan secara unik sepanjang γ . Pemetaan ini disebut *transpor paralel* sepanjang γ . Pemetaan tersebut dilambangkan dengan

$$\Psi_\gamma: T_{\gamma(a)} Y \longrightarrow T_{\gamma(b)} Y.$$



Teorema 6.12. Misalkan

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, W terbuka, dan Y suatu hipermuka terdiferensialkan kelas C^2 dan misalkan $\gamma: [a, b] \rightarrow Y$ suatu kurva terdiferensialkan dengan

$\gamma(a) = P$ dan

$\gamma(b) = Q$. Maka transpor paralel sepanjang γ merupakan suatu isometri

$$T_P Y \longrightarrow T_Q Y.$$

Bukti. Untuk membuktikan linearitas, misalkan

$v, w \in T_P Y$ dan

$r, s \in \mathbb{R}$ diberikan. Misalkan F dan G adalah medan-medan vektor paralel sepanjang γ yang ditentukan secara unik menurut Teorema 6.9 dengan

$F(a) = v$ dan

$G(a) = w$. Menurut Lemma 6.7, $rF + sG$ merupakan suatu medan vektor paralel dengan

$(rF + sG)(a) = rv + sw$. *Catatan edisi: Nilai awal kombinasi linear diperbaiki dari $v + w$ menjadi $rv + sw$.* Berdasarkan keunikan dari Teorema 6.9, $rF + sG$ dengan demikian merupakan medan vektor paralel untuk vektor singgung $rv + sw$. Oleh karena itu,

$$\Psi_\gamma(rv + sw) = (rF + sG)(b) = rF(b) + sG(b) = r\Psi_\gamma(v) + s\Psi_\gamma(w).$$

Untuk membuktikan kompatibilitas dengan hasil kali dalam, misalkan kembali

$v, w \in T_P Y$ diberikan, dan misalkan F, G adalah medan-medan vektor paralel yang bersesuaian. Berlaku

$$\langle F(t), G(t) \rangle' = \langle F'(t), G(t) \rangle + \langle F(t), G'(t) \rangle = 0,$$

karena F, G bersifat tangensial, sedangkan F', G' ortogonal terhadap ruang singgung. Jadi, $\langle F(t), G(t) \rangle$ konstan sepanjang lintasan. Oleh karena itu,

$$\langle \Psi_\gamma(v), \Psi_\gamma(w) \rangle = \langle F(b), G(b) \rangle = \langle F(a), G(a) \rangle = \langle v, w \rangle.$$

Catatan edisi: Faktor kedua pada hasil kali dalam di titik awal diperbaiki dari $F(a)$ menjadi $G(a)$. Bijektivitasnya juga jelas dari sini.

□

Contoh 6.13. Kita meninjau seperempat lingkaran besar

$$[0, \pi/2] \longrightarrow \mathbb{R}^3, t \longmapsto (\cos t, \sin t, 0),$$

pada permukaan bola satuan S dan melanjutkan pembahasan dari Contoh 6.11. Berlaku

$$\gamma(0) = (1, 0, 0) = P \text{ dan}$$

$$\gamma(\pi/2) = (0, 1, 0) = Q \text{ dengan ruang-ruang singgung}$$

$$T_P S = \mathbb{R}e_2 + \mathbb{R}e_3 \text{ dan}$$

$T_Q S = \mathbb{R}e_1 + \mathbb{R}e_3$. Berdasarkan perhitungan dalam contoh yang dirujuk tersebut, untuk transpor paralel berlaku

$$\Psi_\gamma(e_3) = e_3 \text{ dan}$$

$$\Psi_\gamma(e_2) = -e_1.$$

Jika

$$\gamma: I \longrightarrow Y$$

merupakan suatu kurva kontinu yang terdiferensialkan sepotong-sepotong, transpor paralel sepanjang γ didefinisikan dengan melaksanakan secara berurutan transpor-transpor paralel pada setiap potongan kurva yang terdiferensialkan.

Bab 12

Lembar Kerja 6

Soal latihan

Soal 6.1. Misalkan Y adalah grafik fungsi

$$f(x, y) = x^2 - y^2.$$

1. Buktikan bahwa

$$F(x, y, z) = \begin{pmatrix} y \\ x \\ 0 \end{pmatrix}$$

memberikan suatu medan vektor tangensial pada Y .

2. Misalkan

$$P = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix} \in Y. \text{ Hitung } \nabla_v F \text{ untuk}$$

$$v = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \in T_P Y. \text{ Catatan edisi: Tanda sama dengan pada sumber diperbaiki menjadi tanda keanggotaan, karena } v \text{ adalah vektor di } T_P Y.$$

3. Verifikasikan bahwa $\nabla_v F$ tangensial pada Y di P .

Soal 6.2.*

Pada permukaan bola satuan Y yang berdimensi dua, kita tinjau medan vektor tangensial

$$F \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ -x \\ 0 \end{pmatrix}.$$

1. Tentukan matriks Jacobi dari F pada $\mathbb{R}^3$.
2. Untuk titik

$P = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in Y$ tentukan suatu matriks bagi pemetaan

$$T_P Y \longrightarrow T_P Y, v \longmapsto \nabla_v F,$$

terhadap suatu basis yang sesuai.

3. Untuk titik

$Q = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in Y$ tentukan suatu matriks bagi pemetaan

$$T_Q Y \longrightarrow T_Q Y, v \longmapsto \nabla_v F,$$

terhadap suatu basis yang sesuai.

Soal 6.3. Misalkan

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, dengan W terbuka, adalah suatu hipermuka terdiferensialkan, dan misalkan $\gamma: I \rightarrow Y$ adalah suatu kurva terdiferensialkan. Buktikan pernyataan-pernyataan berikut.

1. Jika F adalah suatu medan vektor paralel sepanjang γ dan $a \in \mathbb{R}$, maka aF juga merupakan medan vektor paralel.
2. Jika F dan G adalah medan-medan vektor paralel sepanjang γ , maka $F + G$ juga merupakan medan vektor paralel.

Soal 6.4. Misalkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^n$ adalah suatu hiperbidang. Buktikan bahwa setiap medan vektor tangensial F yang konstan (yang bersesuaian dengan suatu medan vektor pada

$Y \cong \mathbb{R}^{n-1}$) bersifat paralel (sepanjang setiap kurva).

Catatan edisi: Syarat “konstan” ditambahkan; medan tangensial umum pada hiperbidang tidak harus paralel.

Soal 6.5. Misalkan

$$Y = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1 \right\}$$

adalah permukaan bola satuan berdimensi dua dan $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow Y, t \mapsto \begin{pmatrix} \cos t \\ 0 \\ \sin t \end{pmatrix}$. Tentukan mana di antara medan-medan vektor berikut

$$F: [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

sepanjang γ yang tangensial pada Y dan mana yang paralel.

1. $F(t) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$2. F(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$3. F(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ 0 \\ \sin t \end{pmatrix}.$$

$$4. F(t) = \begin{pmatrix} -\sin t \\ 0 \\ \cos t \end{pmatrix}.$$

$$5. F(t) = \begin{pmatrix} t \\ e^t \\ \sin t \end{pmatrix}.$$

Soal 6.6.*

Misalkan

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^3$, dengan W terbuka, adalah suatu permukaan terdiferensialkan yang dilengkapi dengan medan normal satuan N . Misalkan $\gamma: I \rightarrow Y$ adalah suatu kurva yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$$F: I \rightarrow \mathbb{R}^3$$

adalah suatu medan vektor tangensial terdiferensialkan sepanjang γ yang paralel. Buktikan bahwa medan vektor

$$I \rightarrow \mathbb{R}^3, t \mapsto N(\gamma(t)) \times F(t),$$

juga paralel, dengan $\times$ menyatakan hasil kali silang di $\mathbb{R}^3$.

Soal 6.7. Misalkan

$$h(x, y, z) = x^3 - 2y^4 - 3z^5$$

dan

$Y = h^{-1}(1)$. Misalkan

$$\gamma: (-3^{-1/5}, \infty) \rightarrow Y, t \mapsto \begin{pmatrix} \sqrt[3]{1+3t^5} \\ 0 \\ t \end{pmatrix},$$

adalah suatu lintasan terdiferensialkan pada Y . Tentukan persamaan diferensial biasa dalam bentuk Catatan 6.10 untuk medan-medan vektor paralel sepanjang γ .

Catatan edisi: Domain sumber $\mathbb{R}$ dibatasi pada interval di atas karena komponen akar pangkat tiga tidak terdiferensialkan di $t = -3^{-1/5}$.

Soal 6.8. Misalkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^n$ adalah suatu hiperbidang. Buktikan bahwa transpor paralel sepanjang setiap kurva pada Y adalah identitas setelah semua ruang singgung $T_P Y$ diidentifikasi secara kanonis dengan ruang arah linear $V = Y - P$ dari hiperbidang tersebut.

Catatan edisi: Sumber mengidentifikasi ruang singgung hiperbidang afin langsung dengan Y . Identifikasi kanonis sebenarnya adalah dengan ruang arah linear $V = Y - P$; pernyataan diperjelas sesuai identifikasi tersebut.

Soal 6.9.*

Misalkan

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, dengan W terbuka, adalah suatu hipermuka terdiferensialkan, dan misalkan $\gamma: I = [a, b] \rightarrow Y$ adalah suatu kurva geodesik. Buktikan bahwa transpor paralel sepanjang γ membawa vektor singgung

$\gamma'(a) \in T_{\gamma(a)}Y$ ke vektor singgung

$\gamma'(b) \in T_{\gamma(b)}Y$.

Soal 6.10. Misalkan Y adalah permukaan bola satuan berdimensi dua dan $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow Y$ adalah parametrisasi panjang busur dari suatu lingkaran besar dengan

$\gamma(0) = \gamma(2\pi) = P \in Y$. Buktikan bahwa transpor paralel yang bersesuaian adalah identitas pada $T_P Y$.

Soal 6.11. Misalkan

$$Y = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1 \right\}$$

adalah permukaan bola satuan berdimensi dua,

$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$ dan $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow Y, t \mapsto \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \cos t \\ \frac{1}{2} \sin t \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$. Deskripsikan transpor paralel $\Psi_\gamma: T_P Y \rightarrow T_P Y$ terhadap suatu basis yang sesuai.

Soal 6.12. Misalkan

$Y \subseteq W \subseteq \mathbb{R}^n$, dengan W terbuka, adalah suatu hipermuka terdiferensialkan, dan misalkan

$P, Q \in Y$ adalah titik-titik dengan ruang-ruang singgung $T_P Y$ dan $T_Q Y$. Kita tinjau pemetaan

$$\varphi_{P,Q}: T_P Y \longrightarrow T_Q Y, v \longmapsto \pi_Q(v),$$

yang memandang suatu vektor singgung di P sebagai vektor di ruang sekitar $\mathbb{R}^n$, lalu memproyeksikannya secara ortogonal ke $T_Q Y$.

1. Apakah $\varphi_{P,Q}$ linear?
2. Apakah $\varphi_{P,Q}$ bijektif?
3. Apakah $\varphi_{P,Q}$ suatu isometri?
4. Apakah terdapat hubungan antara $\varphi_{P,Q}$ dan transpor paralel Ψ_γ sepanjang suatu kurva terdiferensialkan $\gamma: [a, b] \rightarrow Y$ dengan

$\gamma(a) = P$ dan

$\gamma(b) = Q$?

Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Untuk suatu titik

$P \in Y$, subgrup

$H \subseteq \text{Iso}(T_P Y)$, yang terdiri atas semua transpor paralel

$$\Psi_\gamma: T_P Y \longrightarrow T_P Y$$

yang diinduksi oleh lintasan tertutup γ yang terdiferensialkan sepotong-sepotong pada Y dari P ke P , disebut *grup holonomi* di P .

Catatan edisi: Regularitas sumber diperkuat dari C^1 menjadi C^2 agar medan normal dapat diturunkan dan transpor paralel yang dipakai dalam definisi ini terjamin.

Soal 6.13. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Buktikan bahwa grup holonomi di suatu titik

$P \in Y$ memang merupakan suatu subgrup dari grup isometri.

Catatan edisi: Hipotesis C^1 pada sumber diperkuat menjadi C^2 , sesuai dengan regularitas yang diperlukan oleh transpor paralel.

Soal 6.14. Misalkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^n$ adalah suatu hiperbidang. Tentukan grup holonomi di

$P \in Y$.

Soal untuk dikumpulkan

Soal 6.15. (2 poin)

Pada permukaan bola satuan Y yang berdimensi dua, kita tinjau medan vektor tangensial

$$F \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ -x \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Untuk titik

$R = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \in Y$ tentukan suatu matriks bagi pemetaan

$$T_R Y \longrightarrow T_R Y, v \longmapsto \nabla_v F,$$

terhadap suatu basis yang sesuai.

Soal 6.16. (4 poin)

Misalkan

$$h(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2z^7$$

dan

 $Y = h^{-1}(3)$. Misalkan

$$\gamma: [1, 5] \longrightarrow Y, t \longmapsto \begin{pmatrix} \sqrt{3 - 4t^2 + 2t^7} \\ 2t \\ t \end{pmatrix},$$

adalah suatu lintasan terdiferensialkan pada Y . Tentukan persamaan diferensial biasa dalam bentuk Catatan 6.10 untuk medan-medan vektor paralel sepanjang γ .

Soal 6.17. (4 poin)

Buktikan bahwa grup holonomi permukaan bola satuan di setiap titik P adalah grup isometri linear yang mempertahankan orientasi, $\text{SO}(T_P Y) \cong \text{SO}(2)$.

Catatan edisi: Sumber menyatakan grup isometri penuh $\text{O}(2)$; transpor paralel mempertahankan orientasi, sehingga grup holonominya adalah $\text{SO}(2)$.

Soal 6.18. (4 poin)

Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ adalah suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Misalkan

$$L: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

adalah suatu isometri linear,

$W' = L^{-1}(W)$ dan

$$Z = L^{-1}(Y) = (h \circ L)^{-1}(c).$$

Jelaskan bagaimana konsep-konsep medan vektor paralel, transpor paralel dan grup holonomi berperilaku di bawah L .

Catatan edisi: Hipotesis C^1 pada sumber diperkuat menjadi C^2 , sesuai dengan regularitas yang diperlukan oleh transpor paralel dan holonomi.

Solusi yang disediakan oleh sumber**Solusi Soal 6.2**

1. Matriks Jacobi tersebut adalah

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. Sebagai medan normal, kita ambil $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. Di

$P = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, vektor-vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ membentuk suatu basis ruang singgung. Kita mempunyai

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

dan

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Di sini, $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ merupakan kelipatan vektor normal, sehingga proyeksi ortogonalnya ke ruang singgung juga merupakan vektor nol. Dengan demikian, pemetaan $v \mapsto \nabla_v F$ adalah pemetaan nol.

3. Di

$Q = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, vektor-vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ membentuk suatu basis ruang singgung. Kita mempunyai

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

dan

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Kedua vektor citra ini sudah tangensial pada Y di Q . Suatu matriks yang mendeskripsikan $v \mapsto \nabla_v F$ adalah

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Catatan edisi: Tanda pada kedua kolom diperbaiki agar matriks ini sesuai dengan citra kedua vektor basis yang dihitung tepat di atasnya.

Solusi Soal 6.6

Kita mempunyai

$$(N(\gamma(t)) \times F(t))' = (N(\gamma(t)))' \times F(t) + N(\gamma(t)) \times F'(t)$$

$$= (DN)_{\gamma(t)} (\gamma'(t)) \times F(t) + N(\gamma(t)) \times F'(t).$$

Kita perlu membuktikan bahwa vektor ini selalu tegak lurus terhadap ruang singgung $T_{\gamma(t)}Y$. Karena $F'(t)$ tegak lurus terhadap ruang singgung, turunan tersebut merupakan kelipatan skalar vektor normal $N(\gamma(t))$; oleh karena itu, suku kedua sama dengan 0 menurut Fakta (3). Pada suku di sebelah kiri, $F(t)$ bersifat tangensial menurut asumsi, sedangkan $(DN)_{\gamma(t)} (\gamma'(t))$ bersifat tangensial menurut Fakta. Oleh karena itu, menurut Fakta (6), suku di sebelah kiri tegak lurus terhadap ruang singgung. Jadi, medan vektor tersebut secara keseluruhan bersifat paralel.

Solusi Soal 6.9

Menurut Fakta, medan kecepatan γ' adalah suatu medan vektor paralel sepanjang γ . Oleh karena itu, transpor paralel Ψ_γ sepanjang γ membawa vektor

$$\gamma'(a) \in T_{\gamma(a)}Y \text{ ke vektor}$$

$$\gamma'(b) \in T_{\gamma(b)}Y.$$

Bagian VII

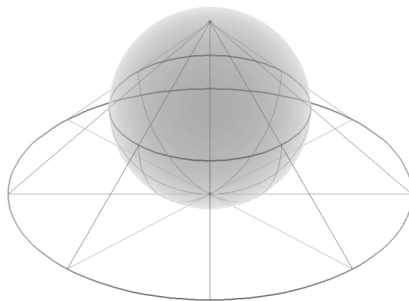
Unit 7

Bab 13

Kuliah 7: Konsep sebuah manifold

Konsep sebuah manifold

Dalam geometri diferensial, gagasan tentang manifold berada di pusat pembahasan. Sebagai contoh, kita meninjau Bumi (permukaannya), yang dalam sejarah ilmu pengetahuan lama dianggap sebagai sebuah cakram, dan ada alasan yang baik untuk itu. Secara lokal Bumi tampak seperti sebuah bidang. Hal ini juga tercermin dalam peta yang dibuat tentangnya. Sebuah peta adalah sebuah "lembaran", yang titik-titiknya berada dalam bijeksi dengan suatu bagian permukaan Bumi. Khususnya untuk bagian-bagian kecil hal ini tidak bermasalah, tetapi pada peta yang harus menggambarkan bagian besar atau bahkan seluruh Bumi segera muncul pertanyaan tentang apa yang dipertahankan oleh peta dan apa yang tidak: pertanyaan tentang pelestarian panjang, pelestarian luas, pelestarian sudut, titik-titik yang hilang atau muncul berkali-kali, pertanyaan perpanjangan, pertanyaan kelengkungan, dan seterusnya.



Proyeksi stereografis ketika bidang tidak diletakkan melalui khatulistiwa, melainkan melalui Kutub Selatan. Mula-mula kita membahas *proyeksi stereografis* dari permukaan bola.

Contoh 7.1. Kita meninjau permukaan bola

$$K = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

dan menyebut titik

$N = (0, 0, 1)$ sebagai Kutub Utara dan titik

$S = (0, 0, -1)$ sebagai Kutub Selatan. Sebuah titik

$P = (x, y, z) \in K$, $P \neq N$, bersama Kutub Utara menentukan sebuah garis tunggal di ruang, yang diparameterkan oleh

$$(tx, ty, 1 + t(z - 1)) = (0, 0, 1) + t((x, y, z) - (0, 0, 1)), \quad t \in \mathbb{R},$$

Vektor $(x, y, z) - (0, 0, 1)$, yang menentukan garis ini, tidak sejajar dengan bidang $x - y$; artinya garis tersebut mempunyai tepat satu titik potong dengan bidang ini. Titik itu diperoleh untuk parameter

$$t = \frac{1}{1 - z},$$

yaitu titik

$$\left(\frac{x}{1 - z}, \frac{y}{1 - z}, 0 \right).$$

Kita rangkum konstruksi ini sebagai pemetaan

$$\alpha: K \setminus \{N\} \longrightarrow \mathbb{R}^2, (x, y, z) \longmapsto \left(\frac{x}{1 - z}, \frac{y}{1 - z} \right)$$

Pemetaan ini secara intuitif jelas merupakan bijeksi, dan hal tersebut juga mudah dihitung dari rumus-rumusnya. Pemetaan invers diperoleh dengan menghubungkan sebuah titik $(u, v, 0)$ di bidang dengan Kutub Utara, lalu menghitung titik tembusnya $\neq N$ dengan permukaan bola. Hal ini menghasilkan syarat

$$\begin{aligned} \|(0, 0, 1) + a((u, v, 0) - (0, 0, 1))\|^2 &= \|(au, av, 1 - a)\|^2 \\ &= a^2u^2 + a^2v^2 + (1 - a)^2 \\ &= 1, \end{aligned}$$

yang berujung pada

$$a(au^2 + av^2 - 2 + a) = 0$$

Solusinya adalah

$a = 0$ yang bersesuaian dengan Kutub Utara dan tidak kita minati, sehingga kita memperoleh $a = \frac{2}{u^2 + v^2 + 1}$ dan dengan demikian pemetaan

$$\mathbb{R}^2 \longrightarrow K \setminus \{N\}, (u, v) \longmapsto \left(\frac{2u}{u^2 + v^2 + 1}, \frac{2v}{u^2 + v^2 + 1}, 1 - \frac{2}{u^2 + v^2 + 1} \right).$$

Jadi bidang riil adalah homeomorf dengan permukaan bola yang "dilubangi" pada satu titik.

Pertimbangan yang sama dapat dilakukan untuk $K \setminus \{S\}$. Hal ini menghasilkan pemetaan

$$\beta: K \setminus \{S\} \longrightarrow \mathbb{R}^2, (x, y, z) \longmapsto \left(\frac{x}{z + 1}, \frac{y}{z + 1} \right)$$

dengan pemetaan invers

$$\mathbb{R}^2 \longrightarrow K \setminus \{S\}, (s, t) \longmapsto \left(\frac{2s}{s^2 + t^2 + 1}, \frac{2t}{s^2 + t^2 + 1}, -1 + \frac{2}{s^2 + t^2 + 1} \right).$$

Kutub Selatan dipetakan ke pusat bidang Euklides oleh pemetaan pertama, sedangkan Kutub Utara dipetakan ke pusat bidang Euklides oleh pemetaan kedua. Kita menyebut kedua pemetaan, maupun pemetaan inversnya, sebagai peta. Kedua peta tersebut bersama-sama menutupi seluruh permukaan bola. Karena merupakan homeomorfisme, keduanya mempertahankan sifat-sifat topologis utama bola. Keduanya tidak cocok untuk geografi Bumi karena peta membutuhkan seluruh bidang dan sangat mendistorsi panjang.

Kedua peta itu sama baiknya. Titik-titik (dan secara umum gambar-gambar lain) pada satu peta dapat dengan mudah diubah ke peta yang lain. Namun, perlu diperhatikan bahwa kedua kutub

hanya muncul pada salah satu peta. Titik-titik dari himpunan $K \setminus \{N, S\}$ terdapat pada kedua peta, dan melalui keduanya berada dalam bijeksi dengan bidang yang dilubangi di pusatnya, $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$. Pemetaan *transisi* (atau *pergantian peta*) diberikan oleh

$\psi = \beta \circ (\alpha^{-1}|_{\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}})$ Selanjutnya,

$$\begin{aligned}\psi(u, v) &= \beta \left(\frac{2u}{u^2 + v^2 + 1}, \frac{2v}{u^2 + v^2 + 1}, 1 - \frac{2}{u^2 + v^2 + 1} \right) \\ &= \left(\frac{\frac{2u}{u^2 + v^2 + 1}}{2 - \frac{2}{u^2 + v^2 + 1}}, \frac{\frac{2v}{u^2 + v^2 + 1}}{2 - \frac{2}{u^2 + v^2 + 1}} \right) \\ &= \left(\frac{\frac{u}{u^2 + v^2 + 1}}{\frac{(u^2 + v^2 + 1) - 1}{u^2 + v^2 + 1}}, \frac{\frac{v}{u^2 + v^2 + 1}}{\frac{(u^2 + v^2 + 1) - 1}{u^2 + v^2 + 1}} \right) \\ &= \left(\frac{u}{u^2 + v^2}, \frac{v}{u^2 + v^2} \right).\end{aligned}$$

Pemetaan transisi ini tidak hanya menginduksi homeomorfisme antara $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ dengan $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$,¹ sebagaimana langsung mengikuti dari fakta bahwa kedua pemetaan peta α dan β adalah homeomorfisme, melainkan bahkan sebuah difeomorfisme. Ini langsung terlihat dari rumusnya; tetapi tidak masuk akal mengatakan bahwa pemetaan peta adalah difeomorfisme, karena permukaan bola bukan himpunan terbuka di dalam $\mathbb{R}^3$. Yang masih kurang adalah sebuah "struktur diferensiabel" pada permukaan ini agar kita dapat berbicara tentang difeomorfisme.

Sebuah *manifold* adalah suatu bangun geometri yang secara "lokal" tampak seperti ruang Euklides $\mathbb{R}^n$. Kita menganggap bangun ini sebagai sebuah ruang topologis dan memperjelas kata lokal dengan menyatakan bahwa terdapat tutupan oleh himpunan-himpunan terbuka yang homeomorfik dengan himpunan terbuka di $\mathbb{R}^n$. Walaupun selanjutnya kita bekerja dengan ruang topologis, kandungan intuitif pembahasan tidak berkurang jika ruang topologis dibayangkan sekadar sebagai ruang metrik.

Manifold diferensiabel

Definisi 7.2. Sebuah ruang topologis Hausdorff M disebut *manifold topologis* berdimensi *dimensi* n , jika terdapat suatu tutupan terbuka

$M = \bigcup_{i \in I} U_i$ sedemikian sehingga setiap U_i homeomorf dengan suatu himpunan bagian terbuka dari $\mathbb{R}^n$.

Untuk setiap titik

$P \in M$ terdapat lingkungan terbuka

$P \in U \subseteq M$, yang homeomorfik dengan suatu himpunan terbuka

$V \subseteq \mathbb{R}^n$. Misalkan

$$\varphi: U \longrightarrow V$$

sebuah homeomorfisme dan misalkan

$Q = \varphi(P)$. Maka lingkungan bola terbuka

$Q \in U(Q, \epsilon) \subseteq V$ berpadanan dengan lingkungan terbuka

$U' = \varphi^{-1}(U(Q, \epsilon))$ dengan

$P \in U' \subseteq U$, yang menurut konstruksi homeomorfik dengan bola terbuka. Karena itu manifold topologis juga dapat dicirikan sebagai ruang Hausdorff topologis yang *secara lokal Euklides*.

¹Sebaiknya di sini tidak dikatakan "dengan dirinya sendiri" karena kedua bidang peta sebaiknya dibayangkan sebagai bidang yang independen. Hubungan di antara keduanya muncul semata-mata karena keduanya menggambarkan permukaan bola yang sama.

Definisi 7.3. Misalkan M adalah sebuah manifold topologis. Setiap homeomorfisme

$$\varphi: U \longrightarrow V,$$

dengan

$U \subseteq M$ dan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka adalah sebuah (topologis) *peta* untuk M .

Himpunan terbuka

$U \subseteq M$ kadang-kadang disebut *daerah peta*, sedangkan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ kadang-kadang disebut *citra peta*. Untuk sebuah peta

$$\varphi: U \longrightarrow V$$

dan himpunan bagian terbuka

$U' \subseteq U$ pemetaan terinduksi

$$\varphi|_{U'}: U' \longrightarrow \varphi(U')$$

juga merupakan peta. Kadang-kadang pemetaan invers juga disebut peta. Selain peta, kita juga berbicara tentang *sistem koordinat lokal*. Melalui peta $\varphi: U \rightarrow V$ koordinat pada

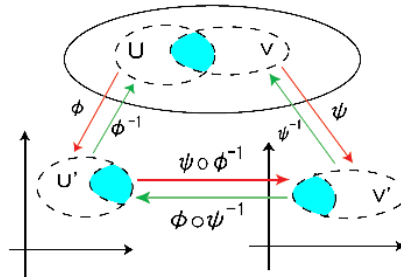
$V \subseteq \mathbb{R}^n$ dipindahkan ke U . Koordinat ke- j (yakni proyeksi ke- j) $x_j: V \rightarrow \mathbb{R}$ menginduksi (koordinat lokal)-fungsi

$$x_j \circ \varphi: U \longrightarrow \mathbb{R}$$

(yang sering kembali dilambangkan dengan x_j), dan sebuah titik

$Q = (x_1, \dots, x_n) \in V$ berpadanan dengan titik

$P = \varphi^{-1}(Q)$.



Definisi 7.4. Misalkan M adalah sebuah manifold topologis, misalkan

$U_1, U_2 \subseteq M$ merupakan himpunan bagian terbuka dan $\alpha_1: U_1 \rightarrow V_1$ dan $\alpha_2: U_2 \rightarrow V_2$ merupakan peta (dengan

$V_1, V_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka). Maka pemetaan

$$\alpha_2 \circ \alpha_1^{-1}: \alpha_1(U_1 \cap U_2) \longrightarrow \alpha_2(U_1 \cap U_2)$$

disebut *pemetaan transisi* untuk peta-peta tersebut.

Irisan $U_1 \cap U_2$ adalah himpunan bagian terbuka tempat kedua peta didefinisikan dan tempat keduanya dapat dibandingkan. Secara lebih teliti, pada definisi tersebut kita harus berbicara tentang pembatasan α_1^{-1} pada himpunan bagian terbuka

$\alpha_1(U_1 \cap U_2) \subseteq V_1$.

Definisi 7.5. Misalkan

$n \in \mathbb{N}$ dan

$k \in \overline{\mathbb{N}}_+$. Sebuah ruang topologis Hausdorff M bersama suatu tutupan terbuka

$M = \bigcup_{i \in I} U_i$ dan peta

$$\alpha_i: U_i \longrightarrow V_i$$

dengan

$V_i \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, sedemikian sehingga pemetaan transisi

$$\alpha_j \circ (\alpha_i)^{-1}: V_i \cap \alpha_i(U_i \cap U_j) \longrightarrow V_j \cap \alpha_j(U_i \cap U_j)$$

merupakan C^k -difeomorfisme untuk semua

$i, j \in I$ dinamakan C^k -manifold atau manifold diferensiabel (berdimensi *dimensi* n dan berderajat diferensiabilitas k). Kumpulan peta

(U_i, α_i) , $i \in I$, dinamakan juga C^k -atlas manifold tersebut.

Manifold diferensiabel khususnya merupakan sebuah manifold topologis. Menurut definisi kita, atlas merupakan bagian integral dari konsep manifold. Namun, yang lebih penting daripada atlas adalah *struktur diferensiabel* yang ditentukan oleh atlas tersebut. Hal ini akan menjadi lebih jelas setelah kita memiliki konsep pemetaan diferensiabel antara dua manifold dan dapat berbicara tentang manifold yang difeomorf.

Definisi 7.6. Misalkan M sebuah manifold diferensiabel. Sebuah himpunan bagian terbuka

$U \subseteq M$, yang dilengkapi dengan peta terbatas disebut *submanifold terbuka*.

Contoh 7.7. Setiap himpunan bagian terbuka

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ merupakan C^∞ -manifold, jika kita menggunakan identitas $\text{Id}: V \rightarrow V$ sebagai peta. Satu-satunya pemetaan transisi adalah identitas itu sendiri, yang merupakan sebuah C^∞ -difeomorfisme. Ini adalah manifold dengan sebuah atlas, yang terdiri atas satu peta. Namun kita juga dapat menggunakan atlas yang terdiri atas semua himpunan bagian terbuka

$U \subseteq V$ beserta peta identitas terkait φ_U . Pemetaan transisinya adalah identitas pada $U_1 \cap U_2$.

Kita telah membahas ruang metrik yang terhubung dalam konteks teorema nilai antara. Definisi yang sama juga kita gunakan untuk ruang topologis.

Definisi 7.8. Sebuah ruang topologis X disebut *terhubung*, jika di dalam X tepat ada dua himpunan (yaitu $\emptyset$ dan seluruh ruang $X \neq \emptyset$), yang sekaligus terbuka dan tertutup.

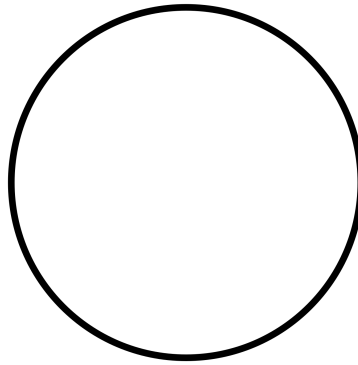
Sering kali kita hanya tertarik pada manifold yang terhubung, terutama karena pada kasus tak terhubung komponen-komponen "keterhubungan" dapat diteliti secara terpisah. Sekarang kita membahas secara singkat manifold berdimensi rendah.

Contoh 7.9. Pada sebuah manifold M berdimensi nol, untuk setiap titik

$P \in M$ terdapat lingkungan terbuka

$P \in U$, yang homeomorf dengan suatu himpunan terbuka dari

$\mathbb{R}^0 = \{0\}$. Artinya, himpunan satu titik $\{P\}$ harus terbuka, sehingga M harus membawa topologi diskret, yaitu setiap himpunan bagiannya terbuka. Karena itu satu-satunya manifold berdimensi nol yang terhubung adalah himpunan satu titik.



Sebuah garis lingkaran adalah manifold kompak berdimensi satu

Contoh 7.10. Pada manifold berdimensi satu manifold mula-mula terdapat himpunan bagian terbuka dari $\mathbb{R}^1$. Himpunan-himpunan ini merupakan gabungan interval terbuka, dan terhubung, tepat ketika merupakan sebuah interval terbuka. Setiap interval terbuka, baik terbatas maupun tak terbatas, adalah homeomorf dan juga difeomorf dengan interval satuan terbuka $]0, 1[$ dan dengan bilangan-bilangan riil $\mathbb{R}$ sendiri. Interval tertutup

$[a, b]$ dengan $a < b$ bukan manifold, karena untuk titik-titik batasnya (ujung-ujung interval) tidak ada lingkungan terbuka yang homeomorfik dengan interval terbuka (meskipun interval itu disebut *manifold dengan batas*).

Selain itu ada *lingkaran* (atau *sfera*) S^1 sebagai manifold terhubung berdimensi satu lainnya. Berlaku

$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}.$$

Untuk setiap titik

$P \in S^1$ berlaku $S^1 \setminus \{P\}$ homeomorfik dengan $\mathbb{R}$ (melalui proyeksi stereografis). Lingkaran tidak homeomorfik dengan $\mathbb{R}$, sebab lingkaran kompak² sedangkan bilangan riil tidak kompak. Selain S^1 dan $\mathbb{R}$, tidak ada manifold terhubung berdimensi satu lainnya yang memiliki basis topologi terhitung (hal ini dinyatakan tanpa bukti di sini).

Mulai dari dimensi dua, tanpa syarat tambahan yang kuat, mustahil membuat gambaran menyeluruh tentang semua manifold.

²Sebelumnya kita mendefinisikan kekompakan hanya untuk himpunan bagian di dalam $\mathbb{R}^n$; sebentar lagi akan terlihat bahwa ini merupakan konsep absolut yang tidak bergantung pada penyematan. Jadi, tidak mungkin menyematkan $\mathbb{R}$ secara homeomorfik ke dalam $\mathbb{R}^n$ sedemikian sehingga citranya kompak.

Bab 14

Lembar Kerja 7

Soal latihan

Soal 7.1. Tunjukkan bahwa untuk dua titik $A, B \neq N, S$ pada bola satuan S^2 , selisih jarak yang diambil dalam dua peta standar stereografis, yaitu $d(\alpha_1(A), \alpha_1(B))$ dan $d(\alpha_2(A), \alpha_2(B))$, dapat dibuat sekecil dan sebesar apa pun.

Soal di atas menunjukkan bahwa secara umum kita tidak dapat memperoleh pengertian jarak yang bermakna pada suatu manifold melalui peta. Metrik alami pada bola satuan diperoleh dari metrik terinduksi pada $\mathbb{R}^3$ atau dari jarak geodesik; lihat Aufgabe 7.16.

Soal 7.2. Tunjukkan bahwa suatu interval setengah terbuka $[a, b[$ bukan manifold topologis.

Soal 7.3. Misalkan $I = [0, 1[$ adalah (setengah terbuka ke atas) interval satuan dan S^1 adalah lingkaran satuan. Tunjukkan bahwa terdapat suatu pemetaan bijektif kontinu

$$f: I \longrightarrow S^1$$

tetapi I dan S^1 tidak homeomorfik .

Soal 7.4.*

Tunjukkan bahwa ketiga manifold berdimensi satu

$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |(x, y)| = 1\}, \mathbb{R} \text{ dan } \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

tidak homeomorfik satu sama lain secara berpasangan.

Soal 7.5. Misalkan M adalah grafik dari fungsi

$$f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x} & \text{untuk } x \neq 0, \\ 0 & \text{selain itu,} \end{cases}$$

yang diberikan oleh pemetaan $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa M bukan manifold topologis.

Soal 7.6. Tunjukkan bahwa sebuah bola terbuka

$U(P, r) \subseteq \mathbb{R}^m$ adalah C^∞ -difeomorfik dengan $\mathbb{R}^m$.

Soal 7.7.*

Misalkan

$$S = \{P \in \mathbb{R}^3 \mid \|P\| = 1\}$$

adalah bola satuan. Untuk $v = (a, b, c) \neq 0$ berlaku

$$E_v = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid ax + by + cz = 0\}$$

sebuah bidang melalui titik nol, yang mendefinisikan sebuah lingkaran besar (sebuah "khatulistiwa") dan dua hemisfer terbuka pada S .

a) Jelaskan, untuk $v = (a, b, c) \neq 0$, lingkaran besar terkait dan kedua hemisfer dengan persamaan atau pertidaksamaan.

b) Tunjukkan bahwa S tidak dapat ditutupi oleh tiga hemisfer terbuka.

Soal 7.8. Tunjukkan bahwa permukaan silinder terbuka $S^1 \times]0, 1[$ homeomorfik dengan $S^1 \times \mathbb{R}$, dengan bidang yang ditusuk $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ dan dengan $S^2 \setminus \{N, S\}$ homeomorfik.

Soal 7.9. Misalkan $]a, b[$ sebuah interval terbuka dan

$$f:]a, b[\longrightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

sebuah fungsi kontinu. Misalkan M adalah permukaan luar benda hasil rotasi terkait. Tunjukkan bahwa ketika

$f > 0$ ia merupakan manifold yang homeomorfik dengan selubung silinder terbuka. Tunjukkan lebih lanjut bahwa tidak ada manifold jika f memiliki baik titik nol maupun nilai positif.

Soal 7.10. Tunjukkan bahwa sebuah manifold topologis terhubung tepat jika dan hanya jika terhubung lintasan.

Soal 7.11. Misalkan M sebuah manifold topologis dan misalkan

$M = \bigcup_{i \in I} U_i$ sebuah tutupan terbuka dengan peta

$$\alpha_i: U_i \longrightarrow V_i$$

dengan $V_i \subseteq \mathbb{R}^n$. Untuk $i, j \in I$ definisikan

$$\varphi_{ij} = \alpha_j \circ (\alpha_i)^{-1}: V_i \cap \alpha_i(U_i \cap U_j) \longrightarrow V_j \cap \alpha_j(U_i \cap U_j)$$

yang disebut pemetaan transisi. Tunjukkan bahwa untuk $i, j, k \in I$ apa yang disebut *syarat koklus* (pada himpunan bagian mana?)

$$\varphi_{ij} = \varphi_{kj} \circ \varphi_{ik}$$

berlaku.

Soal 7.12. Periksa syarat koklus (lihat Aufgabe 7.11) untuk bola satuan $M = S^2$ dan tiga proyeksi stereografis dari Kutub Utara, Kutub Selatan, dan $P = (1, 0, 0)$.

Soal 7.13.*

Buat sebuah animasi yang menampilkan objek-objek geometri dari Aufgabe 7.17.

Soal 7.14. Perhatikan kertas kado. Dengan cara apa kertas tersebut dapat dipotong dan/atau direkatkan sehingga menghasilkan manifold berdimensi dua? Apakah tepi kertas harus menjadi bagian darinya atau tidak? Manifold mana yang dihasilkan yang terhubung, mana yang kompak? Bagaimana pita Möbius dibuat? Kemungkinan apa yang ada jika kita mengizinkan sejumlah hingga titik pengecualian, tempat tidak ada struktur manifold?

Terapkan teori ini untuk merancang kemasan yang seorisinal mungkin. Ikatlah kemasan tersebut dengan manifold berdimensi satu yang sesuai.

Soal untuk dikumpulkan

Soal 7.15. (3 poin)

Tentukan citra dari lingkaran-lingkaran besar melalui kedua kutub pada bola satuan di bawah proyeksi stereografis dari Kutub Utara.

Soal 7.16. (5 poin)

Tunjukkan bahwa pada bola satuan

$K \subset \mathbb{R}^3$ melalui korespondensi berikut ditentukan sebuah metrik . Untuk

$P, Q \in K$ $d(P, Q)$ adalah panjang lintasan penghubung (yang lebih pendek) dari P ke Q pada lingkaran besar (perhatikan juga kasus

$P = Q$ dan P, Q antipodal).

Soal 7.17. (8 poin)

Kita tetapkan dua titik $N = (0, 0, 1)$ dan $P = (1, 0, 0)$ pada bola satuan K . Misalkan G adalah garis penghubung dan H adalah bidang tegak lurus terhadap G melalui N . Pada H , buat lingkaran satuan berparameter E dengan N sebagai pusat. Tentukan, untuk $S \in E$, panjang lintasan (yang lebih pendek) dari N ke P pada lingkaran yang ditentukan oleh irisan K dengan bidang yang melalui N, P dan S , tersebut.

Soal 7.18. (6 poin)

Berikan suatu pemetaan injektif kontinu

$$\varphi: \mathbb{R} \longrightarrow S^2,$$

yang (sebagai pemetaan ke $\mathbb{R}^3$) dapat direktifikasi memiliki panjang tak hingga, dan memenuhi $\lim_{t \rightarrow \infty} \varphi(t) = N$ dan $\lim_{t \rightarrow -\infty} \varphi(t) = S$.

Soal 7.19. (4 poin)

Tunjukkan bahwa sumbu-sumbu koordinat bukan manifold topologis.

Solusi yang disediakan oleh sumber

Solusi Soal 7.4

Sebagai himpunan bagian tertutup dan terbatas dari $\mathbb{R}^2$, lingkaran satuan kompak (Satz von Heine-Borel). Garis riil $\mathbb{R}$ dan $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, sebaliknya, tidak kompak karena keduanya merupakan himpunan bagian tak terbatas dari $\mathbb{R}$. Jadi $S^1 \not\cong \mathbb{R}, \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Garis riil terhubung, sebagaimana mengikuti dari Zwischenwertsatz. Sebaliknya, $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ tidak terhubung, karena kita dapat menuliskannya sebagai

$$\mathbb{R}_+ = (\mathbb{R} \setminus \{0\}) \cap [0, \infty] = (\mathbb{R} \setminus \{0\}) \cap]0, \infty]$$

sehingga diperoleh suatu himpunan bagian tak kosong yang sekaligus terbuka dan tertutup. Jadi $\mathbb{R} \not\cong \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Solusi Soal 7.7

a) Lingkaran besar adalah

$$G = \{(x, y, z) \in S \mid ax + by + cz = 0\}$$

dan kedua hemisfer terbuka adalah

$$U_+ = \{(x, y, z) \in S \mid ax + by + cz > 0\}$$

dan

$$U_- = \{(x, y, z) \in S \mid ax + by + cz < 0\}.$$

b) Untuk setiap hemisfer terbuka U dan lingkaran besar G yang terkait berlaku $U \cap G = \emptyset$. Jarak maksimum antara dua titik $P, Q \in S$ adalah 2, dan hal ini terjadi tepat ketika kedua titik tersebut saling berhadapan (antipodal), yaitu ketika garis penghubungnya melalui pusat bola (yakni pada $Q = -P$). Pasangan antipodal seperti itu tidak terletak pada satu hemisfer terbuka, sebab untuk $P = (x, y, z)$ dan $P \in U_+$ berlaku $ax + by + cz > 0$ dan karena itu $a(-x) + b(-y) + c(-z) < 0$ berlaku, sehingga $-P \in U_-$.

Sekarang anggaplah bahwa terdapat suatu tutupan terbuka

$$S \subseteq U_1 \cup U_2 \cup U_3$$

dengan tiga hemisfer terbuka U_1, U_2, U_3 (bidang dan lingkaran besar yang bersesuaian masing-masing dilambangkan dengan E_i atau G_i). Karena $U_1 \cap G_1 = \emptyset$ diperoleh

$$G_1 \subseteq U_2 \cup U_3.$$

Irisan $G_1 \cap E_2$ memuat setidaknya dua titik antipodal P dan $-P$ dan $P, -P \notin U_2$. Karena, berdasarkan pengamatan sebelumnya, U_3 tidak memuat pasangan titik antipodal, salah satu dari kedua titik ini juga tidak termasuk dalam U_3 , sehingga kita memperoleh kontradiksi.

Solusi Soal 7.13

Animasi pertama memperlihatkan secara bertahap konstruksi objek-objek individual. Animasi lainnya memperlihatkan variasi S dan perubahan panjang lintasan yang bersesuaian.

Dari Lukas Freudenberg. Konstruktion der Objekte Variation von S

Bagian VIII

Unit 8

Bab 15

Kuliah 8: Teorema Pemetaan Implisit dan Manifold

Teorema pemetaan implisit dan manifold

Permukaan bola satuan, yang dalam kuliah sebelumnya kita bahas sebagai contoh pemotivasi sebuah manifold, merupakan serat di atas 1 dari pemetaan diferensiabel

$$\mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y, z) \longmapsto x^2 + y^2 + z^2,$$

Pemetaan ini reguler kecuali di titik nol. Dalam situasi ini, teorema pemetaan implisit memberikan pernyataan yang luas tentang bentuk lokal serat suatu pemetaan $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, yakni bahwa secara lokal terdapat homeomorfisme antara serat di suatu titik reguler dan sebuah himpunan terbuka di $\mathbb{R}^k$, dengan k selisih antara dimensi ruang asal dan dimensi ruang sasaran. Sebentar lagi akan kita lihat bahwa serat-serat semacam itu bukan hanya manifold topologis, melainkan juga manifold diferensiabel. Kita merumuskan teorema pemetaan implisit dalam suatu versi yang memperlihatkan bahwa serat-serat reguler merupakan manifold diferensiabel.

Teorema 8.1. Misalkan

$G \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan misalkan

$$\varphi: G \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

suatu pemetaan terdiferensialkan secara kontinu. Misalkan

$Z = \varphi^{-1}(0)$ merupakan serat di atas

$0 \in \mathbb{R}^m$, dan misalkan φ reguler di setiap titik serat tersebut. Maka untuk setiap titik

$P \in Z$ terdapat suatu lingkungan terbuka

$P \in W \subseteq G$, himpunan-himpunan terbuka

$V \subseteq \mathbb{R}^{n-m}$ dan

$V' \subseteq \mathbb{R}^m$, serta suatu C^1 -difeomorfisme

$$\theta: W \longrightarrow V \times V'$$

dengan

$\varphi|_W = p_2 \circ \theta$, yang menginduksi bijeksi antara $Z \cap W$ dan $V \times \{0\}$ sedemikian sehingga diferensial total

$(D\theta)_Q$ untuk setiap

$Q \in W$ menginduksi bijeksi antara $\ker (D\varphi)_Q$ dan $\mathbb{R}^{n-m}$.

Bukti. Pernyataan ini telah dibuktikan sekaligus dalam bukti teorema pemetaan implisit. Pernyataan tambahan diperoleh dari

$$\ker (D\varphi)_Q \cong \ker (Dp_2)_{\theta(Q)} = \mathbb{R}^{n-m} \times \{0\} \cong \mathbb{R}^{n-m}.$$

Catatan edisi: Sumber mengidentifikasi kernel proyeksi kedua langsung dengan ruang berdimensi lebih rendah. Bentuk di atas menampilkan dahulu subruang yang sebenarnya, lalu isomorfisme kanonisnya.

□

Dari hasil ini, serat itu sendiri memperoleh struktur manifold. Dengan demikian, teorema pemetaan implisit menyediakan bagi kita suatu kelas manifold yang sangat besar. Manifold-manifold ini disebut *submanifold tertutup*, yang segera akan kita bahas secara lebih sistematis setelah ruang singgung tersedia.

Teorema 8.2. Misalkan

$G \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan misalkan

$$\varphi: G \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

suatu pemetaan terdiferensialkan secara kontinu. Misalkan

$Z = \varphi^{-1}(Q)$ merupakan serat di atas suatu titik

$Q \in \mathbb{R}^m$. Misalkan diferensial total

$(D\varphi)_P$ surjektif untuk setiap titik

$P \in Z$. Maka Z merupakan manifold diferensiabel kelas C^1 dengan dimensi $n - m$.

Bukti. Dengan mengurangi nilai serat dari pemetaan, kita dapat mereduksi ke kasus

$Q = 0$. Catatan edisi: Sumber langsung menetapkan nilai serat sama dengan nol; kalimat sebelumnya menambahkan translasi kodomain yang diperlukan agar reduksi itu sah. Berdasarkan Teorema 8.1, untuk setiap titik

$P \in Z$ terdapat suatu lingkungan terbuka

$P \in W \subseteq G$ dan suatu C^1 -difeomorfisme

$$\theta: W \longrightarrow V \times V'$$

dengan himpunan-himpunan terbuka $V \subseteq \mathbb{R}^{n-m}$ dan $V' \subseteq \mathbb{R}^m$ sedemikian sehingga θ menginduksi bijeksi antara $Z \cap W$ dan

$V \times \{0\} \cong V$. Pembatasan difeomorfisme ini masing-masing pada $Z \cap W$ dan V kita ambil sebagai peta untuk Z . Untuk menunjukkan bahwa hal ini mendefinisikan struktur diferensiabel pada Z , misalkan diberikan lingkungan-lingkungan terbuka (di $\mathbb{R}^n$) W_1 dan W_2 dari

$P \in Z$ bersama difeomorfisme

$$\theta_1: W_1 \longrightarrow V_1 \times V'_1$$

dan

$$\theta_2: W_2 \longrightarrow V_2 \times V'_2.$$

Dengan beralih ke

$W = W_1 \cap W_2$ kita dapat mengasumsikan bahwa kedua himpunan terbuka tersebut sama. Pemetaan transisi $\theta_2 \circ \theta_1^{-1}$ merupakan difeomorfisme C^1 antara (himpunan-himpunan bagian terbuka dari) $\theta_1(W)$ dan $\theta_2(W)$, yang memetakan $\theta_1(W \cap Z)$ ke $\theta_2(W \cap Z)$. Oleh karena itu, menurut Soal 52

(Analisis (Osnabrück 2021–2023)), pembatasan pemetaan transisi pada himpunan-himpunan bagian tersebut juga merupakan difeomorfisme C^1 (antara himpunan-himpunan bagian terbuka di $\mathbb{R}^{n-m}$). Catatan edisi: Sumber menyebut seluruh irisan sumbu pada kedua kodomain. Setelah lingkungan dipersempit menjadi irisan kedua lingkungan awal, domain yang tepat ialah kedua citra terbuka dari irisan tersebut sebagaimana ditulis di atas.

□

Pemetaan diferensiabel

Definisi 8.3. Misalkan L dan M dua manifold C^k dengan atlas $(U_i, U'_i, \alpha_i, i \in I)$ dan $(V_j, V'_j, \beta_j, j \in J)$. Misalkan

$1 \leq \ell \leq k$. Suatu pemetaan kontinu

$$\varphi: L \longrightarrow M$$

disebut suatu C^ℓ -pemetaan diferensiabel, jika untuk semua $i \in I$ dan semua $j \in J$ pemetaan

$$\beta_j \circ \varphi \circ (\alpha_i)^{-1}: \alpha_i(\varphi^{-1}(V_j) \cap U_i) \longrightarrow V'_j$$

bersifat C^ℓ -diferensiabel.

Karena $\alpha_i(\varphi^{-1}(V_j) \cap U_i)$ terbuka, definisi ini mereduksi konsep diferensiabilitas bagi pemetaan antara manifold pada konsep diferensiabilitas bagi pemetaan antara himpunan-himpunan terbuka di ruang vektor real. Karena manifold C^k dapat dipandang sebagai manifold C^ℓ untuk

$\ell \leq k$, pada dasarnya cukup membicarakan pemetaan C^k antara manifold-manifold C^k . Kasus yang khususnya penting adalah $k = 1, 2, \infty$. Perhatikan bahwa untuk

$k = 1$ kita berbicara tentang pemetaan diferensiabel, meskipun (sejauh ini) belum ada suatu "turunan".

Proposisi 8.4. Misalkan L, M dan N merupakan manifold C^k . Maka berlaku pernyataan-pernyataan berikut.

1. Identitas

$$\text{Id}: L \longrightarrow L$$

merupakan pemetaan C^k .

2. Setiap pemetaan konstan

$$\varphi: L \longrightarrow M$$

merupakan pemetaan C^k .

3. Untuk setiap himpunan bagian terbuka

$U \subseteq L$ penyematan terbuka $U \rightarrow L$ merupakan pemetaan C^k .

4. Misalkan

$$\varphi: L \longrightarrow M$$

dan

$$\psi: M \longrightarrow N$$

merupakan pemetaan C^k . Maka komposisi

$$\psi \circ \varphi: L \longrightarrow N$$

juga merupakan pemetaan C^k .

Bukti. (1). Pemetaan-pemetaan yang harus diperiksa tepatnya adalah pemetaan transisi $\alpha_j \circ \alpha_i^{-1}$, yang menurut definisi suatu manifold diferensiabel C^k merupakan difeomorfisme C^k . (2). Dalam setiap peta, pemetaan yang harus diperiksa bersifat konstan, sehingga diferensiabel hingga sebarang orde. (3). Pemetaan-pemetaan yang harus diperiksa untuk

$i, j \in I$ sama dengan

$$\alpha_i(U \cap U_i \cap U_j) \subseteq \alpha_i(U_i \cap U_j) \xrightarrow{\alpha_j \circ \alpha_i^{-1}} U'_j,$$

sehingga merupakan penyematan terbuka yang diikuti oleh pemetaan transisi diferensiabel. (4). Misalkan

$$\gamma_\ell: W_\ell \longrightarrow W'_\ell$$

merupakan peta-peta untuk N . Maka, untuk semua kombinasi indeks yang mungkin, komposisi (yang dibatasi pada himpunan-himpunan bagian terbuka tertentu)

$$\gamma_\ell \circ (\psi \circ \varphi) \circ \alpha_i^{-1} = \gamma_\ell \circ \psi \circ \beta_j^{-1} \circ \beta_j \circ \varphi \circ \alpha_i^{-1} = (\gamma_\ell \circ \psi \circ \beta_j^{-1}) \circ (\beta_j \circ \varphi \circ \alpha_i^{-1})$$

bersifat diferensiabel menurut aturan rantai. Untuk

$k \geq 2$ kita menggunakan Soal 46.10 (Analisis (Osnabrück 2021–2023)).

□

Definisi 8.5. Misalkan L dan M dua manifold C^k . Suatu homeomorfisme

$$\varphi: L \longrightarrow M$$

disebut C^k -difeomorfisme, jika φ dan φ^{-1} keduanya merupakan pemetaan C^k .

Definisi 8.6. Dua manifold C^k L dan M disebut C^k -difeomorfik, jika terdapat suatu difeomorfisme C^k di antara keduanya.

Catatan 8.7. Untuk suatu manifold C^k M dengan atlas C^k $(U_i, U'_i, \alpha_i, i \in I)$ terdapat suatu atlas maksimal, yang kompatibel dengan struktur diferensiabel yang diberikan oleh atlas tersebut. Atlas ini terdiri atas himpunan semua homeomorfisme

$$\beta: U \longrightarrow V$$

dengan himpunan-himpunan terbuka

$U \subseteq M$ dan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ yang mempunyai sifat bahwa pemetaan ini beserta inversnya merupakan pemetaan C^k (terhadap struktur yang diberikan oleh atlas tersebut). Atlas maksimal ini tentu memuat atlas awal, tetapi secara umum jauh lebih besar. Sebagai contoh, untuk setiap peta $\beta: U \rightarrow V$ dan setiap himpunan bagian terbuka

$U' \subseteq U$ atlas tersebut juga memuat pembatasan peta itu pada U' . Hal yang penting adalah bahwa pemetaan identitas

$$\text{Id}: (M, A) \longrightarrow (M, B),$$

dengan A menyatakan atlas awal dan B atlas maksimal, merupakan difeomorfisme C^k antara kedua manifold tersebut, sebagaimana langsung mengikuti dari definisi. Struktur diferensiabel pada manifold yang direpresentasikan oleh atlas lebih penting daripada atlas itu sendiri; struktur ini menentukan pemetaan mana yang diferensiabel dan pemetaan mana yang merupakan difeomorfisme. Peta-peta dalam atlas maksimal kadang-kadang juga disebut peta (yang diperumum) bagi manifold tersebut.

Catatan edisi: Sumber hanya mensyaratkan regularitas pemetaan maju. Regularitas invers ditambahkan karena sebuah homeomorfisme yang diferensiabel belum tentu merupakan difeomorfisme dan belum tentu kompatibel dengan atlas awal.

Fungsi diferensiabel

Suatu pemetaan diferensiabel C^k

$$f: M \longrightarrow \mathbb{R}$$

dari suatu manifold diferensiabel ke bilangan real juga disebut *fungsi diferensiabel* C^k . Menurut definisi, ini berarti bahwa untuk setiap peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

fungsi komposit

$$f \circ \alpha^{-1}: V \longrightarrow \mathbb{R}$$

merupakan fungsi C^k . Himpunan semua fungsi C^k pada M dinotasikan dengan $C^k(M, \mathbb{R})$.

Lema 8.8. Misalkan M suatu manifold diferensiabel dan

$$f, g: M \longrightarrow \mathbb{R}$$

merupakan fungsi diferensiabel pada M . Maka berlaku pernyataan-pernyataan berikut.

1. Pemetaan

$$f \times g: M \longrightarrow \mathbb{R}^2, x \longmapsto (f(x), g(x)),$$

bersifat diferensiabel.

2. $f + g$ diferensiabel.

3. $f \cdot g$ diferensiabel.

4. Jika f tidak mempunyai titik nol, maka f^{-1} juga diferensiabel.

Bukti. Lihat Soal 8.3. □

Secara khusus, fungsi-fungsi diferensiabel pada suatu manifold membentuk gelanggang komutatif. Jika

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

merupakan suatu peta dengan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, maka setiap proyeksi x_i menghasilkan suatu fungsi diferensiabel

$$x_i \circ \alpha: U \longrightarrow \mathbb{R},$$

yang biasanya kembali dinotasikan dengan x_i . Dalam hal ini dikatakan bahwa fungsi-fungsi $x_1, \dots, x_n$ membentuk *koordinat diferensiabel* untuk

$U \subseteq M$. Bagi suatu fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu

$$f: U \longrightarrow \mathbb{R}$$

menurut definisi fungsi

$$f \circ \alpha^{-1}: V \longrightarrow \mathbb{R}$$

terdiferensialkan secara kontinu, artinya, untuk setiap i terdapat turunan parsial

$$\frac{\partial(f \circ \alpha^{-1})}{\partial x_i},$$

yang kembali merupakan fungsi (kontinu) pada V . Oleh karena itu,

$$\frac{\partial(f \circ \alpha^{-1})}{\partial x_i} \circ \alpha$$

merupakan fungsi pada U . Fungsi ini secara umum kembali dinotasikan dengan $\frac{\partial f}{\partial x_i}$.

Bab 16

Lembar Kerja 8

Soal latihan

Soal 8.1. Misalkan M dan N adalah manifold diferensiabel dan

$$\varphi: M \longrightarrow N$$

sebuah pemetaan. Misalkan $M = \bigcup_{i \in I} U_i$ suatu tutupan terbuka dari M . Tunjukkan bahwa φ diferensiabel jika dan hanya jika semua pembatasan $\varphi_i = \varphi|_{U_i}$ diferensiabel.

Soal 8.2. Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dan

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

sebuah peta (jadi $U \subseteq M$ dan $V \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka). Tunjukkan bahwa α adalah sebuah difeomorfisme.

Soal 8.3. Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dan

$$f, g: M \longrightarrow \mathbb{R}$$

fungsi-fungsi diferensiabel pada M . Buktikan pernyataan-pernyataan berikut.

1. Pemetaan

$$f \times g: M \longrightarrow \mathbb{R}^2, x \longmapsto (f(x), g(x)),$$

diferensiabel.

2. $f + g$ diferensiabel.

3. $f \cdot g$ diferensiabel.

4. Jika f tidak memiliki titik nol, maka f^{-1} juga diferensiabel.

Soal 8.4. Misalkan $S^2 \subseteq \mathbb{R}^3$ adalah sfera. Dengan menggunakan peta-peta stereografis, tunjukkan bahwa pembatasan koordinat ruang x, y, z pada sfera merupakan fungsi-fungsi diferensiabel.

Soal 8.5. Misalkan M dan N adalah manifold diferensiabel dan

$$\varphi: M \longrightarrow N$$

sebuah pemetaan diferensiabel. Tunjukkan bahwa pemetaan ini menginduksi sebuah homomorfisme gelanggang

$$\varphi^*: C^1(N, \mathbb{R}) \longrightarrow C^1(M, \mathbb{R}), f \longmapsto f \circ \varphi,$$

melalui penarikan balik.

Soal 8.6. Tunjukkan bahwa untuk $m \leq n$, penyematan subruang $\mathbb{R}^m$ ke dalam $\mathbb{R}^n$ yang diberikan oleh $(x_1, \dots, x_m) \mapsto (x_1, \dots, x_m, 0, \dots, 0)$ diferensiabel hingga orde berapa pun.

Soal 8.7. Tunjukkan bahwa permukaan silinder terbuka $S^1 \times]0, 1[$, $S^1 \times \mathbb{R}$, bidang yang ditusuk $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, dan $S^2 \setminus \{N, S\}$ saling difeomorfik.

Soal berikut menggunakan definisi di bawah ini.

Sebuah fungsi

$$f: \mathbb{K}^n \longrightarrow \mathbb{K}$$

disebut *homogen berderajat d* , jika untuk setiap titik $P \in \mathbb{K}^n$ dan setiap $\lambda \in \mathbb{K}$ berlaku hubungan

$$f(\lambda P) = \lambda^d f(P)$$

untuk semua pilihan tersebut.

Soal 8.8. Misalkan

$$f: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

sebuah fungsi homogen yang terdiferensialkan secara kontinu, dan yang pada serat F di atas $a \neq 0$ bersifat reguler. Tunjukkan bahwa setiap serat di atas $b \neq 0$, $b = \lambda^d a$ untuk suatu skalar real tak nol, difeomorfik dengan F dan merupakan sebuah manifold.

Catatan edisi: Syarat penskalaan real ditambahkan. Klaim sumber untuk semua nilai tak nol gagal pada derajat genap ketika tanda nilai serat berbeda; misalnya, fungsi kuadrat norma mempunyai serat positif berbentuk bola tetapi serat negatif kosong.

Soal 8.9. Misalkan $]a, b[$ sebuah interval terbuka dan

$$f:]a, b[\longrightarrow \mathbb{R}_+$$

sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Misalkan M adalah permukaan benda putar terkait. Tunjukkan bahwa himpunan ini merupakan manifold yang difeomorfik dengan silinder terbuka.

Soal 8.10. Tunjukkan bahwa permukaan elipsoid dan permukaan bola satuan C^∞ -difeomorfik.

Soal 8.11.*

Berikan sebuah contoh manifold diferensiabel berdimensi dua yang terhubung, sebutlah M , dan sebuah titik

$P \in M$ sedemikian sehingga M dan $M \setminus \{P\}$ difeomorfik satu sama lain.

Soal 8.12. Tunjukkan bahwa pemetaan antipodal

$$S^n \longrightarrow S^n, (x_1, \dots, x_{n+1}) \longmapsto (-x_1, \dots, -x_{n+1}),$$

adalah sebuah difeomorfisme tanpa titik tetap yang inversnya adalah dirinya sendiri.

Soal 8.13.*

Tunjukkan bahwa sebuah manifold diferensiabel M berdimensi

$n \geq 1$ memiliki tak hingga banyak difeomorfisme

$$\varphi: M \longrightarrow M$$

yang berbeda.

Soal-soal berikut dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa manifold dirumuskan dengan tutupan terbuka.

Misalkan $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sebuah barisan dalam suatu ruang topologis X . Kita mengatakan bahwa, untuk suatu

$x \in X$ barisan tersebut *konvergen ke titik itu*, jika sifat berikut terpenuhi.

Untuk setiap lingkungan terbuka

$U \subseteq X$ yang memuat x , terdapat suatu

$n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga untuk semua

$n \geq n_0$ suku barisan x_n termasuk dalam U .

Dalam hal ini x disebut *nilai batas* atau *limit* barisan tersebut. Kita juga menuliskannya sebagai

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x.$$

Jika barisan memiliki limit, kita juga mengatakan bahwa barisan itu *konvergen* (tanpa menyebut nilai limit tertentu), dan jika tidak, bahwa barisan itu *divergen*.

Soal 8.14. Misalkan M sebuah manifold topologis dan $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sebuah barisan dalam M . Tunjukkan bahwa barisan tersebut konvergen, jika dan hanya jika terdapat sebuah domain peta dari M yang memuat hampir semua suku barisan dan sedemikian sehingga barisan citra yang bersesuaian konvergen di dalam citra peta.

Soal 8.15. Misalkan M sebuah manifold topologis dan

$$\alpha_i: U_i \longrightarrow V_i$$

sebuah keluarga peta dengan pemetaan transisi

$$\varphi_{ij} = \alpha_j \circ (\alpha_i)^{-1}: V_i \cap \alpha_i(U_i \cap U_j) \longrightarrow V_j \cap \alpha_j(U_i \cap U_j).$$

Tunjukkan bahwa manifold M dapat direkonstruksi dari keluarga

V_i , $i \in I$, himpunan-himpunan bagian $V_{ij} \subseteq V_i$ dan pemetaan transisi

$$\varphi_{ij}: V_{ij} \longrightarrow V_{ji}$$

yang bersesuaian.

a) Pada

$$N := \bigsqcup_{i \in I} V_i$$

perhatikan relasi ekuivalensi, yang menyamakan dua titik $P \in V_i$ dan $Q \in V_j$ jika φ_{ij} memetakan titik pertama ke titik kedua.

b) Lengkapi himpunan hasil bagi $N/\sim$ dengan sebuah topologi yang sesuai.

c) Definisikan peta-peta pada $N/\sim$.

d) Tunjukkan bahwa M dan $N/\sim$ homeomorfik.

Prosedur konstruksi manifold yang dijelaskan dalam soal sebelumnya berlaku untuk suatu keluarga himpunan bagian terbuka di dalam $\mathbb{R}^n$ dengan pemetaan transisi yang memenuhi syarat koklus dari Soal 7.11. Namun, ruang topologis yang dihasilkan tidak serta-merta merupakan ruang Hausdorff. Konstruksi ini disebut *perekatan terbuka* ruang-ruang.

Soal 8.16. Kita mengambil dua salinan garis riil, yaitu

$$G_1 = \mathbb{R} \text{ dan}$$

$$G_2 = \mathbb{R} \text{ beserta pemetaan perekatan}$$

$$\varphi: G_1 \setminus \{0\} \longrightarrow G_2 \setminus \{0\}, x \longmapsto x^{-1}.$$

Misalkan M ruang topologis yang dihasilkan menurut konstruksi yang dijelaskan dalam Soal 8.15. Tunjukkan bahwa M homeomorfik dengan 1-sfera.

Soal 8.17. Kita mengambil dua salinan garis riil, yaitu

$$G_1 = \mathbb{R} \text{ dan}$$

$$G_2 = \mathbb{R} \text{ beserta pemetaan perekatan}$$

$$\text{Id}: G_1 \setminus \{0\} \longrightarrow G_2 \setminus \{0\}.$$

Misalkan M ruang topologis yang dihasilkan menurut konstruksi yang dijelaskan dalam Soal 8.15. Tunjukkan bahwa M bukan manifold.

Soal untuk dikumpulkan

Dalam soal berikut, tafsirkan $\mathbb{C}$ sebagai $\mathbb{R}^2$.

Soal 8.18. (4 poin)

Perhatikan pemetaan

$$\mathbb{C}^2 \longrightarrow \mathbb{C}, (z, w) \longmapsto zw.$$

Untuk titik manakah $u \in \mathbb{C}$ serat di atas u merupakan manifold? Dalam setiap kasus, berikan deskripsi kelas difeomorfisme yang sesederhana mungkin.

Soal 8.19. (6 poin)

Misalkan diberikan dua titik P dan Q pada permukaan bola satuan. Tunjukkan bahwa terdapat sebuah difeomorfisme dari permukaan bola itu ke dirinya sendiri yang memetakan P ke Q .

Soal 8.20. (4 (1+1+2) poin)

Misalkan M sebuah manifold diferensiabel. Untuk setiap himpunan bagian terbuka

$U \subseteq M$ kita perhatikan himpunan $C^1(U, \mathbb{R})$ yang terdiri atas fungsi-fungsi diferensiabel pada U . Misalkan

$M = \bigcup_{i \in I} U_i$ sebuah tutupan terbuka.

(a) Tunjukkan bahwa jika

$V \subseteq U$ terbuka dan

$f \in C^1(U, \mathbb{R})$ maka pembatasan $f|_V$ juga termasuk dalam $C^1(V, \mathbb{R})$.

(b) Misalkan

$f \in C^1(M, \mathbb{R})$. Tunjukkan bahwa

$f = 0$ jika dan hanya jika semua pembatasan

$f|_{U_i} = 0$ berlaku.

(c) Misalkan diberikan suatu keluarga

$f_i \in C^1(U_i, \mathbb{R})$ fungsi-fungsi yang memenuhi "syarat kecocokan"

$$f_i|_{U_i \cap U_j} = f_j|_{U_i \cap U_j}$$

untuk semua i, j . Tunjukkan bahwa terdapat suatu

$f \in C^1(M, \mathbb{R})$ yang memenuhi

$f|_{U_i} = f_i$ untuk semua i .

Soal 8.21. (5 poin)

Misalkan M sebuah manifold diferensiabel, yang memiliki setidaknya dua titik. Tunjukkan bahwa terdapat fungsi-fungsi diferensiabel

$$f, g: M \rightarrow \mathbb{R}$$

dengan $f, g \neq 0$, tetapi $fg = 0$.

Solusi yang disediakan oleh sumber**Solusi Soal 8.11**

Misalkan

$$M = \mathbb{R}^2 \setminus \mathbb{N}_+ = \mathbb{R}^2 \setminus \{(1, 0), (2, 0), (3, 0), \dots\},$$

yakni dari $\mathbb{R}^2$ kita mengeluarkan bilangan-bilangan asli positif yang terletak pada sumbu x . Himpunan ini terbuka di dalam $\mathbb{R}^2$ dan karena itu merupakan manifold diferensiabel. Manifold ini terhubung lintasan: misalnya, setiap titik di M dengan $y \geq 0$ dapat dihubungkan oleh lintasan lurus dengan $(0, 1)$, dan setiap titik di M dengan $y \leq 0$ dapat dihubungkan oleh lintasan lurus dengan $(0, -1)$; kedua titik tersebut juga dapat dihubungkan oleh lintasan lurus. Sekarang misalkan

$$P = (0, 0)$$

dan

$$M' = M \setminus \{P\}.$$

Pemetaan

$$\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \longmapsto (x - 1, y),$$

merupakan sebuah difeomorfisme (sebagai translasi), dan citra M tepat sama dengan M' . Oleh karena itu, M dan $M' = M \setminus \{P\}$ difeomorfik satu sama lain.

Solusi Soal 8.13

Kita perhatikan fungsi-fungsi berbentuk

$$\psi_c: [0, 1] \longrightarrow [0, 1], x \longmapsto x + \varphi_c(x),$$

dengan

$$\varphi_c(x) = \begin{cases} 0 & \text{untuk } x \leq \frac{1}{3}, \\ c \left(x - \frac{1}{3}\right)^2 \left(x - \frac{2}{3}\right)^2 & \text{untuk } \frac{1}{3} < x < \frac{2}{3}, \\ 0 & \text{untuk } x \geq \frac{2}{3}. \end{cases}$$

dan parameter

$c \in \mathbb{R}_{\geq 0}$. Fungsi φ_c kontinu dan juga terdiferensialkan secara kontinu karena akar-akar polinom tersebut berlipat dua. Dengan demikian, ψ_c juga terdiferensialkan secara kontinu. Untuk c yang cukup kecil, ψ_c naik ketat dan mendefinisikan pemetaan bijektif yang terdiferensialkan secara kontinu dari interval satuan ke dirinya sendiri, serta merupakan identitas pada sepertiga bawah dan sepertiga atas.

Dengan ψ_c , untuk setiap vektor tak nol di bola satuan terbuka kita mendefinisikan

$$U(0, 1) \setminus \{0\} \longrightarrow U(0, 1) \setminus \{0\}, \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \longmapsto \frac{\psi_c \left(\sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2} \right)}{\sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Pemetaan ini diperluas dengan mengirim titik nol ke titik nol. Karena fungsi radial itu merupakan identitas pada suatu lingkungan titik nol, perluasan tersebut mulus dan merupakan difeomorfisme bola satuan terbuka. Jadi titik tersebut diskalkan bergantung pada jari-jarinya, sedangkan pada $U\left(0, \frac{1}{3}\right)$ dan pada $U(0, 1) \setminus U\left(0, \frac{2}{3}\right)$ pemetaan itu merupakan identitas.

Catatan edisi: Rumus sumber mengalikan vektor langsung dengan nilai radius baru sehingga bahkan bukan identitas ketika fungsi gangguannya nol. Pembagian dengan radius di atas memberikan penskalaan radial yang benar; definisi terpisah di titik nol sah karena faktor itu identik dengan satu di dekat nol.

Jika M sebuah manifold berdimensi ≥ 1 , kita pilih sebuah peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

dengan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$, dan kita dapat menganggap (setelah memperkecilnya) bahwa V (merupakan sebuah bola terbuka dan kemudian) adalah bola satuan terbuka. Difeomorfisme yang telah dikonstruksi pada V menghasilkan difeomorfisme pada U . Karena difeomorfisme ini merupakan identitas pada bola bagian luar (mulai dari jari-jari $\frac{2}{3}$), difeomorfisme tersebut dapat diperluas ke M dengan menggunakan identitas pada $M \setminus \alpha^{-1}\left(U\left(0, \frac{2}{3}\right)\right)$.

Bagian IX

Unit 9

Bab 17

Kuliah 9: Ruang Singgung Manifold Diferensiabel

Ruang singgung manifold diferensiabel

Untuk suatu himpunan terbuka

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ dan suatu titik

$P \in V$ ruang vektor real ambien $\mathbb{R}^n$ merepresentasikan himpunan semua arah yang mungkin di titik tersebut. Vektor

$v \in \mathbb{R}^n$ dapat diidentifikasi dengan lintasan

$$I \longrightarrow V, t \longmapsto P + tv,$$

dengan

$0 \in I$ suatu interval real sedemikian sehingga citra pemetaan tersebut terletak di dalam V . Ruang vektor ini disebut *ruang singgung* di titik P pada V .

Untuk serat suatu pemetaan diferensiabel $\varphi: G \rightarrow \mathbb{R}^m$,

$G \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, di suatu titik reguler dalam arti submersif

$P \in G$, dengan $m \leq n$ dan diferensial total $(D\varphi)_P$ surjektif, kita telah mendefinisikan ruang singgung serat yang melalui P sebagai kernel diferensial total $(D\varphi)_P: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Dengan demikian, ruang singgung merupakan subruang vektor $(n - m)$ -dimensional dari ruang vektor ambien $\mathbb{R}^n$.

Catatan edisi: Sumber hanya menyebut titik ber-rank maksimal, tetapi dimensi kernel $n - m$ memerlukan kasus submersif di atas. Jika $n < m$, rank maksimal berarti injektif dan dimensi kernel ialah nol, bukan $n - m$.

Untuk konsep manifold abstrak kita, tidak ada ruang vektor ambien semacam itu yang menjadi tempat berlangsungnya segala sesuatu. Meskipun demikian, kita juga dapat mendefinisikan suatu ruang singgung di setiap titik suatu manifold. Ruang ini akan berupa ruang vektor (yang dimensinya sama dengan dimensi manifold tersebut), dan bagi suatu pemetaan diferensiabel antara dua manifold, diferensial total di setiap titik akan berupa pemetaan linear antara ruang-ruang singgungnya.

Jika untuk suatu titik

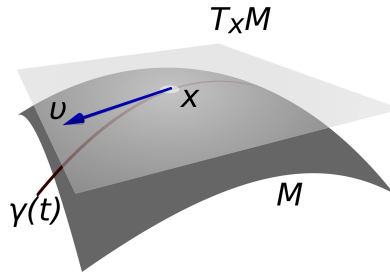
$P \in M$ dari suatu manifold diferensiabel M kita memilih suatu lingkungan terbuka

$P \in U \subseteq M$ dan suatu peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

dengan

$V \subseteq \mathbb{R}^k$ maka wajar untuk memandang $\mathbb{R}^k$ ini sebagai ruang singgung. Memang, akan terdapat suatu isomorfisme semacam itu, tetapi sebagai definisi pendekatan ini tidak dapat digunakan karena bergantung pada peta yang dipilih. Sebagai gantinya, kita bekerja dengan kelas-kelas ekuivalensi kurva terdiferensialkan.



Definisi 9.1. Misalkan M suatu manifold diferensiabel dan $P \in M$ suatu titik. Misalkan

$$\gamma_1: I_1 \longrightarrow M$$

dan

$$\gamma_2: I_2 \longrightarrow M$$

dua kurva yang didefinisikan pada interval-interval terbuka

$0 \in I_1, I_2 \subseteq \mathbb{R}$ dan terdiferensialkan, dengan

$\gamma_1(0) = P = \gamma_2(0)$. Kurva γ_1 dan γ_2 disebut *ekuivalen secara tangensial* di P jika terdapat suatu lingkungan terbuka

$P \in U$ dan suatu peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

dengan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ sedemikian sehingga berlaku

$$\left(\alpha \circ \left(\gamma_1|_{\gamma_1^{-1}(U)} \right) \right)'(0) = \left(\alpha \circ \left(\gamma_2|_{\gamma_2^{-1}(U)} \right) \right)'(0)$$

.

Kita memerlukan beberapa lema sederhana untuk menunjukkan bahwa konsep ini bermakna.

Lema 9.2. Misalkan M suatu manifold diferensiabel dan $P \in M$ suatu titik. Misalkan

$$\gamma_1: I_1 \longrightarrow M$$

dan

$$\gamma_2: I_2 \longrightarrow M$$

dua kurva yang didefinisikan pada interval-interval terbuka

$0 \in I_1, I_2 \subseteq \mathbb{R}$ dan terdiferensialkan, dengan

$\gamma_1(0) = P = \gamma_2(0)$. Maka γ_1 dan γ_2 ekuivalen secara tangensial di P jika dan hanya jika untuk setiap peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

dengan

$P \in U$ dan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ berlaku kesamaan

$$\left(\alpha \circ \left(\gamma_1|_{\gamma_1^{-1}(U)} \right) \right)'(0) = \left(\alpha \circ \left(\gamma_2|_{\gamma_2^{-1}(U)} \right) \right)'(0)$$

.

Bukti. Untuk suatu kurva terdiferensialkan

$$\gamma: I \longrightarrow M$$

dengan

$0 \in I$ dan

$\gamma(0) = P$ serta suatu peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

(dengan

$P \in U$ dan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$) nilai ungkapan

$$\left(\alpha \circ \left(\gamma|_{\gamma^{-1}(U)} \right) \right)'(0)$$

tidak berubah apabila kita beralih ke interval terbuka yang lebih kecil

$0 \in I' \subseteq I$ dan himpunan terbuka yang lebih kecil

$P \in U' \subseteq U$ (dengan peta terinduksi). Kita dengan demikian dapat mengasumsikan bahwa γ_1 dan γ_2 didefinisikan pada interval yang sama dan citranya terletak di U , serta bahwa untuk U ini terdapat dua peta

$$\alpha_1: U \longrightarrow V_1$$

dan

$$\alpha_2: U \longrightarrow V_2$$

. Selanjutnya, dari

$$(\alpha_1 \circ \gamma_1)'(0) = (\alpha_1 \circ \gamma_2)'(0)$$

menurut aturan rantai, dengan menggunakan diferensiabilitas pemetaan transisi

$\alpha_2 \circ \alpha_1^{-1}$, langsung diperoleh

$$\begin{aligned} (\alpha_2 \circ \gamma_1)'(0) &= \left((\alpha_2 \circ \alpha_1^{-1}) \circ (\alpha_1 \circ \gamma_1) \right)'(0) \\ &= \left(D(\alpha_2 \circ \alpha_1^{-1}) \right)_{\alpha_1(P)} \left((\alpha_1 \circ \gamma_1)'(0) \right) \\ &= \left(D(\alpha_2 \circ \alpha_1^{-1}) \right)_{\alpha_1(P)} \left((\alpha_1 \circ \gamma_2)'(0) \right) \\ &= (\alpha_2 \circ \gamma_2)'(0). \end{aligned}$$

□

Lema 9.3. Misalkan M suatu manifold diferensiabel dan

$P \in M$ suatu titik. Maka ekuivalensi tangensial dari kurva-kurva terdiferensialkan yang melalui P merupakan suatu relasi ekuivalensi.

Bukti. Refleksivitas dan simetri relasi tersebut langsung jelas. Untuk membuktikan transitivitas, misalkan diberikan tiga kurva terdiferensialkan

$$\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3: I \longrightarrow M$$

, dan kita dapat langsung mengasumsikan bahwa ketiganya didefinisikan pada interval terbuka yang sama

$0 \in I \subseteq \mathbb{R}$. Misalkan

$P \in U_1, U_2$ himpunan-himpunan terbuka yang dapat digunakan untuk membuktikan ekuivalensi tangensial antara γ_1 dan γ_2 serta antara γ_2 dan γ_3 , secara berurutan. Maka, menurut Lema 9.2, dengan

$U = U_1 \cap U_2$ kita dapat membuktikan ekuivalensi tangensial antara γ_1 dan γ_3 .

□

Berdasarkan lema ini, definisi berikut bermakna.

Definisi 9.4. Misalkan M suatu manifold diferensiabel dan

$P \in M$ suatu titik. Yang dimaksud dengan *vektor singgung* di P adalah suatu kelas ekuivalensi dari kurva-kurva terdiferensialkan yang ekuivalen secara tangensial dan melalui P . Himpunan vektor-vektor singgung ini dinotasikan dengan

$$T_P M$$

.

Lema 9.5. Misalkan M suatu (C^1) -manifold diferensiabel,

$P \in M$ suatu titik,

$P \in U \subseteq M$ terbuka dan

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

suatu peta.

Catatan edisi: Sumber menulis $U = M$, yang tanpa sengaja mensyaratkan peta global. Yang diperlukan hanyalah domain peta terbuka $U \subseteq M$ yang memuat P . Maka berlaku pernyataan-pernyataan berikut.

1. Pemetaan

$$T_P M \longrightarrow \mathbb{R}^n, [\gamma] \longmapsto (\alpha \circ \gamma|_{\gamma^{-1}(U)})'(0),$$

merupakan suatu bijeksi yang terdefinisi dengan baik.

2. Pada $T_P M$, struktur ruang vektor yang didefinisikan melalui pemetaan ini tidak bergantung pada peta yang dipilih.

Bukti. (1). Bahwa pemetaan tersebut terdefinisi dengan baik jelas berdasarkan Lema 9.2. Injektivitas langsung mengikuti dari Definisi 9.1. Untuk surjektivitas, misalkan

$v \in \mathbb{R}^n$. Kita meninjau kurva afin-linear

$$\theta: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^n, t \longmapsto \theta(t) = \alpha(P) + tv,$$

yang turunannya di 0 tepat sama dengan v . Kita membatasi kurva ini pada suatu interval

$0 \in I \subseteq \mathbb{R}$ sedemikian sehingga

$\theta(I) \subseteq V$ dan meninjau

$$\gamma = \alpha^{-1} \circ \theta: I \longrightarrow M.$$

Untuk kurva ini berlaku

$$\gamma(0) = (\alpha^{-1} \circ \theta)(0) = \alpha^{-1}(\theta(0)) = \alpha^{-1}(\alpha(P)) = P$$

dan

$$(\alpha \circ \gamma)'(0) = (\alpha \circ (\alpha^{-1} \circ \theta))'(0) = \theta'(0) = v.$$

(2). Dengan beralih ke himpunan-himpunan terbuka yang lebih kecil, kita dapat mengasumsikan bahwa terdapat dua peta

$$\alpha_1: U \longrightarrow V_1$$

dan

$$\alpha_2: U \longrightarrow V_2$$

. Pemetaan transisi

$$\alpha_2 \circ \alpha_1^{-1}: V_1 \longrightarrow V_2$$

merupakan suatu C^1 -difeomorfisme dan menurut aturan rantai, untuk diferensial total pemetaan tersebut di $\alpha_1(P)$ berlaku hubungan

$$(D(\alpha_2 \circ \alpha_1^{-1}))_{\alpha_1(P)}((\alpha_1 \circ \gamma)'(0)) = (\alpha_2 \circ \gamma)'(0).$$

Ini berarti bahwa diagram

$$\begin{array}{ccc} T_P M & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ & \searrow & \downarrow \\ & & \mathbb{R}^n, \end{array}$$

komutatif, dengan diferensial total dari $\alpha_2 \circ \alpha_1^{-1}$ sebagai pemetaan vertikal. Karena diferensial total tersebut merupakan suatu pemetaan linear yang bijektif dalam situasi ini, tidak ada perbedaan apakah penjumlahan dan perkalian skalar pada $T_P M$ didefinisikan dengan mengacu pada pemetaan horizontal atas atau bawah.

□

Definisi 9.6. Misalkan M suatu manifold diferensiabel dan

$P \in M$ suatu titik. Yang dimaksud dengan *ruang singgung* di P , ditulis $T_P M$, adalah himpunan vektor-vektor singgung di P yang dilengkapi dengan struktur ruang vektor real yang diberikan oleh sebarang peta.

Dimensi ruang singgung sama dengan dimensi manifold. Setiap peta menginduksi suatu isomorfisme antara $T_P M$ dan $\mathbb{R}^n$, tetapi isomorfisme-isomorfisme ini bergantung pada peta yang dipilih. Secara khusus, tidak terdapat basis standar pada ruang singgung.

Definisi 9.7. Misalkan M suatu manifold diferensiabel dan

$P \in M$ suatu titik. Ruang dual dari ruang singgung

$T_P M$ di P disebut *ruang kotangen* di P . Ruang ini dinotasikan dengan

$$T_P^* M$$

.

Lema 9.8. Misalkan M dan N manifold-manifold diferensiabel dan misalkan

$$\varphi: M \longrightarrow N$$

suatu pemetaan diferensiabel. Misalkan $P \in M$ dan $Q = \varphi(P)$ serta misalkan

$$\gamma_1, \gamma_2: I \longrightarrow M$$

dua kurva terdiferensialkan yang didefinisikan pada suatu interval terbuka

$0 \in I$ dan

$\gamma_1(0) = \gamma_2(0) = P$. Misalkan γ_1 dan γ_2 ekuivalen secara tangensial di titik P . Maka komposisi $\varphi \circ \gamma_1$ dan $\varphi \circ \gamma_2$ juga ekuivalen secara tangensial di Q .

Bukti. Lihat Soal 9.3. □

Berdasarkan lema ini, konsep berikut terdefinisi dengan baik.

Definisi 9.9. Misalkan M dan N manifold-manifold diferensiabel dan misalkan

$$\varphi: M \longrightarrow N$$

suatu pemetaan diferensiabel. Misalkan $P \in M$ dan $Q = \varphi(P)$. Pemetaan

$$T_P M \longrightarrow T_{\varphi(P)} N, [\gamma] \longmapsto [\varphi \circ \gamma],$$

disebut *pemetaan singgung di titik P* yang bersesuaian. Pemetaan ini dinotasikan dengan $T_P(\varphi)$.

Lema 9.10. Misalkan M dan N manifold-manifold diferensiabel dan misalkan

$$\varphi: M \longrightarrow N$$

suatu pemetaan diferensiabel. Misalkan $P \in M$, $Q = \varphi(P)$ dan misalkan

$$T_P(\varphi): T_P M \longrightarrow T_Q N$$

pemetaan singgung yang terkait. Maka berlaku pernyataan-pernyataan berikut.

1. Jika $M \subseteq \mathbb{R}^m$ dan $N \subseteq \mathbb{R}^n$ merupakan himpunan-himpunan bagian terbuka dan ruang-ruang singgung diidentifikasi dengan ruang-ruang Euklides ambien, maka pemetaan singgung sama dengan diferensial total

$$(D\varphi)_P.$$

2. Jika

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

dengan

$$P \in U \text{ dan}$$

$$V \subseteq \mathbb{R}^m \text{ serta}$$

$$\beta: U' \longrightarrow W$$

dengan

$$Q \in U' \text{ dan}$$

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ merupakan peta-peta, maka diagram

$$\begin{array}{ccccc} T_P M & & \xrightarrow{T_P(\varphi)} & & T_Q N \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ \mathbb{R}^m & & \xrightarrow{(D(\beta \circ \varphi \circ \alpha^{-1}))_{\alpha(P)}} & & \mathbb{R}^n \end{array}$$

komutatif, dengan pemetaan-pemetaan vertikal diberikan oleh isomorfisme $[\gamma] \mapsto (\alpha \circ \gamma)'(0)$ dan $[\gamma] \mapsto (\beta \circ \gamma)'(0)$, secara berurutan.

3. $T_P(\varphi)$ bersifat $\mathbb{R}$ -linear.
4. Jika L suatu manifold lain,
 $R \in L$ dan

$$\psi: L \longrightarrow M$$

suatu pemetaan diferensiabel lain dengan

$\psi(R) = P$, maka berlaku

$$T_R(\varphi \circ \psi) = T_P(\varphi) \circ T_R(\psi).$$

5. Jika φ suatu difeomorfisme, maka $T_P(\varphi)$ merupakan suatu isomorfisme.
6. Untuk suatu kurva terdiferensialkan

$$\gamma: I \longrightarrow M$$

dengan suatu interval terbuka

$$I \subseteq \mathbb{R},$$

$0 \in I$ dan

$\gamma(0) = P$, di dalam ruang singgung $T_P M$ berlaku kesamaan

$$[\gamma] = (T_0(\gamma))(1).$$

Bukti. (1). Setiap vektor singgung direpresentasikan oleh suatu lintasan afin-linear pada interval terbuka yang cukup kecil di sekitar nol agar citranya tetap berada di domain terbuka, $t \mapsto \gamma(t) = P + tv$ dengan suatu vektor

$v \in \mathbb{R}^m$, sehingga kita dapat beralih bolak-balik antara vektor-vektor ini dan vektor-vektor singgung yang didefinisikannya. Untuk lintasan komposit $\varphi \circ \gamma$ menurut aturan rantai berlaku

$$(T_P \varphi)([\gamma]) = [\varphi \circ \gamma] = (\varphi \circ \gamma)'(0) = (D\varphi)_P((D\gamma)_0(1)) = (D\varphi)_P(v).$$

(2). Aturan rantai yang diterapkan pada (dengan I dan V harus diganti oleh himpunan-himpunan terbuka yang lebih kecil)

$$I \xrightarrow{\alpha \circ \gamma} V \xrightarrow{\beta \circ \varphi \circ \alpha^{-1}} W$$

menghasilkan

$$\left(D \left(\beta \circ \varphi \circ \alpha^{-1} \right) \right)_{\alpha(P)} ((\alpha \circ \gamma)'(0)) = (\beta \circ (\varphi \circ \gamma))'(0),$$

yang tepat menyatakan komutativitas diagram tersebut. (3). Pernyataan ini mengikuti dari (2) dan linearitas diferensial total. (4). Dengan beralih ke peta-peta, pernyataan ini mengikuti dari (2) dan aturan rantai. (5) mengikuti dari (4) yang diterapkan pada pemetaan invers φ^{-1} . (6). Elemen

$1 \in \mathbb{R}$ sebagai vektor singgung di suatu titik

$a \in I$ harus ditafsirkan sebagai lintasan $s \mapsto a + s$ pada interval terbuka yang cukup kecil di sekitar nol sehingga $a + s \in I$. Untuk

$a = 0$ lintasan ini adalah lintasan identitas. Oleh karena itu,

$$(T_0(\gamma))(1) = (T_0(\gamma))(\text{Id}) = [\gamma \circ \text{Id}] = [\gamma].$$

□

Definisi 9.11. Misalkan M dan N manifold-manifold diferensiabel dan

$$\varphi: M \longrightarrow N$$

suatu pemetaan diferensiabel. Misalkan $P \in M$ dan $Q = \varphi(P)$. Bagi pemetaan singgung

$$T_P(\varphi): T_P M \longrightarrow T_Q N$$

, pemetaan dual

$$T_Q^* N \longrightarrow T_P^* M, h \longmapsto h \circ T_P(\varphi),$$

disebut *pemetaan kotangen* di titik P . Pemetaan ini dinotasikan dengan $T_P^*(\varphi)$.

Jika dituliskan secara eksplisit, pemetaan tersebut adalah

$$T_Q^* N \longrightarrow T_P^* M, h \longmapsto ([\gamma] \mapsto h([\varphi \circ \gamma])).$$

Definisi 9.12. Misalkan L dan M manifold-manifold diferensiabel dan misalkan

$$\varphi: L \longrightarrow M$$

suatu pemetaan diferensiabel. Pemetaan φ di titik

$Q \in L$ disebut *reguler* (dan Q disebut *titik reguler* bagi φ), jika pemetaan singgung

$$T_Q(\varphi): T_Q L \longrightarrow T_{\varphi(Q)} M$$

di titik Q mempunyai rank maksimal.

Definisi ini memperumum definisi Euklides tentang titik reguler yang bersesuaian dari himpunan-himpunan bagian Euklides ke manifold. Artinya, jika

$\dim(L) \geq \dim(M)$ maka pemetaan singgung di Q harus surjektif, sedangkan jika

$\dim(L) \leq \dim(M)$ pemetaan tersebut harus injektif.

Bab 18

Lembar Kerja 9

Soal pemanasan

Soal 9.1. Tunjukkan bahwa setiap vektor singgung

$v \in T_P S^2$ pada suatu titik P di permukaan bola satuan dapat direalisasikan oleh sebuah lintasan "berkecepatan tetap" yang diferensiabel pada sebuah lingkaran besar.

Soal 9.2. Berikan realisasi sesederhana mungkin bagi vektor-vektor singgung pada suatu titik $P = (s, t)$ di permukaan silinder $S^1 \times \mathbb{R}$.

Soal 9.3. Misalkan M dan N adalah manifold diferensiabel dan

$$\varphi: M \longrightarrow N$$

sebuah pemetaan diferensiabel. Misalkan $P \in M$ dan $Q = \varphi(P)$, serta misalkan

$$\gamma_1, \gamma_2: I \longrightarrow M$$

dua kurva terdiferensialkan dengan interval terbuka $0 \in I$ dan $\gamma_1(0) = \gamma_2(0) = P$. Misalkan γ_1 dan γ_2 ekuivalen secara tangensial di titik P . Tunjukkan bahwa komposisi $\varphi \circ \gamma_1$ dan $\varphi \circ \gamma_2$ juga ekuivalen secara tangensial di Q .

Soal 9.4. Berikan sebuah contoh pemetaan yang injektif, tidak surjektif, dan diferensiabel,

$$\varphi: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

sedemikian sehingga pemetaan singgung yang bersesuaian,

$$T_P(\varphi): T_P \mathbb{R} \longrightarrow T_{\varphi(P)} \mathbb{R}$$

bijektif pada setiap titik

$P \in \mathbb{R}$.

Soal 9.5. Berikan sebuah contoh pemetaan yang surjektif, tidak injektif, dan diferensiabel,

$$\varphi: S^1 \longrightarrow S^1$$

sedemikian sehingga pemetaan singgung yang bersesuaian,

$$T_P(\varphi): T_P S^1 \longrightarrow T_{\varphi(P)} S^1$$

bijektif pada setiap titik $P \in S^1$.

Soal 9.6. Tunjukkan bahwa pada sebuah manifold diferensiabel, penjumlahan lintasan

$$\gamma_1, \gamma_2: I \longrightarrow M$$

dengan $\gamma_1(0) = \gamma_2(0) = P \in M$, yang dapat diperoleh melalui sebuah peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

dengan $\alpha(P) = 0$ dari penjumlahan di $\mathbb{R}^n$, pada umumnya bergantung pada peta yang dipilih.

Soal 9.7. Tunjukkan bahwa pemetaan singgung $T_P(\varphi)$ yang bersesuaian dengan

$$\varphi: \mathbb{R}^1 \longrightarrow S^1, t \longmapsto (\cos t, \sin t),$$

bijektif pada setiap titik $P \in \mathbb{R}$.

Soal 9.8. Berikan sebuah contoh pemetaan yang surjektif dan diferensiabel

$$\varphi: M \longrightarrow N$$

antara dua manifold diferensiabel, M dan N sedemikian sehingga pemetaan singgung yang bersesuaian,

$$T_P(\varphi): T_P M \longrightarrow T_{\varphi(P)} N$$

tidak surjektif pada suatu titik $P \in M$.

Soal 9.9. Berikan sebuah contoh pemetaan yang injektif dan diferensiabel

$$\varphi: M \longrightarrow N$$

antara dua manifold diferensiabel, M dan N sedemikian sehingga pemetaan singgung yang bersesuaian,

$$T_P(\varphi): T_P M \longrightarrow T_{\varphi(P)} N$$

tidak injektif pada suatu titik $P \in M$.

Soal 9.10. Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dan

$P \in M$ sebuah titik. Perhatikan himpunan berikut.

$$T = \left\{ (U, f) \mid U \subseteq M \text{ terbuka, } P \in U, f \in C^1(U, \mathbb{R}) \right\}.$$

Perhatikan relasi

$$(U, f) \sim (V, g) : \text{terdapat himpunan terbuka } W \text{ dengan } P \in W \subseteq U \cap V \text{ dan } f|_W = g|_W.$$

1. Tunjukkan bahwa relasi ini merupakan sebuah relasi ekuivalensi pada T .
2. Tunjukkan bahwa terdapat suatu struktur gelanggang alami pada himpunan kelas-kelas ekuivalensi dari relasi ekuivalensi tersebut.

Soal 9.11. Misalkan X sebuah ruang topologis, Y sebuah himpunan, dan

$$\varphi: X \longrightarrow Y$$

sebuah pemetaan. Tunjukkan bahwa sistem himpunan

$$\mathcal{T} = \{V \subseteq Y \mid \varphi^{-1}(V) \text{ terbuka di } X\}$$

mendefinisikan sebuah topologi pada Y sehingga φ kontinu.

Topologi yang diperkenalkan dalam soal sebelumnya disebut *topologi citra*.

Soal 9.12. Tunjukkan bahwa pada $\mathbb{R}^n$, hubungan

$$P \sim Q, \text{ jika } P - Q \in \mathbb{Z}^n$$

mendefinisikan sebuah relasi ekuivalensi. Lengkapi himpunan hasil bagi

$$Y = \mathbb{R}^n / \sim = \mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n$$

dengan topologi citra yang diinduksi oleh pemetaan hasil bagi $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow Y$ tersebut. Tunjukkan bahwa Y merupakan sebuah ruang Hausdorff.

Soal 9.13. Uraikan garis besar suatu teori tentang "manifold kompleks". Apa manifold riil yang mendasarinya, berapakah (kompleks/riil) dimensinya, dan seperti apakah ruang singgungnya?

Soal untuk dikumpulkan

Soal 9.14. (4 poin)

Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dan $P \in M$. Tunjukkan bahwa untuk sebuah kurva terdiferensialkan

$$\gamma: I \longrightarrow M$$

dengan $\gamma(0) = P$ dan $a \in \mathbb{R}$, di dalam ruang singgung $T_P M$ berlaku hubungan

$$a[\gamma] = [\lambda]$$

. Definisikan interval terbuka $J := \{t \in \mathbb{R} \mid at \in I\}$ dan pemetaan $\lambda: J \rightarrow M$ oleh $\lambda(t) := \gamma(at)$; tunjukkan hubungan yang sama untuk kelas kurva ini.

Catatan edisi: Sumber mendefinisikan λ pada interval semula I , padahal at tidak harus berada di I . Domain J di atas adalah prapeta I oleh perkalian dengan a , selalu merupakan lingkungan terbuka dari nol, dan membuat reparametrisasi terdefinisi dengan benar.

Soal 9.15. (6 poin)

Misalkan M sebuah C^k -manifold dan

$P \in M$. Untuk C^k -kurva

$$\gamma_1, \gamma_2: I \longrightarrow M$$

dengan

$\gamma_1(0) = \gamma_2(0) = P$, definisikan sebuah relasi ekuivalensi yang, dalam (setiap) peta, memperhitungkan turunan hingga orde k . Seperti apakah wakil-wakil sederhana dari relasi ekuivalensi ini? Untuk $k = 1$, pulihkan struktur ruang vektor pada himpunan hasil bagi dan tentukan dimensinya. Untuk $k \geq 2$, periksa apakah konstruksi ruang vektor itu tidak bergantung pada peta. Setelah sebuah peta dipilih, identifikasikan himpunan hasil bagi dengan $(\mathbb{R}^n)^k$ dan tentukan dimensinya sebagai manifold; lalu tunjukkan melalui suatu pergantian peta nonlinier bahwa struktur ruang vektor tersebut pada umumnya tidak kanonis.

Catatan edisi: Perintah terakhir dalam sumber meminta struktur ruang vektor untuk semua k . Untuk $k \geq 2$, turunan berorde lebih tinggi berubah secara nonlinier di bawah pergantian peta, sehingga ruang jet kurva ini berdimensi kn sebagai manifold tetapi tidak mempunyai struktur ruang vektor kanonis tanpa pilihan tambahan seperti peta atau koneksi.

Soal 9.16. (5 poin)

Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dan $P \in M$. Kita mengatakan bahwa dua kurva

$$\gamma_1, \gamma_2: I \longrightarrow M$$

dengan $\gamma_1(0) = \gamma_2(0) = P$ mendefinisikan *germ kurva* yang sama jika terdapat $\epsilon > 0$ sedemikian sehingga

$$\gamma_1|_{[-\epsilon, \epsilon]} = \gamma_2|_{[-\epsilon, \epsilon]}.$$

- Tunjukkan bahwa ini mendefinisikan sebuah relasi ekuivalensi pada himpunan semua kurva $\gamma: I \rightarrow M$ dengan $\gamma(0) = P$ (dan dengan interval terbuka berbeda-beda $0 \in I$).
- Tunjukkan bahwa kurva-kurva terdiferensialkan, yang merepresentasikan germ kurva yang sama, juga merepresentasikan vektor singgung yang sama.

Soal 9.17. (8 poin)

Misalkan ruang hasil bagi

$Y = \mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n$ dilengkapi dengan topologi citra. Definisikan sebuah struktur manifold pada Y dengan peta-peta yang sesuai. Tunjukkan bahwa pemetaan hasil bagi

$$\varphi: \mathbb{R}^n \longrightarrow Y$$

merupakan pemetaan diferensiabel, dan bahwa pemetaan singgung merupakan isomorfisme di setiap titik.

Bagian X

Unit 10

Bab 19

Kuliah 10: Submanifold Tertutup

Submanifold tertutup

Definisi 10.1. Misalkan N suatu manifold diferensiabel dengan dimensi n dan

$M \subseteq N$ suatu himpunan bagian tertutup. Maka M disebut *submanifold tertutup* berdimensi m dari N jika untuk setiap titik

$P \in M$ terdapat suatu peta¹

$$\theta: W \longrightarrow W'$$

dengan

$P \in W \subseteq N$ terbuka,

$W' \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, dan

$$M \cap W = \theta^{-1}((\mathbb{R}^m \times \{0\}) \cap W').$$

Ini tepat merupakan sifat yang dimiliki serat suatu pemetaan diferensiabel antara ruang-ruang Euklides di suatu titik reguler berdasarkan teorema pemetaan implisit. Dengan kata lain, serat-serat semacam itu merupakan submanifold tertutup dari

$N = \mathbb{R}^n$.

Teorema 10.2. Misalkan N suatu manifold diferensiabel dengan dimensi n dan

$M \subseteq N$ suatu submanifold tertutup berdimensi m dari N . Maka M merupakan suatu manifold diferensiabel sedemikian sehingga inklusi $\iota: M \rightarrow N$ merupakan suatu pemetaan diferensiabel.

Bukti. Struktur diferensiabel pada M diberikan dengan mengidentifikasi sumbu $\mathbb{R}^m \times \{0\}$ dengan $\mathbb{R}^m$, melalui peta-peta

$$\beta = \text{pr}_{\mathbb{R}^m} \circ \theta|_{M \cap W}: M \cap W \longrightarrow \text{pr}_{\mathbb{R}^m}((\mathbb{R}^m \times \{0\}) \cap W')$$

. Bahwa sifat difeomorfisme dari pemetaan-pemetaan transisi diwariskan kepada pembatasannya diperoleh seperti dalam bukti Teorema 8.2. Bahwa pemetaan tersebut diferensiabel diperoleh dari fakta bahwa bagi suatu domain peta terbuka

$W \subseteq N$ terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} M \cap W & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow \\ M & \longrightarrow & N \end{array}$$

¹Yang dimaksud dengan peta di sini adalah setiap peta yang kompatibel dengan atlas yang telah diberikan; peta itu sendiri tidak harus termasuk dalam atlas tersebut.

dengan panah-panah vertikal merepresentasikan penyematan terbuka dan panah-panah horizontal merepresentasikan penyematan tertutup. Panah horizontal adalah pembatasan inklusi ι dan inklusi itu sendiri. Melalui peta β pada sumber dan θ pada sasaran, panah atas bersesuaian dengan

$$j: \text{pr}_{\mathbb{R}^m}((\mathbb{R}^m \times \{0\}) \cap W') \longrightarrow W',$$

dengan $j(x) = (x, 0)$, yaitu penyematan tertutup suatu subruang koordinat, yang tentu saja diferensiabel. □

Teorema 10.3. Misalkan N suatu manifold diferensiabel dengan dimensi n dan misalkan $M \subseteq N$ suatu submanifold tertutup berdimensi m , dengan inklusi $\iota: M \rightarrow N$. Maka untuk setiap titik

$P \in M$ pemetaan singgung

$$T_P \iota: T_P M \longrightarrow T_P N$$

bersifat injektif. Dengan kata lain, ruang singgung $T_P M$ merupakan subruang vektor berdimensi m dari $T_P N$.

Bukti. Misalkan

$P \in M$ dan

$P \in V \subseteq N$ suatu domain peta dengan peta

$$\alpha: V \longrightarrow V'$$

serta dengan peta submanifold

$$\beta = \text{pr}_{\mathbb{R}^m} \circ \alpha|_U: U = M \cap V \longrightarrow U' = \text{pr}_{\mathbb{R}^m}((\mathbb{R}^m \times \{0\}) \cap V').$$

Menurut Lema 9.10 (2), kita mempunyai diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} T_P M & \xrightarrow{T_P \iota} & T_P N \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{R}^m & \xrightarrow{j} & \mathbb{R}^n \end{array}.$$

Pemetaan horizontal bawah adalah diferensial total di $\beta(P)$ dari representasi koordinat inklusi,

$$\alpha \circ \iota \circ \beta^{-1}: U' \longrightarrow V',$$

dan sama dengan inklusi linear

$\mathbb{R}^m \subseteq \mathbb{R}^n$, sehingga injektif. Karena pemetaan-pemetaan vertikal bersifat bijektif, pemetaan horizontal atas juga injektif. □

Dari pernyataan terakhir juga diperoleh bahwa di suatu titik reguler P dari serat M suatu pemetaan diferensiabel $\varphi: G \rightarrow \mathbb{R}^k$,

$G \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, ruang yang didefinisikan sebagai kernel diferensial total (sebagai subruang vektor dari

$\mathbb{R}^n = T_P \mathbb{R}^n$) dan disebut ruang singgung berimpit dengan ruang singgung serat tersebut sebagai manifold diferensiabel. Berdasarkan Teorema 10.3, ruang singgung (abstrak) $T_P M$ merupakan subruang vektor dari

$T_P \mathbb{R}^n = \mathbb{R}^n$ berdimensi $n - k$. Kernel diferensial total yang surjektif $(D\varphi)_P : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ juga merupakan subruang vektor $(n - k)$ -dimensional dari $\mathbb{R}^n$. Kesamaan kedua subruang vektor tersebut diperoleh dari fakta bahwa kurva-kurva terdiferensialkan yang mendefinisikan ruang singgung abstrak

$$\gamma: I \longrightarrow M$$

menjadi konstan setelah dikomposisikan dengan φ ; lihat Soal 10.12.

Bundel tangen

Untuk setiap titik

$P \in M$ pada suatu manifold terdapat ruang singgung

$T_P M$. Ruang singgung merupakan ruang vektor berdimensi n , dengan n dimensi manifold tersebut. Elemen-elemennya adalah vektor singgung, yakni "arah infinitesimal" di titik tersebut. Arah-arrah singgung di dua titik yang berbeda pada mulanya sama sekali tidak saling berkaitan, sebab definisi tepatnya masing-masing hanya bergantung pada lingkungan terbuka titik-titik itu yang sekecil apa pun, dan lingkungan tersebut dapat dipilih saling lepas berdasarkan sifat Hausdorff.

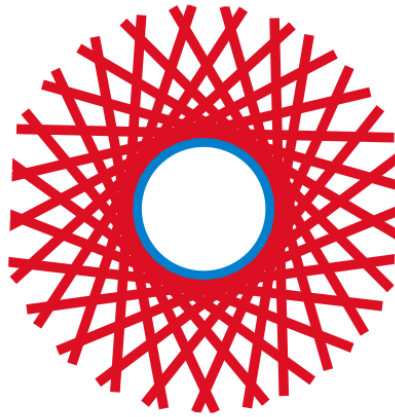
Hal ini sangat bertentangan dengan gambaran yang diasosiasikan dengan suatu himpunan terbuka $V \subseteq \mathbb{R}^n$. Di sana, untuk setiap titik

$Q \in V$ ruang singgung $T_Q V$ dapat diidentifikasi secara alami dengan ruang vektor ambien $\mathbb{R}^n$ dengan memetakan suatu vektor

$v \in \mathbb{R}^n$ ke vektor singgung yang didefinisikan oleh kurva linear $t \mapsto Q + tv$. Karena identifikasi ini berlaku untuk setiap titik, terdapat kesejajaran langsung antara ruang-ruang singgung bagi

$Q \in V \subseteq \mathbb{R}^n$.

Karena suatu manifold ditutupi oleh himpunan-himpunan terbuka yang difeomorfik dengan himpunan-himpunan terbuka dalam ruang Euklides, wajar diduga bahwa berbagai ruang singgung tersebut tidak sepenuhnya terisolasi satu sama lain. Konsep *bundel tangen* menyatukan semua ruang singgung dan memungkinkan keterhubungan lokal di antara ruang-ruang singgung itu dicerminkan.



Dua visualisasi bundel tangen sebuah lingkaran. Di bagian atas, ruang singgung lingkaran pada setiap titik P ditempatkan "secara tangensial" dan direalisasikan sebagai subruang afin berdimensi satu di dalam $\mathbb{R}^2$ ambien. Penyematan ini menimbulkan perpotongan yang sebenarnya tidak ada dalam bundel tangen, karena titik dasar P juga harus diperhitungkan. Di bagian bawah, ruang-ruang singgung pada setiap titik lingkaran disusun secara paralel sehingga menghasilkan sebuah silinder.

Definisi 10.4. Misalkan M suatu manifold diferensiabel. Himpunan

$$TM = \bigcup_{P \in M} T_P M,$$

yang dilengkapi dengan pemetaan proyeksi

$$\pi: TM \longrightarrow M, (P, v) \longmapsto P,$$

disebut *bundel tangen* dari M .

Jadi, suatu titik

$u \in TM$ dalam bundel tangen selalu mempunyai suatu *titik dasar*

$P \in M$ dan merupakan elemen ruang singgung $T_P M$. Titik semacam itu biasanya ditulis sebagai (P, v) dengan

$P \in M$ dan

$v \in T_P M$. Untuk suatu himpunan terbuka

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ berlaku

$TV = V \times \mathbb{R}^n$, sehingga merupakan ruang produk. Hal ini secara umum tidak berlaku bagi sebarang manifold. Pada mulanya, bundel tangen hanya menggabungkan berbagai ruang singgung secara saling lepas tanpa mengidentifikasi ruang-ruang singgung yang berbeda; namun, topologi yang sebentar lagi akan kita perkenalkan pada bundel tangen menghasilkan suatu "struktur ketetanggaan" tambahan di antara ruang-ruang singgung tersebut.

Definisi 10.5. Misalkan M dan N manifold diferensiabel dan

$$\varphi: M \longrightarrow N$$

suatu pemetaan diferensiabel. Misalkan TM dan TN bundel-bundel tangen yang bersesuaian. Yang dimaksud dengan *pemetaan singgung*

$$T(\varphi): TM \longrightarrow TN$$

adalah gabungan saling lepas dari pemetaan-pemetaan singgung di setiap titik, yaitu

$$T(\varphi) = \bigsqcup_{P \in M} T_P(\varphi).$$

Contoh 10.6. Misalkan M suatu manifold diferensiabel dan

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

suatu peta dengan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka. Maka peta tersebut menginduksi bijeksi alami

$$T(\alpha^{-1}): TV = V \times \mathbb{R}^n \longrightarrow TU, (Q, v) \longmapsto (\alpha^{-1}(Q), [s \mapsto \alpha^{-1}(Q + sv)]).$$

Di sini,

$s \in I$ bergerak dalam suatu interval real sedemikian sehingga

$Q + sv \in V$ (bandingkan Lema 9.5). Karena $V \times \mathbb{R}^n$ merupakan produk ruang-ruang topologis, maka

$TV = V \times \mathbb{R}^n$ sendiri merupakan ruang topologis, dan wajar untuk memindahkan topologi ini ke TU serta menggunakannya untuk mengonstruksi sebuah topologi pada bundel tangen TM secara keseluruhan.

Definisi 10.7. Misalkan M suatu manifold diferensiabel dengan dimensi n dan

$$TM = \bigsqcup_{P \in M} T_P M$$

bundel tangen, yang dilengkapi dengan pemetaan proyeksi

$$\pi: TM \longrightarrow M, (P, v) \longmapsto P.$$

Bundel tangen dilengkapi dengan topologi yang mempunyai sifat bahwa suatu himpunan bagian

$W \subseteq TM$ terbuka jika dan hanya jika untuk setiap peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

himpunan $(T(\alpha))(W \cap \pi^{-1}(U))$ terbuka di dalam $V \times \mathbb{R}^n$.

Secara khusus, untuk setiap himpunan terbuka

$U \subseteq M$ prapeta

$\pi^{-1}(U) = TU \subseteq TM$ terbuka, yakni proyeksi π kontinu.

Lema 10.8. Misalkan M dan N manifold diferensiabel dan misalkan

$$\varphi: M \longrightarrow N$$

suatu pemetaan diferensiabel. Misalkan

$$T(\varphi): TM \longrightarrow TN$$

pemetaan singgung yang bersesuaian. Maka berlaku pernyataan-pernyataan berikut.

1. Terdapat suatu diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} TM & \xrightarrow{T(\varphi)} & TN \\ \pi \downarrow & & \downarrow \pi \\ M & \xrightarrow{\varphi} & N \end{array}.$$

2. Untuk suatu peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

dengan

$U \subseteq M$ terbuka dan

$V \subseteq \mathbb{R}^m$ terbuka, terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} TU & \xrightarrow{T(\alpha)} & TV = V \times \mathbb{R}^m \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \xrightarrow{\alpha} & V \end{array}.$$

3. Jika $M \subseteq \mathbb{R}^m$ dan $N \subseteq \mathbb{R}^n$ merupakan himpunan-himpunan bagian terbuka dan bundel-bundel tangen diidentifikasi berturut-turut dengan $M \times \mathbb{R}^m$ dan $N \times \mathbb{R}^n$, maka pemetaan singgung sama dengan

$$M \times \mathbb{R}^m \longrightarrow N \times \mathbb{R}^n, (P, v) \longmapsto (\varphi(P), (D\varphi)_P(v)).$$

4. Jika L suatu manifold lain dan

$$\psi: L \longrightarrow M$$

suatu pemetaan diferensiabel lain, maka berlaku

$$T(\varphi \circ \psi) = T(\varphi) \circ T(\psi).$$

5. Pemetaan singgung $T(\varphi)$ bersifat kontinu.

6. Jika φ suatu difeomorfisme, maka $T(\varphi)$ merupakan suatu homeomorfisme.

Bukti. (1) langsung mengikuti dari definisi pemetaan singgung. (2) mengikuti dari (1) dengan menggunakan identifikasi alami

$TV = V \times \mathbb{R}^m$ untuk suatu himpunan terbuka $V \subseteq \mathbb{R}^m$; dengan demikian TV terbuka di dalam $\mathbb{R}^{2m}$. (3) mengikuti dari Lema 9.10 (1). (4) mengikuti dari Lema 9.10 (4). (5). Bagi suatu himpunan terbuka

$$V \subseteq N$$

berlaku

$TV = \pi^{-1}V \subseteq TN$ terbuka, sehingga

$(T(\varphi))^{-1}TV = T(\varphi^{-1}(V)) \subseteq TM$ terbuka. Cukup dibuktikan kontinuitas

$$T(\varphi^{-1}(V)) \longrightarrow TV$$

. Di sini, V dapat diambil sebagai domain peta dan $\varphi^{-1}(V)$ dapat ditutupi oleh domain-domain peta. Maka cukup menunjukkan kontinuitas pembatasan

$$T(\varphi)|_{TU}: TU \longrightarrow TV$$

untuk domain-domain peta $U \subseteq M$ dan $V \subseteq N$ dengan $\varphi(U) \subseteq V$. Pilih peta $\alpha: U \rightarrow U'$ dan

$$\beta: V \longrightarrow V',$$

lalu tuliskan representasi koordinatnya sebagai

$$\tilde{\varphi} = \beta \circ \varphi \circ \alpha^{-1}: U' \longrightarrow V'.$$

Selanjutnya terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} TU & \xrightarrow{T(\varphi)} & TV \\ \downarrow & & \downarrow \\ U' \times \mathbb{R}^m & \longrightarrow & V' \times \mathbb{R}^n, \end{array}$$

dengan pemetaan-pemetaan vertikal berupa homeomorfisme. Untuk pemetaan horizontal bawah kita berada dalam situasi yang dijelaskan pada (3). Jadi, kita harus membuktikan kontinuitas pemetaan

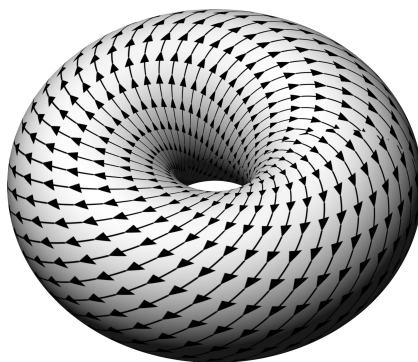
$$\tilde{T}: U' \times \mathbb{R}^m \longrightarrow V' \times \mathbb{R}^n, (x, v) \longmapsto (\tilde{\varphi}(x), (D\tilde{\varphi})_x(v)),$$

dan kita hanya perlu meninjau komponen belakang, yaitu $(D\tilde{\varphi})_x(v)$. Komponen ke- j dari komponen tersebut adalah

$$\sum_{i=1}^m v_i \frac{\partial \tilde{\varphi}_j}{\partial x_i}(x),$$

dan berdasarkan asumsi C^1 -diferensiabilitas -, semua ini merupakan pemetaan kontinu. (6) mengikuti dari (5).

□



Suatu medan vektor pada torus. Setiap titik torus diberi suatu arah tangensial, yang ditunjukkan oleh panah-panah.

Definisi 10.9. Misalkan M suatu manifold diferensiabel. Suatu pemetaan

$$F: M \longrightarrow TM$$

dengan sifat bahwa

$F(P) \in T_P M$ untuk setiap titik

$P \in M$ disebut (tak bergantung waktu) *medan vektor*.

Catatan penyunting. Definisi di atas mencakup sebarang penampang sebagai medan vektor. Untuk menerapkan teorema keberadaan atau ketunggalan bagi persamaan diferensial biasa, diperlukan syarat regularitas tambahan pada medan tersebut, sesuai dengan teorema yang digunakan. Jadi, suatu medan vektor memberikan sebuah vektor arah di setiap titik. Secara ringkas, dikatakan pula bahwa medan vektor merupakan suatu *penampang* dalam bundel tangen. Medan-medan vektor menghasilkan persamaan diferensial biasa pada manifold. Pada suatu himpunan terbuka

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ terdapat *medan-medan vektor standar*

$\partial_i, 1 \leq i \leq n$, yang memetakan setiap titik

$P \in U$ ke vektor standar

$e_i \in \mathbb{R}^n$, yang dipandang sebagai vektor singgung di P . Sebarang medan vektor F pada U kemudian dapat dituliskan sebagai

$F = \sum_{i=1}^n f_i \partial_i$ dengan fungsi-fungsi f_i .

Definisi 10.10. Misalkan M suatu manifold diferensiabel. Himpunan

$$T^*M = \bigsqcup_{P \in M} T_P^*M,$$

yang dilengkapi dengan pemetaan proyeksi

$$\pi: T^*M \longrightarrow M, (P, u) \longmapsto P,$$

dan dengan topologi yang mempunyai sifat bahwa suatu himpunan bagian

$W \subseteq T^*M$ terbuka jika dan hanya jika untuk setiap peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

himpunan $(T^*(\alpha))^{-1}(W \cap \pi^{-1}(U))$ terbuka di dalam $V \times (\mathbb{R}^n)^*$, disebut *bundel kotangen* dari M .

Penampang-penampang dalam bundel kotangen disebut bentuk diferensial-1. Kita akan kembali membahasnya secara terperinci.

Bab 20

Lembar Kerja 10

Soal latihan

Soal 10.1. Tunjukkan bahwa

$$M = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + x^2y + z^2 + t^3 = 0\}$$

merupakan sebuah submanifold tertutup dari $\mathbb{R}^4$.

Soal 10.2. Misalkan

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_+$$

sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Tunjukkan bahwa permukaan putar dari grafik f merupakan sebuah submanifold tertutup dari $\mathbb{R}^3$.

Soal 10.3. Tunjukkan bahwa himpunan semua $n \times n$ matriks riil dengan determinan 1 memiliki dimensi $(n^2 - 1)$ dan merupakan sebuah submanifold tertutup dari $\mathbb{R}^{n^2}$.

Soal 10.4. Berikan sebuah contoh himpunan bagian tertutup $M \subseteq \mathbb{R}$, yang bukan submanifold tertutup dari $\mathbb{R}$.

Soal 10.5. Tentukan semua submanifold tertutup dari $\mathbb{R}$.

Soal 10.6. Tentukan semua submanifold tertutup dari S^1 .

Soal 10.7. Misalkan M dan N dua himpunan yang saling lepas dan masing-masing merupakan submanifold tertutup dari $\mathbb{R}^n$ dengan dimensi yang sama. Tunjukkan bahwa gabungan keduanya, $M \cup N$, juga merupakan sebuah submanifold tertutup, dan bahwa pernyataan ini tidak berlaku tanpa asumsi saling lepas.

Soal 10.8. Misalkan $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Tunjukkan bahwa grafik

$\Gamma_f \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ merupakan sebuah submanifold tertutup dari $\mathbb{R}^{n+1}$.

Soal 10.9.*

Misalkan

$M \neq \emptyset$ sebuah manifold diferensiabel berdimensi n . Tunjukkan bahwa terdapat sebuah rantai submanifold tertutup

$$M_0 \subseteq M_1 \subseteq M_2 \subseteq \dots \subseteq M_{n-1} \subseteq M_n = M$$

sedemikian sehingga submanifold tertutup M_i berdimensi i .

Soal 10.10.*

Perhatikan himpunan

$$N = \left\{ A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid A \text{ adalah nilpoten} \right\} \subseteq \mathbb{R}^4$$

yang terdiri atas 2×2 matriks riil nilpoten, serta himpunan

$$M = N \setminus \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

a) Apakah N terhubung?

b) Tunjukkan bahwa M merupakan sebuah submanifold tertutup dari suatu himpunan bagian terbuka

$$G \subseteq \mathbb{R}^4.$$

c) Tentukan dimensi M .

d) Apakah M terhubung?

e) Tutupi M dengan peta-peta topologis eksplisit.

Soal 10.11. Misalkan

$M \subseteq \mathbb{R}^n$ sebuah submanifold tertutup dan

$P \in M$ sebuah titik. Misalkan $T_P(i)$ adalah pemetaan singgung yang bersesuaian dengan inklusi

$$i: M \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

dan γ sebuah lintasan diferensiabel di M dengan

$$\gamma(0) = P.$$

Tunjukkan bahwa, di dalam

$$\mathbb{R}^n \cong T_P \mathbb{R}^n, \text{ kesamaan}$$

$$T_P(i)([\gamma]) = (i \circ \gamma)'(0)$$

berlaku.

Soal 10.12. Misalkan

$G \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $\varphi: G \rightarrow \mathbb{R}^m$ sebuah pemetaan diferensiabel dan M adalah serat di atas

$0 \in \mathbb{R}^m$. Andaikan diferensial total bersifat surjektif di setiap titik serat ini. Tunjukkan bahwa untuk

$P \in M$ ruang singgung dalam pengertian Definisi 53.7 (Analisis (Osnabrück 2021-2023)) berimpit dengan ruang singgung dari manifold diferensiabel M di titik P .

Soal 10.13. Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dan

$$\pi: TM \longrightarrow M$$

adalah bundel tangen. Tunjukkan bahwa pemetaan proyeksi ini kontinu.

Soal 10.14. Misalkan TM adalah bundel tangen dari suatu manifold diferensiabel M . Tunjukkan bahwa himpunan-himpunan $(T(\alpha))^{-1}(V \times W)$ untuk semua peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

dengan $V, W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka membentuk suatu basis topologi pada bundel tangen tersebut.

Soal 10.15.*

Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi kelas C^2 dan

$Y = h^{-1}(c)$ adalah serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik pada Y . Realisasikan bundel tangen dari Y sebagai sebuah submanifold tertutup dari $W \times \mathbb{R}^n$.

Soal 10.16. Misalkan

$Y \subseteq \mathbb{R}^n$ sebuah submanifold tertutup dan $\varphi: V \rightarrow U \subseteq Y$ sebuah parametrisasi difeomorfik dari suatu himpunan bagian terbuka

$U \subseteq Y$ oleh suatu himpunan bagian terbuka

$V \subseteq \mathbb{R}^d$, dengan φ juga dipandang sebagai pemetaan ke $\mathbb{R}^n$. Definisikan

$$X_i: U \longrightarrow TU$$

melalui $X_i(\varphi(x)) = T_x(\varphi)(e_i) = \partial_i \varphi(x)$. Tunjukkan bahwa diagram

$$\begin{array}{ccccc} V & \xrightarrow{\partial_i} & TV \\ \varphi \downarrow & \partial_i \varphi \searrow & \downarrow T(\varphi) \\ U & \xrightarrow{X_i} & TU \end{array}$$

tersebut komutatif.

Soal 10.17. Misalkan M dan N adalah manifold diferensiabel dan $\varphi: M \rightarrow N$ sebuah pemetaan diferensiabel. Tunjukkan bahwa pemetaan singgung yang bersesuaian,

$$T(\varphi): TM \longrightarrow TN$$

kontinu.

Soal 10.18. Hitung pemetaan singgung $T\varphi$ untuk

$$\varphi: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2, (x, y, z) \longmapsto (x^2y - 3xz^3 + y^2, x \sin y - e^{yz})$$

dengan menggunakan identifikasi $T\mathbb{R}^3 = \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$ dan $T\mathbb{R}^2 = \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$.

Soal 10.19. Berikan contoh sebuah kurva diferensiabel

$$\gamma: [0, 1[\longrightarrow S^1$$

sedemikian sehingga limit

$\lim_{t \rightarrow 1} \gamma(t)$ ada, tetapi limit $\lim_{t \rightarrow 1} (\gamma(t), T_t(\gamma)(1))$ di dalam TS^1 tidak ada.

Soal 10.20. Misalkan

$M \subseteq \mathbb{R}^n$ sebuah submanifold tertutup. Tafsirkan komposisi

$$TM \longrightarrow T\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \xrightarrow{+} \mathbb{R}^n.$$

Soal 10.21. Tunjukkan bahwa pemetaan

$$TS^1 \longrightarrow \mathbb{R}^2, ((a, b), t(-b, a)) \longmapsto (a, b) + t(-b, a),$$

memiliki dua titik prabayang untuk setiap titik $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ di luar cakram satuan, satu titik prabayang pada lingkaran satuan, dan tidak memiliki titik prabayang di dalam cakram satuan terbuka. Tafsirkan hasil ini secara geometris.

Soal 10.22. Misalkan

$M \subseteq N$ sebuah submanifold tertutup dari manifold diferensiabel N . Tunjukkan bahwa $TM \subseteq TN$ merupakan sebuah himpunan bagian tertutup.

Soal 10.23. Berikan sebuah contoh pemetaan yang injektif dan diferensiabel,

$$\varphi: M \longrightarrow N$$

antara dua manifold diferensiabel, M dan N sedemikian sehingga pemetaan singgung yang bersesuaian,

$$T(\varphi): TM \longrightarrow TN$$

, tidak injektif.

Soal 10.24. Berikan sebuah contoh pemetaan yang surjektif dan diferensiabel,

$$\varphi: M \longrightarrow N$$

antara dua manifold diferensiabel, M dan N sedemikian sehingga pemetaan singgung yang bersesuaian,

$$T(\varphi): TM \longrightarrow TN$$

, tidak surjektif.

Soal 10.25.*

Berikan sebuah medan vektor yang kontinu pada S^2 dan hanya memiliki satu titik nol.

Soal 10.26. Permukaan bola satuan

S^2 berputar satu putaran penuh dalam satu detik (berlawanan arah jarum jam jika dilihat dari kutub utara) mengelilingi sumbu kutub. Kurva diferensiabel dan vektor singgung manakah pada suatu titik $P \in S^2$ yang bersesuaian dengan gerak ini? Deskripsikan medan vektor yang terkait,

$$S^2 \longrightarrow TS^2 \subseteq T\mathbb{R}^3 = \mathbb{R}^6.$$

Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dengan bundel tangen $p: TM \rightarrow M$ dan misalkan

$$\psi: Z \longrightarrow M$$

sebuah pemetaan, dengan Z menyatakan suatu himpunan. Sebuah pemetaan

$$F: Z \longrightarrow TM$$

disebut *medan vektor sepanjang ψ* , jika

$$p \circ F = \psi \text{ berlaku.}$$

Soal untuk dikumpulkan

Soal 10.27. (8 (3+3+2) poin)

Misalkan

$$m, n \in \mathbb{N}_+.$$

a) Tunjukkan bahwa himpunan

$$M = \{(x, y, u, v) \in \mathbb{R}^4 \mid ux^m + vy^n = 1\}$$

merupakan sebuah submanifold tertutup dari $\mathbb{R}^4$.

b) Tunjukkan bahwa pemetaan

$$\varphi: M \longrightarrow \mathbb{R}^2, (x, y, u, v) \longmapsto (x, y),$$

diferensiabel dan di setiap titik

$P \in M$ reguler.

c) Deskripsikan serat-serat dari φ .

Soal 10.28. (10 (2+3+5) poin)

Perhatikan pemetaan

$$\varphi: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, x \longmapsto (x^2, x^3).$$

- Tunjukkan bahwa pemetaan ini diferensiabel dan injektif.
- Tunjukkan bahwa φ tidak reguler pada setidaknya satu titik.
- Tunjukkan bahwa citra φ tertutup di $\mathbb{R}^2$, tetapi bukan submanifold tertutup dari $\mathbb{R}^2$.

Soal 10.29. (4 poin)

Tunjukkan bahwa terdapat sebuah homeomorfisme antara bundel tangen TS^1 dari 1-sfera S^1 dan produk $S^1 \times \mathbb{R}$.

Soal 10.30. (5 poin)

Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dan

$$\pi: TM \longrightarrow M$$

adalah bundel tangen. Tunjukkan bahwa TM sendiri secara alami merupakan sebuah manifold topologis.

Dalam soal berikut digunakan konsep modul atas R (yang merupakan generalisasi langsung dari konsep ruang vektor).

Misalkan R sebuah gelanggang komutatif dan

$M = (M, +, 0)$. Dengan notasi *aditif*, struktur ini merupakan sebuah grup komutatif. M disebut sebuah *R-modul*, jika ditetapkan suatu operasi

$$R \times M \longrightarrow M, (r, v) \longmapsto rv = r \cdot v,$$

(yang disebut *perkalian skalar*) dan operasi itu memenuhi aksioma-aksioma berikut (di sini

$r, s \in R$ dan

$u, v \in M$ dipilih sebarang):

- $r(su) = (rs)u$,
- $r(u + v) = (ru) + (rv)$,
- $(r + s)u = (ru) + (su)$,
- $1u = u$.

Soal 10.31. (4 poin)

Misalkan M sebuah manifold diferensiabel, misalkan

$R = C^1(M, \mathbb{R})$ adalah gelanggang dari fungsi-fungsi diferensiabel pada M , dan misalkan F adalah himpunan semua medan vektor pada M .

- Definisikan suatu penjumlahan pada F sedemikian sehingga F menjadi sebuah grup komutatif.
- Definisikan suatu perkalian skalar

$$R \times F \longrightarrow F, (f, s) \longmapsto fs,$$

sedemikian sehingga F menjadi sebuah R -modul.

Solusi yang disediakan oleh sumber

Solusi Soal 10.9

Jika $n = 0$, ambil saja $M_0 = M$. Sekarang anggap $n \geq 1$. Pilih suatu titik $P \in M$, sebuah lingkungan peta terbuka $P \in U$, dan sebuah peta

$$\alpha: U \longrightarrow V \subseteq \mathbb{R}^n,$$

dengan $V = B(0, 3)$ bola terbuka berpusat di 0 berjari-jari 3 dan $\alpha(P) = 0$. Untuk $i = 0, \dots, n-1$, perhatikan

$$B_i = \left\{ x \in V \mid (x_1 - 1)^2 + x_2^2 + \dots + x_{i+1}^2 = 1, x_{i+2} = \dots = x_n = 0 \right\},$$

dengan syarat koordinat terakhir dipahami kosong jika $i = n-1$. Jadi B_{n-1} adalah permukaan bola berpusat di $(1, 0, \dots, 0)$ dan berjari-jari 1, sedangkan B_{n-2} adalah "ekuator" di dalamnya yang didefinisikan oleh $x_n = 0$, dan seterusnya. Himpunan B_i diperoleh dari B_{i+1} dengan menambahkan syarat $x_{i+2} = 0$. Dengan demikian terdapat rantai menurun himpunan-himpunan tertutup

$$B_{n-1} \supseteq B_{n-2} \supseteq \dots \supseteq B_1 \supseteq B_0,$$

dengan B_0 terdiri atas dua titik $(0, 0, \dots, 0)$ dan $(2, 0, \dots, 0)$. Kita memandang B_i sebagai serat di atas titik nol dari pemetaan

$$\varphi_i: V \longrightarrow \mathbb{R}^{n-i}, (x_1, \dots, x_n) \longmapsto ((x_1 - 1)^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 - 1, x_{i+2}, \dots, x_n),$$

dengan komponen koordinat terakhir kembali dipahami kosong jika $i = n-1$. Matriks Jacobi pemetaan ini ialah

$$\begin{pmatrix} 2x_1 - 2 & 2x_2 & \dots & 2x_{i+1} & 2x_{i+2} & \dots & 2x_{n-1} & 2x_n \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Rank matriks ini lebih kecil daripada $n-i$ hanya jika $x_1 = 1, x_2 = \dots = x_{i+1} = 0$, dan titik semacam itu tidak terletak di B_i . Jadi φ_i reguler pada serat B_i , sehingga menurut teorema pemetaan implisit, B_i merupakan submanifold tertutup dari V berdimensi i .

Sekarang tetapkan $M_i = \alpha^{-1}(B_i)$ untuk $i = 0, \dots, n-1$ dan $M_n = M$. Karena setiap B_i kompak, setiap M_i merupakan himpunan tertutup di M . Karena kondisi submanifold tertutup bersifat lokal, himpunan-himpunan ini merupakan submanifold tertutup dari M , dan $\dim M_i = i$.

Catatan edisi: Sumber memulai definisi B_i pada $i = 1$ tetapi kemudian memakai B_0 dan M_0 tanpa mendefinisikannya. Sumber juga menyatakan titik-titik B_0 sebagai $(\pm 1, 0, \dots, 0)$, padahal bola yang dipakai berpusat di $(1, 0, \dots, 0)$; titik yang benar ialah 0 dan $(2, 0, \dots, 0)$. Rentang dan titik-titik itu diperbaiki di atas.

Solusi Soal 10.10

a) Setiap matriks nilpoten $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ dapat dihubungkan dengan matriks nol melalui lintasan linear

$$[0, 1] \longrightarrow N, t \longmapsto t \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

yang seluruhnya berada di dalam himpunan matriks nilpoten. Jadi N terhubung lintasan dan, karena itu, terhubung.

b) Sebuah 2×2 -matriks nilpoten tepat ketika jejak dan determinannya sama dengan 0. Dengan demikian, himpunan N semua matriks nilpoten dapat ditulis sebagai

$$\{(a, b, c, d) \mid a + d = 0 \text{ dan } ad - bc = 0\}.$$

Perhatikan pemetaan

$$\mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^2, (a, b, c, d) \longmapsto (a + d, ad - bc).$$

Matriks Jacobi pemetaan ini ialah

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ d & -c & -b & a \end{pmatrix}.$$

Pemetaan ini tidak reguler di titik nol, tetapi reguler di setiap titik lain pada serat N . Memang, jika $P \in M$, maka dari syarat jejak dan determinan diperoleh

$$a^2 = -bc$$

. Karena itu,

$$b = c = 0$$

langsung mengakibatkan

$$a = b = c = d = 0.$$

Jadi matriks Jacobi mempunyai rank maksimal di semua titik M . Dengan

$$G = \mathbb{R}^4 \setminus \{0\}$$

kita dapat memandang M sebagai serat pemetaan yang dibatasi ke G , dan pemetaan itu reguler di seluruh serat. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tentang serat reguler, M merupakan submanifold tertutup dari G .

Catatan edisi: Sumber menulis $a^2 = bc$ setelah memakai $d = -a$. Tanda yang benar dari $ad - bc = 0$ adalah $a^2 = -bc$; argumen rank di atas menggunakan identitas yang telah diperbaiki ini.

c) Berdasarkan fakta tentang serat reguler, dimensi M ialah

$$4 - 2 = 2.$$

d) Tuliskan

$$M_+ = \{(a, b, c, d) \in M \mid b > c\}$$

dan

$$M_- = \{(a, b, c, d) \in M \mid b < c\}.$$

Keduanya merupakan himpunan terbuka di M (sebagai irisan M dengan himpunan terbuka di $\mathbb{R}^4$ yang masing-masing ditentukan oleh $b > c$ dan $b < c$). Matriks $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ menunjukkan bahwa keduanya tidak kosong. Selain itu, keduanya menutupi seluruh M . Jika

$b = c$, maka

$$0 = ad - bc = -a^2 - b^2$$

langsung memberikan

$a = b = c = d = 0$, dan titik ini tidak termasuk M . Jadi M mempunyai tutupan oleh dua himpunan terbuka tak kosong yang saling lepas; akibatnya, M tidak terhubung.

e) Untuk M_+ , gunakan pemetaan

$$\psi: \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \longrightarrow M_+, (a, u) \longmapsto (a, u + \sqrt{a^2 + u^2}, u - \sqrt{a^2 + u^2}, -a).$$

Karena

$$\begin{aligned} ad - bc &= -a^2 - \left(u + \sqrt{a^2 + u^2}\right) \left(u - \sqrt{a^2 + u^2}\right) \\ &= -a^2 - \left(u^2 - (a^2 + u^2)\right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

syarat determinan terpenuhi, dan karena

$$b - c = u + \sqrt{a^2 + u^2} - \left(u - \sqrt{a^2 + u^2}\right) = 2\sqrt{a^2 + u^2} > 0$$

, citranya terletak di M_+ . Pemetaan

$$\varphi: M_+ \longrightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}, (a, b, c, d) \longmapsto \left(a, \frac{b+c}{2}\right),$$

merupakan invers dari pemetaan tersebut. Identitas

$$\varphi \circ \psi = \text{Id}_{\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}}$$

jelas. Identitas lainnya mengikuti dari

$$\begin{aligned} \frac{b+c}{2} + \sqrt{a^2 + \left(\frac{b+c}{2}\right)^2} &= \frac{b+c}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{4a^2 + b^2 + c^2 + 2bc} \\ &= \frac{b+c}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{b^2 + c^2 - 2bc} \\ &= \frac{b+c}{2} + \frac{b-c}{2} \\ &= b \end{aligned}$$

dan

$$\frac{b+c}{2} - \sqrt{a^2 + \left(\frac{b+c}{2}\right)^2} = \frac{b+c}{2} - \frac{b-c}{2} = c.$$

Kedua pemetaan kontinu, sehingga diperoleh suatu homeomorfisme. Untuk M_- , tukarkan peran b dan c .

Solusi Soal 10.15

Dengan regularitas C^2 yang dinyatakan dalam soal edisi ini, kita klaim

$$TY = \{(P, u) \mid h(P) = c, (Dh)_P(u) = 0\}$$

$$\begin{aligned}
&= \left\{ (P, u_1, \dots, u_n) \mid h(P) = c, \sum_{i=1}^n u_i \frac{\partial h}{\partial x_i}(P) = 0 \right\} \\
&\subseteq W \times \mathbb{R}^n
\end{aligned}$$

dengan proyeksi alami ke Y .

Definisikan pemetaan

$$\Phi: W \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^2, (P, u) \longmapsto (h(P), (Dh)_P(u)).$$

Karena h berkelas C^2 , pemetaan Φ berkelas C^1 , dan

$$TY = \Phi^{-1}(c, 0).$$

Kita tunjukkan bahwa $(c, 0)$ merupakan nilai reguler. Untuk $(P, u) \in TY$, diferensial Φ diberikan oleh

$$(D\Phi)_{(P,u)}(v, w) = \left((Dh)_P(v), (D^2h)_P(v, u) + (Dh)_P(w) \right).$$

Karena h reguler pada Y , bentuk linear $(Dh)_P$ surjektif. Untuk sebarang $(r, s) \in \mathbb{R}^2$, pilih v dengan $(Dh)_P(v) = r$, lalu pilih w dengan

$$(Dh)_P(w) = s - (D^2h)_P(v, u).$$

Dengan pilihan ini, $(D\Phi)_{(P,u)}(v, w) = (r, s)$, sehingga diferensial Φ surjektif di setiap titik serat. Teorema pemetaan implisit kini menunjukkan bahwa TY merupakan submanifold tertutup dari $W \times \mathbb{R}^n$ berdimensi $2n - 2$. Ketertutupannya juga langsung mengikuti dari kontinuitas Φ dan ketertutupannya titik $(c, 0)$ di $\mathbb{R}^2$.

Untuk mencocokkan realisasi tertanam ini dengan struktur bundel, bagi setiap $P \in Y$ pilih suatu parametrisasi lokal

$$\beta: V \longrightarrow U \subseteq Y,$$

dengan $V \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$ terbuka. Pemetaan

$$V \times \mathbb{R}^{n-1} \longrightarrow U \times \mathbb{R}^n, (Q, z) \longmapsto (\beta(Q), (D\beta)_Q(z)),$$

memberikan trivialisasi lokal yang citranya tepat terdiri atas pasangan titik dan vektor singgung pada serat. Jadi topologi serta proyeksi realisasi tertanam ini sama dengan topologi dan proyeksi bundel singgung yang telah didefinisikan.

Catatan edisi: Solusi sumber mengganti syarat $h(P) = c$ dengan $h(P) = 0$, menulis turunan parsial dari fungsi f yang tidak didefinisikan, dan memakai $\beta(q)$ alih-alih $\beta(Q)$. Lebih mendasar, asumsi C^1 sumber hanya membuat turunan pertama kontinu dan tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa TY adalah submanifold diferensiabel dari $W \times \mathbb{R}^n$. Edisi ini memperkuat asumsi soal menjadi C^2 dan memberikan pemeriksaan nilai reguler yang hilang.

Solusi Soal 10.25

Misalkan $N = (0, 0, 1)$ dan gunakan invers proyeksi stereografis

$$\sigma: \mathbb{R}^2 \longrightarrow S^2 \setminus \{N\}, (x, y) \longmapsto \left(\frac{2x}{1+x^2+y^2}, \frac{2y}{1+x^2+y^2}, \frac{x^2+y^2-1}{1+x^2+y^2} \right).$$

Pada $S^2 \setminus \{N\}$, dorong medan vektor konstan e_1 ke depan dan definisikan

$$X(\sigma(x, y)) = (D\sigma)_{(x, y)}(e_1).$$

Secara eksplisit,

$$X(\sigma(x, y)) = \frac{1}{(1 + x^2 + y^2)^2} (2(1 - x^2 + y^2), -4xy, 4x).$$

Karena σ merupakan difeomorfisme, diferensialnya injektif; jadi medan ini tidak mempunyai titik nol pada $S^2 \setminus \{N\}$. Selain itu,

$$\|X(\sigma(x, y))\| = \frac{2}{1 + x^2 + y^2},$$

yang menuju 0 ketika $x^2 + y^2 \rightarrow \infty$, yakni ketika $\sigma(x, y) \rightarrow N$. Oleh sebab itu, medan tersebut dapat diperluas secara kontinu dengan menetapkan

$$X(N) = 0 \in T_N S^2.$$

Dalam realisasi $TS^2 \subseteq S^2 \times \mathbb{R}^3$, rumus norma di atas langsung membuktikan kontinuitas pada N . Dengan demikian, X adalah medan vektor kontinu pada S^2 dan satu-satunya titik nolnya ialah N .

Catatan edisi: Solusi sumber menyatakan medan $e_1/(x^2 + y^2)$ pada seluruh $\mathbb{R}^2$, padahal rumus itu tidak terdefinisi di titik asal, lalu menyimpulkan kontinuitas di kutub hanya dari komponen koordinat. Konstruksi di atas memakai medan konstan yang terdefinisi di seluruh bidang dan memeriksa norma dorong-majunya di dalam realisasi ambien, sehingga perluasan di kutub benar-benar kontinu.

Bagian XI

Unit 11

Bab 21

Kuliah 11: Produk Manifold

Produk manifold

Definisi 11.1. Misalkan M dan N dua manifold diferensiabel dengan atlas-atlas $(U_i, U'_i, \alpha_i, i \in I)$ dan $(V_j, V'_j, \beta_j, j \in J)$. Maka ruang produk

$M \times N$ dengan peta-peta

$$\alpha_i \times \beta_j: U_i \times V_j \longrightarrow U'_i \times V'_j$$

(dengan

$(i, j) \in I \times J$ dan

$U'_i \times V'_j \subseteq \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$) disebut *produk manifold* M dan N .

Objek ini memang merupakan suatu manifold; lihat Soal 11.1. Manifold produk berbentuk $M \times \mathbb{R}$ disebut juga *silinder* di atas M . Jika

$M \subseteq \mathbb{R}^\ell$ dan

$N \subseteq \mathbb{R}^k$ merupakan submanifold-submanifold tertutup, maka manifold produk $M \times N$ merupakan submanifold tertutup dari

$\mathbb{R}^\ell \times \mathbb{R}^k = \mathbb{R}^{\ell+k}$, lihat Soal 11.2.

Lema 11.2. Misalkan M dan N manifold-manifold diferensiabel dan $M \times N$ merupakan produk keduanya. Maka berlaku sifat-sifat berikut.

1. Kedua proyeksi

$$p_1: M \times N \longrightarrow M, (x, y) \longmapsto x,$$

dan

$$p_2: M \times N \longrightarrow N, (x, y) \longmapsto y,$$

merupakan pemetaan diferensiabel.

2. Ruang singgung di suatu titik

$R = (P, Q)$ secara kanonik teridentifikasi dengan

$$T_R(M \times N) = T_P M \times T_Q N.$$

3. Misalkan L suatu manifold diferensiabel lain. Maka suatu pemetaan

$$\varphi \times \psi: L \longrightarrow M \times N, u \longmapsto (\varphi(u), \psi(u)),$$

diferensiabel jika dan hanya jika kedua pemetaan komponennya φ dan ψ diferensiabel.

Bukti. (1). Dengan beralih ke peta, kita dapat mengasumsikan bahwa M dan N merupakan himpunan-himpunan bagian terbuka masing-masing di $\mathbb{R}^m$ dan $\mathbb{R}^n$. Dalam hal ini, pemetaan tersebut merupakan suatu pembatasan dari proyeksi linear $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, yang menurut Proposisi 45.3 (Analysis (Osnabrück 2021-2023)) terdiferensialkan secara kontinu. (2). Proyeksi-proyeksi diferensiabel $p_1: M \times N \rightarrow M$ dan $p_2: M \times N \rightarrow N$ menghasilkan pemetaan-pemetaan singgung linear $T_R(p_1): T_R(M \times N) \rightarrow T_P M$ dan $T_R(p_2): T_R(M \times N) \rightarrow T_Q N$ sehingga secara keseluruhan menghasilkan pemetaan linear

$$T_R(p_1) \times T_R(p_2): T_R(M \times N) \longrightarrow T_P M \times T_Q N.$$

Untuk membuktikan bijektivitas, kita dapat beralih ke peta dan mengasumsikan bahwa

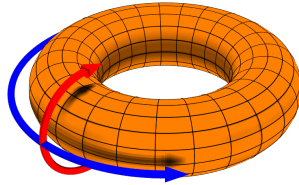
$M \subseteq \mathbb{R}^m$ dan

$N \subseteq \mathbb{R}^n$ merupakan himpunan-himpunan bagian terbuka. Pemetaan ini kemudian menjadi bijeksi

$$p_1 \times p_2: \mathbb{R}^{m+n} \longrightarrow \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n.$$

(3). Untuk suatu titik tetap

$A \in L$ dengan menggunakan lingkungan peta dari A dan dari $\varphi(A)$ dan $\psi(A)$ kita dapat mereduksi keadaan ke kasus ketika ketiga manifold merupakan himpunan-himpunan terbuka dalam ruang-ruang Euklides. Jika kedua pemetaan terdiferensialkan secara kontinu, maka menurut Soal 45.9 (Analysis (Osnabrück 2021-2023)) pemetaan keseluruhannya terdiferensialkan secara kontinu. Arah sebaliknya jelas. □



Contoh 11.3. Produk dari lingkaran dengan dirinya sendiri, yaitu

$M = S^1 \times S^1$, disebut *torus*. Ini merupakan manifold berdimensi dua. Karena

$S^1 \subset \mathbb{R}^2$ merupakan submanifold tertutup, torus dapat direalisasikan sebagai submanifold tertutup di

$\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 = \mathbb{R}^4$. Namun, torus juga dapat direalisasikan sebagai submanifold tertutup di $\mathbb{R}^3$. Untuk itu, misalkan r dan R bilangan-bilangan real positif dengan

$0 < r < R$. Maka himpunan

$$\left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \left(\sqrt{x^2 + y^2} - R \right)^2 + z^2 = r^2 \right\}$$

merupakan suatu torus. Dalam realisasi ini, torus merupakan permukaan (yang digelembungkan) "ban dalam sepeda", dengan "jari-jari roda" sama dengan R dan "jari-jari tabung" sama dengan r (roda terletak pada bidang $x-y$). Setelah setiap faktor lingkaran diidentifikasi melalui $S^1 \cong \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$, hubungan dengan produk $S^1 \times S^1$ diperoleh dengan memetakan pasangan kelas sudut $([\varphi], [\psi])$ ke titik $((R + r \cos \psi) \cos \varphi, (R + r \cos \psi) \sin \varphi, r \sin \psi)$.

Braket Lie medan vektor

Definisi 11.4. Misalkan M suatu manifold diferensiabel. Suatu pemetaan

$$D: C^1(M, \mathbb{R}) \longrightarrow C^0(M, \mathbb{R})$$

disebut *operator diferensial orde pertama*, jika memenuhi sifat-sifat berikut.

1. D bersifat $\mathbb{R}$ -linear.
2. Berlaku

$$D(fg) = fD(g) + gD(f).$$

Operator diferensial orde pertama disebut juga *derivasi*.

Untuk suatu himpunan terbuka

$U \subseteq \mathbb{R}^n$, turunan-turunan parsial ∂_i dan ∂_j , sebagai operasi pada fungsi-fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu, dapat dipertukarkan; jadi

$$\partial_i \circ \partial_j = \partial_j \circ \partial_i.$$

Suatu kombinasi linear

$$V = \sum_{i=1}^n f_i \partial_i$$

dengan koefisien-koefisien kontinu $f_i \in C^0(U, \mathbb{R})$ dapat dipandang sebagai medan vektor

$$U \longrightarrow TU = U \times \mathbb{R}^n, P \longmapsto (P, \sum_{i=1}^n f_i(P) \partial_i) = (P, f_1(P), \dots, f_n(P)),$$

dan juga sebagai operator turunan

$$C^1(U, \mathbb{R}) \longrightarrow C^0(U, \mathbb{R}), h \longmapsto \sum_{i=1}^n f_i \partial_i h,$$

(atau dari $C^\infty(U, \mathbb{R})$ ke $C^\infty(U, \mathbb{R})$ apabila $f_i \in C^\infty(U, \mathbb{R})$ untuk setiap i). Dalam pengertian ini, medan vektor dan operator diferensial orde pertama saling bersesuaian. Lebih lanjut, operator-operator diferensial dapat dikomposisikan satu sama lain, dan ternyata urutannya penting.

Lema 11.5. Misalkan

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan misalkan $f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_n, h$ merupakan fungsi-fungsi pada U yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu. Maka berlaku

$$\left(\sum_{i=1}^n f_i \partial_i \right) \left(\left(\sum_{j=1}^n g_j \partial_j \right) (h) \right) = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n f_i \partial_i g_j \right) \partial_j h + \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n f_i g_j \partial_i \partial_j h.$$

Bukti. Berlaku

$$\left(\sum_{i=1}^n f_i \partial_i \right) \left(\left(\sum_{j=1}^n g_j \partial_j \right) (h) \right) = \left(\sum_{i=1}^n f_i \partial_i \right) \left(\sum_{j=1}^n g_j \partial_j (h) \right)$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{i=1}^n f_i \partial_i \left(\sum_{j=1}^n g_j \partial_j (h) \right) \\
&= \sum_{i=1}^n f_i \left(\sum_{j=1}^n (\partial_i (g_j) \partial_j (h) + g_j \partial_i \partial_j (h)) \right) \\
&= \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n f_i \partial_i g_j \right) \partial_j h + \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n f_i g_j \partial_i \partial_j h.
\end{aligned}$$

□

Dari deskripsi eksplisit ini tampak bahwa kedua komposisi pada umumnya dapat berbeda; yakni, dapat terjadi

$$\left(\sum_{i=1}^n f_i \partial_i \right) \circ \left(\sum_{j=1}^n g_j \partial_j \right) \neq \left(\sum_{j=1}^n g_j \partial_j \right) \circ \left(\sum_{i=1}^n f_i \partial_i \right),$$

karena meskipun suku kedua selalu sama, suku pertamanya pada umumnya dapat berbeda. Hal ini juga mempunyai konsekuensi berikut.

Lema 11.6. Misalkan

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan misalkan $f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_n$ merupakan fungsi-fungsi pada U yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dengan operator-operator diferensial terkait

$$D = \sum_{i=1}^n f_i \partial_i \text{ dan}$$

$$E = \sum_{j=1}^n g_j \partial_j \text{ Maka berlaku}$$

$$D \circ E - E \circ D = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n (f_i \partial_i g_j - g_i \partial_i f_j) \right) \partial_j.$$

Secara khusus, ungkapan ini sendiri bersesuaian dengan suatu operator diferensial orde 1, dan dengan demikian dengan suatu medan vektor.

Bukti. Menurut Lema 11.5 berlaku

$$\begin{aligned}
D \circ E - E \circ D &= \left(\sum_{i=1}^n f_i \partial_i \right) \circ \left(\sum_{j=1}^n g_j \partial_j \right) - \left(\sum_{j=1}^n g_j \partial_j \right) \circ \left(\sum_{i=1}^n f_i \partial_i \right) \\
&= \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n (f_i \partial_i g_j - g_i \partial_i f_j) \right) \partial_j.
\end{aligned}$$

□

Pada suatu manifold, operator diferensial yang bersesuaian dengan medan vektor V kita nyatakan dengan D_V . Untuk suatu fungsi diferensiabel $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ operator D_V didefinisikan secara titik-demi-titik oleh

$(D_V f)(P) = df_P(V_P) \in \mathbb{R}$, dengan $V_P = V(P)$ dan dengan identifikasi kanonik $T_{f(P)}\mathbb{R} \cong \mathbb{R}$. Dengan kata lain, untuk suatu titik

$P \in M$ pemetaan singgung penuh memenuhi

$$(T(f) \circ V)(P) = (f(P), (D_V f)(P)).$$

Pernyataan yang bersesuaian berlaku pula untuk fungsi diferensiabel yang didefinisikan pada suatu himpunan bagian terbuka dari M .

Definisi 11.7. Misalkan V dan W merupakan medan-medan vektor yang terdiferensialkan secara kontinu pada suatu C^2 -manifold diferensiabel dengan operator-operator diferensial terkait D_V dan D_W . Medan vektor yang bersesuaian dengan komposisi $D_V \circ D_W - D_W \circ D_V$ disebut *braket Lie* dari kedua medan vektor tersebut. Braket ini dinotasikan dengan $[V, W]$.

Urutan operator yang diberi tanda minus dalam definisi merupakan suatu konvensi.

Lema 11.8. Misalkan M suatu C^2 -manifold diferensiabel. Maka braket Lie dari medan-medan vektor memenuhi sifat-sifat berikut.

1. Berlaku

$$[V, W] = -[W, V].$$

2. Berlaku

$$[V_1 + V_2, W] = [V_1, W] + [V_2, W].$$

3. Untuk suatu fungsi diferensiabel f pada M berlaku

$$[fV, W] = f[V, W] - (D_W f) V.$$

Bukti. (1) mengikuti dari definisi, dan (2) mengikuti dari hubungan

$$D_{V_1+V_2} = D_{V_1} + D_{V_2}$$

antara operator diferensial dan medan vektor. (3). Karena pernyataan tersebut bersifat lokal, kita dapat menetapkan

$$V = \sum_{i=1}^n f_i \partial_i$$

dan

$W = \sum_{j=1}^n g_j \partial_j$. Maka

$$fV = f \sum_{i=1}^n f_i \partial_i = \sum_{i=1}^n f f_i \partial_i$$

dan menurut Lema 11.6 berlaku

$$\begin{aligned} [fV, W] &= \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n (f f_i \partial_i g_j - g_i \partial_i (f f_j)) \right) \partial_j \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n (f f_i \partial_i g_j - g_i (f \partial_i (f_j) + f_j \partial_i (f))) \right) \partial_j \\ &= f \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n (f_i \partial_i g_j - g_i \partial_i (f_j)) \right) \partial_j - \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n g_i f_j \partial_i (f) \right) \partial_j \\ &= f[V, W] - \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n g_i \partial_i (f) \right) f_j \partial_j \\ &= f[V, W] - \left(\sum_{i=1}^n g_i \partial_i (f) \right) \left(\sum_{j=1}^n f_j \partial_j \right) \end{aligned}$$

$$= f[V, W] - D_W(f)V.$$

□

Bab 22

Lembar Kerja 11

Soal latihan

Soal 11.1. Tunjukkan bahwa produk

$M \times N$ dari dua manifold diferensiabel M dan N sendiri merupakan sebuah manifold diferensiabel.

Soal 11.2. Misalkan $M_1 \subseteq N_1$ dan $M_2 \subseteq N_2$ submanifold tertutup. Tunjukkan bahwa produk $M_1 \times M_2$ merupakan sebuah submanifold tertutup dari $N_1 \times N_2$.

Soal 11.3. Deskripsikan peta-peta pada torus

$S^1 \times S^1$, yang diperoleh dari proyeksi-proyeksi stereografik.

Soal 11.4. Tunjukkan bahwa $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ difeomorfik dengan suatu produk dari manifold-manifold berdimensi satu.

Soal 11.5. Tunjukkan bahwa produk

$M \times N$ dari dua manifold yang terhubung lintasan dan manifold diferensiabel M dan N juga terhubung lintasan.

Soal 11.6. Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dan

$$\varphi: M \longrightarrow M \times M, x \longmapsto (x, x),$$

merupakan pemetaan diagonal ke dalam produk

$M \times M$. Tunjukkan bahwa diagonal $\varphi(M)$ merupakan sebuah submanifold tertutup.

Soal 11.7. Misalkan M sebuah manifold diferensiabel. Tunjukkan bahwa pemetaan pertukaran

$$M \times M \longrightarrow M \times M, (P, Q) \longmapsto (Q, P),$$

merupakan sebuah difeomorfisme.

Soal 11.8. Deskripsikan torus $S^1 \times S^1$ sebagai himpunan hasil rotasi di dalam $\mathbb{R}^3$.

Soal 11.9. Misalkan

$R > 0$ dan perhatikan pemetaan

$$\mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y, z) \longmapsto \left(\sqrt{x^2 + y^2} - R \right)^2 + z^2.$$

Pertama, tunjukkan bahwa pemetaan yang ditampilkan tidak diferensiabel pada seluruh sumbu z . Pada himpunan terbuka $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 > 0\}$, tentukan titik-titik reguler dan lokus kritis dari pembatasannya, serta bentuk serat di atas

$s \in \mathbb{R}$. Nyatakan pula apa yang terjadi untuk $s < 0$. Bagaimana bentuk itu berubah ketika s melewati R^2 , yakni ketika beralih dari

$\sqrt{s} < R$ ke

$\sqrt{s} > R$?

Soal 11.10.*

Buatlah sebuah animasi yang mengilustrasikan Soal 11.9.

Soal 11.11. Definisikan pemetaan

$$S^1 \times S^1 \longrightarrow S^2,$$

yang, bagi suatu pasangan sudut (α, β) , menafsirkan komponen pertama sebagai titik pada khatulistiwa, lalu bergerak dari titik itu sepanjang lingkaran besar menuju utara sesuai dengan komponen kedua. Apakah pemetaan tersebut diferensiabel? Bagaimanakah bentuk serat-serat pemetaan itu?

Soal 11.12. Berikan sebuah argumen heuristik bahwa permukaan bola satuan S^2 dan torus $S^1 \times S^1$ tidak homeomorfik.

Soal 11.13. Dengan manifold diferensiabel manakah $S^1 \times S^1 \setminus \Delta$, yaitu torus tanpa diagonal, difeomorfik?

Soal 11.14.*

Misalkan X sebuah torus. Berikan sebuah pemetaan diferensiabel surjektif

$$\varphi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow X$$

sedemikian sehingga pemetaan singgung

$$T_P(\varphi): T_P\mathbb{R}^2 \longrightarrow T_{\varphi(P)}X$$

juga surjektif di setiap titik

$P \in \mathbb{R}^2$.

Dalam soal-soal berikut diperkenalkan produk relatif dari himpunan-himpunan dan ruang-ruang topologis.

Soal 11.15. Misalkan L_1, L_2, M himpunan-himpunan dan

$$p_1: L_1 \longrightarrow M$$

serta

$$p_2: L_2 \longrightarrow M$$

pemetaan-pemetaan. Kita definisikan

$$L_1 \times_M L_2 := \{(x_1, x_2) \mid p_1(x_1) = p_2(x_2)\} \subseteq L_1 \times L_2.$$

1. Tunjukkan bahwa terdapat sebuah diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} L_1 \times_M L_2 & \longrightarrow & L_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ L_2 & \longrightarrow & M \end{array}$$

2. Misalkan T sebuah himpunan lain dan $\psi_1: T \rightarrow L_1$ serta $\psi_2: T \rightarrow L_2$ pemetaan-pemetaan yang memenuhi

$$p_1 \circ \psi_1 = p_2 \circ \psi_2.$$

Tunjukkan bahwa terdapat tepat satu pemetaan

$$\psi: T \longrightarrow L_1 \times_M L_2$$

sedemikian sehingga proyeksinya ke L_1 dan L_2 masing-masing berimpit dengan ψ_1, ψ_2 .

Soal 11.16. Misalkan L_1, L_2, M ruang-ruang topologis dan

$$p_1: L_1 \longrightarrow M$$

serta

$$p_2: L_2 \longrightarrow M$$

pemetaan-pemetaan kontinu. Kita definisikan

$$L_1 \times_M L_2 := \{(x_1, x_2) \mid p_1(x_1) = p_2(x_2)\} \subseteq L_1 \times L_2$$

dengan topologi yang diinduksi dari ruang produk di atas.

1. Tunjukkan bahwa terdapat sebuah diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} L_1 \times_M L_2 & \longrightarrow & L_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ L_2 & \longrightarrow & M \end{array}$$

dengan pemetaan-pemetaan kontinu.

2. Misalkan T sebuah ruang topologis lain dan $\psi_1: T \rightarrow L_1$ serta $\psi_2: T \rightarrow L_2$ pemetaan-pemetaan kontinu yang memenuhi

$$p_1 \circ \psi_1 = p_2 \circ \psi_2.$$

Tunjukkan bahwa terdapat tepat satu pemetaan kontinu

$$\psi: T \longrightarrow L_1 \times_M L_2$$

sedemikian sehingga proyeksinya ke L_1 dan L_2 masing-masing berimpit dengan ψ_1, ψ_2 .

Dalam situasi kedua soal sebelumnya, $L_1 \times_M L_2$ (dengan proyeksi ke L_2) juga dilambangkan dengan $p_2^* L_1$ atau dengan $p_1^* L_2$. Gagasannya ialah bahwa objek $p_1: L_1 \rightarrow M$ ditarik balik sepanjang p_2 ke basis baru L_2 .

Soal 11.17. Misalkan $p: Y \rightarrow X$ sebuah pemetaan kontinu di antara ruang-ruang topologis X dan Y . Tunjukkan bahwa untuk produk relatif berlaku relasi

$$X \times_X Y \cong Y$$

(dengan $X \rightarrow X$ menyatakan identitas).

Soal 11.18. Misalkan $p: Y \rightarrow X$ sebuah pemetaan kontinu di antara ruang-ruang topologis X dan Y . Misalkan

$x \in X$ sebuah titik dengan pemetaan yang bersesuaian

$$\iota: \{x\} \longrightarrow X.$$

Tunjukkan bahwa untuk produk relatif berlaku relasi

$$\{x\} \times_X Y \cong Y_x,$$

yaitu produk relatif tersebut berimpit dengan serat.

Soal 11.19. Misalkan X, U dan V ruang-ruang topologis dan misalkan $p_1: X \times U \rightarrow X$ serta $p_2: X \times V \rightarrow X$ adalah proyeksi kanonik ke X . Tunjukkan bahwa untuk produk relatif berlaku relasi

$$(X \times U) \times_X (X \times V) \cong X \times U \times V.$$

Soal 11.20. Misalkan $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi-fungsi kontinu.

1. Tunjukkan bahwa untuk produk relatif (fungsi-fungsi tersebut tidak muncul secara eksplisit dalam notasi)

$$\mathbb{R} \times_{\mathbb{R}} \mathbb{R} = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x) = g(y) \right\}$$

berlaku.

2. Sketsalah $\mathbb{R} \times_{\mathbb{R}} \mathbb{R}$ untuk beberapa pilihan fungsi (f, g) .
3. Tentukan pada (2) apakah $\mathbb{R} \times_{\mathbb{R}} \mathbb{R}$ memiliki titik-titik singular.

Soal 11.21. Misalkan X, Y dan Z ruang-ruang topologis dan misalkan $\varphi: Y \rightarrow X$ serta $p: Z \rightarrow X$ pemetaan-pemetaan kontinu. Misalkan

$$p_Y: Y \times_X Z \longrightarrow Y.$$

Tunjukkan bahwa sebuah penampang kontinu $s: Y \rightarrow Y \times_X Z$ setara dengan sebuah pemetaan kontinu $t: Y \rightarrow Z$ yang memenuhi

$$p \circ t = \varphi.$$

Soal 11.22. Misalkan X, Y, Z dan X' ruang-ruang topologis dan diberikan sebuah diagram komutatif dari pemetaan-pemetaan kontinu

$$\begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & Z \\ & \searrow & \downarrow \\ X' & \xrightarrow{\varphi} & X \end{array}$$

. Misalkan

$$Y' = \varphi^* Y = Y \times_X X' \text{ dan}$$

$$Z' = \varphi^* Z = Z \times_X X'. \text{ Tunjukkan bahwa terdapat diagram komutatif}$$

$$\begin{array}{ccc} Y' & \longrightarrow & Z' \\ & \searrow & \downarrow \\ & & X' \end{array}$$

.

Soal 11.23. Misalkan X, Y, Z dan W ruang-ruang topologis dan misalkan $W \rightarrow X$ serta

$$Z \xrightarrow{\varphi} Y \xrightarrow{\psi} X$$

merupakan pemetaan-pemetaan kontinu. Tunjukkan bahwa produk relatif (atau, secara ekuivalen, tarik balik) memenuhi isomorfisme-isomorfisme kanonik

$$\varphi^*(\psi^*W) \cong Z \times_Y (Y \times_X W) \cong Z \times_X W \cong (\psi \circ \varphi)^*W,$$

yang pada representasi produk diberikan oleh $(z, (\varphi(z), w)) \mapsto (z, w)$.

Soal 11.24. Perhatikan lingkaran S^1 . Definisikan sebuah *struktur grup diferensiabel* pada S^1 , yaitu sebuah unsur identitas $P \in S^1$, sebuah pemetaan diferensiabel

$$\alpha: S^1 \longrightarrow S^1, x \longmapsto \alpha(x),$$

dan sebuah pemetaan diferensiabel

$$T = S^1 \times S^1 \longrightarrow S^1, (x, y) \longmapsto \varphi(x, y),$$

sedemikian sehingga S^1 menjadi sebuah grup komutatif dengan data tersebut.

Soal 11.25. Perhatikan grup linear umum

$G = \text{GL}_n(\mathbb{R}) \subseteq \mathbb{R}^{n^2}$ sebagai submanifold terbuka dari $\mathbb{R}^{n^2}$. Definisikan sebuah *struktur grup diferensiabel* pada G , yaitu sebuah unsur identitas $P \in G$, sebuah pemetaan diferensiabel

$$\alpha: G \longrightarrow G, x \longmapsto \alpha(x),$$

dan sebuah pemetaan diferensiabel

$$\varphi: G \times G \longrightarrow G, (x, y) \longmapsto \varphi(x, y),$$

sedemikian sehingga G menjadi sebuah grup dengan data tersebut.

Soal 11.26. Tunjukkan bahwa pemetaan

$$\varphi: S^1 \times \mathbb{R} \longrightarrow S^1 \times \mathbb{R}, (x_1, x_2; t) \longmapsto (-x_1, -x_2; -t),$$

merupakan sebuah difeomorfisme tanpa titik tetap yang inversnya adalah dirinya sendiri.

Soal 11.27. Misalkan

$$D = x^2 \partial_x + (x - y^2) \partial_y. \text{ Hitung}$$

$$D(4x^2 - xy + 5y^3).$$

Soal 11.28. Misalkan

$D = \sum_{j=1}^n g_j \partial_j$ sebuah operator diferensial pada suatu himpunan terbuka

$U \subseteq \mathbb{R}^n$. Penerapan D pada fungsi-fungsi diferensiabel mana yang menghasilkan fungsi-fungsi koefisien g_j ?

Soal 11.29. Untuk suatu himpunan terbuka $U \subseteq \mathbb{R}^n$, misalkan fungsi-fungsi $g_j \in C^0(U)$ diberikan, dan definisikan

$$D = \sum_{j=1}^n g_j \partial_j \text{ dengan}$$

$U \subseteq \mathbb{R}^n$. Pada setiap fungsi diferensiabel, D bekerja menurut rumus di atas. Tunjukkan bahwa D merupakan sebuah operator diferensial orde pertama dalam pengertian Definisi 11.4.

Soal 11.30. Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dan D sebuah medan vektor diferensiabel pada M . Tunjukkan bahwa

$$[D, D] = 0.$$

Soal 11.31. Misalkan M sebuah C^3 -manifold diferensiabel. Tunjukkan bahwa untuk C^2 -medan-medan vektor D, E, F pada M berlaku apa yang disebut *identitas Jacobi*,

$$[[D, E], F] + [[E, F], D] + [[F, D], E] = 0.$$

Misalkan V sebuah ruang vektor atas suatu lapangan K , dan misalkan

$$V \times V \longrightarrow V, (f, g) \longmapsto [f, g],$$

sebuah operasi biner pada V . Pasangan $(V, [-, -])$ disebut sebuah *aljabar Lie*, jika ketiga syarat berikut dipenuhi.

1. $[-, -]$ bersifat bilinear.
2. $[-, -]$ memenuhi apa yang disebut *identitas Jacobi*, yaitu untuk $u, v, w \in V$ berlaku

$$[[u, v], w] + [[v, w], u] + [[w, u], v] = 0.$$

3. Berlaku

$$[v, v] = 0 \text{ untuk setiap } v \in V.$$

Soal 11.32. Misalkan M sebuah C^∞ -manifold dan misalkan V ruang semua C^∞ -medan vektor pada M . Tunjukkan bahwa V , dengan braket Lie medan-medan vektor, merupakan sebuah aljabar Lie.

Soal 11.33. Misalkan V sebuah K -ruang vektor atas suatu lapangan K dan misalkan

$$L = \text{End}(V)$$

adalah himpunan semua K -endomorfisme linear dari V ke V . Tunjukkan bahwa L , yang dilengkapi dengan

$$[f, g] := f \circ g - g \circ f,$$

merupakan sebuah aljabar Lie.

Soal untuk dikumpulkan

Soal 11.34. (5 poin)

Misalkan

$0 < r < R$ Identifikasikan $S^1 \cong \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ melalui kelas-kelas sudut. Dengan menuliskan unsur-unsurnya sebagai $[\varphi]$ dan $[\psi]$, misalkan

$$T = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \left(\sqrt{x^2 + y^2} - R \right)^2 + z^2 = r^2 \right\}.$$

Tunjukkan bahwa pemetaan

$$S^1 \times S^1 \longrightarrow T, ([\varphi], [\psi]) \longmapsto ((R + r \cos \psi) \cos \varphi, (R + r \cos \psi) \sin \varphi, r \sin \psi)$$

merupakan sebuah bijeksi.

Soal 11.35. (6 poin)

Misalkan T sebuah torus dan misalkan $P, Q \in T$ dua titik. Tunjukkan bahwa terdapat suatu lingkungan koordinat bersama $P, Q \in U \subseteq T$ sedemikian sehingga pemetaan koordinat

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

merupakan sebuah homeomorfisme dengan $V =]0, 1[\times]0, 1[$.

Soal 11.36. (3 poin)

Tunjukkan bahwa produk relatif $\mathbb{R} \times_{\mathbb{R}} \mathbb{R}$ untuk fungsi-fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu,

$$f, g: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

tidak harus merupakan sebuah manifold topologis.

Soal 11.37. (2 poin)

Misalkan

$$D = (xy^2 - \sin z) \partial_x + (e^{x+y+z}) \partial_y + (xy^3 z) \partial_z.$$

Hitung

$$D \left(7e^{xy} - \cos(z^3 + y^5) - x^4 y^3 + y^2 z^3 e^z \right).$$

Soal 11.38. (2 poin)

Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(0)$ adalah serat di atas 0, dengan h reguler di setiap titik Y dan karena itu mendefinisikan sebuah manifold diferensiabel. Misalkan D sebuah operator diferensial orde pertama yang bersesuaian dengan suatu medan vektor kontinu pada Y . Tunjukkan bahwa

$$D(gh) = 0$$

untuk setiap fungsi diferensiabel g pada Y .

Soal 11.39. (4 (1+1+1+1) poin)

Pada $\mathbb{R}^3$, perhatikan medan-medan vektor berikut,

$$D = -y\partial_x + z\partial_y - x\partial_z,$$

$$E = 5\partial_x - 3\partial_y + \cos(xy)\partial_z,$$

dan

$$F = 4e^{xyz}\partial_y - z^3\partial_z.$$

1. Hitung $[D, E]$.
2. Hitung $[D, F]$.
3. Hitung $[E, F]$.
4. Hitung $[[D, E], F]$.

Solusi yang disediakan oleh sumber**Solusi Soal 11.10**

Tuliskan $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$. Fungsi $F(x, y, z) = (\rho - R)^2 + z^2$ tidak diferensiabel ketika $\rho = 0$, yaitu pada seluruh sumbu z . Pada himpunan terbuka $U = \{\rho > 0\}$ berlaku

$$dF = 2(\rho - R) \left(\frac{x}{\rho} dx + \frac{y}{\rho} dy \right) + 2z dz.$$

Jadi, lokus kritis pembatasan $F|_U$ adalah lingkaran yang diberikan oleh $\rho = R$ dan $z = 0$; semua titik lain di U merupakan titik reguler. Titik-titik pada sumbu z bukanlah titik kritis, sebab F sama sekali tidak diferensiabel di sana.

Untuk $s < 0$, seratnya kosong. Untuk $s = 0$, seratnya adalah lingkaran kritis tersebut. Jika $0 < s < R^2$, seratnya berupa torus cincin yang mulus. Pada $s = R^2$, lubangnya menutup dan diperoleh torus tanduk yang bertemu sumbu z di titik asal, tempat F tidak diferensiabel. Jika $s > R^2$, seratnya berupa permukaan berbentuk torus gelendong yang bertemu sumbu z di dua titik; pada kedua titik itu F juga tidak diferensiabel.

Animasi di samping memperlihatkan, sebagai contoh untuk $R = 2$, serat-serat bagi berbagai nilai s dalam soal ini. Peralihan terjadi pada $s = 4 = R^2$, atau secara ekuivalen $\sqrt{s} = R$. Animasi yang memperlihatkan serat-serat fungsi torus pada Soal 11.10 untuk berbagai nilai s . Oleh Lukas Freudenberg.

Solusi Soal 11.14

Kita tuliskan torus sebagai $X = S^1 \times S^1$ dengan lingkaran satuan $S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |(x, y)| = 1\}$. Pemetaan

$$\varphi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow S^1 \times S^1, (u, v) \longmapsto (\cos u, \sin u, \cos v, \sin v),$$

bersifat surjektif karena kedua komponennya merupakan parametrisasi standar lingkaran satuan. Kesurjektifan pemetaan singgung juga dapat diperiksa per komponen karena ruang singgung suatu manifold produk merupakan produk dari ruang-ruang singgungnya. Turunan pemetaan

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto (\cos t, \sin t),$$

adalah $(-\sin t, \cos t) \neq (0, 0)$, sehingga vektor citra ini selalu merentang ruang singgung satu dimensi dari lingkaran satuan pada titik citranya.

Bagian XII

Unit 12

Bab 23

Kuliah 12: Bundel Vektor

Bundel vektor

Misalkan M suatu manifold diferensiabel dengan bundel tangen $p: TM \rightarrow M$. Untuk suatu domain peta

$U \subseteq M$ dan suatu peta

$$\alpha: U \longrightarrow V \subseteq \mathbb{R}^n$$

berdasarkan Lema 10.8 terdapat suatu homeomorfisme

$$T(\alpha): TM|_U \cong TU \longrightarrow TV \cong V \times \mathbb{R}^n,$$

yang linear pada komponen kedua untuk setiap titik dasar

$P \in U$. Untuk peta lain

$$\alpha': U' \longrightarrow V'$$

pemetaan transisinya

$$TV|_{\alpha(U \cap U')} \cong \alpha(U \cap U') \times \mathbb{R}^n \longrightarrow TV'|_{\alpha'(U \cap U')} \cong \alpha'(U \cap U') \times \mathbb{R}^n$$

linear pada serat-seratnya. Melalui homeomorfisme

$U \cong V$ kita juga langsung memperoleh homeomorfisme

$$TM|_U \cong TU \cong U \times \mathbb{R}^n$$

di atas U beserta pemetaan transisi terkait

$$(U \cap U') \times \mathbb{R}^n \longrightarrow (U \cap U') \times \mathbb{R}^n,$$

yang linear terhadap $\mathbb{R}^n$.

Bundel tangen merupakan contoh penting dari bundel vektor.

Definisi 12.1. Misalkan X suatu ruang topologis dan

$r \in \mathbb{N}$. Sebuah *bundel vektor riil* V ber-*rank* r adalah suatu ruang topologis yang dilengkapi dengan pemetaan kontinu $p: V \rightarrow X$ sedemikian sehingga setiap serat $p^{-1}(x)$ merupakan ruang vektor riil yang berdimensi r dan terdapat suatu penutup terbuka

$X = \bigcup_{i \in I} U_i$ beserta homeomorfisme-homeomorfisme

$$\varphi_i: p^{-1}(U_i) \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^r$$

di atas U_i yang pada setiap serat menginduksi suatu isomorfisme linear

$$(\varphi_i)_x: p^{-1}(x) \longrightarrow \mathbb{R}^r$$

.

Dalam hal ini, V juga disebut *ruang total* dan X disebut *ruang dasar* dari bundel vektor tersebut. Untuk serat sering pula ditulis

$$V_x = p^{-1}(x).$$

Dalam homeomorfisme $p^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^r$ sisi kanan dilengkapi dengan topologi produk dan $\mathbb{R}^r$ dengan topologi Euklides alaminya, sedangkan $p^{-1}(U)$ dilengkapi dengan topologi yang diinduksi dari V . Dengan demikian, semua serat V_x menyanggah topologi alami suatu ruang vektor riil berdimensi hingga. Yang dimaksud dengan homeomorfisme di atas U adalah bahwa diagram

$$\begin{array}{ccc} p^{-1}(U) & \longrightarrow & U \times \mathbb{R}^r \\ & \searrow & \downarrow \\ & & U \end{array}$$

komutatif. Produk $X \times \mathbb{R}^r$ merupakan suatu bundel vektor yang disebut *bundel vektor trivial*. Suatu homeomorfisme linear $p^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^r$ disebut (lokal) *trivialisasi*. Pembatasan suatu bundel vektor pada U_i bersifat trivial; jadi, secara lokal setiap bundel vektor bersifat trivial. Bundel vektor ber-rank 1 juga disebut *bundel garis*.

Catatan 12.2. Suatu bundel vektor riil $p: V \rightarrow X$ di atas ruang topologis X juga dapat didefinisikan hanya dengan mengacu pada suatu penutup terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

dan trivialisasi-trivialisasi

$$\varphi_i: p^{-1}(U_i) \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^r$$

dengan mensyaratkan agar pemetaan transisi (yang diperoleh di atas $p^{-1}(U_i \cap U_j)$)

$$\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}: U_i \cap U_j \times \mathbb{R}^r \longrightarrow U_i \cap U_j \times \mathbb{R}^r$$

linear pada komponen ruang vektornya. Hal ini menghasilkan struktur ruang vektor pada setiap serat, dengan menggunakan sebarang trivialisasi.

Lema 12.3. Misalkan $p: V \rightarrow X$ suatu bundel vektor riil di atas ruang topologis X . Maka untuk setiap himpunan terbuka

$W \subseteq X$ pembatasan

$$p^{-1}(W) \longrightarrow W$$

juga merupakan suatu bundel vektor.

Bukti. Hal ini jelas; kita cukup membatasi homeomorfisme-homeomorfisme yang linear pada serat

$$\varphi_i: p^{-1}(U_i) \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^r$$

menjadi

$$\varphi_i|_{W \cap U_i}: p^{-1}(W \cap U_i) \longrightarrow (W \cap U_i) \times \mathbb{R}^r$$

.

□

Definisi 12.4. Misalkan E dan F bundel-bundel vektor riil di atas suatu ruang topologis X . Suatu *homomorfisme bundel vektor* $\varphi: E \rightarrow F$ adalah pemetaan kontinu di atas X sedemikian sehingga untuk setiap titik

$x \in X$ pemetaan terinduksi

$$\varphi_x: E_x \longrightarrow F_x$$

bersifat $\mathbb{R}$ -linear .

Pengamatan berikut memungkinkan konstruksi berbagai macam bundel vektor.

Catatan 12.5. Misalkan X suatu ruang topologis dan misalkan

$f_1, \dots, f_n \in C^0(X, \mathbb{R})$ merupakan fungsi-fungsi kontinu bernilai riil pada X . Fungsi-fungsi ini mendefinisikan suatu pemetaan

$$X \times \mathbb{R}^n \longrightarrow X \times \mathbb{R}, (P, t_1, \dots, t_n) \longmapsto (P, \sum_{i=1}^n f_i(P)t_i),$$

antara bundel vektor trivial ber-rank n di atas X dan bundel vektor trivial ber-rank 1 di atas X . Pemetaan ini kontinu, dan di atas setiap titik

$P \in X$ terdapat bentuk linear $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dengan matriks baris $(f_1(P), \dots, f_n(P))$; oleh karena itu, pemetaan ini merupakan suatu homomorfisme bundel vektor. Melalui kernel tersebut, pada setiap serat $\mathbb{R}^n$ diperoleh suatu subruang vektor berdimensi $n - 1$, kecuali apabila semua fungsi f_i lenyap secara serentak di titik P . Misalkan

$D(f_i) = \{P \in X \mid f_i(P) \neq 0\}$, maka

$U = \bigcup_{i=1}^n D(f_i) \subseteq X$ adalah himpunan bagian terbuka tempat sekurang-kurangnya satu f_i tidak lenyap, sehingga kernel-kernel tersebut selalu berdimensi $n - 1$. *Bundel kernel* E yang terkait dengan fungsi-fungsi f_i adalah bundel vektor di atas U yang ditentukan serat demi serat oleh kernel-kernel itu, yaitu

$$E = \left\{ (P; t_1, \dots, t_n) \mid P \in U, \sum_{i=1}^n f_i(P)t_i = 0 \right\} \subseteq U \times \mathbb{R}^n.$$

Berdasarkan Soal 12.26 terdapat trivialisasi-trivialisasi di atas $D(f_i)$, dan objek ini memang merupakan suatu bundel vektor.

Contoh 12.6. Di atas $\mathbb{R}^2$, kita meninjau pemetaan

$$\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}, (x, y; s, t) \longmapsto (x, y; xs + yt),$$

sebagai suatu homomorfisme bundel vektor dalam pengertian Catatan 12.5. Satu-satunya nol bersama kedua fungsi koordinat x, y adalah titik asal $(0, 0)$, sehingga

$U = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ dan bundel kernel terkait adalah

$$E = \{(P; s, t) \mid P \in U, xs + yt = 0\} \subseteq U \times \mathbb{R}^2.$$

Bundel ini terdiri atas suatu keluarga garis di dalam suatu bidang, dengan garis-garis tersebut bergerak bersama titik dasar

$P = (x, y)$.

Contoh 12.7. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang dua kali terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ merupakan serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik dari Y . Ruang singgung $T_P Y$ pada

$P \in Y$ adalah kernel diferensial total $(Dh)_P$, yang diberikan oleh turunan-turunan parsial $\frac{\partial h}{\partial x_1}(P), \dots, \frac{\partial h}{\partial x_n}(P)$ dan karenanya merupakan subruang vektor berdimensi $(n - 1)$ dari $\mathbb{R}^n$; lihat juga Teorema 10.3. Kita meninjau pemetaan

$$Y \times \mathbb{R}^n \longrightarrow Y \times \mathbb{R}, (P; t_1, \dots, t_n) \longmapsto (P; \sum_{i=1}^n \frac{\partial h}{\partial x_i}(P)t_i)$$

dan bundel kernel terkait

$$E = \left\{ (P; t_1, \dots, t_n) \mid P \in Y, \sum_{i=1}^n \frac{\partial h}{\partial x_i}(P) t_i = 0 \right\} \subseteq Y \times \mathbb{R}^n.$$

dalam pengertian Catatan 12.5. Bundel ini secara langsung berimpit, serat demi serat, dengan ruang-ruang singgung pada Y . Namun, bundel ini memang merupakan bundel tangen, sebagaimana diperoleh dengan membandingkannya dengan Soal 10.22.

Definisi 12.8. Misalkan E dan F bundel-bundel vektor riil di atas suatu ruang topologis X . Suatu homomorfisme bundel vektor $\varphi: E \rightarrow F$ disebut isomorfisme, apabila terdapat suatu homomorfisme $\psi: F \rightarrow E$ yang, ketika dikomposisikan dengan φ (dalam kedua urutan), menghasilkan identitas.

Definisi 12.9. Misalkan X dan Y ruang-ruang topologis dan misalkan

$$p: Y \longrightarrow X$$

suatu pemetaan kontinu. Yang dimaksud dengan *penampang kontinu* dari p adalah suatu pemetaan kontinu $s: X \rightarrow Y$ dengan

$$p \circ s = \text{Id}_X.$$

Sebagai contoh, Y dapat dipandang sebagai suatu bundel vektor di atas X . Suatu penampang hanya mungkin ada apabila p surjektif, dan ini selalu berlaku bagi suatu bundel vektor. Kadang-kadang suatu penampang diidentifikasi dengan citranya; hal ini tidak menimbulkan masalah karena suatu penampang selalu injektif. Peran khusus dimainkan oleh *penampang nol*, yang memetakan setiap titik dasar P ke titik nol dalam ruang vektor V_P . Untuk bundel tangen penampang-penampang kontinu tepat merupakan medan-medan vektor kontinu. Untuk bundel vektor trivial

$$X \times \mathbb{R}^n \longrightarrow X$$

terdapat penampang-penampang konstan

$e_i, i = 1, \dots, n$, yang memetakan setiap titik ke vektor

$e_i \in \mathbb{R}^n$. Keluarga penampang ini membentuk suatu basis pada serat di atas setiap titik.

Misalkan $p: V \rightarrow X$ suatu bundel vektor riil ber-rank r di atas suatu ruang topologis X , dan misalkan

$U \subseteq X$ suatu himpunan bagian terbuka. Suatu keluarga penampang kontinu

$$s_1, \dots, s_r: U \longrightarrow V|_U$$

disebut keluarga *penampang basis*, apabila untuk setiap titik

$P \in U$ vektor-vektor

$s_1(P), \dots, s_r(P) \in V_P$ membentuk suatu basis dari V_P .

Keberadaan penampang-penampang basis (kontinu) pada suatu himpunan terbuka U ekuivalen dengan keberadaan suatu trivialisasi (kontinu) dari bundel vektor di atas U ; lihat Soal 12.14.

Data perekatan

Gagasan untuk merekatkan data lokal guna mendeskripsikan objek global telah kita jumpai dalam Soal 8.15.

Definisi 12.10. Yang dimaksud dengan suatu *data perekatan* untuk bundel vektor riil ber-rank r di atas suatu ruang topologis X adalah kumpulan data berikut.

1. Suatu penutup terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

2. Suatu keluarga

$E_i \rightarrow U_i, i \in I$, bundel vektor riil ber-rank r .

3. Untuk setiap pasangan (i, j) suatu isomorfisme bundel vektor

$$\varphi_{ji}: E_i|_{U_i \cap U_j} \longrightarrow E_j|_{U_i \cap U_j}$$

di atas $U_i \cap U_j$.

4. Untuk indeks-indeks

$i, j, k \in I$ berlaku *syarat koklus*

$$\varphi_{kj} \circ \varphi_{ji} = \varphi_{ki}$$

sebagai pemetaan dari $E_i|_{U_i \cap U_j \cap U_k}$ ke $E_k|_{U_i \cap U_j \cap U_k}$.

Catatan 12.11. Secara khas, dalam Definisi 12.10 bundel-bundel vektor pada (2) adalah bundel-bundel vektor trivial di atas U_i , yakni

$E_i = \mathbb{R}^r \times U_i$. Isomorfisme-isomorfisme pada (3) kemudian hanya diberikan oleh pemetaan linear bijektif $\varphi_{ji}: \mathbb{R}^r \rightarrow \mathbb{R}^r$ yang bergantung secara kontinu pada titik dasar dari $U_i \cap U_j$. Pemetaan-pemetaan ini dapat dideskripsikan secara ringkas oleh pemetaan kontinu

$$\varphi_{ji}: U_i \cap U_j \longrightarrow \text{GL}_r(\mathbb{R})$$

ke dalam grup linear umum. Jadi, setiap titik dasar dipetakan secara kontinu ke suatu objek invertibel berupa $r \times r$ - matriks, di mana kontinuitas berarti bahwa semua entri matriks merupakan fungsi kontinu. Ini disebut *deskripsi matriks* dari bundel tersebut. Syarat koklus tetap berlaku.

Lema 12.12. Misalkan diberikan suatu data perekatan

$E_i, i \in I$, di atas suatu ruang topologis

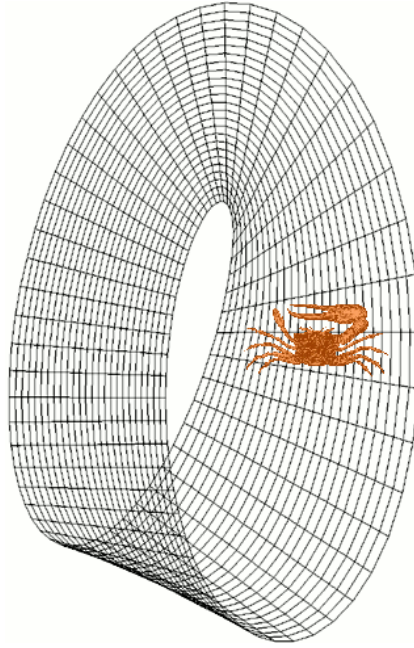
$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

. Maka terdapat suatu bundel vektor riil yang ditentukan secara tunggal $E \rightarrow X$ beserta isomorfisme-isomorfisme $\psi_i: E_i \rightarrow E|_{U_i}$ sedemikian sehingga

$$\psi_i|_{E_i|_{U_i \cap U_j}} = \psi_j|_{E_j|_{U_i \cap U_j}} \circ \varphi_{ji}$$

berlaku.

Bukti. Lihat Soal 12.12. □



Animasi seekor kepiting biola yang mengelilingi pita Möbius dan kembali dengan orientasi tercermin. Edisi PDF menampilkan bingkai pertama yang statis; animasi asli dipertahankan untuk edisi HTML dan unduhan.

Contoh 12.13. Pada lingkaran satu dimensi

$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$$

kita meninjau penutup terbuka

$$S^1 = U \cup V \text{ dengan}$$

$$U = S^1 \setminus \{(0, 1)\} \text{ dan}$$

$V = S^1 \setminus \{(0, -1)\}$. Di atasnya kita mendeskripsikan suatu data perekatan untuk bundel vektor riil ber-rank 1. Kedua himpunan terbuka tersebut homeomorfik dengan garis riil. Kita mempunyai

$$U \cap V = S^1 \setminus \{(0, 1), (0, -1)\} = \{(x, y) \in S^1 \mid x \neq 0\},$$

dan himpunan ini tidak terhubung, melainkan homeomorfik dengan dua setengah garis riil terbuka yang saling lepas (atau, ekuivalen, dengan garis-garis). Kita tetapkan

$$L = U \times \mathbb{R} \text{ dan}$$

$$M = V \times \mathbb{R}. \text{ Kita mendefinisikan suatu isomorfisme}$$

$$\varphi: L|_{U \cap V} \longrightarrow M|_{U \cap V}$$

melalui

$$\varphi(x, y, t) := \begin{cases} (x, y, t) & \text{untuk } x > 0, \\ (x, y, -t) & \text{untuk } x < 0 \end{cases}$$

. Perhatikan bahwa φ kontinu karena kedua ekspresi fungsional itu berlaku pada himpunan bagian terbuka yang saling lepas. Pada separuh yang satu pemetaannya adalah identitas, sedangkan pada separuh yang lain pemetaannya membalik. Dalam pengertian Catatan 12.11 kita memperoleh deskripsi matriks (konstan) yang kontinu

$$\psi(x, y) := \begin{cases} (1) & \text{untuk } x > 0, \\ (-1) & \text{untuk } x < 0, \end{cases}$$

pada $U \cap V$. Karena hanya terdapat dua himpunan terbuka, syarat koklus terpenuhi secara otomatis. Berdasarkan Lema 12.12 data perekatan ini mendefinisikan suatu bundel vektor riil ber-rank 1 pada lingkaran tersebut, yang disebut *pita Möbius*.

Bab 24

Lembar Kerja 12

Soal 12.1. Tunjukkan bahwa sebuah bundel vektor riil di atas satu titik (yakni sebuah ruang topologis bertitik tunggal) sama dengan sebuah ruang vektor riil berdimensi hingga.

Soal 12.2. Misalkan $p: V \rightarrow X$ sebuah bundel vektor riil di atas sebuah ruang topologis X . Tunjukkan bahwa V merupakan sebuah ruang Hausdorff jika dan hanya jika X merupakan ruang Hausdorff.

Soal 12.3. Misalkan X sebuah ruang topologis. Tunjukkan bahwa identitas $\text{Id}_X: X \rightarrow X$ dapat dipandang sebagai sebuah bundel vektor riil ber-rank 0.

Soal 12.4. Tunjukkan bahwa bundel kernel dari Contoh 12.6 adalah trivial.

Soal 12.5. Untuk bundel vektor

$$\begin{aligned} L &= \{(r, s, t, u, v, w) \mid ru + sv + tw = 0, (r, s, t) \neq (0, 0, 0)\} \\ &\subseteq (\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}) \times \mathbb{R}^3 \\ &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\} \end{aligned}$$

tentukan trivialisasi-trivialisasi linear di atas $D(r)$, $D(s)$ dan $D(t)$, yakni basis-basis yang bergantung pada r, s, t di atas $D(r)$ dan seterusnya. Tentukan pemetaan-pemetaan perubahan basis pada $D(rs) = D(r) \cap D(s)$.

Soal 12.6. Untuk bundel vektor

$$\begin{aligned} L &= \{(r, s, t, u, v, w) \mid ru + sv + tw = 0, (r, s, t) \neq (0, 0, 0)\} \\ &\subseteq (\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}) \times \mathbb{R}^3 \\ &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\} \end{aligned}$$

tentukan parameter-parameter (r, s, t) , yang untuknya vektor $(3, 7, 4)$ termasuk dalam serat $L_{(r,s,t)}$.

Soal 12.7. Deskripsikan bundel tangen dari sfera berdimensi $(n - 1)$

$$S^{n-1} = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1\} \subset \mathbb{R}^n$$

sebagai sebuah bundel kernel dalam arti Catatan 12.5, bandingkan pula dengan Contoh 12.7.

Soal 12.8. Misalkan X sebuah ruang topologis. Tunjukkan bahwa sebuah homomorfisme antara bundel-bundel vektor (trivial)

$$\varphi: X \times \mathbb{R}^n \longrightarrow X \times \mathbb{R}^m$$

sama dengan sebuah susunan berukuran $m \times n$, yaitu sebuah matriks, yang entri-entri-nya merupakan fungsi-fungsi kontinu dari X ke $\mathbb{R}$.

Soal 12.9. Misalkan

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ sebuah pemetaan terdiferensialkan kontinu. Tunjukkan bahwa diferensial total dalam bentuk

$$U \times \mathbb{R}^n \longrightarrow U \times \mathbb{R}^m, (x, v) \longmapsto (x, (Df)_x(v)),$$

memberikan sebuah homomorfisme dari bundel vektor $U \times \mathbb{R}^n$ ke bundel vektor $U \times \mathbb{R}^m$.

Soal 12.10. Perhatikan ruang topologis

$$Y := \{(s, t, u, v) \in \mathbb{R}^4 \mid su + tv = 1\}$$

dengan proyeksi

$$p: Y \longrightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} = X, (s, t, u, v) \longmapsto (s, t).$$

1. Tunjukkan bahwa setiap serat p homeomorfik dengan sebuah garis riil.
2. Tunjukkan bahwa

$$\varphi(s, t) = (s, t, u(s, t), v(s, t)) = \left(s, t, \frac{s}{s^2 + t^2}, \frac{t}{s^2 + t^2}\right)$$

mendefinisikan sebuah pemetaan kontinu $\varphi: X \rightarrow Y$ dengan

$$p \circ \varphi = \text{Id}_X$$

.

3. Definisikan sebuah homeomorfisme antara Y dan $X \times \mathbb{R}$.
4. Tunjukkan bahwa tidak ada pemetaan polinomial $\psi: X \rightarrow Y$ dengan

$$p \circ \psi = \text{Id}_X$$

.

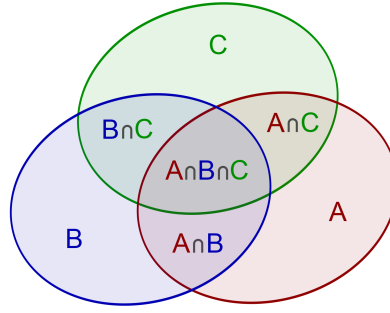


Diagram Venn tiga himpunan A, B, dan C yang memperlihatkan daerah-daerah tumpang tindih untuk prinsip inklusi-eksklusi.

Bukan hanya bundel vektor, tetapi secara lebih umum ruang-ruang topologis juga dapat dideskripsikan melalui data perekatan.

Yang dimaksud dengan sebuah *data perekatan* untuk ruang-ruang topologis adalah kumpulan data berikut.

1. Sebuah keluarga ruang topologis
 $U_i, i \in I,$
2. Untuk setiap pasangan (i, j) sebuah himpunan bagian terbuka
 $U_{ij} \subseteq U_i$ (dengan
 $U_{ii} = U_i$).
3. Untuk setiap pasangan (i, j) sebuah homeomorfisme

$$\varphi_{ji}: U_{ij} \longrightarrow U_{ji}$$

(dengan

$$\varphi_{ii} = \text{Id}_{U_i}).$$

4. Untuk indeks-indeks
 $i, j, k \in I$ terpenuhi *syarat koklus*

$$\varphi_{kj} \circ \varphi_{ji} = \varphi_{ki}$$

sebagai pemetaan dari $U_{ik} \cap U_{ij}$ ke U_k .

Soal 12.11.*

Misalkan diberikan sebuah data perekatan

$U_i, i \in I$, untuk ruang-ruang topologis. Tunjukkan bahwa terdapat sebuah ruang topologis X yang ditentukan secara tunggal, sebuah penutup terbuka

$X = \bigcup_{i \in I} V_i$ dan homeomorfisme-homeomorfisme $\psi_i: U_i \rightarrow V_i$ sedemikian sehingga

$$\psi_i(U_{ij}) = V_i \cap V_j$$

dan

$$\psi_i|_{U_{ij}} = \psi_j|_{U_{ji}} \circ \varphi_{ji}$$

Soal 12.12.*

Misalkan diberikan sebuah data perekatan

$E_i, i \in I$, di atas sebuah ruang topologis

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

. Tunjukkan bahwa terdapat sebuah bundel vektor riil yang ditentukan secara tunggal $E \rightarrow X$ dan isomorfisme-isomorfisme $\psi_i: E_i \rightarrow E|_{U_i}$ sedemikian sehingga

$$\psi_i|_{E_i|_{U_i \cap U_j}} = \psi_j|_{E_j|_{U_i \cap U_j}} \circ \varphi_{ji}$$

.

Soal 12.13. Misalkan $s: X \rightarrow V$ sebuah penampang kontinu dari sebuah bundel vektor riil $p: V \rightarrow X$ di atas sebuah ruang topologis X . Tunjukkan bahwa citra

$s(X) \subseteq V$ merupakan sebuah himpunan bagian tertutup yang homeomorfik dengan X .

Soal 12.14. Misalkan $p: V \rightarrow X$ sebuah bundel vektor riil ber-rank r di atas sebuah ruang topologis X , dan misalkan

$U \subseteq X$ sebuah himpunan bagian terbuka. Tunjukkan bahwa pada U terdapat sebuah trivialisasi kontinu dari $V|_U$ jika dan hanya jika terdapat sebuah keluarga penampang-penampang basis kontinu

$$s_1, \dots, s_r: U \rightarrow V|_U$$

.

Soal 12.15. Misalkan sebuah bundel vektor $V \rightarrow X$ ber-rank m di atas sebuah ruang topologis X diberikan oleh pemetaan-pemetaan matriks kontinu

$$\varphi_{ij}: U_i \cap U_j \rightarrow \text{GL}_m(\mathbb{R})$$

untuk sebuah penutup terbuka

$X = \bigcup_{i \in I} U_i$. Tunjukkan bahwa sebuah penampang kontinu

$$s: X \rightarrow V$$

sama dengan sebuah keluarga pemetaan kontinu $t_i: U_i \rightarrow \mathbb{R}^m$, yang memenuhi syarat

$$t_j = \varphi_{ij} t_i$$

untuk semua i, j .

Soal 12.16. Misalkan

$X = \bigcup_{i \in I} U_i$ sebuah penutup terbuka dari sebuah ruang topologis X . Misalkan

$$\varphi_{ij}: U_i \cap U_j \rightarrow \text{GL}_r(\mathbb{R})$$

dan

$$\psi_{ij}: U_i \cap U_j \rightarrow \text{GL}_r(\mathbb{R})$$

merupakan deskripsi-deskripsi matriks yang secara berturut-turut menghasilkan bundel vektor E dan F . Tunjukkan bahwa bundel-bundel ini isomorfik jika dan hanya jika terdapat pemetaan-pemetaan kontinu

$$\alpha_i: U_i \longrightarrow \mathrm{GL}_r(\mathbb{R})$$

sedemikian sehingga (untuk pembatasan-pembatasan yang bermakna)

$$\alpha_i \circ \varphi_{ij} \circ \alpha_j^{-1} = \psi_{ij}$$

untuk semua i, j .

Soal 12.17. Tunjukkan bahwa komplemen penampang nol dalam sebuah bundel garis trivial tidak terhubung.

Soal 12.18. Ambillah sebuah pita persegi panjang yang tipis, puntir pita itu satu putaran penuh terhadap sumbu panjangnya, lalu rekatkan kedua sisi pendeknya. Sekarang potong pita itu memanjang tepat di tengah dengan gunting. Apakah objek yang dihasilkan terhubung? Bagaimanakah bentuknya jika dibuat n setengah putaran?

Misalkan $V \rightarrow X$ sebuah bundel vektor riil di atas sebuah ruang topologis. Sebuah bundel vektor riil $U \rightarrow X$ disebut *subbundel* dari V jika diberikan sebuah homomorfisme bundel vektor injektif $U \rightarrow V$.

Soal 12.19. Misalkan X sebuah ruang topologis dan $\varphi: V \rightarrow W$ sebuah homomorfisme antara bundel-bundel vektor riil di atas X . Misalkan

$$Y = \{P \in X \mid \varphi_P \text{ surjektif} \}$$

. Tunjukkan bahwa (keluarga) subruang-subruang vektor

$\ker \varphi_P \subseteq V_P$ membentuk sebuah subbundel vektor dari $V|_Y$.

Soal 12.20. Misalkan X sebuah ruang topologis dan

$U \subseteq V$ sebuah subbundel vektor dari bundel vektor riil $V \rightarrow X$. Tunjukkan bahwa (keluarga) ruang-ruang hasil bagi

V_P/U_P membentuk sebuah bundel vektor di atas X dan bahwa terdapat sebuah homomorfisme bundel surjektif $V \rightarrow V/U$.

Kita perkenalkan dua istilah lagi.

Misalkan K sebuah lapangan dan U, V, W ruang-ruang vektor di atas K . Sebuah diagram berbentuk

$$0 \longrightarrow U \longrightarrow V \longrightarrow W \longrightarrow 0$$

disebut sebuah *barisan eksak pendek* ruang-ruang vektor- K jika U merupakan sebuah subruang vektor dari V dan jika W isomorfik dengan ruang hasil bagi V/U .

Misalkan X sebuah ruang topologis, misalkan

$$U, V, W \longrightarrow X$$

bundel-bundel vektor di atas X , serta misalkan $\varphi: U \rightarrow V$ dan $\psi: V \rightarrow W$ homomorfisme-homomorfisme. Kita katakan bahwa terdapat sebuah *barisan eksak pendek*

$$0 \longrightarrow U \xrightarrow{\varphi} V \xrightarrow{\psi} W \longrightarrow 0$$

jika untuk setiap titik

$P \in X$ terdapat sebuah barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow U_P \xrightarrow{\varphi_P} V_P \xrightarrow{\psi_P} W_P \longrightarrow 0$$

pada serat-seratnya.

Soal 12.21. Misalkan X sebuah ruang topologis dan

$U \subseteq V$ sebuah subbundel vektor dari bundel vektor riil $V \rightarrow X$. Tunjukkan bahwa terdapat sebuah barisan eksak pendek

$$0 \longrightarrow U \longrightarrow V \longrightarrow V/U \longrightarrow 0$$

.

Soal 12.22. Misalkan X dan Y ruang-ruang topologis dan $\varphi: Y \rightarrow X$ sebuah pemetaan kontinu. Misalkan $p: V \rightarrow X$ sebuah bundel vektor di atas X . Tunjukkan bahwa $Y \times_X V$ (lihat Soal 11.16) merupakan sebuah bundel vektor di atas Y .

Soal 12.23. Misalkan X dan Y ruang-ruang topologis dan $\varphi: Y \rightarrow X$ sebuah pemetaan kontinu. Misalkan $p: V \rightarrow X$ sebuah bundel vektor di atas X . Deskripsikan tarik balik sebuah bundel vektor dengan bantuan data perekatan.

Soal 12.24. Misalkan X sebuah ruang topologis dan $p: V \rightarrow X$ serta $q: W \rightarrow X$ bundel-bundel vektor di atas X . Tunjukkan bahwa $V \times_X W$ (lihat Soal 11.16) merupakan sebuah bundel vektor di atas X yang sama dengan jumlah langsung bundel-bundel vektor di atas X .

Soal 12.25. Misalkan $\varphi: X \rightarrow Y$ sebuah pemetaan diferensiabel antara manifold-manifold diferensiabel X dan Y . Tunjukkan bahwa pemetaan ini menghasilkan homomorfisme bundel vektor alami

$$T\varphi: TX \longrightarrow \varphi^*TY$$

antara bundel-bundel vektor di atas X .

Soal untuk dikumpulkan

Soal 12.26. (4 poin)

Misalkan X sebuah ruang topologis dan misalkan

$f_1, \dots, f_n \in C^0(X, \mathbb{R})$ merupakan fungsi-fungsi bernilai riil kontinu pada X . Misalkan

$U = \bigcup_{i=1}^n D(f_i) \subseteq X$ dan

$$S = \left\{ (P; t_1, \dots, t_n) \mid P \in U, \sum_{i=1}^n f_i(P)t_i = 0 \right\} \subseteq U \times \mathbb{R}^n,$$

bandingkan dengan Catatan 12.5. Berikan secara eksplisit trivialisasi-trivialisasi untuk S di atas $D(f_i)$ dan tunjukkan bahwa S merupakan sebuah bundel vektor di atas U ber-rank $n - 1$.

Soal 12.27. (4 poin)

Tunjukkan bahwa sebuah bundel garis riil $L \rightarrow X$ di atas sebuah ruang topologis X adalah trivial jika dan hanya jika bundel itu memiliki sebuah penampang kontinu yang tidak pernah nol.

Soal 12.28. (3 poin)

Tunjukkan bahwa sebuah data perekatan untuk sebuah bundel garis terhadap sebuah penutup terbuka

$X = \bigcup_{i \in I} U_i$ sama dengan sebuah keluarga fungsi kontinu yang tidak pernah nol $f_{ij}: U_i \cap U_j \rightarrow \mathbb{R}$, yang pada $U_i \cap U_j \cap U_k$ masing-masing memenuhi syarat

$$f_{ki} = f_{kj} \cdot f_{ji}.$$

Soal 12.29. (4 poin)

Tunjukkan bahwa pita Möbius merupakan sebuah manifold berdimensi dua.

Solusi yang disediakan oleh sumber

Solusi Soal 12.11

Misalkan Y merupakan gabungan saling lepas dari semua U_i . Pada Y kita definisikan sebuah relasi ekuivalensi $\sim$ dengan menyatakan titik-titik

$x_i \in U_i$ dan

$x_j \in U_j$ ekuivalen jika

$x_i \in U_{ij}$,

$x_j \in U_{ji}$ dan

$\varphi_{ji}(x_i) = x_j$. Sifat-sifat relasi ekuivalensi dijamin oleh syarat koklus; lihat soal tentang relasi ekuivalensi. Kita tetapkan

$$X := Y / \sim$$

dan melengkapi X dengan topologi hasil bagi. Komposisi-komposisi

$$U_i \longrightarrow Y \longrightarrow X$$

adalah ψ_i , dan V_i merupakan citra pemetaan-pemetaan ini. Jadi diperoleh homeomorfisme-homeomorfisme $\psi_i: U_i \rightarrow V_i$. Untuk

$x \in U_i$

$$\psi_i(x) \in V_j$$

berlaku jika dan hanya jika

$x \in U_{ij}$, sebab tepat dalam kasus ini x diidentifikasi dengan $\varphi_{ji}(x)$. Oleh karena itu, $\psi_i(U_{ij}) = V_i \cap V_j$. Komutativitas diagram

$$\begin{array}{ccc} U_{ij} & \xrightarrow{\varphi_{ji}} & U_{ji} \\ \psi_i \searrow & & \downarrow \psi_j \\ & & V_i \cap V_j \end{array}$$

mengikuti dengan cara yang sama.

Solusi Soal 12.12

Keberadaan sebuah ruang topologis E dengan sifat-sifat tersebut mengikuti dari fakta tentang keberadaan ruang hasil perekatan (himpunan-himpunan terbuka yang harus direkatkan adalah

$W_{ij} := E_i|_{U_i \cap U_j}$) dan keberadaan pemetaan kontinu ke X mengikuti dari fakta tentang pemetaan kontinu dari ruang hasil perekatan. Pada setiap serat E_x terdapat struktur ruang vektor yang terdefinisi dengan baik, yang berasal dari E_i untuk sebarang lingkungan terbuka

$x \in U_i$. Ketaktergantungan terhadap pilihan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa untuk $x \in U_i \cap U_j$ menurut asumsi terdapat sebuah isomorfisme bundel vektor

$$\varphi_{ji}: E_i|_{U_i \cap U_j} \longrightarrow E_j|_{U_i \cap U_j}$$

yang menginduksi sebuah isomorfisme ruang vektor

$$(E_i)_x \longrightarrow (E_j)_x$$

.

Bagian XIII

Unit 13

Bab 25

Kuliah 13: Konstruksi Bundel Vektor

Konstruksi bundel vektor

Semua konstruksi yang dilakukan pada ruang vektor dalam aljabar linear dapat diterapkan pada bundel vektor. Pada setiap serat, kita menggunakan konstruksi untuk ruang vektor. Namun, karena trivialisasi juga harus diperhitungkan, cara termudah adalah bekerja dengan data perekatan.

Definisi 13.1. Untuk bundel-bundel vektor riil E dan F di atas suatu ruang topologis X dengan trivialisasi

$$\alpha_i: E|_{U_i} \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^m$$

dan

$$\beta_i: F|_{U_i} \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^n$$

bundel vektor yang terkait dengan data perekatan

$$G_i = U_i \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$$

dan

$$\varphi_{ij}: G_i|_{U_i \cap U_j} \longrightarrow G_j|_{U_i \cap U_j}$$

dengan

$$\varphi_{ij}(x, v, w) := (x, \alpha_j(\alpha_i^{-1}(x, v)), \beta_j(\beta_i^{-1}(x, w)))$$

disebut *jumlah langsung* dari bundel-bundel vektor E dan F . Bundel ini dilambangkan dengan $E \oplus F$.

Jika E diberikan oleh deskripsi matriks

$$\varphi_{ij}: U_i \cap U_j \longrightarrow \mathrm{GL}_m(\mathbb{R})$$

dan F oleh deskripsi matriks

$$\psi_{ij}: U_i \cap U_j \longrightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}),$$

maka deskripsi matriks dari $E \oplus F$ diperoleh dengan menyusun kedua matriks secara diagonal menjadi suatu matriks $(m+n) \times (m+n)$ dan mengisi entri-entri lainnya dengan nol.

Definisi 13.2. Untuk bundel-bundel vektor riil E dan F di atas suatu ruang topologis X dengan trivialisasi

$$\alpha_i: E|_{U_i} \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^m$$

dan

$$\beta_i: F|_{U_i} \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^n$$

bundel vektor yang terkait dengan data perekatan

$$G_i = U_i \times (\mathbb{R}^m \otimes \mathbb{R}^n)$$

dan

$$\varphi_{ij}: G_i|_{U_i \cap U_j} \longrightarrow G_j|_{U_i \cap U_j}$$

dengan

$$\varphi_{ij} := (\alpha_j \circ \alpha_i^{-1}) \otimes (\beta_j \circ \beta_i^{-1})$$

(di sini, pada setiap titik dasar diambil produk tensor pemetaan linear) disebut *produk tensor* dari bundel-bundel vektor E dan F . Bundel ini dilambangkan dengan $E \otimes F$.

Jika deskripsi-deskripsi matriksnya diberikan, deskripsi matriks produk tensor diperoleh melalui apa yang disebut produk Kronecker. Dalam proses ini, setiap entri matriks yang satu dikalikan dengan setiap entri matriks yang lain.

Definisi 13.3. Untuk suatu bundel vektor riil E ber-rank m di atas suatu ruang topologis X dengan trivialisasi

$$\alpha_i: E|_{U_i} \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^m$$

dan

$r \in \mathbb{N}$ bundel vektor yang terkait dengan data perekatan

$$G_i = U_i \times \left(\bigwedge^r \mathbb{R}^m \right)$$

dan

$$\varphi_{ij}: G_i|_{U_i \cap U_j} \longrightarrow G_j|_{U_i \cap U_j}$$

dengan

$$\varphi_{ij} := \bigwedge^r (\alpha_j \circ \alpha_i^{-1})$$

(di sini, pada setiap titik dasar diambil produk eksterior ke- r dari pemetaan linear) disebut *produk eksterior ke- r* dari bundel vektor E . Bundel ini dilambangkan dengan $\bigwedge^r E$.

Jika deskripsi matriks E diberikan, deskripsi matriks produk eksterior ke- r diperoleh dengan menghimpun semua determinan dari $r \times r$ -submatriks ke dalam suatu matriks.

Definisi 13.4. Untuk suatu bundel vektor riil E ber-rank m di atas suatu ruang topologis X , objek yang disebut produk eksterior ke- m , yaitu

$\bigwedge^m E$ disebut *bundel determinan* dari E . Bundel ini dilambangkan dengan $\det E$.

Bundel determinan merupakan bundel garis. Deskripsi matriksnya diberikan oleh determinan.

Definisi 13.5. Untuk bundel-bundel vektor riil E dan F di atas suatu ruang topologis X dengan trivialisasi

$$\alpha_i: E|_{U_i} \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^m$$

dan

$$\beta_i: F|_{U_i} \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^n$$

bundel vektor yang terkait dengan data perekatan

$$G_i = U_i \times \text{Hom}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$$

dan

$$\varphi_{ij}: G_i|_{U_i \cap U_j} \longrightarrow G_j|_{U_i \cap U_j}$$

dengan

$$\varphi_{ij}(\theta) := (\beta_j \circ \beta_i^{-1}) \circ \theta \circ (\alpha_i \circ \alpha_j^{-1})$$

disebut *bundel homomorfisme* dari bundel-bundel vektor E dan F . Bundel ini dilambangkan dengan $\text{Hom}(E, F)$.

Definisi 13.6. Untuk suatu bundel vektor riil E di atas suatu ruang topologis X , bundel homomorfisme

$\text{Hom}(E, X \times \mathbb{R})$ disebut *bundel dual* dari E . Bundel ini dilambangkan dengan E^* .

Bundel vektor diferensiabel

Definisi 13.7. Misalkan X suatu manifold diferensiabel dan

$r \in \mathbb{N}$. Sebuah *bundel vektor diferensiabel* V ber-*rank* r adalah sebuah manifold yang dilengkapi dengan suatu pemetaan diferensiabel $p: V \rightarrow X$ sedemikian sehingga setiap serat $p^{-1}(x)$ merupakan ruang vektor riil yang berdimensi r dan terdapat suatu tutupan terbuka

$X = \bigcup_{i \in I} U_i$ beserta difeomorfisme-difeomorfisme

$$\varphi_i: p^{-1}(U_i) \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^r$$

di atas U_i yang pada setiap serat menginduksi suatu isomorfisme linear

$$(\varphi_i)_x: p^{-1}(x) \longrightarrow \mathbb{R}^r$$

.

Orientasi pada manifold

Definisi 13.8. Misalkan M sebuah manifold diferensiabel. Sebuah peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

dengan

$U \subseteq M$ dan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ yang terbuka disebut *berorientasi*, jika $\mathbb{R}^n$ berorientasi.

Jika tersedia suatu atlas yang terdiri atas peta-peta berorientasi (U_i, V_i, α_i) , maka orientasi-orientasi pada ruang bilangan sekitar $\mathbb{R}^n$ yang memuat citra terbuka V_i dari peta-peta tersebut pada awalnya tidak saling berkaitan (meskipun kita selalu menuliskan $\mathbb{R}^n$). Kaitan antarorientasi baru dapat dirumuskan melalui dua konsep berikut.

Definisi 13.9. Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dan misalkan (U_1, V_1, α_1) dan (U_2, V_2, α_2) peta-peta berorientasi. Maka pergantian peta yang terkait

$$\psi = \alpha_2 \circ \alpha_1^{-1}: \alpha_1(U_1 \cap U_2) \longrightarrow \alpha_2(U_1 \cap U_2)$$

disebut *mempertahankan orientasi*, jika untuk setiap titik

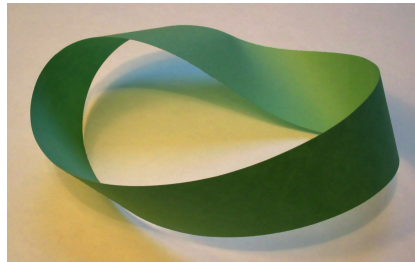
$Q \in \alpha_1(U_1 \cap U_2)$ diferensial total

$$(D\psi)_Q : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

mempertahankan orientasi .

Definisi 13.10. Sebuah manifold diferensiabel M dengan suatu atlas

(U_i, V_i, α_i) disebut *berorientasi*, jika setiap peta berorientasi dan semua pergantian peta mempertahankan orientasi.



Pita Möbius adalah contoh khas manifold yang tidak dapat diorientasikan. Agar menjadi manifold, tepinya tidak boleh termasuk di dalamnya; tetapi dengan demikian pita ini juga bukan submanifold tertutup dari $\mathbb{R}^3$, sebab submanifold tertutup seperti itu selalu dapat diorientasikan.

Pada sebuah manifold berorientasi, setiap ruang singgung $T_P M$ memiliki suatu orientasi. Kita cukup memilih sebarang lingkungan koordinat

$P \in U$ (dari atlas berorientasi) dan mentranspor orientasi pada

$$V \subseteq \mathbb{R}^n$$

melalui $T_P(\alpha^{-1})$ ke $T_P M$. Karena pergantian peta mempertahankan orientasi, orientasi ini tidak bergantung pada lingkungan koordinat yang dipilih.

Pada sebuah manifold berorientasi, kita juga dapat menentukan apakah dua basis dalam ruang-ruang singgung pada dua titik yang berbeda merepresentasikan orientasi yang sama. Hal ini terjadi jika kedua basis merepresentasikan orientasi manifold tersebut atau jika keduanya sama-sama tidak merepresentasikannya.

Sebuah manifold disebut *dapat diorientasikan*, jika manifold tersebut difeomorfik dengan suatu manifold berorientasi. Artinya, terdapat sebuah atlas yang mendefinisikan struktur diferensiabel yang sama dan juga dapat diberi orientasi.

Catatan 13.11. Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, $h: W \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$Y = h^{-1}(c)$ merupakan serat di atas

$c \in \mathbb{R}$, dengan h reguler di setiap titik dari Y . Pada ruang sekitar $\mathbb{R}^n$, kita tetapkan suatu orientasi (misalnya orientasi standar) dan kita tetapkan suatu medan normal satuan N pada Y . Pilihan ini menetapkan suatu orientasi pada Y (sebagai manifold) dengan menetapkan pada setiap ruang singgung $T_P Y$ bahwa suatu basis

$v_1, \dots, v_{n-1} \in T_P Y$ merepresentasikan orientasi jika

$N(P), v_1, \dots, v_{n-1} \in \mathbb{R}^n$ merepresentasikan orientasi $\mathbb{R}^n$.

Kekompakan

Himpunan bagian dari suatu ruang Euklides yang sekaligus tertutup dan terbatas disebut kompak. Pada ruang topologis yang tidak dilengkapi metrik, kita tidak dapat berbicara tentang keterbatasan; bahkan pada ruang metrik yang bukan himpunan bagian dari suatu $\mathbb{R}^n$, kedua sifat tertutup dan terbatas tidak banyak membantu. Konsep berikut lebih berdaya guna.

Definisi 13.12. Suatu ruang topologis X disebut *kompak* (atau *kompak terhadap tutupan*), jika untuk setiap tutupan terbuka

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i \text{ dengan } U_i \text{ terbuka dan untuk suatu himpunan indeks sebarang } I$$

terdapat suatu himpunan bagian hingga

$J \subseteq I$ sedemikian sehingga

$$X = \bigcup_{i \in J} U_i$$

.

Sifat ini kadang-kadang juga disebut *kompak terhadap tutupan*. Sering kali sifat Hausdorff juga disertakan dalam pengertian kompak. Perlu ditekankan bahwa sifat ini *tidak* menyatakan adanya suatu tutupan hingga yang terdiri atas himpunan-himpunan terbuka (tutupan terbuka trivial yang hanya terdiri atas seluruh ruang selalu ada), melainkan menyatakan bahwa dari sebarang tutupan terbuka, dengan sebarang himpunan indeks, cukup dipilih suatu himpunan bagian hingga dari himpunan indeks itu untuk tetap menutupi ruang tersebut.

Lema 13.13. Misalkan X suatu ruang topologis dengan suatu basis terhitung. Maka X kompak jika dan hanya jika setiap barisan $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ di X memiliki suatu titik akumulasi (di X).

Bukti. Misalkan X kompak dan diberikan suatu barisan $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Anggap bahwa barisan ini tidak memiliki titik akumulasi. Artinya, untuk setiap

$y \in X$ terdapat suatu lingkungan terbuka

U_y yang hanya memuat sejumlah hingga suku barisan. Karena

$$X = \bigcup_{y \in X} U_y$$

menurut asumsi terdapat suatu subtutupan hingga

$$X = \bigcup_{i=1}^n U_{y_i}.$$

Tutupan ini di satu pihak memuat semua suku barisan, tetapi di pihak lain hanya memuat sejumlah hingga suku barisan, suatu kontradiksi.

Misalkan sifat barisan tersebut terpenuhi dan misalkan

$X = \bigcup_{i \in I} U_i$ suatu tutupan oleh himpunan-himpunan terbuka. Karena X memiliki suatu basis terhitung, berdasarkan Soal 2.8 (Teori Ukuran dan Integrasi (Osnabrück 2022-2023)) terdapat suatu himpunan bagian terhitung

$J \subseteq I$ dengan

$$X = \bigcup_{i \in J} U_i.$$

Kita dapat mengambil

$J = \mathbb{N}$ sebagai asumsi. Anggap bahwa tutupan

$X = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} U_i$ tidak memiliki subtutupan hingga. Maka, khususnya,

$\bigcup_{i=0}^n U_i \neq X$ untuk setiap

$n \in \mathbb{N}$ dan oleh karena itu untuk setiap

$n \in \mathbb{N}$ terdapat suatu

$x_n \in X$ dengan $x_n \notin \bigcup_{i=0}^n U_i$. Menurut asumsi, barisan ini memiliki suatu titik akumulasi x . Karena

$X = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} U_i$ merupakan suatu tutupan, terdapat suatu

$k \in \mathbb{N}$ dengan

$x \in U_k$. Karena x merupakan titik akumulasi, terdapat tak hingga banyak suku barisan di U_k . Ini merupakan kontradiksi, sebab menurut konstruksi, untuk

$n \geq k$ suku-suku barisan x_n tidak termasuk dalam U_k .

□

Teorema berikut disebut *teorema Heine–Borel*.

Teorema 13.14. Misalkan

$T \subseteq \mathbb{R}^n$ suatu himpunan bagian. Maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen.

1. T kompak terhadap tutupan.
2. Setiap barisan $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ di T memiliki suatu titik akumulasi di T .
3. Setiap barisan $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ di T memiliki suatu barisan bagian yang konvergen di T .
4. T tertutup dan terbatas.

Bukti. Ekuivalensi (1) dan (2) telah dibuktikan dalam bentuk yang lebih umum pada Lema 13.13; untuk keberadaan basis terhitung, lihat Soal 13.17. Ekuivalensi (2) dan (3) jelas. Ekuivalensi (3) dan (4) telah ditunjukkan dalam Teorema 36.9 (Analisis (Osnabrück 2021-2023)).

□

Ukuran pada manifold

Misalkan M sebuah manifold. Adakah pengertian volume yang bermakna untuk (himpunan-himpunan bagian dari) M , dan kapan suatu fungsi yang didefinisikan pada M dapat diintegrasikan secara bermakna? Jika teori ukuran dijadikan kerangka umum, diperoleh gambaran berikut. Anggap bahwa M memiliki suatu atlas terhitung $(U_i, V_i, \alpha_i, i \in I)$. Suatu ukuran μ pada himpunan-himpunan Borel $\mathcal{B}(M)$ ditentukan secara tunggal oleh pembatasan-pembatasan

$\mu_i = \mu|_{U_i}$ dari ukuran tersebut pada himpunan-himpunan bagian terbuka U_i . Untuk setiap

$i \in I$ homeomorfisme

$$\alpha_i: U_i \longrightarrow V_i$$

mendefinisikan ukuran citra

$\nu_i = \alpha_{i*} \mu_i$ pada

$V_i \subseteq \mathbb{R}^n$. Ukuran-ukuran citra

$\nu_i, i \in I$, saling berhubungan melalui

$$\nu_i(\alpha_i(T)) = \mu(T) = \nu_j(\alpha_j(T))$$

untuk setiap himpunan bagian terukur

$T \subseteq U_i \cap U_j$. Dengan pergantian peta

$\psi_{ij} = \alpha_j \circ \alpha_i^{-1}$ hal ini berarti

$$\nu_i(S) = \nu_j(\psi_{ij}(S))$$

untuk setiap himpunan terukur

$S \subseteq V_i$, yang seluruhnya terletak di dalam domain pemetaan transisi.

Sekarang anggap bahwa setiap ukuran citra ν_i dapat dituliskan menggunakan suatu kerapatan terhadap ukuran Borel–Lebesgue λ^n , misalnya

$$\nu_i = g_i d\lambda^n,$$

dengan fungsi-fungsi yang dapat diintegralkan yang didefinisikan pada V_i dan dinyatakan oleh $g_i: V_i \rightarrow \mathbb{R}$. Untuk suatu himpunan bagian terukur

$T \subseteq U_i$ berlaku

$$\mu(T) = \nu_i(\alpha_i(T)) = \int_{\alpha_i(T)} g_i d\lambda^n.$$

Untuk suatu himpunan bagian terukur

$T \subseteq U_i \cap U_j$ maka, menurut rumus transformasi, yang diterapkan pada pemetaan transisi difeomorfik

$$\psi_{ij}: \alpha_i(U_i \cap U_j) \longrightarrow \alpha_j(U_i \cap U_j),$$

yang membawa $\alpha_i(T)$ ke $\alpha_j(T)$, berlaku kesamaan

$$\begin{aligned} \int_{\alpha_i(T)} g_i d\lambda^n &= \int_{\alpha_j(T)} g_j d\lambda^n \\ &= \int_{\alpha_i(T)} |\det(D\psi_{ij})| \cdot (g_j \circ \psi_{ij}) d\lambda^n. \end{aligned}$$

Hal ini menyarankan, bagi fungsi-fungsi kerapatan

$g_i, i \in I$, perilaku transformasi

$$g_i = |\det(D\psi_{ij})| \cdot (g_j \circ \psi_{ij})$$

(meskipun perilaku ini tidak dipaksakan, karena suatu kerapatan tidak ditentukan secara tunggal oleh ukurannya). Kita akan membangun teori integrasi pada manifold berdasarkan konsep bentuk diferensial- n , yang secara alami memiliki perilaku transformasi ini (tanpa nilai mutlak).

Bab 26

Lembar Kerja 13

Soal latihan

Produk Kronecker dari matriks-matriks

$$A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$$

dan

$$B = (b_{k\ell})_{1 \leq k \leq p, 1 \leq \ell \leq r}$$

diberikan oleh

$$(a_{ij} \cdot b_{k\ell})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq k \leq p; 1 \leq j \leq n, 1 \leq \ell \leq r}$$

Soal 13.1.*

Hitunglah produk Kronecker dari kedua matriks $\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$.

Soal 13.2. Misalkan K sebuah lapangan dan

$$A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$$

serta

$$B = (b_{k\ell})_{1 \leq k \leq p, 1 \leq \ell \leq r}$$

matriks-matriks dengan pemetaan-pemetaan linear yang bersesuaian $A: K^n \rightarrow K^m$ dan $B: K^r \rightarrow K^p$. Tunjukkan bahwa produk tensor dari pemetaan-pemetaan linear tersebut, terhadap basis-basis $e_j \otimes e_\ell$, $1 \leq j \leq n$, $1 \leq \ell \leq r$, dari $K^n \otimes K^r$ dan $e_i \otimes e_k$, $1 \leq i \leq m$, $1 \leq k \leq p$, dari $K^m \otimes K^p$, dideskripsikan oleh produk Kronecker dari A dan B .

Soal 13.3. Tunjukkan bahwa produk tensor dari pita Möbius dengan dirinya sendiri merupakan sebuah bundel garis trivial.

Soal 13.4. Misalkan M_1 dan M_2 manifold-manifold berorientasi. Tunjukkan bahwa produk $M_1 \times M_2$ merupakan sebuah manifold berorientasi (dengan orientasi yang bergantung pada urutan pada $\{1, 2\}$).

Soal 13.5. Tunjukkan bahwa sfera berdimensi 1, yaitu S^1 , merupakan sebuah manifold diferensiabel yang dapat diorientasikan.

Misalkan M dan N manifold-manifold berorientasi dan

$$\varphi: M \longrightarrow N$$

sebuah pemetaan diferensiabel. Pemetaan φ disebut *mempertahankan orientasi*, jika untuk setiap titik

$P \in M$ pemetaan singgung

$$T\varphi: T_P M \longrightarrow T_{\varphi(P)} N$$

bijektif dan mempertahankan orientasi.

Soal 13.6. Tunjukkan bahwa pemetaan antipodal

$$\varphi: S^1 \longrightarrow S^1, P \longmapsto -P,$$

mempertahankan orientasi.

Soal 13.7. Misalkan M sebuah manifold berorientasi. Tunjukkan bahwa pemetaan pertukaran

$$\varphi: M \times M \longrightarrow M \times M, (P, Q) \longmapsto (Q, P),$$

terhadap masing-masing orientasi produk, tidak harus mempertahankan orientasi.

Soal 13.8. Misalkan X sebuah ruang topologis yang hanya terdiri atas berhingga banyak elemen. Tunjukkan bahwa X kompak.

Soal 13.9. Misalkan X sebuah ruang topologis dan misalkan

$Y_1, \dots, Y_n \subseteq X$ himpunan-himpunan bagian kompak. Tunjukkan bahwa gabungan

$Y = \bigcup_{i=1}^n Y_i$ juga kompak.

Soal 13.10.*

Misalkan X sebuah ruang kompak dan misalkan

$Y \subseteq X$ sebuah himpunan bagian tertutup, yang dilengkapi dengan topologi terinduksi. Tunjukkan bahwa Y juga kompak.

Soal 13.11.*

Misalkan X sebuah ruang topologis kompak yang tak kosong dan misalkan

$$f: X \longrightarrow \mathbb{R}$$

sebuah fungsi kontinu. Tunjukkan bahwa terdapat suatu $x \in X$ dengan

$$f(x) \geq f(x') \text{ untuk semua } x' \in X$$

.

Soal 13.12. Misalkan

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow S^1$$

sebuah pemetaan kontinu. Tunjukkan bahwa citra dari f homeomorfik dengan suatu interval terbuka, setengah terbuka, atau tertutup, atau dengan S^1 .

Soal 13.13. Misalkan

$$f: S^1 \longrightarrow \mathbb{R}$$

sebuah pemetaan kontinu. Tunjukkan bahwa citra dari f homeomorfik dengan suatu interval tertutup.

Soal 13.14. Tunjukkan bahwa himpunan bilangan-bilangan riil $\mathbb{R}$ tidak kompak terhadap tutupan.

Soal 13.15. Kita meninjau bilangan-bilangan asli $\mathbb{N}$ dan melengkapinya dengan metrik diskret. Tunjukkan bahwa $\mathbb{N}$ tertutup dan terbatas, tetapi tidak kompak terhadap tutupan.

Soal 13.16.*

Misalkan X sebuah ruang metrik kompak. Tunjukkan bahwa X lengkap.

Soal 13.17. Tunjukkan bahwa terdapat sebuah keluarga terhitung dari bola-bola terbuka di $\mathbb{R}^n$ yang membentuk sebuah basis topologi.

Soal 13.18.*

Tunjukkan bahwa himpunan

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^4 + z^6 = 1\}$$

merupakan sebuah manifold diferensiabel kompak berdimensi dua.

Soal 13.19.*

Misalkan M sebuah manifold topologis kompak berdimensi d , $d \geq 1$. Tunjukkan bahwa terdapat sebuah himpunan bagian terbuka terbatas $U \subseteq \mathbb{R}^d$ dan sebuah pemetaan kontinu surjektif

$$\varphi: U \longrightarrow M$$

.

Soal untuk dikumpulkan

Soal 13.20. (4 poin)

Tunjukkan bahwa sfera berdimensi 2, yaitu S^2 , merupakan sebuah manifold diferensiabel yang dapat diorientasikan.

Soal 13.21.* (4 poin)

Tunjukkan bahwa pemetaan antipodal

$$S^2 \longrightarrow S^2, (x, y, z) \longmapsto (-x, -y, -z),$$

tidak mempertahankan orientasi.

Soal 13.22.* (4 poin)

Misalkan X sebuah ruang Hausdorff dan misalkan

$Y \subseteq X$ sebuah himpunan bagian yang dilengkapi dengan topologi terinduksi. Misalkan Y kompak. Tunjukkan bahwa Y tertutup di X .

Soal 13.23. (4 poin)

Misalkan X dan Y ruang-ruang topologis dan misalkan

$$\varphi: X \longrightarrow Y$$

sebuah pemetaan kontinu. Misalkan X kompak. Tunjukkan bahwa citra

$\varphi(X) \subseteq Y$ juga kompak.

Soal 13.24. (4 poin)

Misalkan V sebuah ruang vektor Euklides ber- dimensi n dan misalkan produk

$V^n = V \times \cdots \times V$ dilengkapi dengan topologi produk. Misalkan I sebuah interval riil dan

$$\varphi: I \longrightarrow V^n$$

sebuah pemetaan kontinu dengan sifat bahwa

$$\varphi(t) = (\varphi_1(t), \varphi_2(t), \dots, \varphi_n(t))$$

untuk setiap

$t \in I$ merupakan sebuah basis dari V . Tunjukkan bahwa semua basis

$\varphi(t)$, $t \in I$, merepresentasikan orientasi yang sama pada V .

Solusi yang disediakan oleh sumber

Solusi Soal 13.1

Produk Kronecker dari kedua matriks tersebut adalah

$$\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} & -4 \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} \\ 5 \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} & -2 \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} -6 & 21 & 8 & -28 \\ 18 & 9 & -24 & -12 \\ -10 & 35 & 4 & -14 \\ 30 & 15 & -12 & -6 \end{pmatrix}.$$

Solusi Soal 13.10

Misalkan

$$Y = \bigcup_{i \in I} V_i$$

sebuah tutupan oleh himpunan-himpunan bagian terbuka

$V_i \subseteq Y$. Ini berarti terdapat himpunan-himpunan terbuka

$U_i \subseteq X$ sedemikian sehingga

$V_i = Y \cap U_i$. Karena itu,

$$Y \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i.$$

Karena Y tertutup di X , maka $X \setminus Y$ terbuka, sehingga

$$X = Y \cup (X \setminus Y) = \bigcup_{i \in I} U_i \cup (X \setminus Y)$$

merupakan sebuah tutupan terbuka dari X . Karena X kompak, terdapat sebuah subututupan hingga

$$X = \bigcup_{i \in J} U_i \cup (X \setminus Y).$$

Hal ini pada gilirannya berarti

$$Y = \bigcup_{i \in J} V_i = Y \cap \bigcup_{i \in J} U_i.$$

Solusi Soal 13.11

Berdasarkan Fakta,

$f(X) \subseteq \mathbb{R}$ kompak, sehingga menurut Fakta himpunan ini tertutup dan terbatas. Secara khusus,

$f(X) \subseteq (-\infty, M]$ untuk suatu bilangan riil M . Karena

$X \neq \emptyset$ menurut Fakta, $f(X)$ memiliki sebuah supremum s di $\mathbb{R}$. Karena himpunan itu tertutup, menurut Fakta, supremum tersebut termasuk dalam $f(X)$, sehingga merupakan maksimum dari $f(X)$. Oleh karena itu, terdapat pula suatu

$x \in X$ dengan

$$f(x) = s.$$

Solusi Soal 13.16

Misalkan $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sebuah barisan Cauchy di X . Andaikan barisan ini tidak konvergen. Menurut Soal, barisan tersebut juga tidak memiliki titik akumulasi. Ini berarti bahwa untuk setiap titik

$y \in X$ terdapat sebuah lingkungan terbuka

U_y yang hanya memuat berhingga banyak suku barisan. Berdasarkan kekompakan, tutupan

$$X = \bigcup_{y \in X} U_y$$

memiliki sebuah subtutupan hingga, yakni

$$X = \bigcup_{i=1}^m U_{y_i}.$$

Dengan demikian, mulai suatu N , semua suku barisan akan berada di luar himpunan ini, suatu kemustahilan.

Solusi Soal 13.18

Kita meninjau pemetaan diferensiabel

$$\varphi: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y, z) \longmapsto x^2 + y^4 + z^6 - 1.$$

Himpunan M adalah serat φ di atas 0. Berlaku

$$(D\varphi)_{(x,y,z)} = (2x, 4y^3, 6z^5).$$

Turunan ini sama dengan $(0, 0, 0)$ hanya di $(x, y, z) = (0, 0, 0)$, dan titik ini bukan anggota M , sehingga φ reguler di setiap titik M . Karena itu, menurut teorema pemetaan implisit, himpunan tersebut merupakan sebuah manifold berdimensi dua.

Sebagai serat dari sebuah pemetaan kontinu, M merupakan sebuah himpunan bagian tertutup dari $\mathbb{R}^3$. Selain itu, M terbatas. Memang, untuk $(x, y, z) \in M$ berlaku $|x|, |y|, |z| \leq 1$, sebab jika tidak, $x^2 + y^4 + z^6 > 1$. Hal ini mengimplikasikan kekompakan.

Solusi Soal 13.19

Untuk setiap titik $P \in M$ kita pilih sebuah lingkungan peta terbuka $P \in U_P$ dengan sebuah peta

$$\alpha_P: U_P \longrightarrow V_P$$

dan $V_P \subseteq \mathbb{R}^d$. Dengan beralih ke sebuah lingkungan bola dari $\alpha_P(P) \in V_P$ beserta prabayangnya, kita dapat mengandaikan bahwa V_P adalah bola-bola terbuka dengan jari-jari paling besar $\frac{1}{3}$. Keluarga

U_P , $P \in M$, menutupi manifold tersebut. Karena M kompak, terdapat berhingga banyak titik $P_1, \dots, P_n$ sedemikian sehingga

$U_i = U_{P_i}$, $i = 1, \dots, n$, juga menutupi manifold tersebut. Kita menempatkan bola-bola terbuka $V_i = V_{P_i}$ di dalam (" $\mathbb{R}^d$ baru") dengan titik-titik pusat

$$(1, 0, \dots, 0), (2, 0, \dots, 0), \dots, (n, 0, \dots, 0).$$

Berdasarkan syarat jari-jari, bola-bola ini saling lepas. Kita meninjau himpunan terbuka terbatas $U = \bigcup_{i=1}^n V_i$. Peta-peta α_i menghasilkan pemetaan-pemetaan kontinu

$$\varphi_i : V_i \xrightarrow{(\alpha_i)^{-1}} U_i \longrightarrow M.$$

Karena himpunan-himpunan tersebut saling lepas, dengan menetapkan $\varphi(z) = \varphi_i(z)$, jika $z \in V_i$ berlaku, kita memperoleh sebuah pemetaan kontinu

$$\varphi : U \longrightarrow M.$$

Karena sifat tutupan tersebut, pemetaan ini surjektif.

Solusi Soal 13.21

Untuk pemetaan antipodal, kita memperoleh matriks : $dA = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$.

Jadi, determinan dA tepat sama dengan -1, yakni $\det(dA) = -1 < 0$. Dengan orientasi standar S^2 sebagai batas bola satuan, pemetaan antipodal tersebut membalik orientasi dan dengan demikian tidak mempertahankan orientasi.

Secara umum, derajat pemetaan antipodal pada S^n adalah $(-1)^{n+1}$; karena itu, pemetaan tersebut membalik orientasi tepat ketika dimensinya genap.

Solusi Soal 13.22

Kita tunjukkan bahwa untuk setiap titik

$x \in U = X \setminus Y$ terdapat sebuah lingkungan terbuka

$x \in V \subseteq U$. Gabungan semua lingkungan tersebut kemudian sama dengan U . Jadi, misalkan

$x \notin Y$ diberikan. Untuk setiap titik

$y \in Y$ terdapat himpunan-himpunan terbuka

$x \in V_y$ dan

$y \in W_y$, yang saling lepas. Himpunan-himpunan terbuka

W_y , $y \in Y$, menutupi Y . Berdasarkan kekompakan, terdapat sebuah subtutupan hingga, katakanlah

$$Y \subseteq \bigcup_{i=1}^n W_i.$$

Maka

$V = \bigcap_{i=1}^n V_i$ terbuka sebagai irisan berhingga dari himpunan-himpunan terbuka, dan karena itu merupakan sebuah lingkungan terbuka dari x yang saling lepas dengan Y .

Bagian XIV

Unit 14

Bab 27

Kuliah 14: Bentuk Diferensial pada Manifold

Bentuk diferensial pada manifold

Definisi 14.1. Misalkan M suatu manifold diferensiabel. Suatu k -bentuk diferensial (atau k -bentuk atau bentuk berderajat k) adalah suatu penampang dalam produk eksterior ke- k dari bundel kotangen, yaitu suatu pemetaan

$$\omega: M \longrightarrow \bigwedge^k T^*M, P \longmapsto \omega(P),$$

dengan

$$\omega(P) \in \bigwedge^k T_P^*M.$$

Kita melambangkan himpunan semua k -bentuk pada M dengan

$$\mathcal{E}^k(M).$$

Catatan 14.2. Jadi, suatu k -bentuk memasangkan kepada setiap titik P pada manifold sebuah elemen dari $\bigwedge^k T_P^*M$. Berdasarkan Korolari 57.9 (Aljabar Linear (Osnabrück 2024-2025)) dan Teorema 58.4 (Aljabar Linear (Osnabrück 2024-2025)), hal ini sama dengan suatu pemetaan multilinear selang-seling

$$T_P M \times \cdots \times T_P M \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Pemetaan yang bersesuaian ini juga kita lambangkan dengan $\omega(P)$; untuk k vektor singgung $v_1, \dots, v_k \in T_P M$ dengan demikian,

$$\omega(P)(v_1, \dots, v_k)$$

adalah suatu bilangan riil. Di sini muncul dua jenis argumen yang sama sekali berbeda: di satu pihak titik pada manifold, dan di pihak lain elemen-elemen ruang singgung di titik tersebut. Ketergantungan pada vektor-vektor singgung relatif sederhana karena pemetaannya multilinear selang-seling, sedangkan ketergantungan pada titik manifold dapat serumit apa pun. Karena produk-produk eksterior bundel kotangen sendiri merupakan manifold menurut Soal 14.2, kita dapat langsung membicarakan bentuk diferensial yang kontinu atau (jika M merupakan manifold C^2) diferensiabel.

Untuk

$k = 0$ ruang kotangen hanya muncul secara formal; suatu 0-bentuk tidak lain adalah sebuah fungsi $f: M \rightarrow \mathbb{R}$. Suatu 1-bentuk (juga disebut *bentuk Pfaff*) memasangkan suatu bilangan riil kepada setiap titik P dan setiap vektor singgung pada titik tersebut. Untuk

$k > n = \dim M$ produk eksterior ke- k adalah ruang nol sehingga sama sekali tidak ada bentuk taktrivial berderajat ini. Kasus yang sangat penting adalah

$k = n = \dim M$. Dalam hal ini, produk eksterior ke- n memiliki rank 1 (artinya, dimensinya 1 di setiap titik) dan suatu penampang di dalamnya secara lokal dideskripsikan oleh satu fungsi saja. Gambaran yang berguna ialah bahwa, untuk n vektor singgung, bilangan $\omega(P)(v_1, \dots, v_n)$ menyatakan volume ("berorientasi") dari paralelotop yang direntang oleh vektor-vektor tersebut di ruang singgung. Gambaran ini juga membantu untuk k yang lebih kecil: dengan $\omega(P)(v_1, \dots, v_k)$ kita dapat menghitung volume berdimensi k dari paralelotop yang dibangkitkan oleh k vektor singgung. Gambaran ini akan dibuat tepat ketika kita mengintegrasikan pada suatu submanifold tertutup berdimensi k .

Lema 14.3. Misalkan M suatu manifold diferensiabel dan, untuk

$k \in \mathbb{N}$, misalkan $\mathcal{E}^k(M)$ himpunan semua k -bentuk pada M . Maka berlaku sifat-sifat berikut.

1. Dengan operasi-operasi alaminya, $\mathcal{E}^k(M)$ membentuk ruang vektor riil.

2. Untuk suatu bentuk diferensial

$\omega \in \mathcal{E}^k(M)$ dan suatu fungsi

$$f: M \longrightarrow \mathbb{R}$$

,

$f\omega \in \mathcal{E}^k(M)$, dengan $f\omega$ didefinisikan oleh

$$(f\omega)(P) := f(P)\omega(P)$$

.

3. Setiap fungsi diferensiabel C^1

$$f: M \longrightarrow \mathbb{R}$$

melalui pemetaan singgung

Tf mendefinisikan suatu 1-bentuk diferensial

$$df: M \longrightarrow T^*M, P \longmapsto T_P f,$$

dengan ruang singgung dari $\mathbb{R}$ di $f(P)$ diidentifikasi dengan $\mathbb{R}$. Hal ini menghasilkan suatu pemetaan

$$d: C^1(M, \mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{E}^1(M), f \longmapsto df.$$

4. Jika

$M \subseteq \mathbb{R}^m$ merupakan himpunan bagian terbuka, maka di bawah identifikasi

$$TM \cong M \times \mathbb{R}^m$$

pemetaan pada (3) sama dengan

$$M \longrightarrow M \times (\mathbb{R}^m)^*, P \longmapsto (P, (Df)_P(-)).$$

5. Pemetaan d pada (3) adalah $\mathbb{R}$ -linear.

Bukti. (1) dan (2) langsung mengikuti dari peninjauan titik demi titik. (3). Untuk setiap titik $P \in M$,

$$T_P f: T_P M \longrightarrow T_{f(P)} \mathbb{R} \cong \mathbb{R}$$

merupakan suatu pemetaan linear menurut Lemma 9.10 (3), dan dengan demikian merupakan elemen dari T_P^*M , yang kita lambangkan dengan $(df)_P$. Oleh karena itu, pemasangan $P \mapsto (df)_P$ merupakan suatu bentuk diferensial. (4) mengikuti dari Lemma 9.10 (1). (5). Pemetaan pada (3) ditentukan untuk setiap titik

$P \in M$ pada setiap lingkungan terbuka. Karena itu, kita boleh menganggap bahwa

$M \subseteq \mathbb{R}^m$ merupakan himpunan terbuka, sehingga pernyataannya mengikuti dari (4) dan Proposisi 45.6 (Analisis (Osnabrück 2021-2023)).

□

Untuk suatu himpunan terbuka

$V \subseteq \mathbb{R}^n$, tersedia fungsi-fungsi koordinat

$$x_j: V \longrightarrow \mathbb{R}$$

, yang, jika diberikan suatu peta, dapat dipindahkan ke suatu himpunan bagian terbuka dari manifold. Di setiap titik

$Q \in V$, bentuk-bentuk

$dx_j, j = 1, \dots, n$, membentuk basis ruang kotangen di Q . Basis ini tidak lain adalah basis dual dari basis standar di ruang ambien $\mathbb{R}^n$, yang digunakan sebagai ruang singgung di seluruh V . Untuk suatu himpunan bagian beranggotakan k

$$J = \{j_1, \dots, j_k\} \subseteq \{1, \dots, n\}$$

, kita tetapkan

$$dx_J = dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_k},$$

yang merupakan k -bentuk yang sangat sederhana pada V . Untuk setiap titik

$Q \in V$, berlaku

$$dx_J(Q) = (dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_k})(Q) = dx_{j_1}(Q) \wedge \dots \wedge dx_{j_k}(Q) = e_{j_1}^* \wedge \dots \wedge e_{j_k}^*.$$

Aksi bentuk ini pada

$v_1 \wedge \dots \wedge v_k \in \wedge^k T_Q V$, menurut Teorema 58.4 (Aljabar Linear (Osnabrück 2024-2025)), diberikan oleh

$$(e_{j_1}^* \wedge \dots \wedge e_{j_k}^*)(v_1 \wedge \dots \wedge v_k) = \det(e_{j_i}^*(v_\ell))_{i\ell} = \det((v_\ell)_{j_i})_{i\ell}.$$

Menurut Teorema 58.1 (Aljabar Linear (Osnabrück 2024-2025)), nilai-nilai bentuk diferensial (dengan $j_1 < \dots < j_k$)

$$dx_J = dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_k}$$

membentuk suatu basis dari $\wedge^k T_Q^* V$ untuk setiap titik Q . Oleh karena itu, setiap bentuk diferensial pada V yang berderajat k

$\omega \in \mathcal{E}^k(V)$ dapat ditulis secara tunggal sebagai

$$\omega = \sum_{J, \#(J)=k} f_J dx_J$$

dengan fungsi-fungsi yang ditentukan secara tunggal

$$f_J: V \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Lema 14.4. Misalkan M suatu manifold diferensiabel dan $U \subseteq M$ suatu himpunan bagian terbuka dengan peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

, dan misalkan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka. Misalkan

$$x_j: U \longrightarrow \mathbb{R}$$

fungsi-fungsi koordinat yang bersesuaian,

$1 \leq j \leq n$. Maka setiap bentuk diferensial pada U yang berderajat k $\omega \in \mathcal{E}^k(U)$ dapat ditulis secara tunggal sebagai

$$\omega = \sum_{J, \#(J)=k} f_J dx_J$$

dengan fungsi-fungsi yang ditentukan secara tunggal

$$f_J: U \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Bukti. Hal ini mengikuti dari Teorema 58.1 (Aljabar Linear (Osnabrück 2024-2025)).

□

Korolari 14.5. Misalkan M suatu manifold diferensiabel dan $U \subseteq M$ suatu himpunan bagian terbuka dengan peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

, dan misalkan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka. Misalkan

$$x_j: U \longrightarrow \mathbb{R}$$

fungsi-fungsi koordinat yang bersesuaian,

$1 \leq j \leq n$. Misalkan

$$f: U \longrightarrow \mathbb{R}$$

suatu fungsi diferensiabel. Maka 1-bentuk diferensial df yang bersesuaian mempunyai representasi¹

$$df = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} dx_j.$$

Bukti. Kita dapat langsung menganggap bahwa semuanya berlangsung pada himpunan terbuka $V \subseteq \mathbb{R}^n$. Untuk setiap titik $Q \in V$, berlaku kesamaan berikut antara bentuk-bentuk linear pada $\mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned} (df)_Q &= (Df)_Q \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(Q), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(Q) \right) \\ &= \frac{\partial f}{\partial x_1}(Q) dx_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(Q) dx_n. \end{aligned}$$

□

¹Turunan-turunan $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ diperkenalkan dalam kuliah kedelapan.

Penarikan balik bentuk diferensial

Definisi 14.6. Misalkan L dan M dua manifold diferensiabel dan misalkan

$$\varphi: L \longrightarrow M$$

suatu pemetaan diferensiabel. Misalkan ω suatu k -bentuk diferensial pada M . Maka pemetaan yang menentukan suatu k -bentuk pada L diberikan oleh

$$(P, v_1, \dots, v_k) \longmapsto \omega(\varphi(P), T_P(\varphi)(v_1), \dots, T_P(\varphi)(v_k))$$

Pemetaan ini merupakan pemetaan selang-seling. Bentuk yang bersesuaian dengannya disebut, terhadap φ , *bentuk tarik balik* berderajat k . Bentuk ini dilambangkan dengan

$$\varphi^* \omega$$

Lema 14.7. Misalkan L dan M dua manifold diferensiabel dan

$$\varphi: L \longrightarrow M$$

suatu pemetaan diferensiabel. Maka penarikan balik bentuk diferensial memenuhi sifat-sifat berikut.

1. Untuk suatu fungsi

$$f \in \text{Map}(M, \mathbb{R}) = \mathcal{E}^0(M), \text{ berlaku}$$

$$\varphi^*(f) = f \circ \varphi.$$

2. Pemetaan-pemetaan

$$\varphi^*: \mathcal{E}^k(M) \longrightarrow \mathcal{E}^k(L), \omega \longmapsto \varphi^* \omega,$$

adalah $\mathbb{R}$ -linear.

3. Jika

$L \subseteq M$ merupakan suatu submanifold terbuka, dan pemetaan di atas adalah inklusi, maka penarikan balik suatu bentuk diferensial ω tidak lain adalah pembatasan $\omega|_L$ pada himpunan bagian ini.

4. Misalkan N suatu manifold diferensiabel lain dan

$$\psi: M \longrightarrow N$$

suatu pemetaan diferensiabel lain. Maka berlaku

$$(\psi \circ \varphi)^*(\omega) = \varphi^*(\psi^*(\omega))$$

untuk setiap bentuk diferensial

$$\omega \in \mathcal{E}^k(N).$$

Bukti. (1) langsung mengikuti dari Definisi 14.6. (2). Untuk bentuk-bentuk diferensial ω_1 dan ω_2 dan skalar-skalar

$a, b \in \mathbb{R}$, kita harus menunjukkan bahwa

$\varphi^*(a\omega_1 + b\omega_2) = a\varphi^*\omega_1 + b\varphi^*\omega_2$. Kesamaan bentuk diferensial semacam ini berarti bahwa kesamaan tersebut berlaku di setiap titik

$P \in L$ dan untuk setiap k -tupel vektor singgung $v_1, \dots, v_k \in T_P L$. Karena itu, pernyataannya mengikuti dari

$$\begin{aligned} (\varphi^*(a\omega_1 + b\omega_2))(P, v_1, \dots, v_k) &= (a\omega_1 + b\omega_2)(\varphi(P), T_P(\varphi)(v_1), \dots, T_P(\varphi)(v_k)) \\ &= a\omega_1(\varphi(P), T_P(\varphi)(v_1), \dots, T_P(\varphi)(v_k)) \\ &\quad + b\omega_2(\varphi(P), T_P(\varphi)(v_1), \dots, T_P(\varphi)(v_k)) \\ &= (a\varphi^*\omega_1)(P, v_1, \dots, v_k) + (b\varphi^*\omega_2)(P, v_1, \dots, v_k). \end{aligned}$$

(3) langsung mengikuti dari definisi. (4). Misalkan

$Q \in L$,

$u_1, \dots, u_k \in T_Q L$, dan ω suatu k -bentuk pada N . Maka, dengan menggunakan Lemma 9.10 (4), berlaku

$$\begin{aligned} &((\psi \circ \varphi)^*(\omega))(Q, u_1, \dots, u_k) \\ &= \omega((\psi \circ \varphi)(Q), T_Q(\psi \circ \varphi)(u_1), \dots, T_Q(\psi \circ \varphi)(u_k)) \\ &= \omega(\psi(\varphi(Q)), (T_{\varphi(Q)}\psi)((T_Q\varphi)(u_1)), \dots, (T_{\varphi(Q)}\psi)((T_Q\varphi)(u_k))) \\ &= (\psi^*(\omega))(\varphi(Q), T_Q(\varphi)(u_1), \dots, T_Q(\varphi)(u_k)) \\ &= (\varphi^*(\psi^*(\omega)))(Q, u_1, \dots, u_k), \end{aligned}$$

dan inilah pernyataannya. □

Lema 14.8. Misalkan $U \subseteq \mathbb{R}^n$ dan $V \subseteq \mathbb{R}^m$ himpunan-himpunan bagian terbuka, dengan koordinat masing-masing dilambangkan $x_1, \dots, x_n$ dan $y_1, \dots, y_m$. Misalkan

$$\varphi: U \longrightarrow V$$

suatu pemetaan diferensiabel dan misalkan ω suatu k -bentuk diferensial pada V dengan representasi

$$\omega = \sum_{I, \#(I)=k} f_I dy_I,$$

dengan $f_I: V \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan fungsi-fungsi. Maka bentuk tarik balik mempunyai representasi

$$\begin{aligned} \varphi^*\omega &= \sum_{I, \#(I)=k} (f_I \circ \varphi) \left(\sum_{J, \#(J)=k} \det \left(\left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} \right)_{i \in I, j \in J} \right) dx_J \right) \\ &= \sum_{J, \#(J)=k} \left(\sum_{I, \#(I)=k} (f_I \circ \varphi) \det \left(\left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} \right)_{i \in I, j \in J} \right) \right) dx_J. \end{aligned}$$

Bukti. Kesamaan kedua didasarkan pada pengaturan ulang yang sederhana. Berdasarkan Lemma 14.7 (2), kita dapat membatasi diri pada kasus

$\omega = f_I dy_I$. Kita tetapkan

$f = f_I$ dan boleh menganggap

$I = \{1, \dots, k\}$. Kita menunjukkan kesamaan antara kedua k -bentuk pada U dengan menunjukkan bahwa keduanya menghasilkan nilai yang sama untuk setiap titik

$P \in U$ dan setiap produk eksterior $e_{j_1} \wedge \dots \wedge e_{j_k}$ dengan

$1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n$. Di satu pihak,

$$\begin{aligned}
& \varphi^*(f dy_1 \wedge \dots \wedge dy_k)(P, e_{j_1} \wedge \dots \wedge e_{j_k}) \\
&= (f dy_1 \wedge \dots \wedge dy_k)(\varphi(P), T_P(\varphi)(e_{j_1}) \wedge \dots \wedge T_P(\varphi)(e_{j_k})) \\
&= f(\varphi(P))(dy_1 \wedge \dots \wedge dy_k)\left(\begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_{j_1}}(P) \\ \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_{j_1}}(P) \end{pmatrix} \wedge \dots \wedge \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_{j_k}}(P) \\ \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_{j_k}}(P) \end{pmatrix}\right) \\
&= f(\varphi(P)) \cdot \det \left((dy_i) \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_{j_\ell}}(P) \\ \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_{j_\ell}}(P) \end{pmatrix} \right)_{1 \leq i, \ell \leq k} \\
&= f(\varphi(P)) \cdot \det \left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_{j_\ell}}(P) \right)_{1 \leq i, \ell \leq k}.
\end{aligned}$$

Di pihak lain, jika jumlah tersebut diterapkan pada $e_{j_1} \wedge \dots \wedge e_{j_k}$, maka

$dx_J(e_{j_1} \wedge \dots \wedge e_{j_k}) = 0$ kecuali apabila

$J = \{j_1, \dots, j_k\}$, dan dalam kasus itu nilainya 1, sehingga diperoleh nilai yang sama.

□

Korolari 14.9. Misalkan

$U, V \subseteq \mathbb{R}^n$ himpunan-himpunan bagian terbuka, dengan koordinat masing-masing dilambangkan $x_1, \dots, x_n$ dan $y_1, \dots, y_n$. Misalkan

$$\varphi: U \longrightarrow V$$

suatu pemetaan diferensiabel dan misalkan ω suatu n -bentuk diferensial pada V dengan representasi

$$\omega = f dy_1 \wedge \dots \wedge dy_n.$$

Maka bentuk tarik balik mempunyai representasi

$$\varphi^* \omega = (f \circ \varphi) \cdot \det \left(\left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} \right)_{1 \leq i, j \leq n} \right) dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n.$$

Bukti. Hal ini langsung mengikuti dari Lemma 14.8.

□

Dengan demikian, fungsi-fungsi yang mendeskripsikan suatu bentuk diferensial mempunyai perilaku transformasi yang sama dengan kerapatan berorientasi pada suatu peta. Untuk kerapatan ukuran positif, faktor determinannya harus diganti dengan nilai mutlak determinan.

Korolari 14.10. Misalkan

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ dan

$V \subseteq \mathbb{R}^m$ himpunan-himpunan bagian terbuka, dengan koordinat masing-masing dilambangkan $x_1, \dots, x_n$ dan $y_1, \dots, y_m$. Misalkan

$$\varphi: U \longrightarrow V$$

suatu pemetaan diferensiabel dengan φ_{i_0} konstan untuk suatu

$i_0 \in \{1, \dots, m\}$, dan misalkan ω suatu k -bentuk diferensial pada V dengan representasi

$$\omega = f dy_I$$

dengan

$i_0 \in I$. Maka

$$\varphi^* \omega = 0.$$

Bukti. Menurut Lemma 14.8, berlaku

$$\varphi^* \omega = \sum_{J, \#(J)=k} (f \circ \varphi) \cdot \det \left(\left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} \right)_{i \in I, j \in J} \right) dx_J.$$

Karena

$$\frac{\partial \varphi_{i_0}}{\partial x_j} = 0$$

untuk semua

$j \in J$, untuk setiap J , matriks tersebut mempunyai satu baris bernilai 0, sehingga semua determinannya bernilai 0.

□

Bab 28

Lembar Kerja 14

Soal latihan

Soal 14.1. Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dengan bundel kotangen

T^*M . Tunjukkan bahwa pada $\bigwedge^k T^*M$ untuk setiap k dapat didefinisikan suatu topologi sedemikian sehingga, untuk setiap peta $\alpha: U \rightarrow V$ pemetaan

$$\bigwedge^k T^*U \longrightarrow \bigwedge^k T^*V \cong V \times \bigwedge^k \mathbb{R}^{n*}$$

merupakan sebuah homeomorfisme.

Dengan demikian, kita dapat berbicara tentang bentuk diferensial kontinu maupun terukur.

Soal 14.2. Misalkan M sebuah C^2 -manifold diferensiabel dengan bundel kotangen

T^*M . Tunjukkan bahwa $\bigwedge^k T^*M$ merupakan sebuah manifold diferensiabel untuk setiap k .

Dengan demikian, kita juga dapat berbicara tentang bentuk diferensial yang terdiferensialkan secara kontinu. Secara lebih umum, jika M sebuah C^m -manifold dan

$\ell < m$ maka $\mathcal{E}_\ell^k(M)$ menyatakan himpunan semua bentuk diferensial yang terdiferensialkan secara kontinu hingga orde ℓ dan berderajat k .

Soal 14.3. Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dan $\mathcal{E}^k(M)$ himpunan semua k -bentuk pada M . Tunjukkan bahwa $\mathcal{E}^k(M)$ merupakan sebuah R -modul untuk

$$R = C^0(M, \mathbb{R}).$$

Soal 14.4. Misalkan M sebuah manifold diferensiabel,

$P \in M$ sebuah titik, dan

$f \in C^1(M, \mathbb{R})$ sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Misalkan

$v \in T_P M$ sebuah vektor singgung, yang direpresentasikan oleh suatu lintasan diferensiabel

$$\gamma:]-\delta, \delta[\longrightarrow M$$

dengan

$\gamma(0) = P$. Tunjukkan kesamaan

$$(df)(P, v) = (f \circ \gamma)'(0).$$

Soal 14.5.*

Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dan

$$f: M \longrightarrow \mathbb{R}$$

sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Pada titik

$P \in M$ fungsi tersebut mempunyai suatu ekstremum lokal. Tunjukkan bahwa

$$(df)_P = 0.$$

Soal 14.6.*

Misalkan M sebuah manifold diferensiabel kompak dan

$$f: M \longrightarrow \mathbb{R}$$

sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Tunjukkan bahwa terdapat sedikitnya dua titik pada M (dengan syarat M mempunyai sedikitnya dua titik) di mana 1-bentuk diferensial df bernilai nol.

Soal 14.7. Misalkan $i: M \subseteq \mathbb{R}^n$ sebuah submanifold tertutup. Tunjukkan bahwa untuk setiap fungsi diferensiabel

$$f: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

berlaku hubungan

$$i^*(df) = d(f \circ i).$$

Soal 14.8. Misalkan

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, t \longmapsto f(t),$$

sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu, dan misalkan

$\omega = g(s)ds$ sebuah 1-bentuk diferensial pada $\mathbb{R}$. Tentukan $f^*\omega$.

Soal 14.9.*

Kita meninjau pemetaan

$$\varphi: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2, (x, y, z) \longmapsto (xyz^2, xy - z^3).$$

Hitunglah matriks pemetaan

$$\bigwedge^2 T_P(\varphi): \bigwedge^2 T_P \mathbb{R}^3 \longrightarrow \bigwedge^2 T_{\varphi(P)} \mathbb{R}^2$$

di titik

$P = (1, 3, 5)$ terhadap suatu basis yang sesuai.

Soal 14.10. Kita meninjau pemetaan terdiferensialkan kontinu

$$\varphi: \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \longrightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}, (u,v) \longmapsto (u^2, v^3 - u),$$

dan 2-bentuk diferensial

$$\omega = \frac{1}{x^2 + y^2} dx \wedge dy.$$

Tentukan bentuk diferensial tarik balik

$$\varphi^* \omega.$$

Soal 14.11.*

Kita meninjau 1-bentuk diferensial

$$\omega = -vdu + u dv$$

pada 1-sfera

$S^1 \subset \mathbb{R}^2$, dengan koordinat-koordinat pada ruang ambien $\mathbb{R}^2$ dinotasikan sebagai u dan v . Tentukan $\pi^* \omega$ di bawah pemetaan terdiferensialkan kontinu

$$\pi: \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \longrightarrow S^1, (x,y) \longmapsto \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}(x,y).$$

Soal 14.12.*

Hitunglah bentuk diferensial tarik balik $\varphi^* \tau$ untuk

$$\tau = dx \wedge dy \wedge dz - w dx \wedge dy \wedge dw + \cos(xy) dx \wedge dz \wedge dw - y w dy \wedge dz \wedge dw$$

di bawah pemetaan

$$\varphi: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4, (r,s,t) \longmapsto (r^2 s, t, \sin r, e^{st}) = (x,y,z,w).$$

Soal 14.13.*

Misalkan

$$\psi: L \longrightarrow M$$

sebuah pemetaan diferensiabel antara dua manifold diferensiabel, misalkan

$$f: M \longrightarrow \mathbb{R}$$

sebuah fungsi pada M , dan ω sebuah k -bentuk pada M . Tunjukkan bahwa

$$\psi^*(f\omega) = \psi^*(f)\psi^*\omega.$$

Soal 14.14.*

Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^m$ dan

$U \subseteq \mathbb{R}^n$ merupakan himpunan-himpunan bagian terbuka dan misalkan

$$\psi: W \longrightarrow U$$

sebuah pemetaan yang terdiferensialkan secara kontinu. Misalkan

$$f: U \longrightarrow \mathbb{R}$$

sebuah fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Simpulkan dari aturan rantai bahwa

$$d(\psi^* f) = \psi^*(df),$$

dengan ψ^* menyatakan penarikan balik bentuk diferensial.

Soal untuk dikumpulkan**Soal 14.15.** (6 poin)

Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dengan bundel kotangen

T^*M . Misalkan ω sebuah k -bentuk diferensial, yaitu suatu pemetaan

$$\omega: M \longrightarrow \bigwedge^k T^*M$$

dengan $\omega(P) \in \bigwedge^k T_P^*M$ untuk setiap $P \in M$, dengan produk eksterior ini dilengkapi topologi alaminya (lihat Soal 14.1). Tunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

1. ω kontinu.
2. Untuk setiap peta $\alpha: U \rightarrow V$ dengan $V \subseteq \mathbb{R}^n$ dan representasi lokal $\alpha_*\omega = \sum_{J, \#(J)=k} f_J dx_J$, fungsi-fungsi f_J kontinu.
3. Terdapat suatu tutupan terbuka $M = \bigcup_{i \in I} U_i$ oleh domain-domain peta U_i sedemikian sehingga, dalam representasi lokal $\alpha_{i*}\omega = \sum_{J, \#(J)=k} f_{iJ} dx_J$, fungsi-fungsi f_{iJ} kontinu.

Soal 14.16. (4 poin)

Misalkan

$$\varphi: L \longrightarrow M$$

sebuah pemetaan diferensiabel antara dua manifold diferensiabel L dan M . Misalkan $\omega \in \mathcal{E}^k(M)$ dan $\tau \in \mathcal{E}^\ell(M)$ bentuk-bentuk diferensial pada M . Tunjukkan kesamaan

$$\varphi^*(\omega \wedge \tau) = \varphi^*\omega \wedge \varphi^*\tau.$$

Soal 14.17. (4 poin)

Kita meninjau pemetaan terdiferensialkan kontinu

$$\varphi: \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\} \longrightarrow N = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z \neq 0\}, (u, v, w) \longmapsto (uvw, u^2 - vw^5, u^2 + v^2 + w^2),$$

dan 2-bentuk diferensial

$$\omega = z^2 dx \wedge dy + \frac{xy}{z} dx \wedge dz + (xe^y - z) dy \wedge dz$$

pada N . Tentukan bentuk diferensial tarik balik

$$\varphi^* \omega.$$

Soal 14.18. (6 poin)

Kita meninjau permukaan bola satuan

$S^2 \subseteq \mathbb{R}^3$, dengan koordinat-koordinat pada $\mathbb{R}^3$ dinotasikan sebagai x, y, z . Untuk titik-titik manakah $P \in S^2$ pembatasan dx dan dy pada S^2 membentuk suatu basis dari ruang kotangen $T_P^* S^2$.

Solusi yang disediakan oleh sumber**Solusi Soal 14.5**

Misalkan

$P \in U \subseteq M$ dengan U sebagai suatu domain peta dan dengan peta $\alpha: U \rightarrow V \subseteq \mathbb{R}^n$. Maka $f \circ \alpha^{-1}$ juga mempunyai suatu ekstremum lokal di titik $\alpha(P)$. Oleh karena itu, berdasarkan Fakta (2), diferensial total

$$\left(D(f \circ \alpha^{-1}) \right)_{\alpha(P)}: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

merupakan pemetaan nol. Dengan demikian,

$$(df)_P = 0.$$

Solusi Soal 14.6

Jika f konstan, maka

$df = 0$ dan pernyataan tersebut jelas. Jadi, misalkan f tidak konstan. Berdasarkan Fakta, fungsi kontinu tersebut mencapai maksimum global dan minimum global, katakanlah masing-masing di titik P dan Q . Berdasarkan soal, maka

$$(df)_P = (df)_Q = 0.$$

Solusi Soal 14.9

Matriks Jacobi dari φ secara umum adalah

$$\begin{pmatrix} yz^2 & xz^2 & 2xyz \\ y & x & -3z^2 \end{pmatrix}.$$

Oleh karena itu, di titik

$P = (1, 3, 5)$ matriks Jacobi tersebut adalah

$$\begin{pmatrix} 75 & 25 & 30 \\ 3 & 1 & -75 \end{pmatrix}$$

.

Matriks ini mendeskripsikan pemetaan linear

$$L: T_P \mathbb{R}^3 \cong \mathbb{R}^3 \longrightarrow T_{\varphi(P)} \mathbb{R}^2 \cong \mathbb{R}^2$$

terhadap basis-basis standar. Kita menentukan representasi matriks untuk pemetaan

$$\bigwedge^2 L: \bigwedge^2 \mathbb{R}^3 \longrightarrow \bigwedge^2 \mathbb{R}^2$$

terhadap basis-basis $e_1 \wedge e_2$, $e_1 \wedge e_3$, $e_2 \wedge e_3$ (di ruas kiri) dan $e_1 \wedge e_2$ (di ruas kanan). Untuk itu, kita perlu menghitung citra produk-produk eksterior tersebut. Kita peroleh

$$\begin{aligned} \left(\bigwedge^2 L\right)(e_1 \wedge e_2) &= L(e_1) \wedge L(e_2) \\ &= (75e_1 + 3e_2) \wedge (25e_1 + 1e_2) \\ &= 75e_1 \wedge e_2 + 75e_2 \wedge e_1 \\ &= 75e_1 \wedge e_2 - 75e_1 \wedge e_2 \\ &= 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left(\bigwedge^2 L\right)(e_1 \wedge e_3) &= L(e_1) \wedge L(e_3) \\ &= (75e_1 + 3e_2) \wedge (30e_1 - 75e_2) \\ &= -75^2 e_1 \wedge e_2 + 90e_2 \wedge e_1 \\ &= (-5625 - 90)e_1 \wedge e_2 \\ &= -5715e_1 \wedge e_2, \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} \left(\bigwedge^2 L\right)(e_2 \wedge e_3) &= L(e_2) \wedge L(e_3) \\ &= (25e_1 + 1e_2) \wedge (30e_1 - 75e_2) \\ &= -1875e_1 \wedge e_2 + 30e_2 \wedge e_1 \\ &= -1905e_1 \wedge e_2. \end{aligned}$$

Jadi, matriks yang mendeskripsikan pemetaan tersebut adalah

$$(0, -5715, -1905) .$$

Solusi Soal 14.11

Kita peroleh

$$\pi^* du = d(u \circ \pi)$$

$$\begin{aligned}
&= d\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right) \\
&= \frac{\partial\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)}{\partial x}dx + \frac{\partial\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)}{\partial y}dy \\
&= \frac{\sqrt{x^2+y^2} - x^2(x^2+y^2)^{-1/2}}{x^2+y^2}dx - \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}^3}dy \\
&= \frac{x^2+y^2-x^2}{\sqrt{x^2+y^2}^3}dx - \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}^3}dy \\
&= \frac{y^2}{\sqrt{x^2+y^2}^3}dx - \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}^3}dy
\end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned}
\pi^*dv &= d(v \circ \pi) \\
&= d\left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right) \\
&= \frac{\partial\left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)}{\partial x}dx + \frac{\partial\left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)}{\partial y}dy \\
&= \frac{-xy}{\sqrt{x^2+y^2}^3}dx + \frac{\sqrt{x^2+y^2} - y^2(x^2+y^2)^{-1/2}}{x^2+y^2}dy \\
&= \frac{-xy}{\sqrt{x^2+y^2}^3}dx + \frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}^3}dy.
\end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned}
&\pi^*(-vdu + u dv) \\
&= -(v \circ \pi)\pi^*du + (u \circ \pi)\pi^*dv \\
&= -\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\left(\frac{y^2}{\sqrt{x^2+y^2}^3}dx - \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}^3}dy\right) + \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\left(\frac{-xy}{\sqrt{x^2+y^2}^3}dx + \frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}^3}dy\right) \\
&= \frac{1}{(x^2+y^2)^2}\left((-y^3-x^2y)dx + (xy^2+x^3)dy\right) \\
&= \frac{1}{x^2+y^2}(-ydx + xdy).
\end{aligned}$$

Solusi Soal 14.12

Kita peroleh

$$dx = d(r^2s) = 2rsdr + r^2ds,$$

$$dy = dt,$$

$$dz = d(\sin r) = \cos r dr$$

dan

$$dw = d(e^{st}) = se^{st}dt + te^{st}ds.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned}\varphi^*\tau &= d(r^2s) \wedge dt \wedge d(\sin r) - e^{st}d(r^2s) \wedge dt \wedge d(e^{st}) \\ &\quad + \cos(r^2st)d(r^2s) \wedge d(\sin r) \wedge d(e^{st}) - te^{st}dt \wedge d(\sin r) \wedge d(e^{st}) \\ &= r^2 \cos r ds \wedge dt \wedge dr - 2rste^{st}e^{st}dr \wedge dt \wedge ds \\ &\quad + r^2se^{st} \cos(r^2st) \cos r ds \wedge dr \wedge dt - t^2e^{st}e^{st} \cos r dt \wedge dr \wedge ds \\ &= (r^2 \cos r + 2rste^{2st} - r^2se^{st} \cos(r^2st) \cos r - t^2e^{2st} \cos r) dr \wedge ds \wedge dt\end{aligned}$$

Solusi Soal 14.13

Misalkan $P \in L$ dan $v_1, \dots, v_k \in T_P L$. Maka

$$\begin{aligned}\psi^*(f\omega)(P, v_1, \dots, v_k) &= (f\omega)(\psi(P), T_P\psi(v_1), \dots, T_P\psi(v_k)) \\ &= f(\psi(P)) \cdot \omega(\psi(P), T_P\psi(v_1), \dots, T_P\psi(v_k)) \\ &= (\psi^*(f))(P) \cdot \omega(\psi(P), T_P\psi(v_1), \dots, T_P\psi(v_k)) \\ &= (\psi^*(f))(P) \cdot (\psi^*(\omega))(P, v_1, \dots, v_k) \\ &= (\psi^*(f)\psi^*(\omega))(P, v_1, \dots, v_k).\end{aligned}$$

Solusi Soal 14.14

Misalkan

$P \in W$ dan

$v \in \mathbb{R}^m$. Di satu pihak,

$$d(\psi^*f)(P, v) = D_P(f \circ \psi)(v) = \left((D_{\psi(P)}f) \circ (D_P\psi) \right)(v) = D_{\psi(P)}(f)(D_P\psi(v)).$$

Di pihak lain, kita juga memperoleh

$$(\psi^*(df))(P, v) = (df)(\psi(P), (D_P\psi)(v)) = D_{\psi(P)}(f)(D_P\psi(v)).$$

Bagian XV

Unit 15

Bab 29

Kuliah 15: Integrasi pada Manifold

Kini kita beralih ke teori integrasi pada manifold. Titik pangkalnya ialah tersedianya suatu n -bentuk pada manifold berdimensi n . Untuk suatu himpunan bagian terbuka

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ dengan koordinat $x_1, \dots, x_n$, integrasi terhadap bentuk $dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$ bersesuaian dengan integrasi terhadap ukuran Lebesgue. Pada suatu manifold, bentuk tersebut dan ukuran yang terkait harus "direkatkan bersama".

Bentuk volume positif pada manifold

Dalam definisi berikut, untuk suatu peta $\alpha: U \rightarrow V$ dan suatu bentuk diferensial ω pada U , kita melambangkan bentuk diferensial yang ditranspor ke V dengan $\alpha_*\omega$. Bentuk ini sama dengan bentuk tarik balik $\alpha^{-1*}\omega$.

Definisi 15.1. Misalkan M suatu manifold diferensiabel berdimensi n dan ω suatu bentuk diferensial terukur berderajat n pada M . Bentuk ω disebut *bentuk volume positif*, jika untuk setiap peta (dari suatu atlas yang diberikan)

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

(dengan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ dan fungsi koordinat $x_1, \dots, x_n$) dalam representasi lokal bentuk diferensial tersebut,

$$\alpha_*\omega = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$$

fungsi f bernilai positif di mana-mana.¹

Di sini fungsi f ditentukan oleh

$$f(Q) = \omega\left(\alpha^{-1}(Q), T_Q\left(\alpha^{-1}\right)(e_1) \wedge \dots \wedge T_Q\left(\alpha^{-1}\right)(e_n)\right)$$

secara tunggal. Bentuk volume positif semacam itu hanya dapat ada jika manifold tersebut dapat diorientasikan (lihat Lema 15.5 di bawah).

Lema 15.2. Misalkan M suatu manifold diferensiabel berdimensi n dengan basis topologi terhitung dan misalkan ω suatu bentuk volume positif pada M . Untuk suatu peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

¹Fungsi yang terkait dengan setiap peta U , yang di sini dilambangkan f dan dikalikan dengan bentuk standar berderajat n , bersesuaian dengan kerapatan yang disebutkan pada akhir Kuliah 13, yang dengannya suatu ukuran pada manifold dapat dideskripsikan.

dengan

$\alpha_*(\omega|_U) = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$ dan suatu himpunan bagian terukur

$T \subseteq U$ kita tetapkan

$$\nu(\alpha, T) := \int_{\alpha(T)} f d\lambda^n$$

Maka berlaku sifat-sifat berikut.

1. Jika

$T \subseteq U_1 \cap U_2$ dan kedua himpunan di ruas kanan merupakan lingkungan koordinat, maka $\nu(\alpha_1, T) = \nu(\alpha_2, T)$.

2. Untuk suatu himpunan bagian terukur

$T \subseteq M$ terdapat suatu gabungan saling lepas terhitung

$T = \bigsqcup_{i \in I} T_i$ sedemikian sehingga setiap T_i seluruhnya termuat dalam suatu lingkungan koordinat U_i .

3. Jumlah $\sum_{i \in I} \nu(\alpha_i, T_i)$ tidak bergantung pada dekomposisi saling lepas terhitung yang dipilih pada (2).

Bukti. (1). Karena

$T \subseteq U_1 \cap U_2$ kita dapat mengasumsikan

$U = U_1 = U_2$ (tetapi dengan dua pemetaan koordinat yang berbeda, α_1 dan α_2 masing-masing menuju V_1 dan V_2). Misalkan

$$\psi = \alpha_2 \circ \alpha_1^{-1}: V_1 \longrightarrow V_2$$

merupakan pergantian koordinat difeomorfik. Maka berdasarkan Teorema 14.3 (Teori Ukuran dan Integrasi (Osnabrück 2022-2023)) dan Korolari 14.9, serta karena dari kepositifan

$f_1 = (f_2 \circ \psi) \det(D\psi)$ dan f_2 diperoleh bahwa determinannya juga positif, berlaku kesamaan

$$\begin{aligned} \nu(\alpha_2, T) &= \int_{\alpha_2(T)} f_2 d\lambda^n \\ &= \int_{\alpha_1(T)} (f_2 \circ \psi) |\det(D\psi)| d\lambda^n \\ &= \int_{\alpha_1(T)} (f_2 \circ \psi) \cdot \det(D\psi) d\lambda^n \\ &= \int_{\alpha_1(T)} f_1 d\lambda^n \\ &= \nu(\alpha_1, T). \end{aligned}$$

(2). Misalkan

$U_n, n \in \mathbb{N}$, suatu atlas terhitung. Maka kita dapat mengambil himpunan

$T_n = T \cap (U_n \setminus \bigcup_{m < n} U_m)$. (3). Misalkan

$T = \bigsqcup_{i \in I} T_i = \bigsqcup_{j \in J} S_j$ dua dekomposisi terukur saling lepas terhitung yang setiap anggotanya termuat dalam suatu daerah koordinat. Daerah beserta pemetaan koordinatnya masing-masing adalah (U_i, α_i) dengan fungsi f_i yang mendeskripsikan bentuk tersebut dan (V_j, β_j) dengan fungsi g_j yang mendeskripsikannya. Kita tinjau dekomposisi terhitung yang juga diberikan oleh himpunan $T_i \cap S_j, (i, j) \in I \times J$, Berdasarkan Lema 10.1 (Teori Ukuran dan Integrasi (Osnabrück 2022-2023)) (yang diterapkan pada masing-masing citra peta) dan dengan menggunakan bagian (1), diperoleh

$$\begin{aligned}
\sum_{i \in I} \left(\int_{\alpha_i(T_i)} f_i d\lambda^n \right) &= \sum_{i \in I} \left(\sum_{j \in J} \int_{\alpha_i(T_i \cap S_j)} f_i d\lambda^n \right) \\
&= \sum_{i \in I} \left(\sum_{j \in J} \int_{\beta_j(T_i \cap S_j)} g_j d\lambda^n \right) \\
&= \sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in I} \int_{\beta_j(T_i \cap S_j)} g_j d\lambda^n \right) \\
&= \sum_{j \in J} \left(\int_{\beta_j(S_j)} g_j d\lambda^n \right).
\end{aligned}$$

□

Definisi 15.3. Misalkan M suatu manifold diferensiabel berdimensi n dengan suatu basis topologi terhitung dan misalkan ω suatu bentuk volume positif pada M . Untuk setiap himpunan Borel

$T \subseteq M$ pilih suatu dekomposisi terhitung

$T = \biguplus_{i \in I} T_i$ (dengan suatu daerah koordinat terbuka yang memenuhi

$T_i \subseteq U_i$ dan

$\alpha_{i*}\omega = f_i dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$). Bilangan yang didefinisikan oleh

$$\int_T \omega = \sum_{i \in I} \int_{\alpha_i(T_i)} f_i d\lambda^n$$

(sebagai elemen $\overline{\mathbb{R}}_{\geq 0}$) disebut *ukuran* dari T terhadap ω , atau *integral* ω atas T .

Berdasarkan lema di atas, ukuran volume ini terdefinisi dengan baik dan merupakan suatu ukuran σ -hingga. Pada setiap daerah koordinat, citranya dapat ditutupi secara terhitung oleh irisan kotak terbatas dengan himpunan tempat fungsi kerapatan dibatasi; atlas terhitung kemudian memberikan tutupan terhitung bagi manifold tersebut. Untuk bentuk volume kontinu, kesimpulan ini juga mengikuti dari Soal 15.2. Untuk suatu himpunan terbuka

$M \subseteq \mathbb{R}^n$, suatu himpunan bagian terukur

$T \subseteq M$ dan suatu n -bentuk positif

$\omega = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$ berlaku langsung

$$\int_T \omega = \int_T f d\lambda^n.$$

Lema 15.4. Misalkan M suatu manifold diferensiabel berdimensi n dengan suatu basis topologi terhitung dan misalkan ω_1 dan ω_2 bentuk volume positif pada M . Maka untuk setiap himpunan bagian terukur

$T \subseteq M$ dan

$a, b \in \mathbb{R}_+$ berlaku hubungan

$$\int_T (a\omega_1 + b\omega_2) = a \int_T \omega_1 + b \int_T \omega_2.$$

Bukti. Lihat Soal 15.5.

□

Bentuk volume dan orientasi

Keberadaan suatu bentuk volume kontinu yang tidak pernah nol pada manifold berkaitan erat dengan keterorientasiannya. Kebalikan dari pernyataan berikut juga akan kita buktikan dalam Teorema 22.11.

Lema 15.5. Misalkan M suatu manifold diferensiabel berdimensi m dan ω suatu bentuk volume kontinu yang tidak pernah nol pada M . Maka terdapat suatu (yang ekuivalen secara difeomorfik) atlas berorientasi untuk M sedemikian sehingga ω menjadi suatu bentuk volume positif terhadap atlas tersebut. Khususnya, M dapat diorientasikan.

Bukti. Untuk

$P \in M$ kita tinjau daerah koordinat

$P \in U$ yang mempunyai sifat bahwa U homeomorfik dengan suatu bola terbuka

$V \subseteq \mathbb{R}^m$. Berlaku

$$\bigwedge^m TU \cong \bigwedge^m TV \cong V \times \bigwedge^m \mathbb{R}^m \cong V \times \mathbb{R}$$

melalui $\bigwedge^m T(\alpha)$. Isomorfisme terakhir diberikan oleh basis standar dengan koordinat $x_1, \dots, x_m$. Misalkan

$\alpha_*\omega = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_m$ suatu m -bentuk diferensial yang bersesuaian pada V . Bentuk ini tidak pernah nol, dan karena V terhubung, menurut teorema nilai antara, fungsi f bernilai positif seluruhnya atau negatif seluruhnya. Dalam kasus negatif, kita mengomposisikan peta dengan pencerminan koordinat yang membalik orientasi, setara dengan mengganti tanda satu vektor basis. Dengan cara ini, untuk setiap titik kita memperoleh suatu lingkungan koordinat tempat bentuk tersebut positif. Untuk dua peta $\alpha: U \rightarrow V$ dan $\beta: U \rightarrow V'$ dengan pemetaan transisi

$\psi = \beta \circ \alpha^{-1}$ dan deskripsi lokal $\alpha_*\omega = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_m$ dan $\beta_*\omega = g dy_1 \wedge \dots \wedge dy_m$ maka, karena $\psi^*(\beta_*\omega) = \alpha_*\omega$ menurut Korolari 14.9 berlaku hubungan

$f = g \circ \psi \det(D\psi)$. Karena f dan g positif, determinan tersebut juga harus positif, sehingga pemetaan transisinya mempertahankan orientasi dan dengan demikian manifoldnya berorientasi. □

Bentuk volume pada serat

Untuk pernyataan berikut, bandingkan dengan Catatan 13.11.

Korolari 15.6. Misalkan

$G \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan misalkan

$$\varphi: G \longrightarrow \mathbb{R}^\ell$$

(dengan

$m = n - \ell \geq 0$) suatu pemetaan yang terdiferensialkan secara kontinu, yang di setiap titik serat M di atas

$0 \in \mathbb{R}^\ell$ reguler. Maka pemetaan

$$\bigwedge^m T_P M \longrightarrow \mathbb{R}, v_1 \wedge \dots \wedge v_m \longmapsto \det(\text{Grad } \varphi_1(P), \dots, \text{Grad } \varphi_\ell(P), v_1, \dots, v_m),$$

di setiap titik

$P \in M$ merupakan suatu isomorfisme, sehingga memberikan suatu bentuk volume kontinu yang tidak pernah nol pada M .

Bukti. Dalam pemetaan ini, vektor

$v_i \in T_P M \subseteq T_P \mathbb{R}^n = \mathbb{R}^n$ dan gradien dipandang sebagai vektor dalam $\mathbb{R}^n$. Menurut Soal 12.13 dan Korolari 57.6 (Aljabar Linear (Osnabrück 2024-2025)), pemetaan tersebut terdefinisi dengan baik dan linear. Domain pemetaan itu berdimensi satu, sama seperti kodomainnya. Misalkan $v_1, \dots, v_m$ suatu basis dari

$$T_P M = \ker (D\varphi)_P = (\text{Grad } \varphi_1(P), \dots, \text{Grad } \varphi_\ell(P))^\perp.$$

Karena pemetaan tersebut reguler, gradien itu bebas linear satu sama lain; akibat relasi ortogonalitas, gradien tersebut terlebih lagi bebas linear dari v_i . Dengan demikian, keseluruhannya merupakan suatu basis dari $\mathbb{R}^n$, sehingga menurut Teorema 16.11 (Aljabar Linear (Osnabrück 2024-2025)) determinannya $\neq 0$. Ketergantungan bentuk volume ini pada titik pangkal P bersifat kontinu, sebagaimana mengikuti dari kontinuitas gradien, kontinuitas determinan, dan teorema pemetaan implisit.

□

Walaupun dalam situasi penting ini hasil di atas menjamin keberadaan suatu ukuran positif, hasil itu belum memberikan bentuk volume kanonik yang akan kita perkenalkan melalui metrik Riemann pada kuliah berikutnya. Untuk hubungan antara kedua konsep ini, lihat Soal 16.10 dan Soal 16.11.

Korolari 15.7. *Misalkan*

$G \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan misalkan

$$\varphi: G \longrightarrow \mathbb{R}$$

suatu pemetaan yang terdiferensialkan secara kontinu, yang di setiap titik serat M di atas

$0 \in \mathbb{R}$ reguler. Maka bentuk volume dari Korolari 15.6 sama dengan

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} dx_1 \wedge \dots \wedge dx_{i-1} \wedge dx_{i+1} \wedge \dots \wedge dx_n,$$

di mana $x_1, \dots, x_n$ menyatakan koordinat pada $\mathbb{R}^n$ dan dx_i adalah 1-bentuk yang bersesuaian pada M .

Bukti. Berdasarkan Korolari 15.6, bentuk volume tersebut diberikan dengan memasang, di suatu titik

$P \in M$ dan pada suatu tupel beranggotakan $n-1$

$v_1, \dots, v_{n-1} \in T_P M \subset \mathbb{R}^n$ dengan

$$v_s = \begin{pmatrix} v_{1s} \\ \vdots \\ v_{ns} \end{pmatrix}, \text{ bilangan}$$

$$\det (\text{Grad } \varphi(P), v_1, \dots, v_{n-1}) = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial x_1}(P) & v_{11} & \dots & v_{1n-1} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial x_2}(P) & v_{21} & \dots & v_{2n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \varphi}{\partial x_n}(P) & v_{n1} & \dots & v_{nn-1} \end{pmatrix}.$$

Kita harus menunjukkan bahwa bentuk yang dinyatakan dalam pernyataan memang sama dengan bentuk ini. Jika bentuk tersebut dievaluasi di titik P pada vektor itu, maka menurut Teorema 58.4 (Aljabar Linear (Osnabrück 2024-2025)) diperoleh

$$\begin{aligned}
& \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(P) dx_1 \wedge \dots \wedge dx_{i-1} \wedge dx_{i+1} \wedge \dots \wedge dx_n(v_1, \dots, v_{n-1}) \\
&= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(P) \det(dx_r(v_s))_{\substack{1 \leq r \leq n, r \neq i \\ 1 \leq s \leq n-1}} \\
&= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(P) \det(v_{rs})_{\substack{1 \leq r \leq n, r \neq i \\ 1 \leq s \leq n-1}}.
\end{aligned}$$

Ini tepat merupakan ekspansi determinan di atas menurut kolom pertama.

□

Catatan 15.8. Dalam situasi Korolari 15.6, kita tidak hanya memperoleh suatu bentuk volume yang tidak pernah nol, tetapi juga suatu orientasi pada setiap ruang singgung, bahkan suatu manifold berorientasi. Orientasi pada $T_P M$ didefinisikan dengan menetapkan bahwa suatu basis $v_1, \dots, v_m$ merepresentasikan orientasi tersebut jika basis yang diperluas $\text{Grad } \varphi_1(P), \dots, \text{Grad } \varphi_\ell(P), v_1, \dots, v_m$ merepresentasikan orientasi standar $\mathbb{R}^n$. Penetapan ini bergantung pada φ . Sebagai contoh, jika φ diganti dengan $-\varphi$, maka untuk ℓ ganjil orientasinya berubah.

Contoh 15.9. Kita memandang permukaan bola berdimensi 2, yaitu S^2 , sebagai serat di atas 0 dari pemetaan diferensiabel

$$\varphi: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y, z) \longmapsto x^2 + y^2 + z^2 - 1.$$

Kita dapat menerapkan Korolari 15.6 dan melalui

$$\bigwedge^2 T_P S^2 \longrightarrow \mathbb{R}, v_1 \wedge v_2 \longmapsto \det(\text{Grad } \varphi(P), v_1, v_2),$$

(dengan vektor singgung v_1 dan v_2 karena

$T_P S^2 \subseteq T_P \mathbb{R}^3 = \mathbb{R}^3$ dapat langsung dipandang sebagai vektor dalam $\mathbb{R}^3$.), kita memperoleh suatu bentuk luas kontinu yang tidak pernah nol, yaitu ω . Bentuk ini menghasilkan suatu bentuk luas positif dan suatu orientasi pada S^2 . Dua vektor singgung yang bebas linear, v_1 dan v_2 , merepresentasikan orientasi tersebut jika

$\omega(v_1, v_2) > 0$, dan ini terjadi tepat ketika ketiga vektor $\text{Grad } \varphi(P), v_1, v_2$ merepresentasikan orientasi standar $\mathbb{R}^3$. Menurut Korolari 15.7, bentuk luas ini juga dapat ditulis sebagai dua kali

$$x dy \wedge dz - y dx \wedge dz + z dx \wedge dy$$

Contoh 15.10. Misalkan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ suatu himpunan bagian terbuka,

$$h: V \longrightarrow \mathbb{R}$$

suatu fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu dan

$M \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^{n+1}$ grafik yang bersesuaian. Kita memandang grafik ini sebagai suatu manifold diferensiabel berdimensi n yang difeomorfik dengan V melalui $(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_1, \dots, x_n, h(x_1, \dots, x_n))$ difeomorfik. Manifold ini sekaligus merupakan serat di atas 0 dari pemetaan

$$\varphi: V \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, (x_1, \dots, x_n, y) \longmapsto h(x_1, \dots, x_n) - y.$$

Gradien pemetaan ini adalah

$$\left(\frac{\partial h}{\partial x_1}(P), \dots, \frac{\partial h}{\partial x_n}(P), -1 \right)$$

Oleh karena itu, menurut Korolari 15.6, pemasangan

$$(v_1, \dots, v_n) \mapsto \det \begin{pmatrix} \frac{\partial h}{\partial x_1}(P) & v_{11} & \dots & v_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial h}{\partial x_n}(P) & v_{n1} & \dots & v_{nn} \\ -1 & v_{n+1,1} & \dots & v_{n+1,n} \end{pmatrix}$$

memberikan suatu n -bentuk kontinu ω yang tidak pernah nol pada M . Jika bentuk ini ditarik balik ke V melalui peta (satu-satunya) yang dideskripsikan di atas, maka

$\alpha_*\omega = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$, di mana $f(Q)$ diperoleh sebagai nilai bentuk ω di titik

$\alpha^{-1}(Q) \in M$ pada vektor $T_Q(\alpha^{-1})(e_1), \dots, T_Q(\alpha^{-1})(e_n)$. Karena

$T_Q(\alpha^{-1})(e_i) = (e_i, \frac{\partial h}{\partial x_i}(Q))$, nilai tersebut adalah

$$\begin{aligned} f(Q) &= \det \begin{pmatrix} \frac{\partial h}{\partial x_1}(Q) & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \frac{\partial h}{\partial x_2}(Q) & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial h}{\partial x_n}(Q) & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -1 & \frac{\partial h}{\partial x_1}(Q) & \frac{\partial h}{\partial x_2}(Q) & \dots & \frac{\partial h}{\partial x_n}(Q) \end{pmatrix} \\ &= \pm \left(\left(\frac{\partial h}{\partial x_1}(Q) \right)^2 + \dots + \left(\frac{\partial h}{\partial x_n}(Q) \right)^2 + 1 \right), \end{aligned}$$

dengan tanda yang bergantung pada n .

Integrasi sepanjang suatu pemetaan diferensiabel

Pada suatu manifold berdimensi n , yaitu M , hanya n -bentuk pada M yang secara wajar dapat diintegrasikan. Namun, kita juga ingin dapat mengintegrasikan k -bentuk ($1 \leq k \leq n$) atas subobjek berdimensi k tertentu. Konsep yang sesuai ialah integrasi sepanjang suatu pemetaan diferensiabel

$$\varphi: L \longrightarrow M$$

dari suatu manifold berdimensi k , yaitu L . Pada tahap ini, atas L kita mengintegrasikan bentuk diferensial tarik balik $\varphi^*\omega$, yaitu bentuk tarik balik oleh φ dari suatu bentuk

$\omega \in \mathcal{E}^k(M)$. Pada L , dimensi manifold dan derajat bentuk tersebut bersesuaian. Kasus khusus yang penting ialah 1-bentuk dan kurva diferensiabel

$$\gamma: I \longrightarrow M,$$

integral yang dihasilkan disebut *integral lintasan*.

Definisi 15.11. Misalkan M suatu manifold diferensiabel dan

$\omega \in \mathcal{E}^1(M)$ suatu 1-bentuk diferensial. Misalkan

$$\gamma: [a, b] \longrightarrow M$$

suatu kurva yang terdiferensialkan secara kontinu. Jika integran di bawah terintegrasikan pada interval tersebut, maka

$$\int_{\gamma} \omega := \int_{[a,b]} \gamma^* \omega = \int_a^b \omega(\gamma(t); \gamma'(t)) dt$$

disebut *integral lintasan* dari ω sepanjang γ .

Di sini

$$\gamma'(t) = (T_t \gamma)(1) \in T_{\gamma(t)} M.$$

Catatan 15.12. Dalam konteks fisika, suatu 1-bentuk diferensial bernilai riil (atau versi dualnya, yaitu suatu medan vektor) mendeskripsikan suatu gaya; maka integral lintasan adalah *usaha* atau *energi*, yang dibutuhkan atau dilepaskan ketika sebuah partikel bergerak sepanjang lintasan tersebut.

Kita akan sering meninjau bentuk diferensial pada suatu submanifold tertutup

$M \subseteq G$, dengan G terbuka dalam $\mathbb{R}^n$, yang bahkan terdefinisi pada G dan karena itu berbentuk $\omega = \sum_{i=1}^n g_i dx_i$, di mana x_i adalah koordinat $\mathbb{R}^n$ dan g_i merupakan fungsi yang terdefinisi pada G . Untuk suatu lintasan dalam M , menurut Soal 15.9, tidak ada perbedaan apakah integral lintasannya ditinjau terhadap G dan ω atau terhadap M dan bentuk diferensial yang dibatasi $\omega|_M$.

Catatan 15.13. Suatu integral lintasan dihitung sebagai berikut. Misalkan ω suatu 1-bentuk pada suatu himpunan terbuka

$G \subseteq \mathbb{R}^n$ yang dideskripsikan oleh

$$\omega = g_1 dx_1 + \cdots + g_n dx_n,$$

di mana $g_j: G \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan fungsi terukur. Misalkan diberikan suatu kurva yang terdiferensialkan secara kontinu $\gamma: [a, b] \rightarrow G$ dengan fungsi komponen γ_j (yang masing-masing terdiferensialkan secara kontinu). Menurut Lema 37.4 (Analisis (Osnabrück 2021-2023)), turunan di suatu titik

$t \in [a, b]$ dideskripsikan oleh vektor $(\gamma'_1(t), \dots, \gamma'_n(t))$. Di titik t dan pada arah 1, nilai bentuk diferensial tarik balik $\gamma^* \omega$ adalah

$$\begin{aligned} \omega(\gamma(t); \gamma'(t)) &= (g_1(\gamma(t))dx_1 + \cdots + g_n(\gamma(t))dx_n) \begin{pmatrix} \gamma'_1(t) \\ \vdots \\ \gamma'_n(t) \end{pmatrix} \\ &= g_1(\gamma(t))\gamma'_1(t) + \cdots + g_n(\gamma(t))\gamma'_n(t). \end{aligned}$$

Pada ekspresi di tengah, suatu bentuk linear diterapkan pada sebuah vektor. Jadi, dalam $g_j(x_1, \dots, x_n)$ x_i diganti oleh $\gamma_i(t)$ dan dx_i diganti oleh $\gamma'_i(t)dt$. Hasil keseluruhannya adalah suatu 1-bentuk terukur pada $[a, b]$ atau, secara ekuivalen, suatu fungsi terukur dari $[a, b]$ ke $\mathbb{R}$. Integral lintasan ada jika fungsi koefisien pada ruas kanan terintegralkan pada interval tersebut; keterukuran saja tidak cukup.

Contoh 15.14. Kita meninjau bentuk diferensial

$$\omega = (xy + z^2) dx + z dy + x^3 dz$$

pada $\mathbb{R}^3$ dan lintasan afin-linear

$$\gamma: [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^3, t \longmapsto (1, 2, 0) + t(3, 0, 2) = (1 + 3t, 2, 2t).$$

Melalui γ , bentuk diferensial tarik balik $\gamma^* \omega$ adalah

$$\begin{aligned} \left(\left((1+3t)2 + (2t)^2 \right) dx + 2tdy + (1+3t)^3 dz \right) \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} &= \left(3((1+3t)2 + (2t)^2) + 2(1+3t)^3 \right) dt \\ &= \left(12t^2 + 18t + 6 + 54t^3 + 54t^2 + 18t + 2 \right) dt \\ &= \left(54t^3 + 66t^2 + 36t + 8 \right) dt. \end{aligned}$$

Untuk integral pada interval satuan, kita memperoleh

$$\int_0^1 54t^3 + 66t^2 + 36t + 8 dt = \left(\frac{27}{2}t^4 + 22t^3 + 18t^2 + 8t \right) \Big|_0^1 = \frac{123}{2}.$$

Bab 30

Lembar Kerja 15

Soal latihan

Soal 15.1.*

Misalkan M sebuah manifold diferensiabel kompak dengan suatu bentuk volume positif yang kontinu ω . Tunjukkan bahwa

$$\int_M \omega < \infty$$

berlaku.

Soal 15.2. Tunjukkan bahwa ukuran volume yang diperkenalkan dalam Definisi 15.3 untuk suatu bentuk volume positif kontinu pada sebuah manifold diferensiabel merupakan suatu ukuran σ -hingga.

Soal 15.3. Misalkan

$$\omega = dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n = e_1^* \wedge \dots \wedge e_n^*$$

merupakan bentuk volume standar pada $\mathbb{R}^n$. Tunjukkan bahwa untuk setiap himpunan bagian terukur

$T \subseteq \mathbb{R}^n$ berlaku kesamaan

$$\int_T \omega = \int_T d\lambda^n = \lambda^n(T).$$

Soal 15.4. Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dengan suatu bentuk volume positif ω . Misalkan $T \subseteq M$ terukur dan $N \subseteq M$ suatu himpunan nol. Tunjukkan bahwa

$$\int_T \omega = \int_{T \setminus N} \omega$$

berlaku.

Soal 15.5. Misalkan M sebuah manifold diferensiabel berdimensi n dengan suatu basis topologi terhitung dan misalkan ω_1 dan ω_2 merupakan bentuk volume positif pada M . Tunjukkan bahwa untuk setiap himpunan bagian terukur

$T \subseteq M$ dan $a, b \in \mathbb{R}_+$ berlaku hubungan

$$\int_T (a\omega_1 + b\omega_2) = a \int_T \omega_1 + b \int_T \omega_2.$$

Soal 15.6. Misalkan M sebuah manifold diferensiabel dengan basis topologi terhitung. Jelaskan bagaimana mendefinisikan "himpunan nol" pada M dengan mengacu pada peta, tanpa diberikan suatu ukuran. Tunjukkan pula bahwa jika suatu bentuk volume positif diberikan, maka himpunan-himpunan nol tersebut juga merupakan himpunan nol dalam pengertian teori ukuran.

Soal 15.7. Nyatakan lingkaran satuan $S^1 \subset \mathbb{R}^2$ sebagai serat suatu pemetaan

$$\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$

sedemikian sehingga bentuk volume ω yang diberikan menurut Korolari 15.6 bersifat positif. Hitunglah $\int_{S^1} \omega$.

Soal 15.8. Nyatakan permukaan bola satuan $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ sebagai serat suatu pemetaan

$$\mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$$

sedemikian sehingga bentuk volume ω yang diberikan menurut Korolari 15.6 bersifat positif. Hitunglah $\int_{S^2} \omega$.

Soal 15.9. Misalkan L dan M merupakan dua manifold diferensiabel dan

$$\varphi: L \longrightarrow M$$

suatu pemetaan diferensiabel. Misalkan

$\omega \in \mathcal{E}^1(M)$ sebuah bentuk diferensial terukur dengan bentuk diferensial tarik balik

$\varphi^*\omega \in \mathcal{E}^1(L)$ dan misalkan

$$\gamma: I \longrightarrow L$$

suatu kurva yang terdiferensialkan secara kontinu (I suatu interval riil). Tunjukkan bahwa untuk integral lintasan berlaku kesamaan

$$\int_\gamma \varphi^*\omega = \int_{\varphi \circ \gamma} \omega.$$

Soal 15.10. Diberikan

$$\gamma: [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto (\cos t, \sin t),$$

hitunglah integral lintasan sepanjang lintasan ini untuk bentuk diferensial berikut:

a) $xdx + ydy$,

b) $xdx - ydy$,

c) $ydx + xdy$,

d) $ydx - xdy$.

Soal 15.11.*

Hitunglah integral lintasan $\int_{\gamma} \omega$ untuk

$$\gamma: [-1, 0] \longrightarrow \mathbb{R}^3, t \longmapsto (-t^2, t^3 - 1, t + 2),$$

dengan bentuk diferensial berderajat 1

$$\omega = x^3 dx - yz dy + xz^2 dz$$

pada $\mathbb{R}^3$.

Soal 15.12.*

Kita meninjau dua pemetaan diferensiabel

$$\gamma: [1, 2] \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto (t, t^{-1}),$$

dan

$$\varphi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, (u, v) \longmapsto (u^2, uv, -u + v^2),$$

serta bentuk diferensial

$$\omega = x dx - z dy + dz$$

pada $\mathbb{R}^3$.

- Hitunglah bentuk diferensial tarik balik $\varphi^* \omega$ pada $\mathbb{R}^2$.
- Hitunglah integral lintasan dari bentuk diferensial $\varphi^* \omega$ sepanjang lintasan γ .
- Hitunglah (tanpa mengacu pada b)) integral lintasan dari bentuk diferensial ω sepanjang lintasan $\varphi \circ \gamma$.

Soal 15.13.*

Kita meninjau dua pemetaan diferensiabel

$$\gamma: [1, c] \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto (t, t^3),$$

(dengan $c \geq 1$) dan

$$\varphi: \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}^3, (u, v) \longmapsto (u^3, u^2 + v^2, u^{-1}v^{-1}),$$

serta bentuk diferensial

$$\omega = (x - y) dx - z^2 dy + dz$$

pada $\mathbb{R}^3$.

- Hitunglah bentuk diferensial tarik balik $\varphi^* \omega$ pada $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+$.
- Hitunglah integral lintasan dari bentuk diferensial $\varphi^* \omega$ sepanjang lintasan γ sebagai fungsi c .

Soal untuk dikumpulkan

Soal 15.14. (4 poin)

Misalkan M sebuah manifold diferensiabel berdimensi n dengan basis topologi terhitung. Misalkan ω suatu bentuk volume positif pada M dan misalkan μ suatu ukuran pada M yang didefinisikan oleh bentuk volume ini. Tunjukkan bahwa setiap submanifold tertutup berdimensi $\leq n - 1$ merupakan suatu himpunan nol.

Soal 15.15. (4 poin)

Misalkan

$a, b, c, d, r, s \geq 1$ merupakan bilangan asli. Kita meninjau kurva yang terdiferensialkan secara kontinu

$$[0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^2, t \longmapsto (t^r, t^s).$$

Hitunglah integral lintasan sepanjang lintasan ini untuk bentuk diferensial

$$\omega = x^a y^b dx + x^c y^d dy.$$

Soal 15.16. (5 poin)

Diberikan

$$\gamma: [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^3, t \longmapsto (\cos t, \sin t, t),$$

hitunglah integral lintasan sepanjang lintasan ini untuk bentuk diferensial

$$\omega = (y - z^3)dx + x^2 dy - xz dz.$$

Solusi yang disediakan oleh sumber

Solusi Soal 15.1

Untuk setiap titik

$P \in M$ terdapat suatu lingkungan koordinat terbuka

$P \in U$ dan suatu pemetaan koordinat

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

dengan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, sedemikian sehingga

$\alpha^{-1*}\omega = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$ dengan f kontinu dan positif. Kita juga dapat menemukan suatu lingkungan terbuka

$P \in U' \subseteq U$, yang homeomorfik dengan suatu bola terbuka

$U' \cong B' \subseteq V$ dan kita dapat pula mengandaikan bahwa penutupan bola tersebut seluruhnya termuat dalam V . Penutupan B' bersifat tertutup dan terbatas; oleh karena itu, fungsi kontinu f terbatas pada penutupan B' dan dengan demikian juga pada B' . Akibatnya, $\int_{U'} \omega$ berhingga, dengan U' sebagai suatu lingkungan terbuka dari P .

Himpunan-himpunan terbuka

$U' = U'(P)$ ini menutupi M . Berdasarkan kekompakan, terdapat suatu tutupan hingga

$$M = \bigcup_{i=1}^N U_i$$

dengan

$$\int_{U_i} \omega < \infty.$$

Karena sifat positifnya, dengan demikian berlaku

$$\int_M \omega \leq \sum_{i=1}^N \left(\int_{U_i} \omega \right) < \infty.$$

Solusi Soal 15.11

Kita peroleh

$$\begin{aligned} \gamma^* \omega &= (-t^2)^3 d(-t^2) - (t^3 - 1)(t + 2) d(t^3 - 1) - t^2(t + 2)^2 d(t + 2) \\ &= 2t^7 dt - 3t^2(t^4 + 2t^3 - t - 2) dt - t^2(t^2 + 4t + 4) dt \\ &= (2t^7 - 3t^6 - 6t^5 + 3t^3 + 6t^2 - t^4 - 4t^3 - 4t^2) dt \\ &= (2t^7 - 3t^6 - 6t^5 - t^4 - t^3 + 2t^2) dt. \end{aligned}$$

Oleh karena itu,

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \omega &= \int_{-1}^0 (2t^7 - 3t^6 - 6t^5 - t^4 - t^3 + 2t^2) dt \\ &= \left(\frac{1}{4}t^8 - \frac{3}{7}t^7 - t^6 - \frac{1}{5}t^5 - \frac{1}{4}t^4 + \frac{2}{3}t^3 \right) \Big|_{-1}^0 \\ &= -\left(\frac{1}{4} + \frac{3}{7} - 1 + \frac{1}{5} - \frac{1}{4} - \frac{2}{3} \right) \\ &= -\frac{3}{7} + 1 - \frac{1}{5} + \frac{2}{3} \\ &= \frac{-45 + 105 - 21 + 70}{105} \\ &= \frac{109}{105}. \end{aligned}$$

Solusi Soal 15.12

a) Bentuk diferensial tarik baliknya adalah

$$\begin{aligned} \varphi^*(xdx - zdy + dz) &= u^2 d(u^2) - (-u + v^2) d(uv) + d(-u + v^2) \\ &= 2u^3 du + (u - v^2)(vdu + u dv) - du + 2v dv \\ &= (2u^3 + uv - v^3 - 1) du + (u^2 - uv^2 + 2v) dv. \end{aligned}$$

b) Integral lintasannya adalah

$$\begin{aligned} \int_1^2 (2t^3 + 1 - t^{-3} - 1) dt + (t^2 - t^{-1} + 2t^{-1}) dt^{-1} &= \int_1^2 (2t^3 - t^{-3}) dt + (t^2 + t^{-1}) dt^{-1} \\ &= \int_1^2 (2t^3 - t^{-3}) dt - (1 + t^{-3}) dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_1^2 (2t^3 - 2t^{-3} - 1) dt \\
&= \left(\frac{1}{2}t^4 + t^{-2} - t \right) \Big|_1^2 \\
&= 8 + \frac{1}{4} - 2 - \frac{1}{2} - 1 + 1 \\
&= 5 + \frac{3}{4}.
\end{aligned}$$

c) Lintasan komposisinya adalah

$$\psi(t) = (t^2, 1, -t + t^{-2}).$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned}
\int_1^2 \psi^*(x dx - z dy + dz) &= \int_1^2 t^2 d(t^2) + d(-t + t^{-2}) \\
&= \int_1^2 (2t^3 - 1 - 2t^{-3}) dt \\
&= 5 + \frac{3}{4}.
\end{aligned}$$

Solusi Soal 15.13

a) Bentuk diferensial tarik baliknya adalah

$$\begin{aligned}
&\varphi^*((x-y)dx - z^2 dy + dz) \\
&= (u^3 - u^2 - v^2)d(u^3) - u^{-2}v^{-2}d(u^2 + v^2) + d(u^{-1}v^{-1}) \\
&= 3(u^5 - u^4 - u^2v^2)du - 2u^{-1}v^{-2}du - 2u^{-2}v^{-1}dv - u^{-2}v^{-1}du - u^{-1}v^{-2}dv \\
&= (3u^5 - 3u^4 - 3u^2v^2 - 2u^{-1}v^{-2} - u^{-2}v^{-1})du + (-2u^{-2}v^{-1} - u^{-1}v^{-2})dv.
\end{aligned}$$

b) Integral lintasannya adalah

$$\begin{aligned}
&\int_1^c (3t^5 - 3t^4 - 3t^2t^6 - 2t^{-1}t^{-6} - t^{-2}t^{-3})dt + (-2t^{-2}t^{-3} - t^{-1}t^{-6})dt^3 \\
&= \int_1^c (3t^5 - 3t^4 - 3t^8 - 2t^{-7} - t^{-5})dt + (-2t^{-5} - t^{-7})3t^2dt \\
&= \int_1^c (3t^5 - 3t^4 - 3t^8 - 2t^{-7} - t^{-5} - 6t^{-3} - 3t^{-5})dt \\
&= \int_1^c (-3t^8 + 3t^5 - 3t^4 - 6t^{-3} - 4t^{-5} - 2t^{-7})dt \\
&= \left(-\frac{1}{3}t^9 + \frac{1}{2}t^6 - \frac{3}{5}t^5 + 3t^{-2} + t^{-4} + \frac{1}{3}t^{-6} \right) \Big|_1^c \\
&= -\frac{1}{3}c^9 + \frac{1}{2}c^6 - \frac{3}{5}c^5 + 3c^{-2} + c^{-4} + \frac{1}{3}c^{-6} - \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{3}{5} + 3 + 1 + \frac{1}{3} \right) \\
&= -\frac{1}{3}c^9 + \frac{1}{2}c^6 - \frac{3}{5}c^5 + 3c^{-2} + c^{-4} + \frac{1}{3}c^{-6} - \frac{39}{10}.
\end{aligned}$$

Bagian XVI

Unit 16

Bab 31

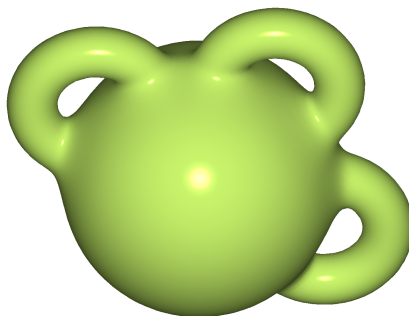
Kuliah 16: Manifold Riemann



Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826-1866)

Manifold Riemann

Permukaan sebuah bola berjari-jari r mempunyai luas $4\pi r^2$. Ini merupakan hasil klasik, tetapi bagaimana kita dapat merumuskan secara tepat luas suatu manifold dua dimensi seperti ini? Agar dapat menerapkan teori ukuran dan integrasi dari kuliah-kuliah sebelumnya, kita memerlukan suatu 2-bentuk pada permukaan yang sealami mungkin. Melalui konsep metrik Riemann, kita akan menunjukkan bahwa permukaan yang tertanam dalam ruang Euklides tiga dimensi mempunyai ukuran permukaan alami yang dapat digunakan untuk menghitung luasnya.



Permukaan hijau mewarisi hasil kali dalam dari ruang Euklides di sekelilingnya. Dengan demikian, luas permukaan tersebut dapat diukur secara bermakna.

Definisi 16.1. Suatu manifold diferensiabel M disebut *manifold Riemann*, jika pada setiap ruang singgung

$T_P M$, $P \in M$, diberikan suatu hasil kali dalam $\langle -, - \rangle_P$ sedemikian sehingga untuk setiap peta

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

dengan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ fungsi-fungsi (untuk $1 \leq i, j \leq n$)

$$g_{ij}: V \longrightarrow \mathbb{R}, Q \longmapsto g_{ij}(Q) = \left\langle T(\alpha^{-1})(e_i), T(\alpha^{-1})(e_j) \right\rangle_{\alpha^{-1}(Q)},$$

terdiferensialkan kelas C^1 .¹

Fungsi-fungsi g_{ij} yang didefinisikan pada peta-peta disebut (metrik atau Riemann) *fungsi fundamental*. Fungsi-fungsi tersebut dihimpun menjadi matriks $(g_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ yang juga disebut *matriks fundamental metrik* (atau *matriks fundamental pertama* atau *tensor fundamental metrik*). Pada setiap titik

$Q \in V$ matriks ini simetris dan definit positif. Determinannya juga penting, yaitu

$$g = \det(g_{ij})_{1 \leq i, j \leq n},$$

yang juga terdiferensialkan secara kontinu dan, menurut Korolari 39.5 (Aljabar Linear (Osnabrück 2024-2025)), bernilai positif di mana-mana.

Contoh paling sederhana dari manifold Riemann ialah ruang Euklides $\mathbb{R}^n$ dengan hasil kali dalam standar pada setiap titik (dan, secara lebih umum, sembarang ruang Euklides), serta setiap himpunan bagian terbukanya. Yang lebih penting, setiap submanifold tertutup dari suatu manifold Riemann juga merupakan manifold Riemann. Hal ini menghasilkan banyak contoh tak trivial, misalnya permukaan di $\mathbb{R}^3$ seperti sfer atau torus.

Teorema 16.2. Misalkan N suatu manifold Riemann dan

$M \subseteq N$ suatu submanifold tertutup. Maka M juga merupakan manifold Riemann.

Bukti. Untuk setiap titik

$P \in M$ ruang

$T_P M \subseteq T_P N$ merupakan suatu subruang vektor menurut Teorema 10.3. Karena itu, hasil kali dalam

$\langle -, - \rangle_P$ pada $T_P N$ menginduksi hasil kali dalam pada $T_P M$. Untuk membuktikan keterdiferensialan kontinu hasil kali dalam tersebut, misalkan

$$\theta: W \longrightarrow W'$$

suatu peta untuk N dengan

$W' \subseteq \mathbb{R}^n$, yang menginduksi suatu bijeksi α antara $M \cap W$ dan $\mathbb{R}^m \times \{0\} \cap W'$ (dengan $0 \in \mathbb{R}^{n-m}$). Di bawah identifikasi ini berlaku

$T_P M \cong \mathbb{R}^m \subseteq \mathbb{R}^n$ dengan vektor-vektor basis

$e_i, i \leq m$. Untuk pasangan

$e_i, e_j, 1 \leq i, j \leq m$, dari vektor-vektor tersebut dan untuk

¹Banyak penulis mensyaratkan bahwa manifold Riemann dan fungsi-fungsi ini berkelas C^∞ .

$Q \in \mathbb{R}^m \times \{0\} \cap W'$ berlaku kesamaan

$$\begin{aligned} h_{ij}(Q) &:= \left\langle T(\alpha^{-1})(e_i), T(\alpha^{-1})(e_j) \right\rangle_{\alpha^{-1}(Q)} \\ &= \left\langle T(\theta^{-1})(e_i), T(\theta^{-1})(e_j) \right\rangle_{\theta^{-1}(Q)} \\ &= g_{ij}(Q), \end{aligned}$$

sebab hasil kali dalam pada $T_{\alpha^{-1}(Q)}M$ hanyalah pembatasan hasil kali dalam pada $T_{\alpha^{-1}(Q)}N$, dan α merupakan pembatasan θ . □

Contoh paling sederhana ialah submanifold tertutup

$M \subseteq \mathbb{R}^n$, karena hasil kali dalam standar dapat langsung dibatasi ke M .

Medan vektor dan 1-bentuk pada manifold Riemann

Orang yang gemar menyindir mengatakan bahwa fisikawan tidak mengenal perbedaan antara medan vektor dan 1-bentuk. Pada manifold Riemann, kedua objek ini memang saling bersesuaian.

Lema 16.3. Misalkan M suatu manifold Riemann. Maka pemetaan

$$\mathcal{V}(M) \longrightarrow \mathcal{E}^1(M), F \longmapsto \omega_F,$$

dengan

$$(\omega_F(P))(v) := \langle F(P), v \rangle_P,$$

di mana

$P \in M$ dan v menyatakan suatu vektor singgung dari $T_P M$, merupakan suatu isomorfisme antara medan vektor pada M dan 1-bentuk pada M .

Bukti. Untuk setiap titik

$P \in M$ pemetaan

$$T_P M \longrightarrow T_P^* M, u \longmapsto \langle u, - \rangle_P,$$

menurut Lema 38.5 (Aljabar Linear (Osnabrück 2024-2025)), merupakan suatu isomorfisme. Dari sini langsung diperoleh bahwa korespondensi global tersebut merupakan bijeksi. Untuk linearitas korespondensi itu, lihat Soal 16.3. □

Catatan 16.4. Pada suatu ruang vektor Euklides, medan vektor dan 1-bentuk diferensial saling bersesuaian menurut Lema 16.3. Hal yang sama berlaku untuk suatu submanifold tertutup

$M \subseteq \mathbb{R}^n$, dan bentuk diferensial pada $\mathbb{R}^n$ dapat dibatasi ke M . Karena itu, suatu medan vektor F pada $\mathbb{R}^n$ juga dapat ditarik balik menjadi medan vektor pada M : kita meninjau bentuk diferensial terkait pada $\mathbb{R}^n$, bentuk diferensial tarik balik pada M , lalu medan vektor yang bersesuaian dengannya pada M . Namun, secara geometrik, suatu titik

$P \in M$ tidak diberi arah $F(P)$, sebab pada umumnya vektor ini bahkan tidak termasuk dalam ruang singgung

$T_P M \subseteq T_P \mathbb{R}^n = \mathbb{R}^n$. Sebagai gantinya, kita harus mengambil proyeksi ortogonal dari $F(P)$ ke $T_P M$ (jadi, struktur Euklides digunakan di sini).

Contoh 16.5. Sebagai contoh untuk Catatan 16.4, kita meninjau lingkaran satuan

$S^1 \subseteq \mathbb{R}^2$ sebagai submanifold tertutup, serta medan vektor konstan e_1 pada $\mathbb{R}^2$, yang memasangkan setiap titik

$P \in \mathbb{R}^2$ dengan vektor standar pertama sebagai arahnya. Bentuk diferensial terkait ialah dx , yang memetakan e_1 ke 1 dan e_2 ke 0. Bentuk diferensial yang ditarik balik ke S^1 juga dilambangkan dengan dx dan bekerja dengan cara yang sama, tetapi dibatasi pada ruang singgung

$T_P S^1 \subseteq \mathbb{R}^2$. Medan vektor pada S^1 yang bersesuaian dengan bentuk diferensial ini, yang kita nyatakan dengan H , dihitung menurut Lema 16.3 sebagai berikut: Untuk setiap titik

$$P = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in S^1 \text{ dan setiap vektor}$$

$$v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \in T_P S^1 \text{ harus berlaku}$$

$$\langle H(P), v \rangle = dx(P)(v) = v_1$$

dengan syarat

$H(P) \in T_P S^1$. Ruang singgung tersebut berdimensi satu dan direntang oleh $\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$. Karena itu,

$$v = d \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} \text{ dan}$$

$$H(P) = c \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$$

untuk suatu pasangan

$d, c \in \mathbb{R}$. Dari syarat

$$\langle H(P), v \rangle = \left\langle c \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}, d \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} \right\rangle = cd = -bd$$

langsung diperoleh

$c = -b$. Jadi, medan vektor tarik balik tersebut adalah

$$H \left(\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right) = -b \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}.$$

Bentuk volume kanonik pada manifold Riemann berorientasi

Definisi 16.6. Misalkan M suatu manifold Riemann berorientasi dengan dimensi n . Untuk

$P \in M$ misalkan ω_P merupakan bentuk selang-seling pada $T_P M$ (atau, ekuivalen, elemen yang bersesuaian dari $\bigwedge^n T_P^* M$), yang memberi nilai 1 pada setiap basis ortonormal yang merepresentasikan orientasi. Maka n -bentuk diferensial

$$M \longrightarrow \bigwedge^n T^* M, P \longmapsto \omega_P,$$

disebut *bentuk volume kanonik* pada M .

Ukuran terkait dengan bentuk positif ini disebut *ukuran kanonik* pada M . Kita melambangkannya dengan λ_M . Dengan demikian, $\lambda_M(M)$ adalah ukuran total (luas permukaan atau volume) dari M .

Lema 16.7. Misalkan M suatu manifold Riemann berorientasi dan ω merupakan bentuk volume kanonik. Misalkan

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

suatu peta berorientasi dengan

$V \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka, dengan koordinat $x_1, \dots, x_n$, dengan matriks fundamental metrik

$G = (g_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ dan

$g = \det G$. Maka

$$\alpha_* \omega = \sqrt{g} dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n.$$

Untuk suatu himpunan bagian terukur

$T \subseteq U$ berlaku

$$\int_T \omega = \int_{\alpha(T)} \sqrt{g} dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n = \int_{\alpha(T)} \sqrt{g} d\lambda^n.$$

Bukti. Menurut Definisi 15.3, kita harus menghitung bentuk diferensial $(\alpha^{-1})^* \omega$ untuk setiap titik $Q \in V$. Bentuk ini mempunyai wujud $c_Q dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$ dan ditentukan oleh nilainya pada $e_1 \wedge \dots \wedge e_n$. Berlaku

$$(\alpha^{-1})^* \omega(Q, e_1 \wedge \dots \wedge e_n) = \omega(\alpha^{-1}(Q), T_Q(\alpha^{-1})(e_1) \wedge \dots \wedge T_Q(\alpha^{-1})(e_n)).$$

Menurut definisi matriks fundamental metrik,

$$g_{ij}(Q) = \langle T_Q(\alpha^{-1})(e_i), T_Q(\alpha^{-1})(e_j) \rangle_{\alpha^{-1}(Q)}.$$

Menurut Teorema 7.8 (Teori Ukuran dan Integrasi (Osnabrück 2022-2023)), berlaku

$$\begin{aligned} & \omega(\alpha^{-1}(Q), T_Q(\alpha^{-1})(e_1) \wedge \dots \wedge T_Q(\alpha^{-1})(e_n)) \\ &= \left(\det \left(\langle T_Q(\alpha^{-1})(e_i), T_Q(\alpha^{-1})(e_j) \rangle \right)_{1 \leq i, j \leq n} \right)^{1/2} \\ &= \left(\det (g_{ij}(Q))_{1 \leq i, j \leq n} \right)^{1/2} \\ &= \sqrt{g(Q)}. \end{aligned}$$

□

Teorema 16.8. Misalkan

$G \subseteq \mathbb{R}^m$ suatu himpunan terbuka dan misalkan

$M \subseteq G$ suatu submanifold tertutup berdimensi n , yang berorientasi dan dilengkapi dengan struktur Riemann terinduksi serta bentuk volume kanonik ω . Misalkan

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan misalkan

$$\varphi: W \longrightarrow U$$

suatu difeomorfisme yang mempertahankan orientasi menuju himpunan terbuka

$U \subseteq M$.² Maka φ^{-1} merupakan suatu peta untuk M , dan pada W berlaku

²Kita juga mengatakan bahwa φ merupakan (difeomorfik) *parametrisasi* untuk U .

$$\begin{aligned}
\varphi^*(\omega|_U) &= \left(\det \left(\left\langle \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_i} \\ \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_i} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_j} \\ \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_j} \end{pmatrix} \right\rangle \right)_{1 \leq i, j \leq n} \right)^{1/2} dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n \\
&= \left(\det \left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial x_i} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_j} + \dots + \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_i} \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_j} \right)_{1 \leq i, j \leq n} \right)^{1/2} dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n.
\end{aligned}$$

Bukti. Kesamaan kedua langsung diperoleh dengan mengevaluasi hasil kali dalam standar pada $\mathbb{R}^m$. Menurut definisi matriks fundamental metrik, untuk

$Q \in W$ berlaku

$$\begin{aligned}
g_{ij}(Q) &= \langle T_Q(\varphi)(e_i), T_Q(\varphi)(e_j) \rangle_{\varphi(Q)} \\
&= \langle T_Q(\varphi)(e_i), T_Q(\varphi)(e_j) \rangle \\
&= \langle (D\varphi)_Q(e_i), (D\varphi)_Q(e_j) \rangle \\
&= \left\langle \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_i}(Q) \\ \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_i}(Q) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_j}(Q) \\ \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_j}(Q) \end{pmatrix} \right\rangle,
\end{aligned}$$

sebab ruang singgung $T_{\varphi(Q)}M$ membawa hasil kali dalam yang diinduksi dari $\mathbb{R}^m$, pemetaan singgung dalam situasi lokal sama dengan diferensial total, dan entri-entri diferensial total tersebut dapat dinyatakan melalui turunan parsial. Karena itu, pernyataan teorema diperoleh dari Lema 16.7. $\square$

Contoh 16.9. Misalkan

$I \subseteq \mathbb{R}$ suatu interval terbuka dan

$$\varphi: I \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

suatu kurva terdiferensialkan reguler, yakni

$\varphi'(t) \neq 0$ di mana-mana. Misalkan pula φ injektif dan citra

$M = \varphi(I)$ dari I merupakan suatu submanifold tertutup berdimensi satu dari suatu himpunan bagian terbuka

$G \subseteq \mathbb{R}^m$. Kita memberi submanifold ini orientasi yang diinduksi oleh parametrisasinya sehingga parametrisasi tersebut mempertahankan orientasi. Menurut Teorema 16.8, untuk bentuk kanonik ω pada M (atau ukuran kanonik, yang dalam hal ini merupakan ukuran panjang) berlaku hubungan

$$\begin{aligned}
\varphi^*\omega &= \left(\left\langle \begin{pmatrix} \varphi'_1(t) \\ \vdots \\ \varphi'_m(t) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \varphi'_1(t) \\ \vdots \\ \varphi'_m(t) \end{pmatrix} \right\rangle \right)^{1/2} dt \\
&= \sqrt{(\varphi'_1(t))^2 + \dots + (\varphi'_m(t))^2} dt \\
&= \|\varphi'(t)\| dt.
\end{aligned}$$

Dengan demikian, jika

$I =]a, b[$ maka untuk ukuran (yaitu panjang) dari M berlaku rumus

$$\lambda_M(M) = \int_a^b \sqrt{(\varphi'_1(t))^2 + \dots + (\varphi'_m(t))^2} dt.$$

Rumus ini bersesuaian dengan rumus yang diperoleh dalam Teorema 38.6 (Analisis (Osnabrück 2021-2023)) melalui teori kurva terekstifikasi.

Contoh 16.10. Misalkan

$I \subseteq \mathbb{R}$ suatu interval riil dan misalkan

$$g: I \longrightarrow \mathbb{R}_+$$

suatu fungsi positif yang terdiferensialkan, yang kita tafsirkan sebagai metrik Riemann pada I . Makna $g(t)$ ialah mendefinisikan suatu hasil kali dalam pada ruang singgung satu dimensi dari interval tersebut di titik t . Jadi,

$$\langle 1, 1 \rangle_t = g(t)$$

dan karena itu

$$\|1\|_t = \sqrt{g(t)}.$$

Jika $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ suatu kurva yang terdiferensialkan secara kontinu reguler dan $\mathbb{R}^n$ dilengkapi dengan metrik Euklides, maka melalui pemetaan tersebut I mewarisi metrik seperti ini, yaitu

$$g(t) := \langle \gamma'(t), \gamma'(t) \rangle.$$

Menurut Teorema 38.6 (Analisis (Osnabrück 2021-2023)), panjang kurva γ pada $[a, b] \subseteq I$ adalah

$$\int_a^b \|\gamma'(t)\| dt = \int_a^b \sqrt{g(t)} dt.$$

Jadi, panjang kurva pada interval dapat dihitung jika pengukuran panjang infinitesimal pada interval tersebut diketahui. Sebaliknya, setiap metrik positif g pada I dapat diperoleh melalui fungsi

$$\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}$$

dengan

$$\gamma(t) := \int_0^t \sqrt{g(s)} ds.$$

Dengan demikian, metrik ini merupakan metrik tarik balik dari metrik standar pada $\mathbb{R}$.

Bab 32

Lembar Kerja 16

Soal latihan

Soal 16.1.*

Kita meninjau parabola standar

$Y \subseteq \mathbb{R}^2$ dengan struktur Riemann terinduksi dan parametrisasi

$$\varphi: \mathbb{R} \longrightarrow Y, t \longmapsto (t, t^2),$$

yang kita pandang sebagai suatu peta (invers). Tentukan fungsi fundamental Riemann

$$g(t) = g_{11}(t).$$

Soal 16.2. Misalkan M suatu manifold diferensiabel sedemikian sehingga bundel tangen TM trivial. Tunjukkan bahwa melalui suatu trivialisasi diferensiabel

$TM \cong M \times \mathbb{R}^n$ (dengan bantuan hasil kali dalam standar pada $\mathbb{R}^n$) M dapat dijadikan suatu manifold Riemann.

Soal 16.3. Kita meninjau lingkaran

$S^1 \subseteq \mathbb{R}^2$ dengan struktur Riemann terinduksi. Trivialisasi bundel tangen

$$S^1 \times \mathbb{R} \longrightarrow TS^1, (a, b, u) \longmapsto (a, b, -ub, ua),$$

melalui hasil kali dalam standar pada $\mathbb{R}$, juga menghasilkan suatu struktur Riemann pada S^1 . Tunjukkan bahwa kedua struktur Riemann tersebut berimpit.

Soal 16.4. Misalkan L dan M merupakan manifold Riemann. Tunjukkan bahwa $L \times M$ secara alami juga merupakan suatu manifold Riemann.

Soal 16.5. Kita meninjau suatu himpunan terbuka $V \subseteq \mathbb{R}^n$ sebagai manifold Riemann. Apa bentuk volume kanonik pada V ?

Soal 16.6. Misalkan M suatu manifold Riemann. Tunjukkan bahwa pemetaan

$$\mathcal{V}(M) \longrightarrow \mathcal{E}^1(M), F \longmapsto \omega_F,$$

dengan

$$(\omega_F(P))(v) := \langle F(P), v \rangle_P,$$

bersifat linear.

Soal 16.7. Kita meninjau suatu himpunan terbuka $V \subseteq \mathbb{R}^n$ sebagai manifold Riemann. Apa yang dinyatakan oleh korespondensi antara medan vektor dan 1-bentuk diferensial yang diuraikan dalam Lema 16.3 untuk situasi ini?

Soal 16.8. Berikan alasan untuk Catatan 16.4.

Soal 16.9. Misalkan M suatu manifold Riemann terorientasi. Tunjukkan bahwa bentuk volume kanonik ω ditentukan oleh syarat bahwa pada setiap titik, nilainya pada setiap basis ortonormal yang merepresentasikan orientasi adalah 1.

Soal 16.10. Misalkan V suatu ruang vektor riil terorientasi berdimensi n dan λ suatu ukuran yang invarian terhadap translasi pada V . Tunjukkan bahwa pemetaan

$$V \times \cdots \times V \longrightarrow \mathbb{R}, (v_1, \dots, v_n) \longmapsto \pm \lambda(P(v_1, \dots, v_n)),$$

dengan tanda positif dipilih jika vektor tersebut merepresentasikan orientasi, merupakan suatu pemetaan multilinear selang-seling.

Soal 16.11. Tunjukkan bahwa pada suatu manifold Riemann, pemetaan koordinat

$$\alpha: U \longrightarrow V$$

secara umum tidak menginduksi suatu isometri

$$T_P(\alpha): T_P U \longrightarrow T_{\alpha(P)} V$$

(jika $T_P U$ dilengkapi dengan $\langle -, - \rangle_P$ dan $T_{\alpha(P)} V = \mathbb{R}^n$ dilengkapi dengan hasil kali dalam standar).

Soal 16.12.*

Kita meninjau grafik M dari pemetaan

$$\varphi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, (u, v) \longmapsto u^2 + uv - v^3,$$

sebagai suatu submanifold tertutup berdimensi dua dari $\mathbb{R}^3$, yaitu

$$M = \left\{ (u, v, u^2 + uv - v^3) \mid (u, v) \in \mathbb{R}^2 \right\},$$

dengan metrik Riemann yang diinduksi dari $\mathbb{R}^3$. Pemetaan

$$\psi: \mathbb{R}^2 \longrightarrow M, (u, v) \longmapsto (u, v, u^2 + uv - v^3),$$

merupakan difeomorfisme yang terkait.

a) Tentukan diferensial total dari ψ serta vektor citra $T_P(\psi)(e_1)$ dan $T_P(\psi)(e_2)$ dalam $T_{\psi(P)}M$.

b) Untuk setiap titik berbentuk

$P = (u, 0)$ tentukan luas jajaran genjang yang direntang oleh $T_P(\psi)(e_1)$ dan $T_P(\psi)(e_2)$ dalam $T_{\psi(P)}M$.

c) Untuk setiap titik berbentuk

$P = (0, v)$ tentukan luas jajaran genjang yang direntang oleh $T_P(\psi)(e_1)$ dan $T_P(\psi)(e_2)$ dalam $T_{\psi(P)}M$.

Soal 16.13. Misalkan

$$\varphi: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

(dengan $m = n - 1 \geq 0$) suatu fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu, yang pada setiap titik dari serat M di atas $0 \in \mathbb{R}$, bersifat reguler. Kita memandang M sebagai suatu manifold Riemann terorientasi. Tunjukkan bahwa antara bentuk volume τ dari Korolari 15.6 dan bentuk volume kanonik ω berlaku hubungan

$$\tau(P, v_1, \dots, v_m) = \pm \|\text{Grad } \varphi(P)\| \omega(P, v_1, \dots, v_m).$$

Soal 16.14. Misalkan

$$\varphi: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^\ell$$

(dengan $m = n - \ell \geq 0$) suatu pemetaan yang terdiferensialkan secara kontinu, yang pada setiap titik dari serat M di atas $0 \in \mathbb{R}^\ell$, bersifat reguler. Kita memandang M sebagai suatu manifold Riemann terorientasi. Andaikan bahwa gradien

$$\text{Grad } \varphi_1(P), \dots, \text{Grad } \varphi_\ell(P)$$

saling tegak lurus pada setiap titik $P \in M$. Tunjukkan bahwa antara bentuk volume τ dari Korolari 15.6 dan bentuk volume kanonik ω berlaku hubungan

$$\tau(P, v_1, \dots, v_m) = \pm \|\text{Grad } \varphi_1(P)\| \cdots \|\text{Grad } \varphi_\ell(P)\| \omega(P, v_1, \dots, v_m).$$

Soal 16.15. Tunjukkan bahwa bentuk luas kanonik pada permukaan bola satuan

$S^2 \subset \mathbb{R}^3$ adalah

$$x dy \wedge dz - y dx \wedge dz + z dx \wedge dy$$

dengan x, y, z menyatakan koordinat pada $\mathbb{R}^3$.

Suatu bundel vektor $p: E \rightarrow X$ di atas suatu manifold diferensiabel X disebut *bundel vektor Riemann*, jika pada setiap serat E_x diberikan suatu hasil kali dalam dengan sifat bahwa terdapat peta yang mentrivialkan

$$\alpha: U \longrightarrow V \subseteq \mathbb{R}^n$$

bersama

$$\theta: E|_U \cong U \times \mathbb{R}^r \longrightarrow V \times \mathbb{R}^r$$

sedemikian sehingga fungsi

$$h_{ij}(Q) := \left\langle \theta^{-1}(Q, e_i), \theta^{-1}(Q, e_j) \right\rangle_{\alpha^{-1}(Q)}$$

yang terdiferensialkan secara kontinu.

Jadi, pada suatu manifold Riemann, bundel tangen merupakan suatu bundel vektor Riemann.

Soal 16.16. Misalkan $p: E \rightarrow M$ suatu bundel vektor Riemann di atas suatu manifold diferensiabel M , dan misalkan $\varphi: L \rightarrow M$ suatu pemetaan diferensiabel dengan bundel vektor tarik balik $\varphi^*E \rightarrow L$. Tunjukkan bahwa φ^*E secara alami juga merupakan suatu bundel vektor Riemann.

Soal untuk dikumpulkan

Pada suatu manifold Riemann M , untuk suatu vektor singgung

$v \in T_P M$ normanya didefinisikan oleh

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle_P}.$$

Soal 16.17. (4 poin)

Misalkan M suatu manifold Riemann. Tunjukkan bahwa pemetaan

$$TM \longrightarrow \mathbb{R}, v \longmapsto \|v\|,$$

bersifat kontinu.

Soal 16.18. (3 poin)

Tunjukkan bahwa $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$ dengan bentuk bilinear yang diberikan oleh bentuk Hesse dari fungsi

$$f: \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}, (x, y) \longmapsto x^2 + y^4,$$

merupakan suatu manifold Riemann.

Soal 16.19. (4 poin)

Untuk setiap titik $P = (x, y, z)$ pada permukaan bola satuan K , berikan suatu basis ortonormal dalam $T_P K \subset \mathbb{R}^3$ (terhadap struktur Riemann terinduksi).

Soal 16.20. (6 poin)

Dalam $\mathbb{R}^3$, diberikan elipsoid

$$E = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + 3z^2 \leq 5\}$$

dan bidang

$$M = \{(x, y, z) \mid 7x - 3y - 2z = 2\}$$

. Hitunglah luas irisan $M \cap E$.

Soal 16.21. (6 poin)

Buatlah suatu grafik komputer yang memvisualisasikan situasi yang diuraikan dalam Catatan 16.4 dengan menggunakan suatu permukaan di $\mathbb{R}^3$.

Solusi yang disediakan oleh sumber

Solusi Soal 16.1

Berlaku

$$\begin{aligned}
 g(t) &= \langle T_t \varphi(1), T_t \varphi(1) \rangle_{Y, \varphi(t)} \\
 &= \langle \varphi'(t), \varphi'(t) \rangle \\
 &= \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2t \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2t \end{pmatrix} \right\rangle \\
 &= 1 + 4t^2.
 \end{aligned}$$

Solusi Soal 16.12

a) Diferensial total dari ψ pada titik $P = (u, v)$ adalah

$$(D\psi)_P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2u + v & u - 3v^2 \end{pmatrix}$$

dan berlaku

$$T_P(\psi)(e_1) = (D\psi)_P(e_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2u + v \end{pmatrix} \text{ dan } T_P(\psi)(e_2) = (D\psi)_P(e_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ u - 3v^2 \end{pmatrix}.$$

b) dan c) Untuk menentukan luas, pertama-tama kita menghitung ketiga hasil kali dalam yang dibentuk oleh kedua vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2u + v \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ u - 3v^2 \end{pmatrix}$. Berlaku

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2u + v \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2u + v \end{pmatrix} \right\rangle = 1 + (2u + v)^2 = 1 + 4u^2 + 4uv + v^2,$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2u + v \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ u - 3v^2 \end{pmatrix} \right\rangle = (2u + v)(u - 3v^2) = 2u^2 - 6uv^2 + uv - 3v^3$$

dan

$$\left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ u - 3v^2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ u - 3v^2 \end{pmatrix} \right\rangle = 1 + (u - 3v^2)^2 = 1 + u^2 - 6uv^2 + 9v^4.$$

b) Untuk $P = (u, 0)$, luas jajaran genjang yang direntang oleh $T_P(\psi)(e_1)$ dan $T_P(\psi)(e_2)$ dalam $T_{\psi(P)}M$ adalah

$$\sqrt{\det \begin{pmatrix} 1 + 4u^2 & 2u^2 \\ 2u^2 & 1 + u^2 \end{pmatrix}} = \sqrt{(1 + 4u^2)(1 + u^2) - 4u^4} = \sqrt{1 + 5u^2}.$$

c) Untuk $P = (0, v)$, luas jajaran genjang yang direntang oleh $T_P(\psi)(e_1)$ dan $T_P(\psi)(e_2)$ dalam $T_{\psi(P)}M$ adalah

$$\sqrt{\det \begin{pmatrix} 1+v^2 & -3v^3 \\ -3v^3 & 1+9v^4 \end{pmatrix}} = \sqrt{(1+v^2)(1+9v^4) - 9v^6} = \sqrt{1+v^2+9v^4}.$$

Daftar Gambar

Sumber = <code>3d-function-6.svg</code> , Kreator = Pengguna MartinThoma di Commons, Lisensi = CC BY 3.0	3
Sumber = <code>Greatcirclepassingthroughtwopoints.svg</code> , Kreator = Pengguna HaEr48 di Commons, Lisensi = CC BY-SA 4.0	8
Sumber = <code>2019-07-Helix.jpg</code> , Kreator = Pengguna Ag2gaeh di Commons, Lisensi = CC BY-SA 4.0	10
Sumber = <code>PlannedflightmapoftheOiseauBlanc.svg</code> , Kreator = Pengguna Pethrus di Commons, Lisensi = CC BY-SA 3.0	13
Sumber = <code>Integralaplrotobsah1.svg</code> , Kreator = Pengguna Pajs di Wikipedia bahasa Ceko, Lisensi = domain publik	18
Sumber = <code>Hyperboloid1.png</code> , Kreator = Pengguna RokerHRO di Commons, Lisensi = domain publik	21
Sumber = <code>Parabolacircle.svg</code> , Kreator = Pengguna IkamusumeFan di Commons, Lisensi = CC-by-sa 4,0	36
Sumber = <code>Eulerspiral.svg</code> , Kreator = Pengguna AdiJapan di Commons, Lisensi = CC-by-sa 3.0	44
Sumber = <code>Evolute-parab.svg</code> , Kreator = Pengguna Ag2gaeh di Commons, Lisensi = CC-by-sa 4.0	46
Sumber = <code>Minimalsurfacecurvatureplanes-de.svg</code> , Kreator = Pengguna Eric Gaba di Commons, Lisensi = CC-by-sa 3.0	72
Sumber = <code>Paralleltransportsphere2.svg</code> , Kreator = Pengguna Silly rabbit di en Wikipedia, Lisensi = CC-by-sa 3.0	88
Sumber = <code>Stereographicprojectionin3D.png</code> , Kreator = Pengguna Mark.Howison di en.Wikipedia, Lisensi = PD	99
Sumber = <code>Manifoldzahyou3.png</code> , Kreator = Pengguna 132ninme di ja. Wikipedia, Lisensi = CC-by-sa 3.0	102
Sumber = <code>Circle-blacksimple.svg</code> , Kreator = Pengguna Dakdada di Commons, Lisensi = PD	104
Sumber = <code>Tangentialvektor.svg</code> , Kreator = Pengguna TN di de Wikipedia, Lisensi = PD	124

Sumber = <code>Tangentbundle.svg</code> , Kreator = Pengguna Oleg Alexandrov di Commons, Lisensi = PD	139
Sumber = <code>Torusvectorsoblique.jpg</code> , Kreator = Pengguna RokerHRO di Commons, Lisensi = CC-by-sa 3.0	142
Sumber = <code>Toroidalcoord.png</code> , Kreator = Pengguna DaveBurke di Commons, Lisensi = CC-by 2.5	157
Sumber = <code>Fiddler_crab_mobius_strip.gif</code> , Kreator = Pengguna Hamishtodd1 di Commons, Lisensi = CC-by-sa 4.0	177
Sumber = <code>Inclusion-exclusion.svg</code> , Kreator = Pembuat tidak diketahui, Lisensi = domain publik	181
Sumber = <code>Möbiusstrip.jpg</code> , Kreator = Pengguna Dbenbenn di Commons, Lisensi = CC-by-sa 3.0	191
Sumber = <code>GeorgFriedrichBernhardRiemann.jpeg</code> , Kreator = Pengguna Ævar Arnfjörð Bjarmason di Commons, Lisensi = PD	236
Sumber = <code>Spherewiththreehandles.png</code> , Kreator = Pengguna Oleg Alexandrov di Commons, Lisensi = PD	236

Atribusi dan Hak Media

Unit 1

Empat berkas berikut digunakan dalam Unit 1. Setiap berkas tetap mengikuti lisensinya sendiri; tautan sumber dan lisensi dapat diklik.

`3d-function-6.svg` MartinThoma (karya asli). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY 3.0.

`Great circle passing through two points.svg` HaEr48; karya turunan dari `Polar angle to spherical side.svg` oleh Episcophagus. Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 4.0.

`2019-07-Helix.jpg` Ag2gaeh (karya asli). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 4.0.

`Planned flight map of the Oiseau Blanc.svg` Pethrus; karya turunan dari `BlankMap-World8.svg` oleh AMK1211. Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 3.0.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Unit 2

Dua berkas berikut digunakan dalam Unit 2. Setiap berkas tetap mengikuti status hak atau lisensinya sendiri; tautan sumber dapat diklik dan tautan lisensi dicantumkan jika tersedia.

`Integral apl rot obsah1.svg` Pajs; dialihkan dari Wikipedia bahasa Ceko ke Wikimedia Commons. Halaman sumber di Wikimedia Commons; status hak: domain publik.

`Hyperboloid1.png` Lars H. Rohwedder (RokerHRO; karya asli). Halaman sumber di Wikimedia Commons; status hak: domain publik.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Unit 3

Tiga berkas berikut digunakan dalam Unit 3. Setiap berkas tetap mengikuti status hak atau lisensinya sendiri; tautan sumber dapat diklik dan tautan lisensi dicantumkan jika tersedia.

`Parabola circle.svg` IkamusumeFan (karya sendiri). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 4.0.

Euler spiral.svg AdiJapan (karya sendiri). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 3.0.

Evolute-parab.svg Ag2gaeh (karya sendiri). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 4.0.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Unit 4

Unit 4 tidak menggunakan berkas media. Penutupan nol-aset ini diverifikasi terhadap kuliah, lembar kerja, dan semua solusi yang disediakan oleh sumber.

Unit 5

Satu berkas berikut digunakan dalam Unit 5. Setiap berkas tetap mengikuti status hak atau lisensinya sendiri; tautan sumber dapat diklik dan tautan lisensi dicantumkan jika tersedia.

Minimal surface curvature planes-de.svg Eric Gaba (Sting); berdasarkan sebuah gambar dalam buku. Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 3.0.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Unit 6

Satu berkas berikut digunakan dalam Unit 6. Setiap berkas tetap mengikuti status hak atau lisensinya sendiri; tautan sumber dapat diklik dan tautan lisensi dicantumkan jika tersedia.

Parallel transport sphere2.svg Silly rabbit di Wikipedia bahasa Inggris (karya sendiri). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 3.0.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Unit 7

Tiga berkas berikut digunakan dalam Unit 7. Setiap berkas tetap mengikuti status hak atau lisensinya sendiri; tautan sumber dapat diklik dan tautan lisensi dicantumkan jika tersedia.

Stereographic projection in 3D.png Mark.Howison (karya sendiri; domain publik). Halaman sumber di Wikimedia Commons; status hak: Public domain.

Manifold zahyou3.png 132ninme di Wikipedia bahasa Jepang (karya sendiri; nama Unicode persis dicatat dalam manifes). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 3.0.

Circle - black simple.svg Dakdada (karya sendiri; domain publik). Halaman sumber di Wikimedia Commons; status hak: Public domain.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Unit 8

Unit 8 tidak menggunakan berkas media. Penutupan nol-aset ini diverifikasi terhadap kuliah, lembar kerja, dan semua solusi yang disediakan oleh sumber.

Unit 9

Satu berkas berikut digunakan dalam Unit 9. Setiap berkas tetap mengikuti status hak atau lisensinya sendiri; tautan sumber dapat diklik dan tautan lisensi dicantumkan jika tersedia.

Tangentialvektor.svg McSush (karya turunan dari Tangentialvektor.png oleh TN; domain publik). Halaman sumber di Wikimedia Commons; status hak: domain publik.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Unit 10

Dua berkas berikut digunakan dalam Unit 10. Setiap berkas tetap mengikuti status hak atau lisensinya sendiri; tautan sumber dapat diklik dan tautan lisensi dicantumkan jika tersedia.

Tangent bundle.svg Oleg Alexandrov (karya sendiri dengan Matlab dan Inkscape; domain publik). Halaman sumber di Wikimedia Commons; status hak: domain publik.

Torus vectors oblique.jpg RokerHRO (karya sendiri). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 3.0.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Unit 11

Satu berkas berikut digunakan dalam Unit 11. Setiap berkas tetap mengikuti status hak atau lisensinya sendiri; tautan sumber dapat diklik dan tautan lisensi dicantumkan jika tersedia.

Toroidal coord.png DaveBurke (karya sendiri). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY 2.5.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Unit 12

Dua berkas berikut digunakan dalam Unit 12. Setiap berkas tetap mengikuti status hak atau lisensinya sendiri; tautan sumber dapat diklik dan tautan lisensi dicantumkan jika tersedia.

Fiddler crab mobius strip.gif Hamishtodd1 (karya sendiri). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 4.0.

Inclusion-exclusion.svg Pembuat tidak diketahui; domain publik. Halaman sumber di Wikimedia Commons; status hak: domain publik.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Unit 13

Satu berkas berikut digunakan dalam Unit 13. Setiap berkas tetap mengikuti status hak atau lisensinya sendiri; tautan sumber dapat diklik dan tautan lisensi dicantumkan jika tersedia.

Möbius strip.jpg David Benbennick (karya sendiri). Halaman sumber di Wikimedia Commons; lisensi CC BY-SA 3.0.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Unit 14

Unit 14 tidak menggunakan berkas media. Penutupan nol-aset ini diverifikasi terhadap kuliah, lembar kerja, dan semua solusi yang disediakan oleh sumber.

Unit 15

Unit 15 tidak menggunakan berkas media. Penutupan nol-aset ini diverifikasi terhadap kuliah, lembar kerja, dan semua solusi yang disediakan oleh sumber.

Unit 16

Dua berkas berikut digunakan dalam Unit 16. Setiap berkas tetap mengikuti status hak atau lisensinya sendiri; tautan sumber dapat diklik dan tautan lisensi dicantumkan jika tersedia.

Georg Friedrich Bernhard Riemann.jpeg Potret Georg Friedrich Bernhard Riemann; pembuat tidak dicantumkan dalam metadata Commons. Halaman sumber di Wikimedia Commons; status hak: domain publik.

Sphere with three handles.png Oleg Alexandrov (karya sendiri; domain publik). Halaman sumber di Wikimedia Commons; status hak: domain publik.

Identitas revisi, ukuran, SHA-1 Wikimedia, SHA-256, URL berkas asli, dan hash turunan cetak tercatat dalam manifest media yang disertakan.

Lisensi

Teks sumber dibuat oleh Holger Brenner di Wikiversity berbahasa Jerman dan digunakan di sini berdasarkan CC BY-SA 4.0. Media mengikuti lisensi per berkas.